

耐火材料与钢铁的反应 及对钢质量的影响

李楠 著

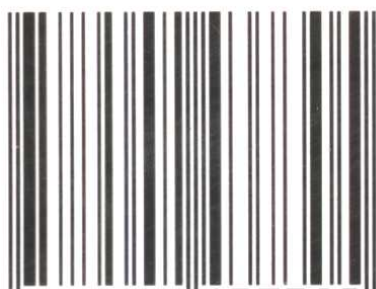


冶金工业出版社



Naihuo Cailiao yu Gangtiede Fanying
Ji Dugang Zhiliangde Yingxiang

ISBN 7-5024-3730-4



9 787502 437305 >

ISBN 7-5024-3730-4

TQ · 143 定价 22.00 元

销售分类建议：耐火材料·冶金工程

耐火材料与钢铁的反应 及对钢质量的影响

李 楠 著

北 京
冶金工业出版社
2005

内 容 简 介

本书主要内容包括:耐火材料与熔融钢铁反应的基础知识,耐火材料与熔融钢铁的反应及对钢中氧、氮含量的影响,碳复合耐火材料与钢水的反应及对钢中碳、氧含量的影响,耐火材料与熔融钢铁中硫的反应及其脱硫作用,耐火材料与熔融钢铁中磷的反应及其脱磷作用等。

本书可供冶金工业、耐火材料行业的科研、生产、设计工作的技术人员阅读,也可供大专院校有关专业师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

耐火材料与钢铁的反应及对钢质量的影响/李楠著.
北京:冶金工业出版社,2005.4
ISBN 7-5024-3730-4

I. 耐… II. 李… III. 炼钢炉—耐火材料—反应—影响—炼钢—质量 IV. TF748

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 017505 号

出版人 曹胜利(北京沙滩嵩祝院北巷 39 号,邮编 100009)

责任编辑 章秀珍 美术编辑 李 心

责任校对 刘 倩 李文彦 责任印制 牛晓波

北京兴华印刷厂印刷;冶金工业出版社发行;各地新华书店经销

2005 年 4 月第 1 版,2005 年 4 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32; 7.125 印张; 189 千字; 217 页; 1-3000 册

22.00 元

冶金工业出版社发行部 电话:(010)64044283 传真:(010)64027893

冶金书店 地址:北京东四西大街 46 号(100711) 电话:(010)65289081

(本社图书如有印装质量问题,本社发行部负责退换)

前 言

长期以来,长寿与低耗是耐火材料使用者与生产追求的目标。随着对钢铁质量要求的提高,特别是洁净钢生产的需要,耐火材料对钢质量的影响受到重视。为了减少耐火材料对钢质量的污染,首先应了解耐火材料与熔融钢铁之间的相互作用。为此作者进行了相关研究。作者先后完成了国家自然科学基金资助的“ MgO-CaO 系耐火材料组成及其对钢水净化作用的研究”(批准号 59874018)、国家自然科学基金与上海宝钢联合资助的基金项目“无间隙原子钢与耐火材料反应及其与氧化物夹杂的关系”(批准号 50174041)以及由湖北省高温陶瓷与耐火材料重点实验室——省部共建国家重点实验室培育基地资助的“ $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料对钢水的增碳作用及其影响因素”等课题的研究。本书就是根据完成上述课题所取得的成果及相关文献资料完成的。我们在科研工作中有一个重要发现,即在熔融钢铁与耐火材料之间存在一液相隔离层。此层将熔融钢铁与耐火材料分隔开,阻断了耐火材料向熔融钢铁的直接溶解,耐火材料与熔融钢铁之间的反应只能通过这一隔离层进行。同时,我们还提出了一个新观点,即耐火材料中的液相的组成及结构与冶金渣相似,熔渣能起的作用,耐火材料液相也应能起到。因而,调整与控制液相组成,使其在一定程度与条件下参与冶金过程可能会对熔融钢铁的净化有一定好处。从而开发出耐火材料的新功能。本书将这些结果介绍给读者是为了得到大家的指正与帮助,也希望引起同行的注意,有更多的人投入到相关的研究工作中来。

本书共分五章:第1章介绍钢铁冶炼以及研究钢铁与耐火

材料反应所必需的基础知识。因为本书主要是供从事耐火材料生产与使用工作的研究人员、工程技术人员以及学生们使用的。他们中的许多人并不一定熟悉冶炼方面的知识,开设这一章是为了方便读者。第2、3、4、5章分别介绍耐火材料与熔融钢铁中相关元素的反应及对钢质量的影响。内容包括反应机制,有关热力学与动力学以及影响因素。

本书的完成是集体创作的结果。作者的一些学生参与了各课题的研究工作,许多实验都是由他们完成的。他们是魏耀武博士、阮国志博士、李会利博士、匡加才博士、龚楚清硕士以及其他一些研究生与本科生。没有他们的研究工作,本书是不可能完成的。此外,李淑静博士、李天清硕士、张业范硕士以及其他许多研究生都为本书的出版做了许多工作。上述国家自然科学基金与宝钢联合资助的基金项目是我们与宝钢技术中心共同完成的。宝钢专家田守信高级工程师,何平显工程师等人为项目及本书的完成做出了很大贡献。作者对他们深表谢意。

作者特别感谢钟香崇院士与李正邦院士对本书出版的支持。李正邦院士在百忙中抽空审阅了全书,提出许多宝贵意见。

研究耐火材料与钢水的反应不仅涉及耐火材料学科的知识,还涉及到冶金学科的知识。作者知识有限,书中不足之处敬请读者批评指正。

著 者

2005年1月18日

目 录

绪论	1
参考文献	3
1 耐火材料与熔融钢铁反应的基础知识	4
1.1 金属熔体及熔渣的结构	4
1.1.1 金属熔体的结构与组成	4
1.1.2 冶金熔渣的结构	6
1.2 熔渣的性质	9
1.2.1 熔渣的化学性质	9
1.2.2 熔渣的物理性质	15
1.2.3 金属熔体与熔渣间的电化学反应及电毛细现象	22
1.3 耐火材料与钢水反应机理	26
1.4 熔融金属对耐火材料的润湿	29
参考文献	31
2 耐火材料与熔融钢铁的反应及对钢中氧、氮含量的影响	32
2.1 钢中的氧含量及其与耐火材料的关系	32
2.2 耐火材料与熔融钢铁反应的热力学分析	34
2.2.1 耐火氧化物与熔融钢铁反应的热力学及对钢组成的影响	34
2.2.2 钢种与钢中元素对耐火材料增氧作用的影响	45
2.3 耐火材料与熔融钢铁之间反应的动力学及对钢组成的影响	54
2.4 耐火材料用结合剂对其增氧作用的影响	75
2.5 MgO 及 MgO-CaO 质材料对钢中总氧含量	

影响的工业试验·····	85
2.6 氧化物-氮化物复合耐火材料与熔融钢铁的反应 及对钢成分的影响·····	88
参考文献·····	95
3 碳复合耐火材料与钢水的反应及对碳、氧含量的影响 ·····	98
3.1 碳在钢水中的溶解及碳氧反应·····	98
3.2 MgO-C 耐火材料与钢水的反应及其影响因素·····	104
3.2.1 MgO-C 耐火材料向熔融钢铁中的增碳机理·····	110
3.2.2 碳复合耐火材料对熔融钢铁中碳、 氧含量的影响·····	118
3.2.3 镁炭耐火材料与钢中夹杂的关系·····	123
3.3 Al_2O_3 -C 耐火材料与熔融钢铁的反应及其增碳作用·····	128
参考文献·····	137
4 耐火材料与熔融钢铁中硫的反应及其脱硫作用 ·····	139
4.1 钢铁生产中的脱硫原理·····	139
4.1.1 脱硫热力学·····	139
4.1.2 渣光学碱度对脱硫的影响·····	145
4.1.3 脱硫动力学·····	147
4.2 耐火材料氧化物与硫的反应及脱硫机理·····	147
4.2.1 碱性耐火材料中 MgO 与 CaO 脱硫作用的比较·····	148
4.2.2 耐火材料与熔融钢铁中硫作用机理·····	150
4.3 影响耐火材料脱硫作用的因素以及对熔融 钢铁脱硫过程的作用·····	155
4.3.1 耐火材料种类对钢水脱硫的影响·····	155
4.3.2 MgO-CaO 系耐火材料中 CaO 含量及来源 对其脱硫作用的影响·····	158
4.3.3 添加剂与杂质对碱性耐火材料脱硫作用的影响·····	165
4.3.4 处理时间对 MgO-CaO 材料脱硫作用的	

影响及“回硫”现象	179
4.4 熔融钢铁组成对耐火材料脱硫作用的影响	182
4.4.1 铁样中原始硫含量对 MgO-CaO 耐火材料 脱硫作用的影响	182
4.4.2 熔融钢铁中的合金元素与耐火材料相互 作用及对脱硫作用的影响	184
4.4.3 熔融钢铁中铝含量及铝合金添加对 脱硫作用的影响	188
参考文献	191
5 耐火材料与熔融钢铁中磷的反应及其脱磷作用	193
5.1 熔融钢铁脱磷的基础知识	193
5.1.1 渣脱磷的热力学分析	193
5.1.2 渣的光学碱度对脱磷作用的影响	196
5.2 碱性耐火材料的脱磷作用机理	197
5.3 影响 MgO-CaO 系耐火材料脱磷作用的因素	201
5.3.1 MgO-CaO 耐火材料中 CaO 含量 对其脱磷作用的影响	201
5.3.2 MgO-CaO 耐火材料中的添加剂及结合剂 对其脱磷作用的影响	203
5.3.3 铁样中原始磷含量对 MgO-CaO 耐火材料 脱磷作用的影响	207
5.3.4 覆盖渣碱度对 MgO-CaO 系耐火材料 脱磷作用的影响	208
5.3.5 脱磷处理时间对 MgO-CaO 系耐火材料 脱磷作用的影响	209
5.4 MgO-CaO-Al ₂ O ₃ 系耐火材料的脱磷作用	212
5.5 碱性中间包涂料使用实例及脱磷效果	215
参考文献	217

绪 论

耐火材料的最大用户是钢铁工业,它也是钢铁工业不可缺少的重要基础材料之一。它对钢铁生产有很大影响。在一定条件下甚至可以成为阻碍某项冶炼新技术发展的关键。耐火材料与钢铁生产之间的关系表现为两方面:一方面是保证钢铁工业流程的稳定性与经济性;另一方面是满足钢铁质量与品种的需求。在对钢材品种与质量要求不高的情况下,为了保证生产过程的稳定性、降低成本,耐火材料的长寿及低成本是使用者追求的目标。在过去的数十年中,由于耐火材料生产与使用科学技术的进步,耐火材料的使用寿命有了很大的提高。其结果是耐火材料的使用寿命越来越长,产量越来越少。耐火材料工作者面临很大的困惑,继续将长寿作为唯一的追求目标已不能满足耐火材料自身及使用各方面的要求。耐火材料需要新的发展领域。

除了追求长寿这一目标以外,耐火材料的功能也比较单一,仅仅是作为高温容器的内衬或者部件的材料以抵抗高温与熔渣的侵蚀。目标与功能的单一使耐火材料的发展受到限制。开发新的功能,让材料在使用条件下发挥多方面的作用是应该重视的方向。近年来,由于对钢质量的要求愈来愈高,以及洁净钢等优质钢材生产的需要,耐火材料与熔融钢铁之间的反应以及对钢质量的影响受到人们的重视。首先,要求耐火材料不污染钢水;其次,研究开发耐火材料可能起到对钢水的净化作用。新功能的开发将给耐火材料发展提供新的机遇。

耐火材料与熔融钢铁之间的相互作用大致包括如下几个方面:

(1) 耐火材料受到侵蚀后引起结构的松弛,在熔融钢铁的冲刷下卷入熔融钢铁中,形成非金属夹杂。这类夹杂的尺寸较大,属

于外来夹杂。

(2) 耐火材料构成组分直接溶解到熔融钢铁中去,增加熔融钢铁中的氧及其他非铁元素的含量。在一定条件下,存在于熔融钢铁中的非铁元素可能相互反应生成夹杂。这类夹杂是在熔融钢铁内部生成的,属于自生成夹杂。这类夹杂的尺寸一般都很小。

(3) 耐火材料是在高温下使用的。在高温下,耐火材料内部或多或少有液相生成。生成的液相包围在耐火材料颗粒周围。同时,此液相将与熔融钢铁中生成的氧化物(如氧化铁)反应,在耐火材料与熔融钢铁之间形成一液相隔离层,将熔融金属与耐火材料隔离,阻止了耐火材料向熔融金属的直接溶解。耐火材料以及气孔中的气相与熔融金属之间的反应都要通过这一反应层来进行。熔融金属与液相层的结构不同,前者为金属结构,后者为离子结构,它们之间不可能互溶,它们之间的反应必定伴随着离子的电价的变化。介于熔融金属与耐火材料之间的液相层通常也是硅酸盐熔体,它们的组成、结构与熔渣十分相似。熔渣具有的作用与功能,此液相层也应具有。这些作用包括如下几个方面:

(1) 渣有氧化性与还原性,耐火材料与熔融金属之间的液相层也应具有氧化性与还原性,从而影响熔融金属中的氧含量及氧化物夹杂的生成。

(2) 渣具有脱磷及脱硫的作用,此液相层也应具有脱磷及脱硫作用。

(3) 渣可以吸附熔融金属中夹杂,此液相也应具有吸收夹杂的作用。20 世纪 70 年代中期,Lindskog^[1]就曾提出钢水中的大部分夹杂是被耐火材料所吸收的。但后来的许多学者都将注意力集中到熔渣对夹杂的吸附,忽视了耐火材料的作用。按冶金原理,渣吸收夹杂应满足两个条件:其一是夹杂必须与熔渣接触。在钢水中,夹杂的密度比钢小,它们可上浮到渣-钢界面而与渣接触;其二是夹杂与钢水的黏附功大于它与熔渣的黏附功。耐火材料与钢水之间的液相层也应能满足上述两个条件。首先,在精炼过程中,熔融金属常被剧烈搅动,夹杂由于自身浮力作用而产生的上浮运动

已显得不重要。其运动轨迹变得非常复杂,它碰撞到耐火材料的概率很高。而且,在钢包等容器中钢水与耐火材料的接触面积大于钢水与渣的接触面积。因而,夹杂碰到耐火材料液相的概率应高于它碰到渣的概率。其次,由于液相的成分与渣相近,同属离子结构,它们的化学组成与夹杂接近。因而,与熔渣一样,夹杂与液相层的黏附功应小于其与钢水的黏附功。完全有可能吸附钢水中的夹杂。

综上所述,存在于耐火材料与钢水之间的液相层与冶金渣及钢水之间的关系可以用图1来描述。俗话说炼钢就是炼渣。调整渣的成分,通过钢-渣反应控制钢水中各种元素的含量达到冶炼目的。由于液相层的组成、结构与冶金渣相似,可以起到与渣相同的作用。也可以控制液相的成分,通过它与钢水的界面反应参与冶金过程,来调整钢水的成分,对冶炼做出一些贡献。这是对于冶金及耐火材料双方都是有利的,值得大家去努力。

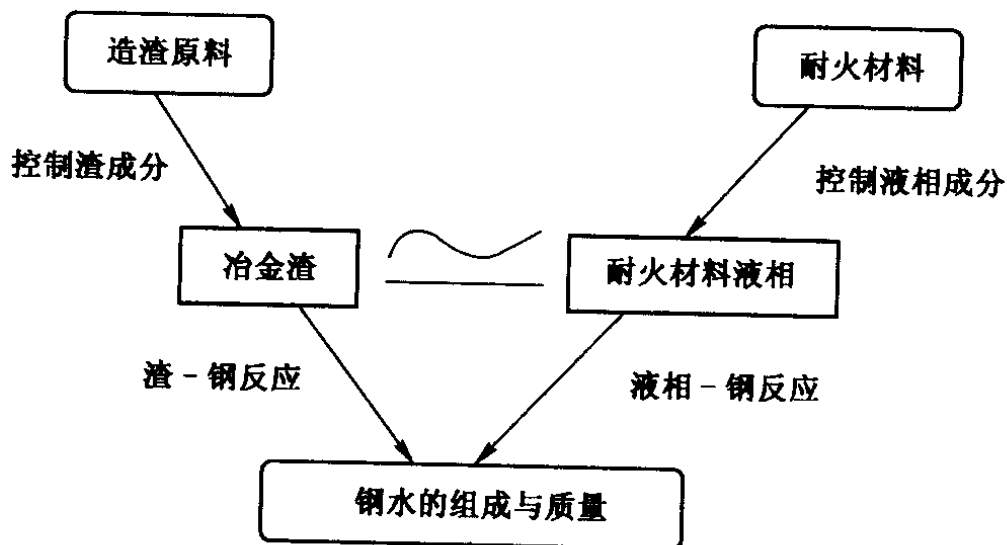


图1 渣、液相层与钢水的关系

参考文献

- 1 Nils Lindskog. Study on Al deoxidation in ASEA-3KF furnace using radioaction 977 Er. Scandinavian J. of Metallurgy, 1975, 5: 50

1 耐火材料与熔融钢铁反应的基础知识

研究耐火材料与熔融钢铁之间的反应需要了解必要的冶金及材料学方面的知识。耐火材料工作者不一定对冶金方面的知识有充分的了解。本章介绍耐火材料与熔融钢铁之间反应的有关基础知识。其中包括熔融钢铁与熔渣的结构与性质、熔融钢铁与耐火材料的反应机制、熔融金属对耐火材料的润湿等。

1.1 金属熔体及熔渣的结构

1.1.1 金属熔体的结构与组成

众所周知,金属晶体是由自由电子气与沉浸在其中的正离子组成^[1]。当其被加热时,金属离子的振动加强,内能与熵增大,同时离子间的距离也增大,密度减小。随离子间距离增大,原子间结合力减小,部分离子离开结点而形成空位。在接近金属的熔点时,空位浓度可达0.4% (摩尔分数)左右;达到熔点时,空位浓度可达到7.0% ~ 8.0% (摩尔分数),形成由空位组成的聚集体^[2]。晶体熔化时,晶粒和形成的熔体之间存在分界面。金属熔化可看成是晶粒碎散或者将其看为包含有某种结构的小聚集体,即金属熔体是“近程有序”的。对熔融金属的物性测定及X射线衍射证明:在过热度不高的熔融金属中存在与晶体相似的结构,对某一个离子而言,在它附近的离子团是有一定排列顺序的。但就较远的离子而言,这种排列规律就不存在了。即所谓的“近程有序,远程无序”。某些文献认为在金属熔体中有分子存在^[3]。实际上近程有序结构与混乱的分子结构之间的区别有时很难完全区分。

总而言之,不管熔融金属的细微结构怎样,它与金属晶体一样是由正离子与自由电子构成的,在整体上保持电价平衡。所不同的是正离子的排列规整程度有很大差异。金属熔体与渣或耐火材料液相这样的熔体有本质上的差别,后两者是由正负离子所构成的熔体。金属熔体与离子熔体是不相溶的。离子熔体与金属熔体的组分要进入到对方中去都需要经过某种化学反应,伴随价态的变化。

钢是铁与其他化学元素的合金。氧、碳、硅、锰、镍、钴、铬、钼及铝等许多元素都可能溶解到铁水中。氧在铁水中的溶解度很小,在 0.01% ~ 0.23% 范围内,服从稀溶液定律,可取活度系数 $f_O \approx 1$ 。气体氧在铁水中的溶解反应可表示为:



式中,方括号表示熔融钢铁中的物质。反应平衡常数:

$$K_O = \frac{w[O]}{p_{O_2}^{1/2}} \quad (1-2)$$

铁水中溶解的氧量:

$$w[O] = K_O p_{O_2}^{1/2} \quad (1-3)$$

式中 K_O ——氧溶解反应的平衡常数,它是氧分压为 101.325 kPa 时的氧溶解度。

由式(1-3)可知,铁水中的氧含量与氧分压的平方根成正比。即气体溶解的平方根定律,也称西韦特(Sievert)定律。应该指出,在实际生产中,在熔融钢铁表面上常存在有由铁氧化生成的氧化铁渣,熔融钢铁中的氧是与氧化铁渣平衡,而不是与气相氧平衡。在这种情况下,熔融钢铁中的氧可能高于按式(1-3)计算得到的结果。

其他元素,锰、镍、钴、铬与钼等在高温下的晶型与 Fe 相似,它们的原子半径也与铁原子的半径相差很小。因此,几乎可以与铁无限互溶。它们在铁水中的溶解焓 $\Delta H \approx 0$ 。

硅在铁水中的溶解焓很大, $\Delta H_{\text{Si}}^0 = -75.5 \text{ kJ/mol}$ 。说明铁水中有很强 Fe—Si 键。而硅的溶解对理想溶液形成较大的负偏差。硅在铁水中形成共价键分数很高的 FeSi 群聚体 Fe_3Si 、FeSi 及 FeSi_2 等。

1.1.2 冶金熔渣的结构

冶金熔渣在冶炼工艺上起重要作用。冶炼过程中与熔融金属及炉气发生一系列的反应,对钢等金属的质量产生很大影响。冶金熔渣主要是由氧化物构成。其成分与耐火材料液相十分相似,可以认为耐火材料液相有可能起到与熔渣相似的作用。实际上,在高温下一旦有一定数量的液相存在,耐火氧化物颗粒被液相所包裹,与熔融钢铁直接接触的是液相而不是耐火氧化物。熔融钢铁与耐火材料中液相的相互作用与熔融钢铁与熔渣之间的作用类似。冶金原理中许多有关熔融钢铁与熔渣之间相互作用的理论可以被借鉴用来研究耐火材料与熔融钢铁之间的作用。因此,了解熔渣的结构以及其与熔融金属之间的相互作用对研究耐火材料与熔融金属之间的相互作用是很有意义的。本节简要介绍熔渣结构理论及一些重要性能。冶金熔渣是一种高温溶液,其结构很复杂,至今仍未完全研究清楚。主要理论包括下面两种。

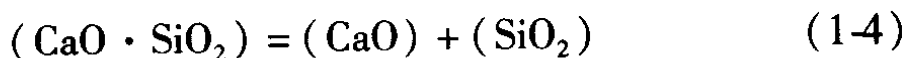
1.1.2.1 分子结构假说

分子结构假说将熔渣看成是由各组成物质分子构成的理想溶液。其要点如下:

(1) 熔渣是由各种电中性的单一的氧化物分子(如 FeO 、 CaO 、 MgO 、 Al_2O_3 、 SiO_2 、 Fe_2O_3 等)以及它们之间形成的复杂化合物分子(如 $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 、 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 、 $2\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$ 、 $4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ 等)组成的理想溶液。前者称为自由氧化物,后者称为结合氧化物,自由氧化物的反应能力很强。由于假定熔渣是理想溶液,自由氧化物的浓度(以摩尔分数表示)等于其活度。

(2) 在熔渣中,自由氧化物与结合氧化物之间存在生成与分

解的平衡。例如：



式中,圆括号表示在渣中的成分。反应中各物质的平衡浓度是由上式的平衡常数来决定的。

$$K = \frac{x_{\text{CaO}} \cdot x_{\text{SiO}_2}}{x_{\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2}} \quad (1-5)$$

式中, x 分别表示相应下标的化合物的摩尔分数,%。

分子结构假说是根据对固体渣的化学分析、物相分析及相图理论提出来的。并不符合熔渣在高温下的实际状况。但它能简单说明熔渣组成及对反应平衡移动的影响,并表示出各反应物及产物之间的计量关系。因此,在热力学计算中仍广泛使用。

1.1.2.2 熔渣的离子结构理论

熔渣的离子结构理论是由 Herasymenko 提出来的。其主要要点如下^[3]：

(1) 熔渣是由带电质点,即离子构成的。其中包括简单离子(如 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Mn^{2+} 、 O^{2-} 、 S^{2-} 、 F^{-1} 等)和由两个以上原子或离子结合而成的复合阴离子(如 SiO_4^{4-} 、 $\text{Si}_2\text{O}_7^{6-}$ 、 FeO_2^- 、 PO_4^{3-} 、 AlO_2^- 等)。这些复合阴离子常具有较强的共价键结合。因此能在熔渣中稳定存在,成为参加反应的结构单元。它们会因炉渣组成的改变而变化。

(2) 熔渣是由离子构成的,因此可以通过离子迁移而导电。同时也可以被电解。当向熔渣-金属界面通电时,界面张力将发生变化,并可能影响界面上的物理化学反应。

(3) 与金属熔体相似,熔渣结构也是近程有序的,存在结构上的微观不均匀性。正负离子之间根据其作用的强弱不同可形成强离子对或离子团,或者弱离子对或离子团。

离子间的作用力与每个离子形成的静电场有关。离子的静电场强度可以用静电矩 M 来表示。

$$M = \frac{Ze}{r} \quad (1-6)$$

式中 Z ——离子的电荷数;

e ——电子的电荷, $1.6 \times 10^{-19} \text{C}$;

r ——离子半径, 10^{-10}m 。

为了简便,常用离子的电荷数与其半径之比(Z/r)来表示离子的静电矩,称为静电势。常见离子的静电势见表 1-1。离子的静电势越大,离子形成的静电场就越强。离子的静电场越强,对其周边离子的极化作用就越大。由于阴离子半径一般较大,其外层电子和原子核的结合较弱,容易被极化。而阳离子的半径较小,不易被极化。阳离子的电荷愈大,半径愈小,对阴离子的极化作用愈强。

表 1-1 阳离子半径与静电势(Z/r)

离子	K^+	Na^+	Ba^{2+}	Ca^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{2+}	Mg^{2+}	Cr^{2+}	Fe^{3+}
离子半径	1.39	0.95	1.43	1.06	0.91	0.75	0.65	0.64	0.60
静电势	0.72	1.05	1.40	1.89	2.20	2.67	3.08	4.69	5.00
离子	Al^{3+}	Ti^{4+}	Si^{4+}	P^{5+}	O^{2-}	S^{2-}	F^-	PO_4^{3-}	SiO_4^{4-}
离子半径	0.50	0.68	0.41	0.34	1.32	1.74	1.36	2.76	2.79
静电势	6.00	5.88	9.76	14.71	1.52	1.15	0.74	1.09	1.44

离子静电势的强弱对熔渣的影响可以从两方面来说明:一方面影响氧化物向熔渣中供 O^{2-} 的能力,即熔渣的氧化还原性。静电势小的阳离子,例如 Ca^{2+} 、 Ba^{2+} 等,它们的极化能力较弱,它们与 O^{2-} 之间结合的离子键的程度很高。熔化后,它们能向熔渣中供 O^{2-} 。相反, SiO_2 中的 Si^{4+} 、 P_2O_5 中的 P^{5+} 与 Al_2O_3 中的 Al^{3+} 都有很高的静电势。它们与 O^{2-} 之间结合的共价键的程度很高,在熔渣中形成复合阴离子。因而向熔渣中供氧的作用弱。另一方面,静电势强弱不同的阳离子会与阴离子形成强弱不同的离子团,从而影响熔渣结构。例如,在 $\text{CaO-SiO}_2\text{-FeO}$ 系熔渣中,静电势较强的 Fe^{2+} 与 O^{2-} 会结合成 $\text{Fe}^{2+}-\text{O}^{2-}$ 离子团,而将静电势较弱的

Ca^{2+} 推向 SiO_4^{4-} 或 $\text{Si}_x\text{O}_y^{2-}$ 周围形成 $\text{Ca}^{2+}-\text{SiO}_4^{4-}$ 离子团, 对 $\text{Si}_x\text{O}_y^{2-}$ 的结构起稳定作用。此外, 静电势大的阳离子对其周围的阴离子或离子团有较大的极化作用。如当熔渣中的 O^{2-} 数量不多时, Fe^{2+} 可以和 $\text{Si}_x\text{O}_y^{2-}$ 作用, 使后者变形极化。甚至从后者中夺取 O^{2-} 形成 $\text{Fe}^{2+}-\text{O}^{2-}$ 离子团而改变原来的 $\text{Si}_x\text{O}_y^{2-}$ 阴离子团。如 $\text{Fe}^{2+} + 2\text{SiO}_4^{4-} = \text{Fe}^{2+} - \text{O}^{2-} + \text{Si}_2\text{O}_7^{6-}$ 。在熔渣的微观不均匀性很大时, 就可能出现熔渣分层现象。从微观不均匀性扩散到宏观不均匀性。在 $\text{RO}-\text{SiO}_2$ 二元系统相图中出现的液相分层现象就与阳离子的静电势有关系。 $\text{MgO}-\text{SiO}_2$ 系的分层区最宽, $\text{FeO}-\text{SiO}_2$ 系次之, $\text{CaO}-\text{SiO}_2$ 系再次。其顺序正好与阳离子静电势的变化顺序相同, 分别为 Mg^{2+} 3.08, Fe^{2+} 2.67, Ca^{2+} 1.89。

为了利用熔渣的离子理论来定量处理熔渣与熔融金属之间反应的热力学问题, 需要计算熔渣中各组分的活度。为此, 提出各种熔渣的离子溶液结构模型, 并以它们为依据进行了许多熔渣与金属间反应的热力学计算。内容十分丰富, 本书中不可能详细介绍。遇到这方面问题时可以参考有关文献[4~6]。

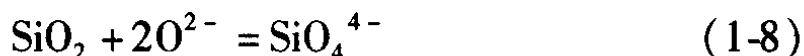
1.2 熔渣的性质

熔渣的性质对其与熔融金属之间的反应以及通过熔渣的传质过程有很大影响。熔渣性质包括两大方面: 化学性质与物理性质。下面分别进行讨论。

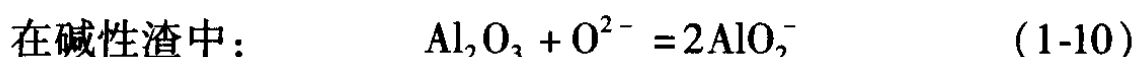
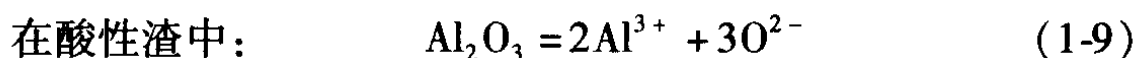
1.2.1 熔渣的化学性质

1.2.1.1 碱度

这是熔渣最重要的, 也是最常用的性质。绝大多数熔渣的化学性质与其构成氧化物化学性质有关。按提供 O^{2-} 的能力, 可将氧化物分为三大类。能提供 O^{2-} 的为碱性氧化物, 如 CaO 、 MgO 、 FeO 等, 能吸收 O^{2-} 的氧化物为酸性氧化物, 如 SiO_2 、 P_2O_5 等。



此外,还有少量氧化物在一定条件下呈酸性,在另外的条件下呈碱性。例如 Al_2O_3 , 在酸性渣 (O/Si 小于 4) 呈碱性,而在碱性渣中 (O/Si 大于 4) 呈酸性。



常见的氧化物的酸碱性排列顺序如下:

(1) 酸性氧化物: $\text{SiO}_2, \text{P}_2\text{O}_5, \text{V}_2\text{O}_5, \text{Fe}_2\text{O}_3$;

(2) 碱性氧化物: $\text{CaO}, \text{MgO}, \text{FeO}, \text{MnO}, \text{V}_2\text{O}_2, \text{TiO}, \text{V}_2\text{O}_3$;

(3) 两性氧化物: $\text{Al}_2\text{O}_3, (\text{TiO}_2), (\text{Cr}_2\text{O}_3)$ 。

由此可见,同一种金属元素的氧化物在高价时呈酸性,而在低价时可能呈碱性。

氧化物中阳离子静电势的大小反映它与 O^{2-} 结合的强弱,因而也能反映其酸碱性的强弱。按阳离子静电势的大小排出氧化物酸碱性的强弱顺序如下:



碱性增强 ← — 中性 — → 酸性增强

根据氧化物酸碱性的强弱可以判断熔渣中各氧化物之间化学反应的可能性,并对渣的脱硫、磷及氧的能力有很大影响。强碱性氧化物可将弱碱性氧化物从复杂化合物中置换出来使其成为自由氧化物。例如, CaO 可将 FeO 从 $2\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$ 中置换出来,从而提高 FeO 的活度:



熔渣是由各种氧化物构成的,用单一氧化物与 O^{2-} 作用的强弱或其静电势并不能全面反映炉渣的酸碱性。常见的反映熔渣酸碱性指标有超额碱 (B)、碱性氧化物与酸性氧化物之比以及光学碱度 (A) 等。

A 超额碱

由于熔渣的脱磷、脱硫作用与渣中自由氧化钙浓度密切相关。超额碱(B)为总 CaO 含量减去与酸性氧化物形成复杂化合物所消耗的 CaO 的量。当有 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 、 $4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ 、 $\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 及 $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 等复杂化合物存在时,超额碱可以表示为:

$$x_B = \sum x_{\text{CaO}} - (2x_{\text{SiO}_2} + 4x_{\text{P}_2\text{O}_5} + x_{\text{Fe}_2\text{O}_3} + 3x_{\text{Al}_2\text{O}_3}) \quad (1-12)$$

$$c_B = \sum c_{\text{CaO}} - (2c_{\text{SiO}_2} + 4c_{\text{P}_2\text{O}_5} + c_{\text{Fe}_2\text{O}_3} + 3c_{\text{Al}_2\text{O}_3}) \quad (1-13)$$

式中,系数均为与一摩尔酸性氧化物生成复杂化合物时消耗的 CaO 的摩尔数。 x, c 分别为渣组成的摩尔分数与浓度。

B 碱性氧化物与酸性氧化物含量之比

超额碱常在脱硫计算中使用。但在实际生产中最常用的是用碱性氧化物与酸性氧化物含量之比来表示渣的碱度。

$$\text{碱度} = \frac{\text{碱性氧化物含量}}{\text{酸性氧化物含量}}$$

根据冶炼工艺及渣的不同,上式中所选取的酸性氧化物及碱性氧化物的种类不同。

$$\frac{w(\text{CaO})}{w(\text{SiO}_2)} \quad \text{最常用的一种}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{w(\text{CaO})}{w(\text{SiO}_2) + w(\text{Al}_2\text{O}_3)} \\ \frac{w(\text{CaO}) + w(\text{MgO})}{w(\text{SiO}_2) + w(\text{Al}_2\text{O}_3)} \end{array} \right\} \text{用于高炉渣或 MgO 及 Al}_2\text{O}_3 \text{ 含量高的渣}$$

$$\frac{w(\text{CaO})}{w(\text{SiO}_2) + w(\text{P}_2\text{O}_5)} \quad \text{用于 P}_2\text{O}_5 \text{ 含量高的渣}$$

C 光学碱度

超额碱和碱性氧化物与酸性氧化物含量之比都是在熔渣分子理论的基础上建立起来的,表示熔渣酸碱性的指标。根据熔渣的离子理论,熔渣的酸碱性应与熔渣中 O^{2-} 的活度有关。但直接测定熔渣中 O^{2-} 的活度是很困难的。因而需要寻求一个间接的、可测定的表征熔渣酸碱度的方法。Duffy 等人提出:熔渣中的 O^{2-} 活

度与氧化物的酸碱性有关,可以通过测定频率为 $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$ 光谱线中某些氧化物中的氧释放电子能力对 CaO 中氧释放电子能力之比来表示氧化物的酸、碱性,称之为理论光学碱度 (Optical basicity)。定 CaO 的光学碱度为 1。即可得到其他氧化物的光学碱度 Λ 。光学碱度与氧化物中非氧元素的电负性 X 之间的关系可以用式(1-14)表示:

$$\Lambda = \frac{0.74}{(X - 0.26)} \quad (1-14)$$

有关氧化物中非氧元素的电负性及氧化物的光学碱度见表 1-2。

表 1-2 各氧化物的光学碱度及非氧元素的电负性

氧化物	电负性	Λ	氧化物	电负性	Λ
K ₂ O	0.8	1.4	Al ₂ O ₃	1.5	0.61
Na ₂ O	0.9	1.15	SiO ₂	1.8	0.48
BaO	0.9	1.15	B ₂ O ₃	2.0	0.42
Li ₂ O	1.0	1.0	P ₂ O ₅	2.1	0.40
CaO	1.0	1.0	CO ₂	2.5	0.33
MgO	1.2	0.78	SO ₂	2.5	0.33

利用表 1-2 中氧化物的光学碱度及加和性原理,可计算出熔渣(液相)的光学碱度。

$$\Lambda_{\text{渣}} = \sum_{i=1}^n x_i \Lambda_i \quad (1-15)$$

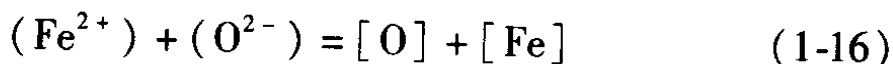
式中 x_i 为氧化物中非氧元素的摩尔分数,可用下式求得:

$$x_i = \frac{\text{组成氧化物的摩尔分数} \times \text{氧化物中的氧原子数}}{\sum \text{组成氧化物的摩尔分数} \times \text{氧化物中的氧原子数}}$$

1.2.1.2 熔渣的氧化、还原能力

熔渣的氧化性及还原性是指熔渣向熔融钢铁中提供氧或从熔融钢铁中抽出氧的能力。因为只有 FeO 才能在熔融钢铁中溶解,

并使其中的元素氧化,所以熔渣中氧化铁的浓度对熔渣的氧化能力起关键作用。按熔渣的离子理论,只有当熔渣中有 Fe^{2+} 存在时,渣中的 O^{2-} 才能按下式进入熔融金属中:



式中,圆括号表示 Fe^{2+} 及 O^{2-} 存在于渣中,方括号表示 O 与 Fe 存在于熔融钢铁中。

熔渣中的氧化铁是以 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 O^{2-} 离子团聚体的形式存在的,其中 Fe^{3+} 与 Fe^{2+} 的比是不断变化的,这种离子团称为浮氏体,相当于化学式 $n\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 。在实际生产中常用 $\Sigma(\text{FeO}\%)$ 来表示熔渣的氧化能力,而将 Fe_2O_3 折合为 FeO。常用的折合方式有两种:

(1) 全氧法:以各种氧化铁中的氧为基准,将所有的氧折合为 FeO。

$$\Sigma w(\text{FeO}) = w(\text{FeO}) + 1.35w(\text{Fe}_2\text{O}_3) \quad (1-17)$$

(2) 全铁法:以各种氧化铁中的铁为基准,将所有的铁折合为 FeO。

$$\Sigma w(\text{FeO}) = w(\text{FeO}) + 0.9w(\text{Fe}_2\text{O}_3) \quad (1-18)$$

由于在取渣样时,部分 FeO 可氧化成 Fe_2O_3 或 Fe_3O_4 。即一部分氧可能来自空气。因而采用全铁法较为准确。

在一般的化学分析中测得的是总铁量与二价铁的量。根据化学计量以及铁的差值可以计算出 Fe_2O_3 的量。

$$\text{FeO} = \frac{0.072}{0.056} W_{\text{Fe}^{2+}} = 1.286 W_{\text{Fe}^{2+}} \quad (1-19)$$

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 = \frac{0.160}{0.112} (W_{\text{Fe}} - W_{\text{Fe}^{2+}}) = 1.430 W_{\text{Fe}^{3+}}, \% \quad (1-20)$$

式中 $W_{\text{Fe}^{2+}}$, $W_{\text{Fe}^{3+}}$, W_{Fe} ——分别为二价铁、三价铁及铁的量。

如上所述,可以用渣中的 $\Sigma \text{FeO}\%$ 或其活度来表征熔渣的氧化能力。但 Fe_2O_3 或 $\text{FeO}^{\frac{1}{2}}$ 的作用是不可忽视的,因为它在将炉气中的氧传送到熔融钢铁的过程中起重要作用,炉气中的氧向熔融钢铁中传递过程如图 1-1 所示。

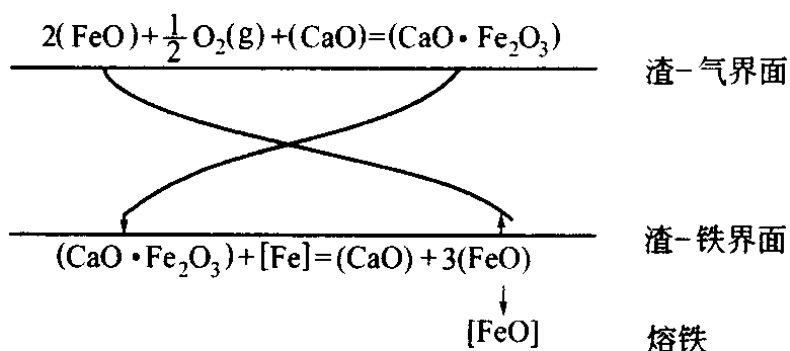
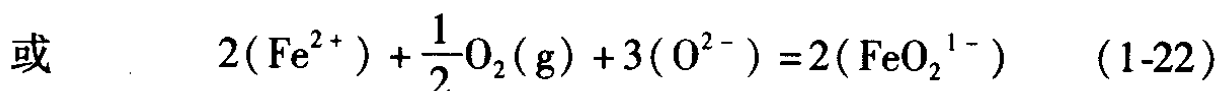
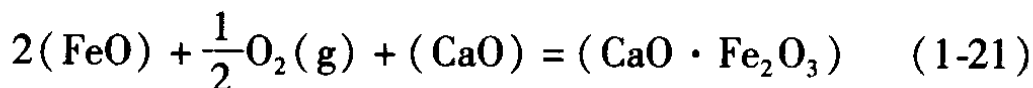
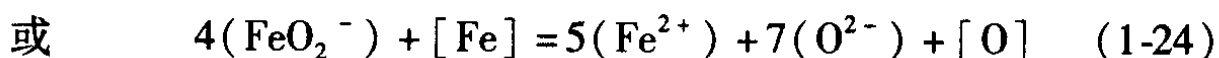
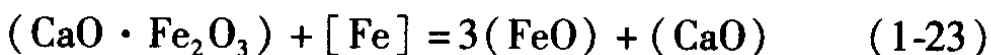


图 1-1 炉气中的氧通过熔渣向熔融金属中的传递^[3]

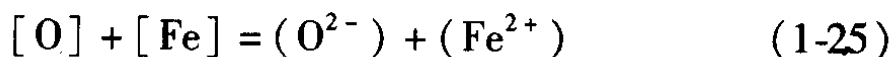
气氛中的氧可将气-渣界面上的 FeO 氧化成 Fe_2O_3 。因为 Fe_2O_3 在 $1600 \sim 1700^\circ\text{C}$ 的分解压为 $2.5 \times 10^{-5} \sim 6.6 \times 10^{-2} \text{ Pa}$, 比炉气气氛中的氧分压高。这一反应只有当炉渣中有 CaO 存在时, 生成的 Fe_2O_3 可与 CaO 反应生成稳定的 $\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 时才能进行。即:



其次, 生成的 (FeO_2^{1-}) 在浓度梯度的推动下从气-渣界面向渣-熔融金属界面扩散, 并在熔渣-熔融金属界面被熔融金属中的 $[\text{Fe}]$ 还原:



所生成的 (FeO) 按分配定律一部分进入熔融金属中, 另一部分回到熔渣中再扩散返回到熔渣-气相界面再重新被氧化。完成了从气氛中向熔融金属输送氧气的过程。具有这种能力的炉渣称为氧化性炉渣。另一方面, 炉渣也可以吸取熔融金属中的氧, 这种渣称为还原性炉渣。其反应为:



即熔融金属中的 $[\text{O}]$ 要进入熔渣中必然伴随熔融金属中的 $[\text{Fe}]$ 进入熔渣中。

由以上分析可见,熔渣的组成对其氧化性或还原性有很大影响。熔渣中的 $\sum \text{FeO}\%$ 或者其活度愈高,则其氧化性愈高,熔渣中的 FeO 含量或其活度愈小,其还原性愈强,熔渣的碱度愈高 (CaO 含量愈高),其氧化性愈强。

熔渣对熔融金属的氧化性及还原性可由氧在熔渣与熔融金属之间的分配比来判断。

$$(\text{FeO}) = [\text{O}] + [\text{Fe}] \quad (1-26)$$

按等温方程:

$$\Delta G = -RT \ln \left(\frac{w[\text{O}]}{a_{(\text{FeO})}} \right)_{\text{平}} + RT \ln \left(\frac{w[\text{O}]}{a_{(\text{FeO})}} \right)_{\text{实}} \quad (1-27)$$

令 $L_0 = \left(\frac{w[\text{O}]}{a_{(\text{FeO})}} \right)_{\text{平}}$, 即熔渣与熔融金属之间氧的平衡配比。

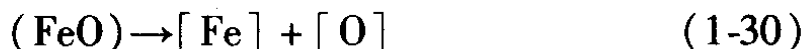
$$\lg L_0 = \lg \left(\frac{w[\text{O}]}{a_{(\text{FeO})}} \right)_{\text{平}} = -\frac{6320}{T} + 2.734^{[2]} \quad (1-28)$$

令 $L'_0 = \left(\frac{w[\text{O}]}{a_{(\text{FeO})}} \right)_{\text{实}}$, 即氧在熔渣与熔融金属之间的实际分配比。

由此可见,当 $L'_0 > L_0$ 时, $\Delta G > 0$, 发生下列反应,熔融金属中氧可进入熔渣中,熔渣具有还原能力:



相反,当 $L_0 > L'_0$ 时, $\Delta G < 0$, 发生下列反应,熔渣中的氧可以向熔融金属中迁移,熔渣具有氧化能力:



因此,根据 L_0 及 L'_0 的大小,即可判断熔渣的氧化、还原性。如前所述,熔渣的氧化、还原性主要取决于 $\sum w(\text{FeO})$ 及其碱度。

1.2.2 熔渣的物理性质

1.2.2.1 熔化温度

炉渣不是由单一的物质构成的,因而无固定的熔点。它是在一定的温度范围内熔化。炉渣的熔化温度定义为由固态完全转化

为均匀液态的温度或者在熔融炉渣冷却时开始析出固相的温度,即炉渣相图液相线或液相面的温度。

炉渣的熔化温度与其化学组成密切相关。加入能与主体氧化物形成低共熔化合物的助熔剂可降低炉渣的熔化温度。如 CaF_2 , 可与 CaO 、 MgO 及 Al_2O_3 形成低共熔物; Na_2O 能与 SiO_2 及硅酸钙形成低共熔物,它们都是很好的助熔剂。

1.2.2.2 黏度

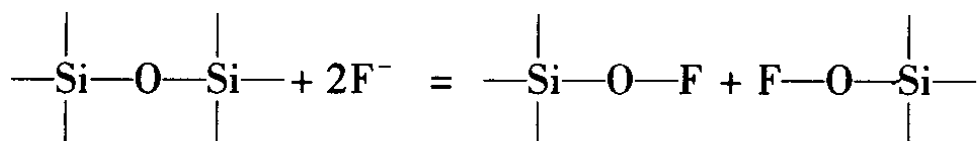
冶炼渣的黏度在冶炼过程中很重要。任何一个与冶炼有关的在渣中的传质过程都与渣的黏度有关。如前一节中提到的对氧的传输起重要作用的 CaO 、 Fe_2O_3 及 FeO 在渣中的扩散就与渣的黏度密切相关。

熔渣的黏度主要取决于它的结构与组成。首先,熔渣可分为均匀性熔渣与非均匀性熔渣。所谓均匀性熔渣,认为熔渣的组成与结构是均匀的。此时,其黏度 η 取决于在速度梯度作用下渣内质点由一个平衡位向另一个平衡位移动时需要克服的黏流活化能。即 $\eta = \eta_0 e^{\frac{\Delta E}{RT}}$ 中的 ΔE 值。而对非均匀性熔渣,其结构与组成不均匀。其中常存在有不熔化组分的质点。这种情况下熔渣的黏度很高,其黏度常称之为“表观黏度”。

根据前面所介绍的熔渣结构,均匀性熔渣的结构也不是绝对均匀的,它是近程有序的。例如,在硅酸盐系熔渣中存在硅氧复合阴离子。它们的尺寸大,移动的活化能高。因此,提高了熔渣的黏度。通常熔渣组成对黏度的影响可归纳成如下几个方面:

(1) 引入的氧化物的阳离子电荷多,离子半径小,有利于形成阴离子团,因而提高熔渣的黏度,如 SiO_2 等。

(2) 熔渣中的 O/Si 比越高,硅氧四面体连接程度越小,黏度下降。例如,当 $\text{Na}_2\text{O}/\text{SiO}_2$ 的摩尔比从 0.5 变化到 2 时,熔渣中硅氧四面体结构从层状变为孤岛状,使黏度下降。同样 F^- 离子也可以起到阻断— Si — O —链连接的作用。即



因此,熔渣中加入 CaF_2 有很强的降低熔渣黏度的作用。

某些氧化物,如碱金属氧化物,它们的阳离子电荷少,离子半径大,与 O^{2-} 的结合力小,可以提供更多的“游离氧”,使系统的 O/Si 比增加,减少硅氧阴离子团的结合程度,从而使黏度下降。

(3) 离子极化对熔渣的黏度也起重要作用。阳离子的电荷愈大,半径愈小,对 Si 的极化作用越大,它可以减弱 Si—O 键力,从而使熔渣黏度降低。但是,熔渣的 O/Si 过高,硅氧四面体已成孤岛状时,过大的极化作用会增大各孤岛硅氧四面体之间的连接,反而使黏度上升。

(4) 熔体中阳离子的配位状态对黏度有影响。如 Al_2O_3 在熔渣中可以是四配位,也可以是六配位。一般是以 $(\text{AlO}_6)^{9-}$ 存在,但在较多碱金属或碱土金属离子存在的条件下, Al_2O_3 可呈四配位 $(\text{AlO}_4)^{5-}$ 并与 $(\text{SiO}_4)^{4-}$ 连成复杂的铝硅氧四面体团而使黏度迅速增大。又如 B_2O_3 ,当熔渣中 B_2O_3 含量较多时,硼离子会从四配位变为三配位而使结构松散,导致黏度下降。这在玻璃学科中称为“硼反常”。

综上所述,各种氧化物在渣中对黏度的影响并不是固定的。它与熔渣的成分、碱度及本身的含量有关。在 $\text{CaO—Al}_2\text{O}_3\text{—SiO}_2$ 系渣中,碱度 CaO/SiO_2 对黏度的影响大。而 Al_2O_3 的影响较小。在酸性渣中, Al_2O_3 的增加会使渣的黏度稍有下降,但大于 20% 时,却使黏度上升。在碱性渣中, Al_2O_3 在 10% 左右时黏度最小,过大时黏度增加。

在 $\text{CaO—Al}_2\text{O}_3\text{—SiO}_2\text{—MgO}$ 渣系中,当碱度位于 1.1 左右时, Al_2O_3 为 6% 左右时, MgO 从 3% 增加到 12% 可使其熔点大幅上升而使黏度降低不大。而当 Al_2O_3 为 13% 左右时, MgO 能强烈降低渣的黏度与熔点。但渣中 MgO 含量通常在 6% ~ 10% 范围内。否则渣中会有难熔的 MgO 晶粒出现而使渣的黏度大幅度提高。

MnO 在 CaO-Al₂O₃-SiO₂-MgO 渣系中起到降低熔化温度的作用。在 2% ~ 5% 的范围内可使低黏度渣的黏度大幅度下降,使高黏度及高 MgO 渣的黏度稍有降低。

在 CaO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂ 渣系中, TiO₂ 含量为 25% ~ 30% 时,黏度也不会很大。但这种渣受温度的影响很大。同时也受到炉内气氛的影响。如在高炉中冶炼钒钛磷铁矿时,在还原条件下, TiO₂ 被还原为 TiC、TiN 及它们的固溶体 Ti(CN)。它们都是高熔点物质,以微粒的形式分散于渣中,将大大提高渣的黏度,甚至使渣失去流动性。

除了熔渣的组成外,温度是影响熔渣黏度的另一个重要因素。熔渣黏度与温度的关系可表示为:

$$\eta = \eta_0 e^{\frac{\Delta E}{KT}} \quad (1-31)$$

式中 ΔE ——质点移动的活化能;

η_0 ——与熔渣组成及结构有关的常数;

K ——玻耳兹曼常数;

T ——绝对温度, K。

将式(1-31)取对数,即有

$$\log \eta = A + \frac{B}{T} \quad (1-32)$$

式中, $A = \log \eta_0$; $B = \left(\frac{\Delta E}{K} \right) \log e$ 。

可见 $\log \eta$ 与 $1/T$ 有直线关系。即随着温度的提高黏度下降。但在实际中, $\log \eta$ 与 $1/T$ 并不总是呈很好的线形关系。这是因为在不同的温度下,熔渣的结构及阴离子缔合程度不同。因而 ΔE 并非常数。

在冶金工业及玻璃工业中已有不少计算熔渣(体)黏度的经验公式与图表可供应用,实际应用时可以参考。

1.2.2.3 表面张力及界面张力

表面张力与界面张力对研究熔渣与炉气之间、炉渣与熔融金

属之间以及耐火材料与熔融金属及熔渣之间的相互作用有很大意义。下面我们分别讨论表面张力、界面张力以及与它们有关的一些性能。

A 表面张力

熔渣的表面张力与构成氧化物的结构有关。氧化物的表面主要为 O^{2-} 占据, 因为 O^{2-} 的半径比阳离子大。在熔体中氧化物的表面张力只取决于处于表面的 O^{2-} 与阳离子的作用力。静电势小的阳离子构成的氧化物的表面张力小。在熔渣中, 随着静电势大的氧化物含量的提高, 其表面张力增大。但是, 一些静电势大的阳离子可以形成复合离子。熔渣中氧离子与金属离子之比 O/M 愈小, 形成的复合离子愈大。一般情况下, 形成的复合离子愈大, 它们之间的作用力愈小, 它们被排挤到熔体的表面层, 从而降低熔渣的表面张力。所以, 氧化物阳离子的静电势与其表面张力可得到如图 1-2 的关系。

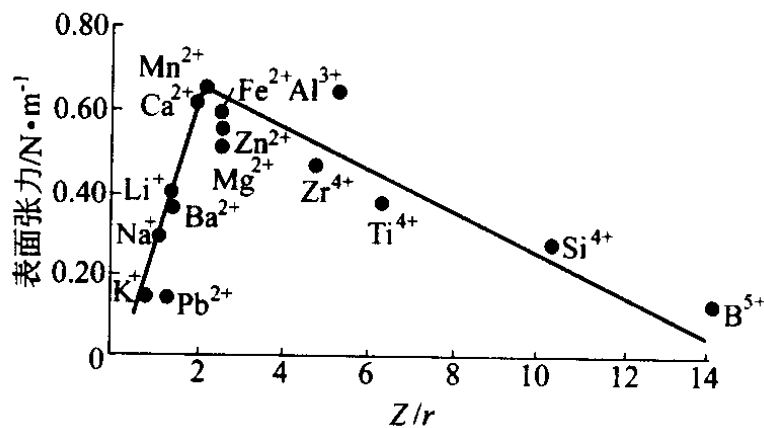


图 1-2 氧化物阳离子静电势 (Z/r) 与其表面张力的关系^[2]

此外, F^- 的静电势较 O^{2-} 小。 F^- 可以从表面层中排除 O^{2-} 。所以含 CaF_2 的熔渣的表面张力较小。熔渣的表面张力 σ 可以用各组分的表面张力因子加和而得到。

$$\sigma = \sum \sigma_i x_i \quad (1-33)$$

式中, σ_i 为熔渣组分的表面张力因子 (N/m), 它是根据二元系 $RO-SiO_2$ 测得的表面张力外推到 $x_{RO} = 1$ 得出的。 $1400^\circ C$ 下, 各氧

化物的 σ_i 分别为: CaO, 0.614; MnO, 0.653; FeO, 0.570; MgO, 0.512; SiO₂, 0.285; Al₂O₃, 0.640。此外, 计算熔渣表面张力的经验公式很多, 如在 1400℃ 下, 熔渣的表面张力 (mN/m) 可按下式计算^[6]:

$$\sigma = 156x_{\text{K}_2\text{O}} + 297x_{\text{Na}_2\text{O}} + 614x_{\text{CaO}} + 653x_{\text{MnO}} + 584x_{\text{FeO}} + 512x_{\text{MgO}} \\ + 470x_{\text{ZrO}_2} + 640x_{\text{Al}_2\text{O}_3} + 380x_{\text{TiO}_2} + 285x_{\text{SiO}_2}$$

式中, x 代表相应氧化物的摩尔分数。当渣的碱度高时, 可用 $181x_{\text{SiO}_2}$ 代替 $285x_{\text{SiO}_2}$ 。

温度对熔渣的表面张力影响不大。这是因为随温度的升高, 一方面质点间的活动加大, 它们之间的作用力减弱, 促使表面张力减小; 另一方面在熔渣表面层中的阴离子团变小, 使熔渣的表面张力提高。总的结果是温度的影响不大。

B 界面张力

两凝聚相接触时, 质点间出现的张力即为界面张力。相界上的质点不仅受到来自另一相质点的作用力, 还受到本相中质点的作用, 因而两相之间的界面张力总是小于其中一相的表面张力, 而大于另一相的表面张力。图 1-3 中示出在液-固及液-液两种情况下, 界面张力的计算方法。

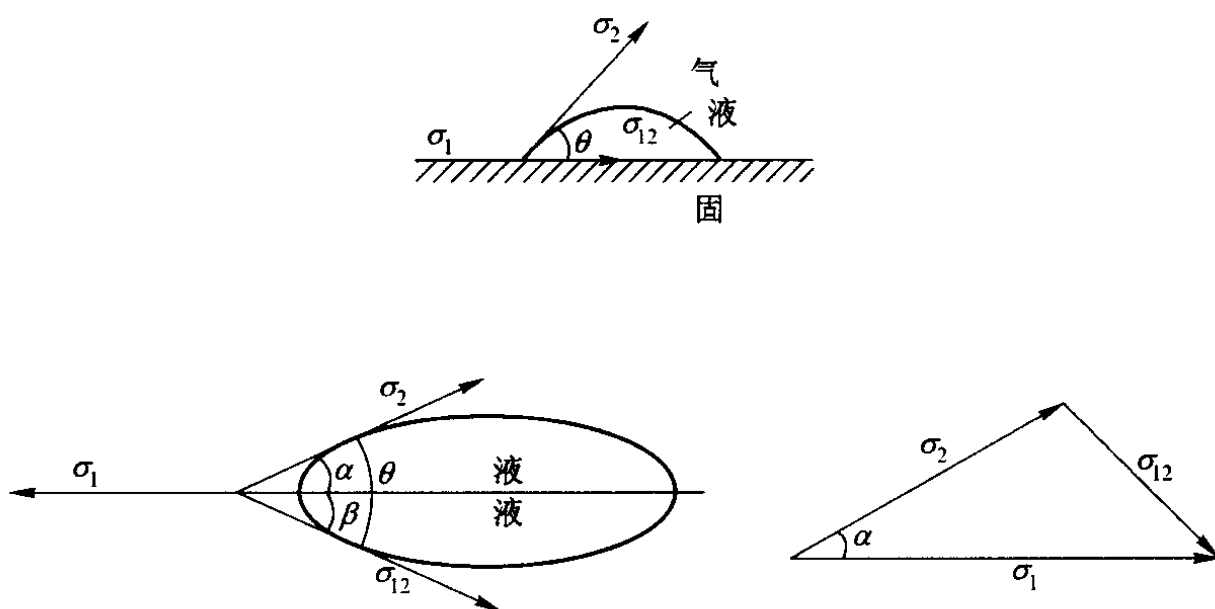


图 1-3 液-固及液-液接触时的界面张力

根据渣-金属界面上的三力平衡关系可得:

$$\sigma_{12} = \sigma_1 - \sigma_2 \cos \theta \quad (1-34)$$

$$\sigma_{12} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_1\sigma_2 \cos \alpha} \quad (1-35)$$

式中 σ_1, σ_2 ——两相各自的表面张力;

σ_{12} ——两相界面张力, $\alpha = \theta - \beta$ 。

C 熔渣的乳化及黏附功

熔渣常被卷入钢液中而影响钢液的质量。熔渣与钢水是不能互溶的。熔渣只能以乳化液的形式进入钢水中。如果它不能排除出去,在钢水的凝固过程中形成夹杂而影响钢的质量。因此,了解渣的乳化能力是有意义的。同样,它对于了解耐火材料液相与钢水的关系也是重要的。

通常,将同类质点的聚合称为内聚。将两个同类质点聚集在一起将放出能量以达到稳定,这一能量称为内聚功。内聚功被定义为使截面积为 1 m^2 的熔体柱分开而形成两个表面积分别为 1 m^2 的新表面所需要的功。其值等于熔体表面张力的两倍。

$$W_{\text{内}} = 2\sigma \quad (1-36)$$

式中 $W_{\text{内}}$ ——内聚功;

σ ——熔体表面张力。

两个不同相的结合称为黏附。如果将接触面积为 1 m^2 的两相分开形成两个表面积为 1 m^2 的新表面所消耗的功为黏附功。

$$W_{\text{黏}} = \sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_{12} \quad (1-37)$$

式中 $W_{\text{黏}}$ ——黏附功;

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_{12}$ ——分别为两相的表面张力及它们的界面张力。

熔渣在熔融金属中的乳化能力与熔渣内质点之间作用力大小以及熔渣-金属质点之间作用力大小之比有关。即与 $W_{\text{内(渣)}}/W_{\text{黏}}$ 有关。 $W_{\text{黏}}$ 愈大, $W_{\text{内(渣)}}$ 愈小, 熔渣越容易被乳化而被卷入熔融金属中。通常用熔渣的乳化趋势 $S_{\text{乳}}$ 来表示。

$$S_{\text{乳}} = W_{\text{黏}} - W_{\text{内(渣)}} = \sigma_{\text{金}} - \sigma_{\text{渣}} - \sigma_{\text{金渣}} \quad (1-38)$$

可见,影响渣乳化能力的主要因素为熔渣的表面张力以及它与熔融金属的界面张力。它们的值愈小, $S_{\text{乳}}$ 愈大 (> 0), 渣越易被乳

化;它们的值愈大, $S_{\text{乳}}$ 愈小(<0),渣越不易被乳化。

另外,同样的原理可应用于熔渣对钢中夹杂物的黏附上。如果夹杂与熔融金属的黏附功大于它与熔渣的黏附功,就可能被熔渣从熔融金属中吸附出来。

此外,黏附功还影响熔渣对耐火材料的润湿及渗透。由式(1-34),式(1-36)与式(1-37)可导出:

$$\cos\theta = (2W_{\text{黏}}/W_{\text{内}}) - 1 = (W_{\text{黏}}/\sigma_{\text{渣}}) - 1 \quad (1-39)$$

式中 $W_{\text{黏}}$ ——熔渣对耐火材料的黏附功,J;

$W_{\text{内}}$ ——熔渣的内聚功,J;

$\sigma_{\text{渣}}$ ——熔渣的表面张力,N/m。

当 $W_{\text{黏}} > \sigma_{\text{渣}}$, $\theta < 90^\circ$ 。熔渣容易渗透到耐火材料中去。

1.2.2.4 熔渣内组分的扩散

熔渣中组分的扩散对通过熔渣中的传质过程有很大影响。熔渣中的离子扩散与其半径及熔渣的黏度有关。离子的半径越小越易扩散。熔渣的黏度越大,离子越不容易扩散。熔渣中阳离子 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 等是沿熔渣内的空位移动的。阳离子的静电势愈大,它与周围离子的作用力愈强就愈难扩散。复合阴离子中 Si^{4+} 、 Al^{3+} 等是在 O^{2-} 周围弧形移动,占据由 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 等阳离子所释放的空位。

在许多冶金过程中,限制步骤常常是在熔渣中的扩散。但在有强烈搅拌的冶炼过程中,熔渣组分的扩散会大大加快,各组分的扩散系数可取相同的数量级。

1.2.3 金属熔体与熔渣间的电化学反应及电毛细现象

在讨论熔渣的结构时我们已经提到了熔渣为离子结构,而金属液是金属键结构。两者的组分如果要进行互相迁移,必然会伴随带电质点的迁移。如金属的脱硫反应,金属中的S得到电子进入到渣中, $[\text{S}] + 2e = (\text{S}^{2-})$ 。由于带负电的离子向熔渣中转移,金属中就会带正电荷。这些正电荷同性相斥而汇集到金属表面,

而在熔渣表面出现了过剩的负电荷。这样,在熔融金属与熔渣的界面上形成了由熔融金属的过剩正电荷和熔渣过剩的负电荷所组成的双电层,其间有电位突跃存在,如图 1-4 所示。同样,当渣中的 O^{2-} 向金属液中转移时,电极反应为 $(O^{2-}) = [O] + 2e$ 。结果在熔融界面上出现了与脱硫反应 $[S] + 2e = (S^{2-})$ 相反的双电层,清除了脱硫反应所形成的界面层或电位突跃,使脱硫得以继续进行。电化学反应由两个电极过程所组成:

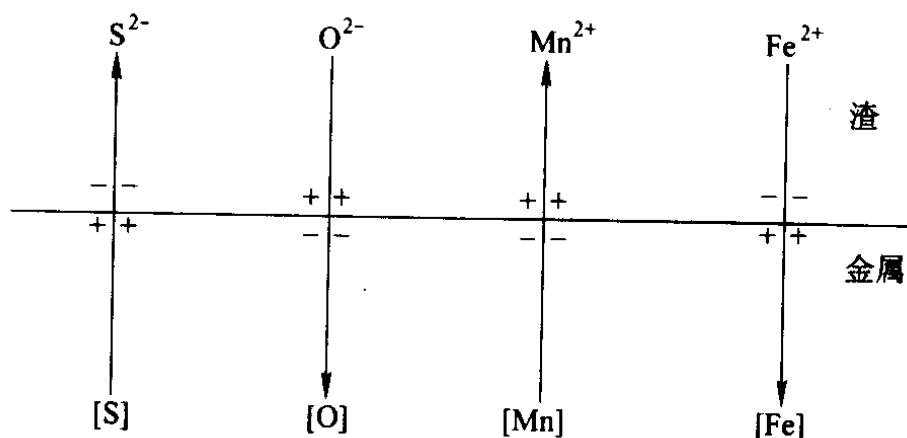
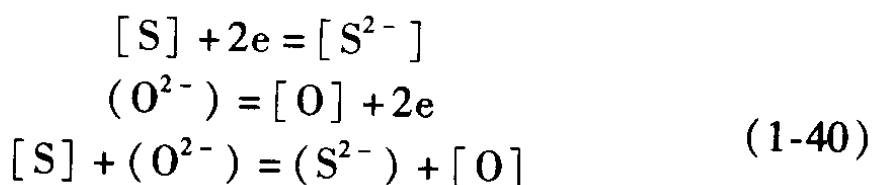
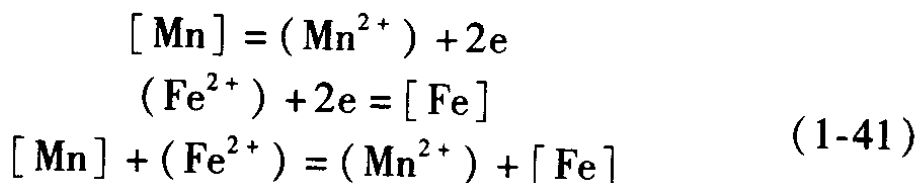


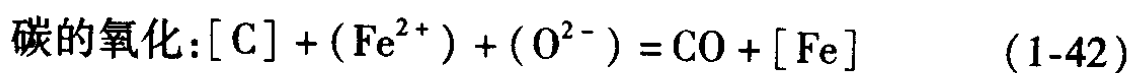
图 1-4 熔融金属与熔渣之间的电极反应

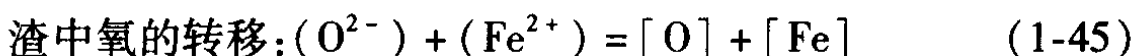
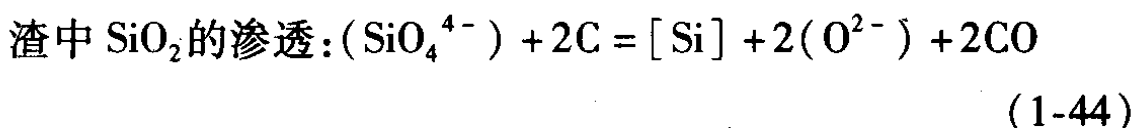
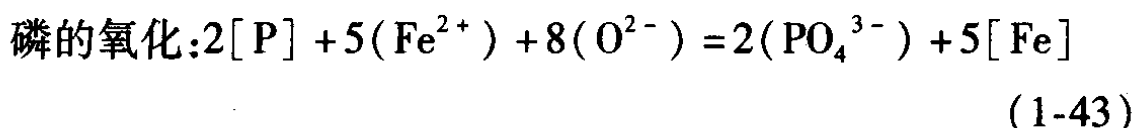
同样,熔融金属中的锰的氧化可以由下面两个电极方程来描述:



即:熔渣中的 Fe^{2+} 向熔融金属中迁移所形成的双电层消除了熔融金属中 Mn 向渣中迁移所形成的电位突跃,使熔融金属中的 Mn 可继续进入渣中。熔融金属中的锰的氧化过程中,渣中 O^{2-} 不能参加离子反应。因为它不能消除界面上的电位突跃。

在冶金过程中常见的离子反应还有:





在上述反应中,溶解于熔融金属中的元素是用原子来表示的,因为熔融金属为金属键结构,而存在于熔渣中的组分要用相应的离子式表示。

根据构成离子反应的电极过程,可导出离子反应的 ΔG° 及平衡常数。例如前述脱硫反应是由两个电极过程构成的。



平衡电势可由带电质点的电化学势 μ_i 导出:

$$\bar{\mu}_i = \mu_i + Z_i F E = \mu_i^\circ + RT \ln a_i + Z_i F E \quad (1-47)$$

式中 Z_i ——质点的电荷数;

F ——法拉第常数;

E ——熔体的静电势, V。

在恒温恒压平衡时,反应式(1-47)的 $\Delta G = 0$,见下式:

$$\Delta G = \bar{\mu}_{\text{S}^{2-}} - \mu_{[\text{S}]} - 2\mu_{\text{e}} = 0 \quad (1-48)$$

代入电子及 S^{2-} 的电化学势:

$$\mu_{\text{S}^{2-}}^\circ + RT \ln a_{\text{S}^{2-}} + 2FE_{\text{S}} - \mu_{[\text{S}]}^\circ - RT \ln a_{[\text{S}]} - 2\mu_{\text{e}}^\circ - 2FE_{\text{m}} = 0 \quad (1-49)$$

$$(\mu_{\text{S}^{2-}}^\circ - \mu_{[\text{S}]}^\circ - 2\mu_{\text{e}}^\circ) + 2F(E_{\text{S}} - E_{\text{m}}) + RT \ln(a_{\text{S}^{2-}}/a_{[\text{S}]}) = 0 \quad (1-50)$$

式中, E_{m} 、 E_{S} 分别为熔融金属与熔渣的静电势;其差值 $E_{\text{m}} - E_{\text{S}} = E_{\text{平}(1-46)}$ 为电极过程(1-46)的平衡电势。

$$E_{\text{平}(1-46)} = \frac{\mu_{\text{S}^{2-}}^\circ - \mu_{[\text{S}]}^\circ - 2\mu_{\text{e}}^\circ}{2F} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{\text{S}^{2-}}}{a_{[\text{S}]}} \quad (1-51)$$

式中, $E_{(1-46)}^\circ = \frac{\mu_{\text{S}^{2-}}^\circ - \mu_{[\text{S}]}^\circ + 2\mu_{\text{e}}^\circ}{2F}$ 称为标准电势;取决于电极的性质

与温度。而式(1-51)后面的一项表示平衡电势 $E_{\text{平}}$ 与反应物浓度的关系:

$$(O^{2-}) = [O] + 2e \quad (1-52)$$

同样,其平衡电势:

$$E_{\text{平}} = E_{(1-52)}^{\circ} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{[O]}}{a_{O^{2-}}} \quad (1-53)$$

电池反应平衡电势 $E_{\text{平}(1-46)} + E_{\text{平}(1-52)} = 0$ 。式(1-51)及式(1-53)代入得到:

$$E_{(1-46)}^{\circ} + E_{(1-52)}^{\circ} = -\frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{a_{S^{2-}} a_{[O]}}{a_{[S]} a_{O^{2-}}} \right)_{\text{平}} \quad (1-54)$$

故有

$$K_S = \frac{a_{S^{2-}} a_{[O]}}{a_{[S]} a_{O^{2-}}} = \exp \left[- (E_{(1-46)}^{\circ} + E_{(1-52)}^{\circ}) \times \frac{2F}{RT} \right] \quad (1-55)$$

一般可表示为:

$$K = \exp \frac{-ZF(E_{-}^{\circ} + E_{+}^{\circ})}{RT} \quad (1-56)$$

式中 $E_{-}^{\circ}, E_{+}^{\circ}$ ——分别为阴极与阳极的标准电极势:

$$E_{-}^{\circ} + E_{+}^{\circ} = E^{\circ} \quad (1-57)$$

式中 E° ——离子反应的标准电势。

离子反应的 ΔG° 为:

$$\Delta G^{\circ} = -RT \ln K = -ZFE^{\circ} \quad (1-58)$$

即离子化学反应所作的电功(ZFE°)等于吉布斯(Gibbs)自由能的减少。

如前所述,在熔融金属与熔渣的相界面上存在以相界面层为电介层的双电层。在这种双电层的熔渣侧吸附有与熔融金属侧电性相反的离子。由于同电荷的质点相互排斥,使得液相界面有扩展的趋势,促使界面张力 σ 下降。熔融金属表面的电荷密度 q 愈大,界面张力减少越多,如图 1-5 的右半边所示。熔融金属表面所带的电荷与其静电势 E 有关,当熔融金属与外电源正极相连,金属所带的负电荷逐渐减少, σ 逐渐增大,直至 $E = E_0$, 金属表面不

带电, σ 达最大值。然后金属表面出现正电荷, σ 随正电荷的增加而下降, 如图 1-5 的左半边所示。这种表现 σ 与 E 相关的现象称为电毛细现象。

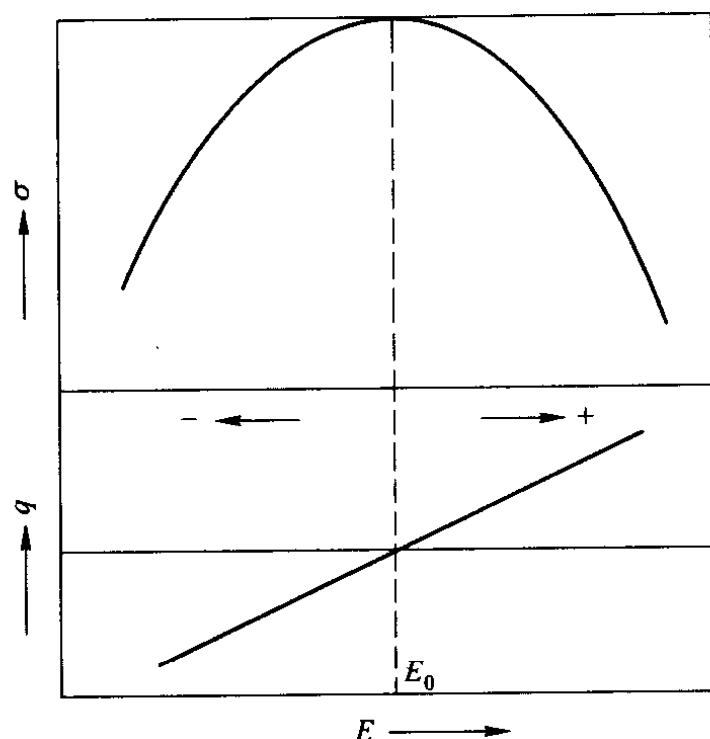


图 1-5 电毛细曲线

当金属液滴位于有电场的熔渣中时,可观察到金属液滴的运动。这种运动被称为电毛细运动。其运动速度与液滴尺寸、电场电势及电毛细现象有关。电毛细运动对合成渣精炼等冶金过程有意义。

1.3 耐火材料与钢水反应机理

在绪论中,我们曾提到钢水与耐火材料之间的作用包括以下几个方面:

由于钢水的冲刷、剥落造成耐火材料整块的落入熔钢中,形成尺寸较大的外来夹杂,这一过程为物理过程。

耐火材料的组成元素溶解到熔融钢铁中,包括耐火材料的构成氧化物或氮化物、碳及各种结合剂与添加剂。这些元素溶入到钢铁中会改变钢的组成,特别对纯净钢及超纯净钢的质量产生较

大影响,这一过程为物理化学过程。

此外,耐火材料,特别是耐火材料与熔融钢铁界面上形成的液相可以吸附钢中的夹杂,从而提高钢的质量。

在本小节中,我们仅讨论钢水与耐火材料反应的物理化学过程。高温下耐火材料与熔融钢铁之间的反应模型可以用图 1-6 来表示。反应分别分为下列几个步骤:

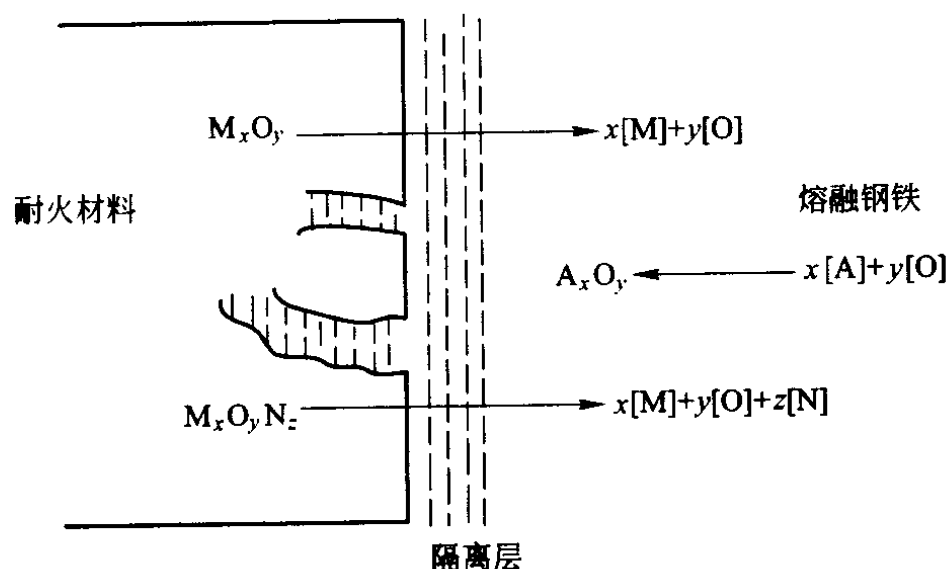
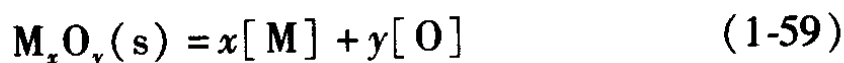
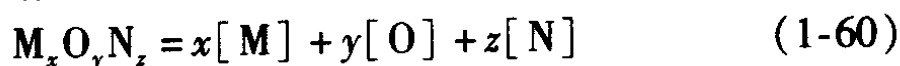


图 1-6 耐火材料与熔融钢铁之间的反应模型

首先,在反应的初期,耐火材料直接溶入熔融钢铁中,即:



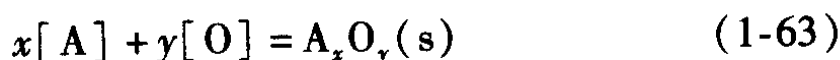
对氮氧化物耐火材料有:



进入熔融钢铁中的氧,可与钢中的金属元素结合形成单一氧化物或复合氧化物夹杂,见下式:



另一方面,熔融钢铁中的成分,如 Al、Si、Mn 以及 Fe 等可与 O 等结合形成夹杂而被耐火材料吸收,见下式:



其次,当反应进行到一定程度后,在熔融钢铁与耐火材料之间存在一液相隔离层。这一隔离层一旦形成,对耐火材料与熔融钢

铁之间的反应机制产生很大影响。

当隔离层由高纯度、高熔点的物质构成时,在使用条件下仍以固态存在。在这种情况下,耐火材料与熔融钢铁之间的反应分为两种类型:

(1) 反应产物在耐火材料颗粒表面形成一个固相产物层。耐火材料的构成元素需要扩散通过这一产物层才能溶入熔融钢铁中。固相中的扩散速度很慢,因而耐火材料的溶解速度会大大减慢。

(2) 熔融钢铁通过耐火材料中的气孔渗透到耐火材料的内部与尚未生成产物层的“新鲜”耐火材料反应。由于熔融钢铁的渗透受其对耐火材料润湿能力及气孔孔径等诸条因素的影响,也会使耐火材料向熔融钢铁溶解速度减小。

如果边界层是低熔点物质,在高温下它转化为液相。此液相一旦形成就会将耐火材料与熔融钢铁隔开,阻止了耐火材料向熔融钢铁中的直接溶解。因为,此液相是由各种氧化物构成的熔体,它具有离子结构,即是由金属阳离子、氧离子及它们的离子团构成。如前所述,熔融钢铁属金属结构,根据冶金物理化学的基本原理,这两种熔体是不能互溶的。在这种情况下,这一边界层就变成了隔离层,它将耐火材料与熔融金属隔离,使它们的直接反应停止。这时耐火材料与熔融钢铁中的传质过程包括如下几个部分:

(1) 在耐火材料与液相隔离层界面上,耐火材料与液相之间发生的界面反应。耐火材料与液相的组成、温度对此界面反应有很大影响。

(2) 反应产物由耐火材料与液相隔离层的界面向液相与熔融钢铁与隔离层的界面扩散。扩散速度可以用下式表示:

$$v = (D/\delta)(C_1 - C_2) \quad (1-64)$$

式中 v ——扩散速度, $\text{g}/\text{cm}^2 \cdot \text{s}$;

D ——扩散系数, cm^2/s ;

δ ——扩散层厚度,即隔离层的厚度, cm ;

C_1 、 C_2 ——分别为耐火材料与液相隔离层界面处以及液相隔离层与熔融钢铁界面处某物质的质量浓度。

(3) 熔融钢铁与液相隔离层之间的界面反应。

(4) 界面反应产物沿耐火材料中的液相向耐火材料内部扩散以及向熔融金属内部扩散。

1.4 熔融金属对耐火材料的润湿

在前面讨论熔渣性质时,曾讨论过熔渣与熔融钢铁之间的润湿特性。它对耐火材料与熔融金属之间的反应有影响。

熔融钢铁对耐火材料的润湿性可以用熔融钢铁液滴在耐火材料界面上的接触角与附着功来表示,如图 1-7 所示。

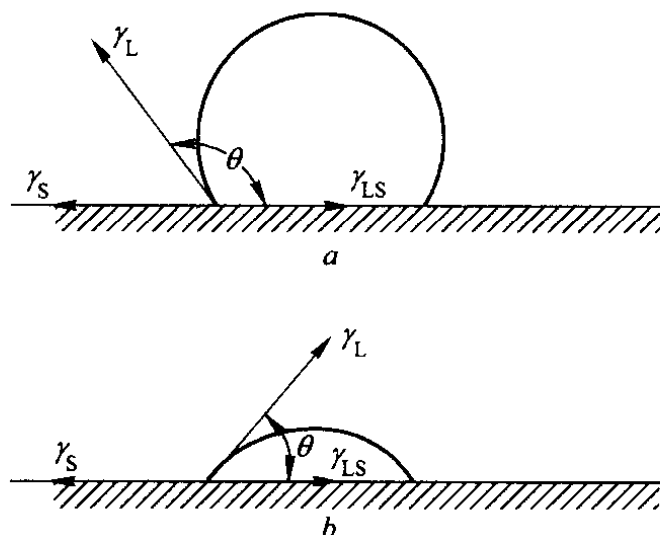


图 1-7 熔融钢铁在耐火材料表面上的接触角

$a-\theta > 90^\circ$ 时,熔融钢铁对耐火材料不润湿; $b-\theta < 90^\circ$ 时,熔融钢铁对耐火材料润湿

$$\text{附着功: } W_A = \gamma_s - \gamma_{LS} + \gamma_L = \gamma_L (\cos\theta + 1) \quad (1-65)$$

式中 W_A ——附着功;

γ_s ——耐火材料的表面张力;

γ_L ——熔融钢铁的表面张力;

γ_{LS} ——熔融钢铁与耐火材料的表面张力。

熔融钢铁对耐火材料的润湿性对其向耐火材料中的渗透有很大影响。

当 $\theta < 90^\circ$ 时,熔融钢铁对耐火材料润湿,熔融钢铁容易沿耐

火材料气孔向内部渗透。 θ 角越小,润湿性越好。熔融钢铁沿耐火材料气孔的渗透就越强,越容易接触到未与熔融钢铁反应的“新鲜”耐火材料,反应更容易进行。当 $\theta = 0$ 时,熔融钢铁可很好地铺展在耐火材料面上。

当 $\theta > 90^\circ$ 时,熔融钢铁对耐火材料不润湿,或润湿性很差。

表 1-3 中给出了常见的耐火氧化物与熔融纯铁在铁熔化温度下的吸附功与接触角。由式(1-65)可见,吸附功与耐火材料与熔融金属的表面张力以及它们之间的界面张力有关。图 1-8 中给出了各种金属在其熔融温度下的表面张力,供参考。

表 1-3 熔融纯铁与耐火氧化物的接触角与吸附功^[7]

耐火氧化物	Al ₂ O ₃	CaO	BeO	MgO	SiO ₂	ZrO ₂
接触角 $\theta/(\circ)$	129	119	135	125	129	116
吸附功/ $\text{J} \cdot \text{cm}^{-2}$	634×10^{-7}	885×10^{-7}	506×10^{-7}	732×10^{-7}	635×10^{-7}	973×10^{-7}

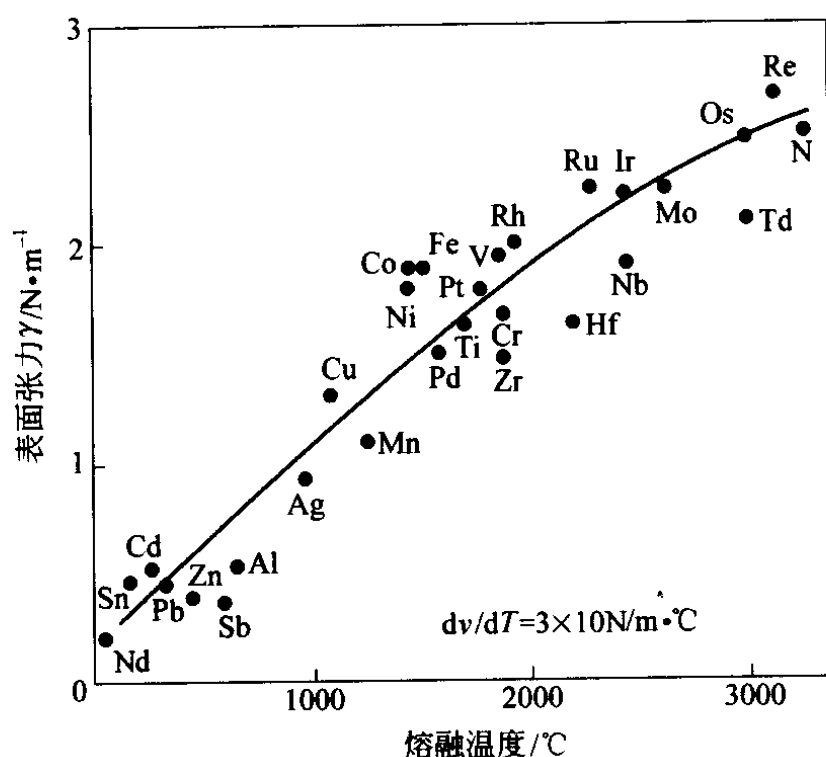


图 1-8 金属在其熔融温度下的表面张力

此外,表面与界面张力还与固体表面的粗糙状况、气氛、耐火材料与熔融金属的组成以及气体吸附、化学反应等许多因素有关。

参 考 文 献

- 1 唐有祺. 结晶化学. 北京:人民教育出版社, 1957, 116
- 2 黄希祐. 钢铁冶金原理. 北京:冶金工业出版社, 1997
- 3 张鉴. 炉外精炼的理论与实践. 北京:冶金工业出版社, 1999, 103
- 4 Herasymenko P. ; Electrochemical theory of slag-metal equilibria. Part I . Trans. Farad. Soc. , 1938, 34:1245
- 5 张鉴. 冶金熔体的热力学计算. 北京:冶金工业出版社, 1998
- 6 陈家祥. 炼钢常用图表数据手册. 北京:冶金工业出版社; 1984
- 7 裴翰晋. 金属と耐火物の反応. 耐火物, 1981(9):14 ~ 21

2 耐火材料与熔融钢铁的反应 及对钢中氧、氮含量的影响

耐火材料在与熔融钢铁的接触过程中,不可避免地要与熔融钢铁中各组分发生反应。此反应侵蚀了耐火材料,同时也会对熔融钢铁的成分及质量产生影响。本章重点讨论不同耐火材料种类以及耐火材料结合剂等因素对处理后钢水中总氧含量的影响。同时,探讨氧化物-非氧化物耐火材料与钢水的反应以及对钢成分的影响。

2.1 钢中的氧含量及其与耐火材料的关系

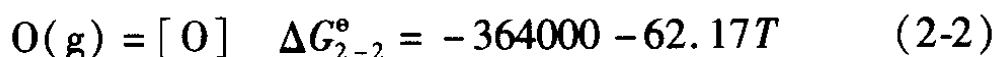
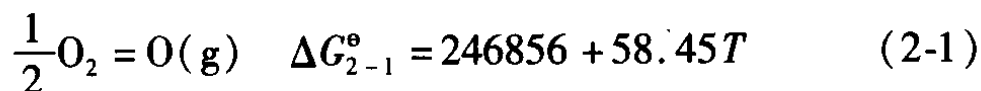
通常,测得的钢中的氧含量是指总氧含量。其中包括钢中的溶解氧与夹杂氧化物中的氧。

$$O_T = O_s + O_i$$

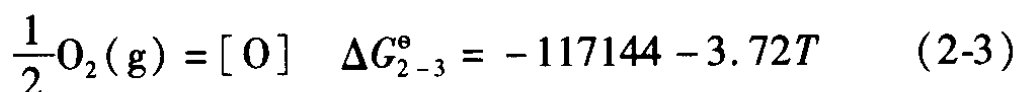
式中 O_T ——钢中的总氧含量;

O_s, O_i ——分别为钢中的溶解氧及氧化物夹杂中的氧。

所谓溶解氧是指溶解在钢中的氧。第1章中提到,熔融钢铁为金属结构,氧只能以原子形式溶入熔融钢铁中。



总反应为:



式中 $[]$ ——表示溶解于熔融钢铁中的元素。

在熔融纯铁中氧的溶解度是很小的,与熔融纯铁中溶解氧平衡的氧分压也很小,在 1600°C 下为 $1.013 \times 10^{-13} \text{Pa}^{[1]}$ 。但实际过程中常有氧化铁渣存在。因而实际过程中,铁水中氧的含量取决于铁水与纯氧化铁渣间的平衡。

$$(\text{FeO}) = [\text{O}] + [\text{Fe}] \quad (2-4)$$

$$\Delta G^{\circ} = 121009 - 52.35T \quad (2-5)$$

$$\lg K_0 = \lg \frac{[\% \text{O}]}{a_{\text{FeO}}} = -\frac{6320}{T} + 2.734$$

式(2-4)中 (FeO) 以与铁水平衡的纯氧化铁为标准态, $a_{\text{FeO}} = 1$ 。可得氧溶解度的温度关系。

$$\lg [\% \text{O}] = -\frac{6320}{T} + 2.734 \quad (2-6)$$

对于非纯氧化铁渣,则有

$$\lg [\% \text{O}] = -\frac{6320}{T} + 2.734 + \lg a_{\text{FeO}(\%) } \quad (2-7)$$

由实验得到的铁水中氧的溶解度与温度的关系如图 2-1 所示。在 1600°C 时的溶解度为 0.23%。远高于熔融纯铁中的溶解度。在固体铁中氧的溶解度更低。因此,在凝固过程中 FeO 会在晶界析出,破坏晶粒间的结合造成钢材的“热脆”。

由于钢中的非金属夹杂与钢本身的性质相差很大,它常是钢材中的应力集中点。对钢材的强度、疲劳断裂等许多性能有很大影响。影响大小与夹杂的组成、性质、形态及大小等很多因素有关。近年来发现极细小的亚微米级、纳米级的夹杂对钢的质量非但无害,还会产生有益的影响。氧化物夹杂在钢中非金属夹杂中所占的份额很大。它对钢质量的影响很大。目前,尚没有很好的定量测定钢中夹杂数量大小及分布的方法。由于氧化物夹杂中的氧在钢中总氧含量中占很大份额。因而,常用钢中的总氧含量来表征钢中氧化物夹杂的数量。

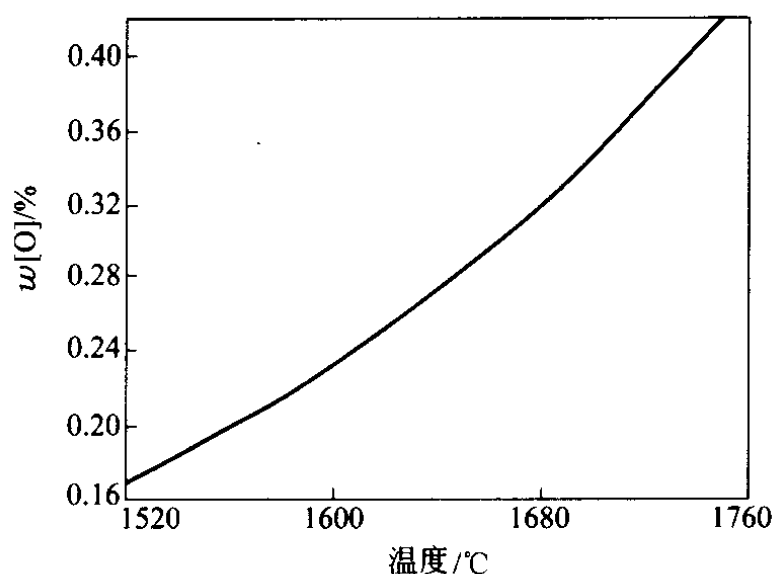


图 2-1 铁中氧的溶解度与温度的关系^[1]

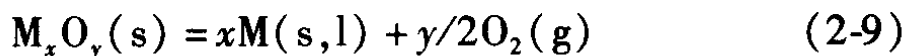
2.2 耐火材料与熔融钢铁反应的热力学分析

2.2.1 耐火氧化物与熔融钢铁反应的热力学及对钢组成的影响

在一定条件下,耐火氧化物会溶入钢水中增加钢水中的氧含量。反应式如下^[2]:



此过程可分解为下列几个步骤。即 M_xO_y 先分解,然后再溶入钢水中,见下式:



根据式(2-9)~式(2-11)可计算出式(2-8)的 ΔG° ,然后计算出不同温度下钢水中的平衡氧含量及相应的金属含量。图 2-2 示出与各种耐火氧化物相应的平衡氧含量与温度的关系。从图 2-2 可以看出 Cr_2O_3 , SiO_2 等酸性氧化物在钢水中的溶解度大,钢水中的平衡氧含量很高。属于容易使钢水增氧的材料。碱性氧化物如 MgO , CaO 在钢水中的溶解度较小,特别是 CaO 在钢水中的溶解量

极小,在图 2-2 坐标范围内已表示不出来了。图 2-3 示出 1600℃ 下钢水平衡氧含量与钢中金属含量之关系。对于复合氧化物,仅考虑了稳定性小的氧化物。例如,镁铝尖晶石,在平衡状态下与 $w(\text{Al})$ 为 0.1% 含量相对应的 $w(\text{Mg})$ 仅为 0.001%,可以忽略不计。

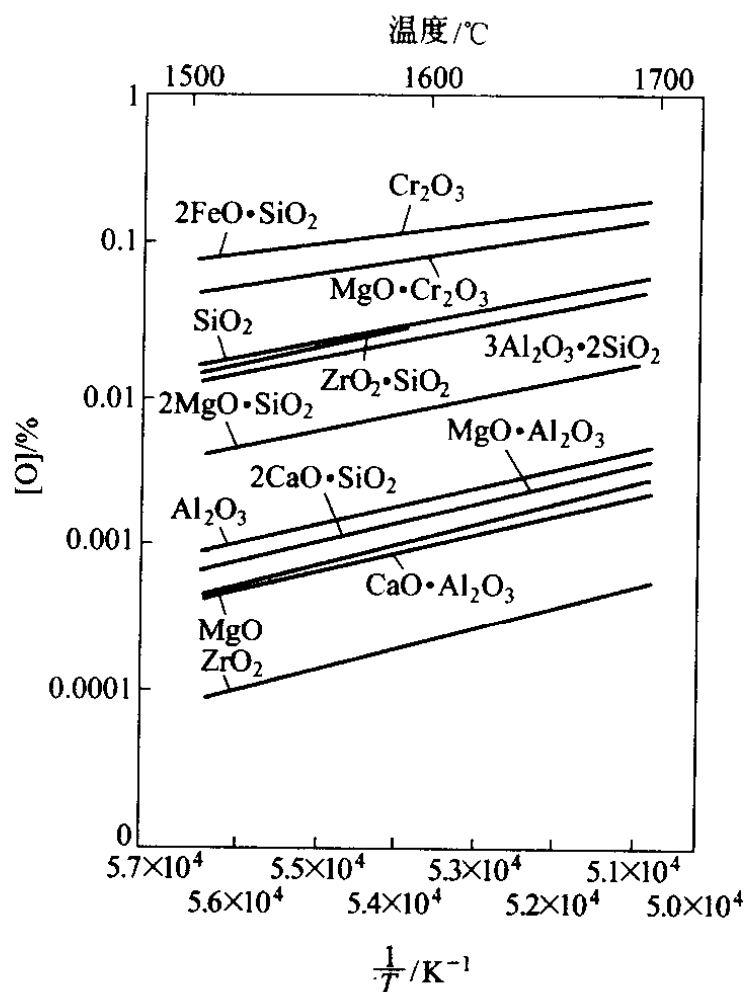


图 2-2 各种耐火氧化物平衡氧含量与温度的关系^[2]

热力学分析方法可以用来指导洁净钢水冶炼用耐火材料的选取以减少钢水被再氧化的可能性。Kuchar 与 Härkki^[3] 采用改进的渣铁平衡热力学程序(SSE)计算了中间包用耐火材料与钢中氧含量以及与钢中元素之间的关系。图 2-4 给出了 1550℃ 下各相应氧化物在铁水中平衡氧含量与平衡金属含量的关系。从图 2-4 可以看出,对单一氧化物(图 2-4a)而言,在钢水中金属元素含量相同的情况下, Cr_2O_3 与 SiO_2 等酸性氧化物的平衡氧含量很高,而

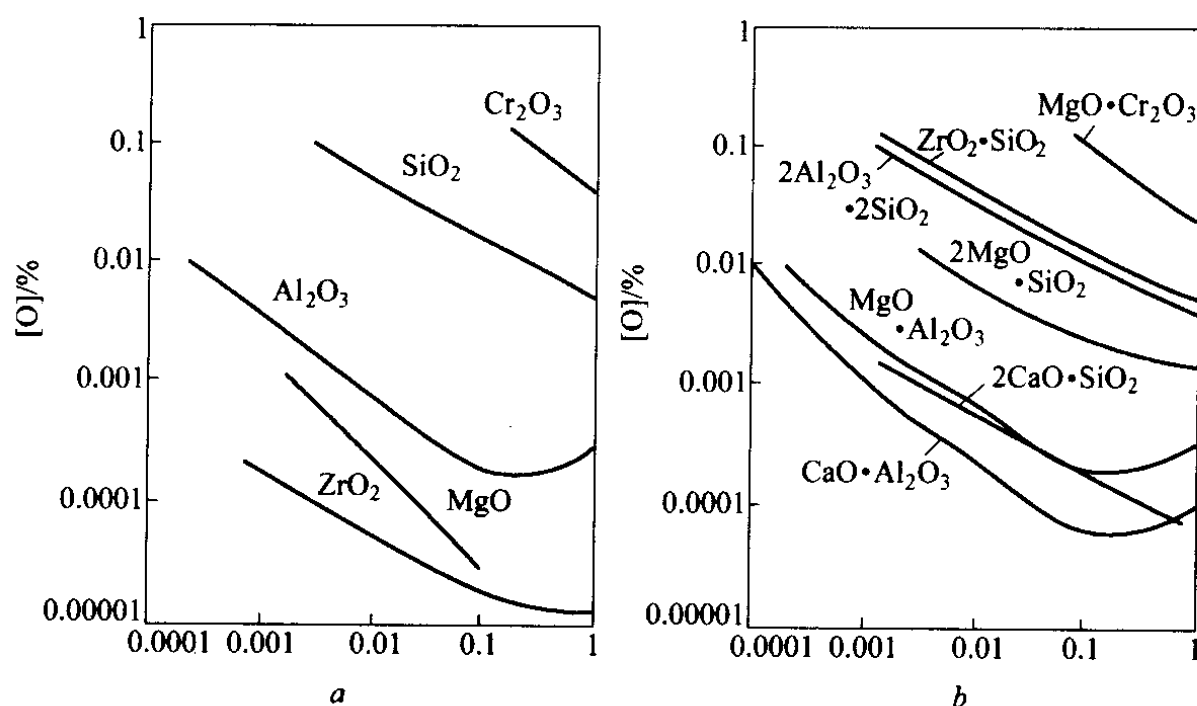


图 2-3 1600℃下钢水平衡氧含量与平衡金属含量之关系^[2]
($T = 1600^{\circ}\text{C}$)

a—单氧化物; b—复合氧化物

碱性氧化物,特别是 CaO 的平衡氧含量很低;而对于复合氧化物图 2-4b,其中稳定性小的氧化物对钢的再氧化起重要作用,而稳定性高的氧化物在钢中的平衡含量是很小的。从图 2-4 中可以看出,以 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 为钢包衬的条件下,1550℃ 温度下钢中各元素的平衡组成为: $w(\text{Si}) = 0.1045\%$, $\text{Al} = 1.3 \times 10^{-6}$, $\text{O} = 54.2 \times 10^{-6}$ 。而在以 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 为中间包衬的情况下,钢中硅含量差不多相同的条件下 $w(\text{Si}) = 0.1003\%$,钢中氧含量为 10.3×10^{-6} ,只有以 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 为包衬时的五分之一。此时,钢中镁含量为 7.8×10^{-6} 。当用 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 为内衬时,相应的平衡组成为:氧为 0.8×10^{-6} ,铝为 997×10^{-6} ,而镁为 3.8×10^{-6} 。由上面的分析可见,采用 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 或 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 等类材料为内衬时对钢水的再氧化作用最小。在图 2-4 中,它们的曲线都位于 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 曲线以下。在实际生产中常用氧化镁,橄榄石为主要材料制备中间包内衬。无论是喷射料、涂抹料或浇注料都需要结合剂,常见的结合剂

为氧化硅微粉与铝酸钙水泥,它们对钢水中氧含量的影响,将在以后讨论。

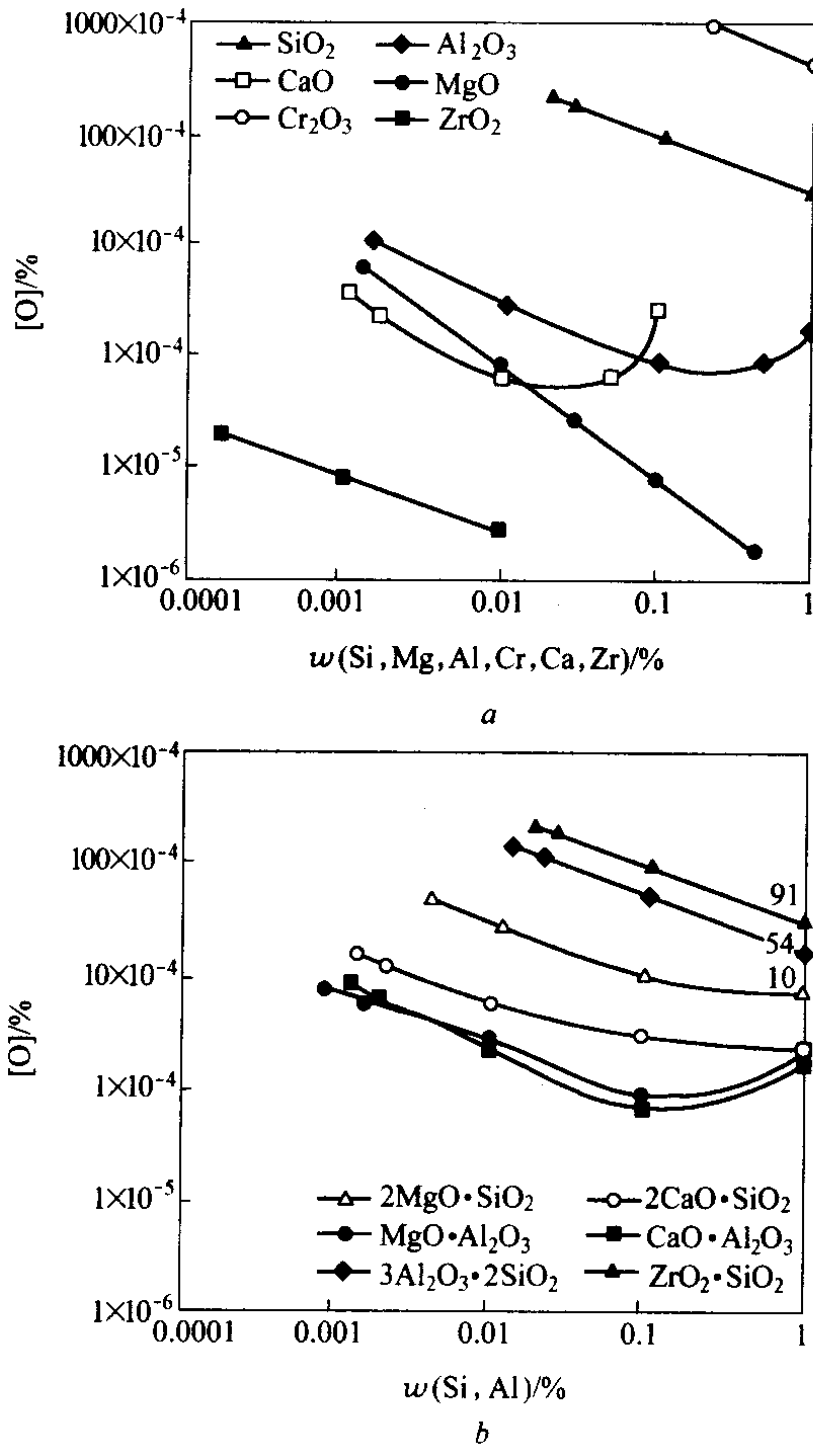


图 2-4 1550℃下不同氧化物在钢水中的平衡氧含量与金属含量的关系^[3]

从上面的讨论中我们可以看出耐火氧化物在钢水中溶解度的大小与氧化物生成自由能 ΔG° 以及组成有关。为了方便地表征

耐火氧化物对钢水再氧化作用的大小,汤浅悟郎等人^[4]提出氧潜能指数 IOP(Index of Oxygen Potential)的概念。IOP 定义如下:

$$IOP = \frac{\sum_i \left(\frac{M_i}{D_i} X_i \right)^{2/3} \Delta G_i^\circ}{\sum_i \left(\frac{M_i}{D_i} X_i \right)} \tag{2-12}$$

式中 ΔG_i° ——氧化物 i 的标准生成吉布斯自由能, J/mol;
 M_i ——相对分子质量;
 D_i ——密度;
 X_i ——i 氧化物的摩尔分数。

汤浅悟郎等人在 50 kg 高频感应炉及 3 t 炉外精炼炉(Gas Refining Arc Furnace)中研究耐火材料内衬对钢水脱氧的影响。实验条件见表 2-1。从两种炉子中等到的实验结果及部分取自文献的数据绘得图 2-5。由图可见,随炉衬用耐火材料 IOP 值的升高,钢水的平均氧含量提高。汤浅悟郎等人认为是耐火材料中能被 Al 还原的组分,如 Fe_2O_3 , Cr_2O_3 及 SiO_2 被 Al 还原提高了钢水的氧含量,污染了钢水,如反应式(2-13)。



表 2-1 试验条件

钢种:铝镇静低合金钢		渣系:CaO-Al ₂ O ₃	
温度:1600℃		气氛:Ar 气	
耐火材料	编 号 炉 型	A	B
	50 kg I. F.	MgO 捣打料	高 Al ₂ O ₃ 砖 ZrO-SiO ₂ 砖 CaO 砖 MgO-CaO 砖 MgO-Cr ₂ O ₃ 砖
	3 t GRAF	MgO-Cr ₂ O ₃ 砖 MgO-Cr ₂ O ₃ 砖 MgO-CaO 砖	MgO-Cr ₂ O ₃ 砖 高 Al ₂ O ₃ 砖 MgO-CaO 砖

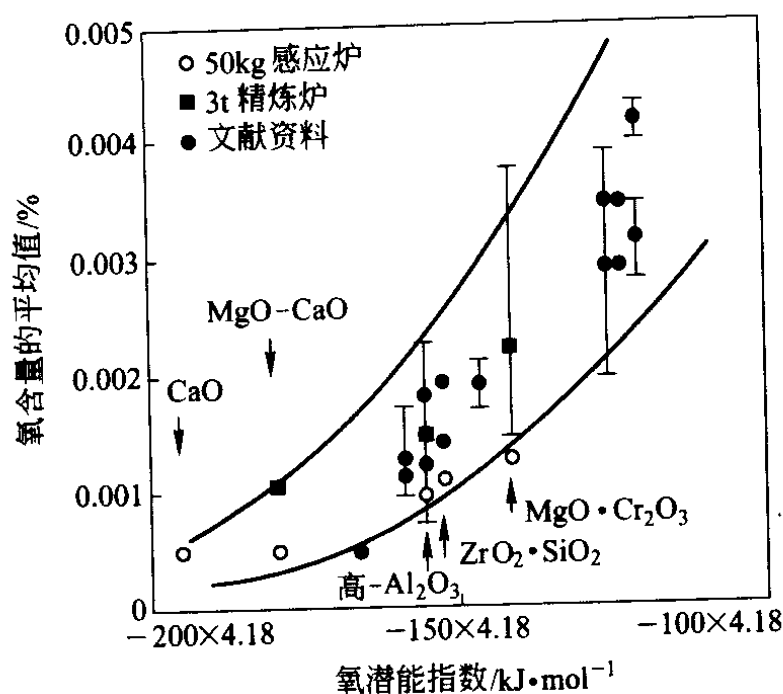
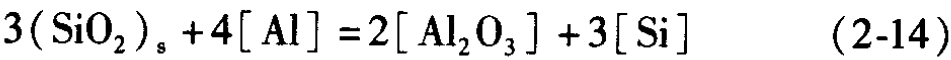


图 2-5 耐火氧化物的 IOP 值与钢中平均氧含量的关系^[4]

本书作者及其学生^[5,6]曾研究了 IOP 值不同的 3 种耐火材料,即氧化硅微粉结合的方镁石浇注料(M)、刚玉浇注料(A)以及熔融石英-刚玉浇注料(S)对无间隙原子(IF)钢总氧含量的影响。所用的原料全部为高纯料,它们的化学成分见表 2-2。IF 钢的化学成分见表 2-3。将上述耐火材料浇入石墨坩埚中,并将 IF 钢试样埋入浇注料中,如图 2-6 所示。带有钢样的坩埚在空气中硬化 12 h 后再在 110°C 下干燥 24 h,然后放在一匣钵中,用焦炭颗粒填充空隙并覆盖坩埚,于 1600°C 下保温 90 min。随炉冷却后取出钢样按图 2-7 的方法从每个钢样取出 6 个供测总氧量的试样。定氧设备为 RO-416DR Oxygen Determinator, USA。测得 3 种不同材质的耐火材料的最高氧含量、最低氧含量及平均氧含量,如图 2-8 所示。由图 2-8 可见,熔融石英-刚玉质浇注料使 IF 钢增氧最大,刚玉质耐火材料次之,镁质浇注料使耐火材料增氧最少。使用不同氧化物为钢包内衬同样会对脱氧剂的用量产生影响,因为脱氧剂与耐火氧化物反应而被消耗掉并增加钢中的非金属夹杂。如 SiO_2 可以被 Al 还原:



平衡数：
$$k = \frac{a_{\text{Al}_2\text{O}_3}^{2/3} [\% \text{Si}]}{a_{\text{SiO}_2} [\% \text{Al}]^{4/3}}$$
 (2-15)

表 2-2 原料的化学组成(质量分数/%)

原 料	Al ₂ O ₃	MgO	CaO	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	L L.
白刚玉	99.45	—	—	—	—	0.26	0.03	—
电熔镁砂	0.04	99.05	0.28	0.17	0.08	—	—	0.01
熔融石英	0.0005	0.001	0.02	99.85	0.013	0.008	0.009	—
SiO ₂ 微粉	0.09	0.19	—	98.76	0.14	—	—	0.83
钢包渣	18.19	5.95	45.33	24.6	2.54	—	—	—

表 2-3 IF 钢的化学成分(质量分数/%)

O	C	Si	Mn	Ti	S	P	Al	N
0.0015	0.002	0.03	0.12	0.073	0.0078	0.01	0.045	0.0034

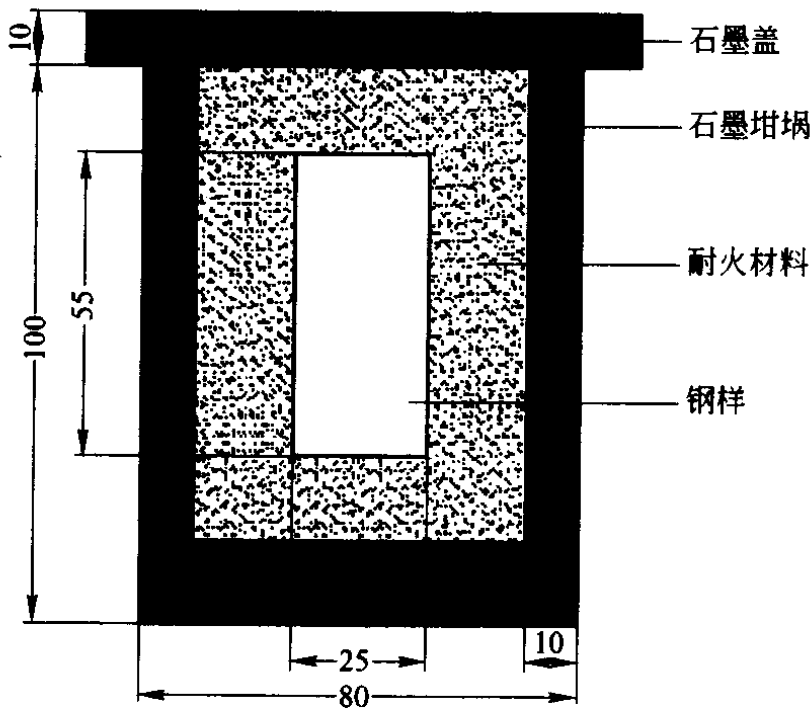


图 2-6 试验坩埚

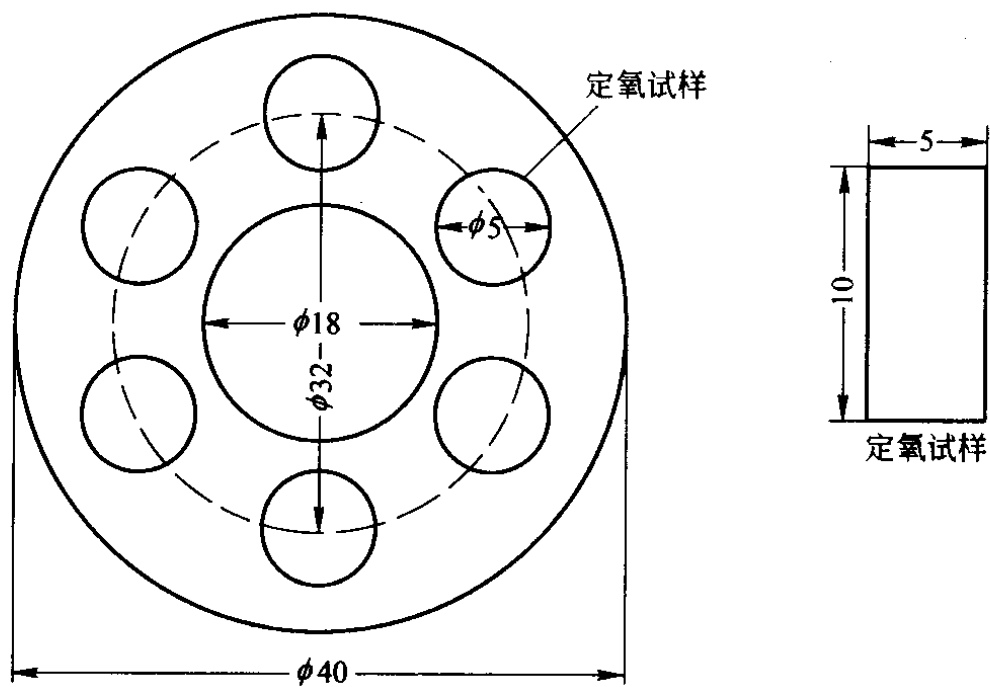


图 2-7 总氧含量测试的取样方法^[13]

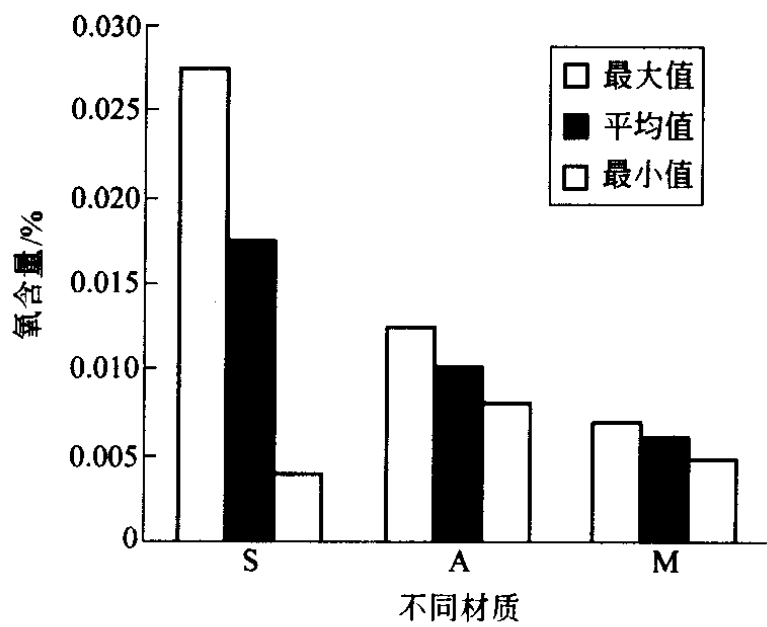


图 2-8 在不同材质耐火材料坩埚中处理 IF 钢的总氧含量(1600℃, 90 min)

上述反应与耐火材料中 SiO_2 的活度有关。纯 SiO_2 的活度为 1。当形成各种硅酸盐时,活度减少。有关热力学数据见表 2-4。计算得 SiO_2 与 Cr_2O_3 的活度系数与温度的关系如图 2-9 所示。由图可

表 2-4 某些硅酸盐与 $\text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ 的有关热力学数据^[7]

No.	反 应	$\Delta H/\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$	$\Delta S/\text{J} \cdot (\text{mol} \cdot \text{K})^{-1}$	温度/K
1	$3/2\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2 = 1/2 \ 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$	1028	2.08	298 ~ 2023
2	$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2 = \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$	-2106	-0.93	298 ~ 1973
3	$2\text{FeO} + \text{SiO}_2 = 2\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$	-8660	-5.04	298 ~ 1448
4	$2\text{MgO} + \text{SiO}_2 = 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$	-16060	-1.03	298 ~ 2123
5	$\text{MnO} + \text{SiO}_2 = \text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$	-6700	-0.66	298 ~ 1588
6	$2\text{ZnO} + \text{SiO}_2 = 2\text{ZnO} \cdot \text{SiO}_2$	-8700	-0.68	298 ~ 1785
7	$\text{ZrO} + \text{SiO}_2 = \text{ZrO} \cdot \text{SiO}_2$	-6400	-3.0	298 ~ 1980
8	$\text{MgO} + \text{Cr}_2\text{O}_3 = \text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$	-10250	-1.7	298 ~ 1773

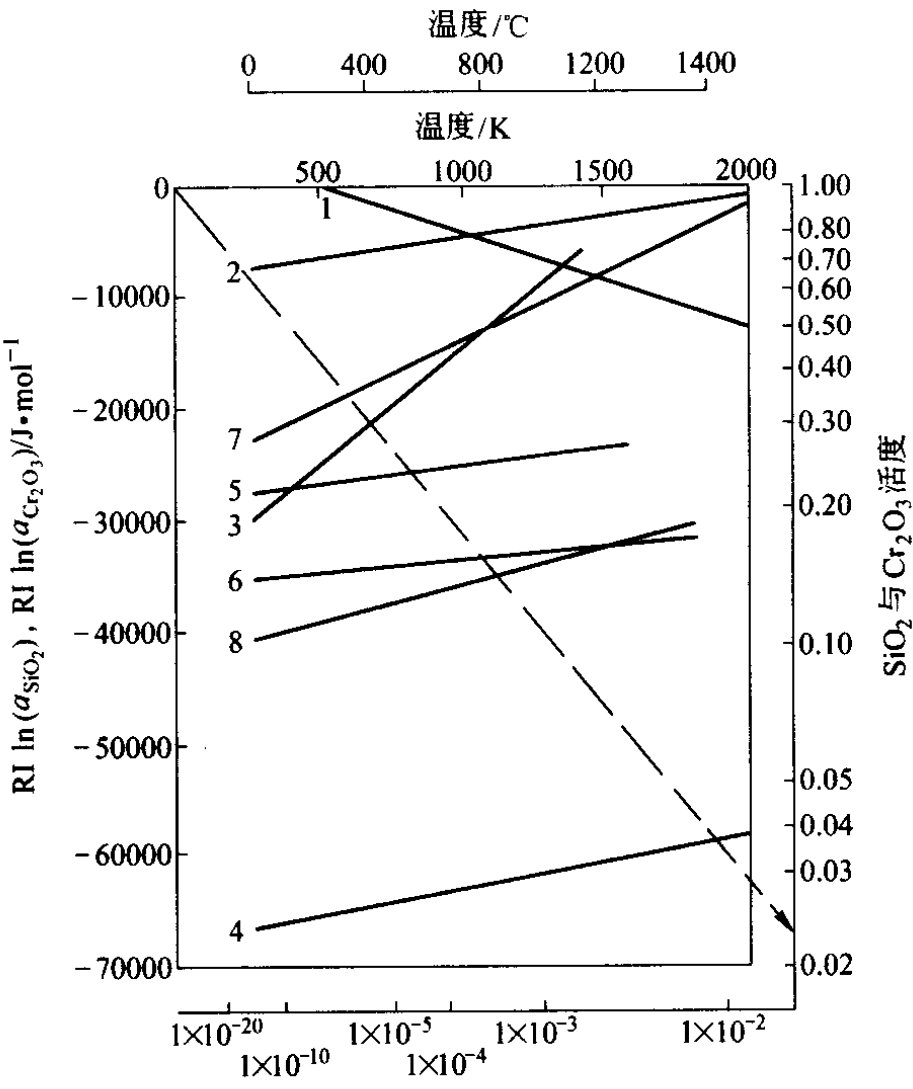


图 2-9 相应化合物中 SiO_2 与 Cr_2O_3 的活度^[7]

1— $3/2\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2 = 1/2 \ 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$; 2— $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2 = \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$;
3— $2\text{FeO} + \text{SiO}_2 = 2\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$; 4— $2\text{MgO} + \text{SiO}_2 = 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$;
5— $\text{MnO} + \text{SiO}_2 = \text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$; 6— $2\text{ZnO} + \text{SiO}_2 = 2\text{ZnO} \cdot \text{SiO}_2$;
7— $\text{ZrO} + \text{SiO}_2 = \text{ZrO} \cdot \text{SiO}_2$; 8— $\text{MgO} + \text{Cr}_2\text{O}_3 = \text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$

化学成分/%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CaO	99.9		2.5	2.5		53.2				
MgO		0.1	31.0	94.0	84.5	38.2			63.2	
Al ₂ O ₃		99.5	65.2		3.3	0.3	86.7	81	5.1	6.7
ZrO										49.5
SiO ₂	0.4	0.2	0.8	1.8	3.7	1.8	8.8	12.0	2.3	38.6
Cr ₂ O ₃			1.7		1.2				17.3	
Fe ₂ O ₃		0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	1.4	1.5	9.3	1.5
TiO ₂						2.4	2.4	3.5		3.5
C					8.0	3.9	3.0			

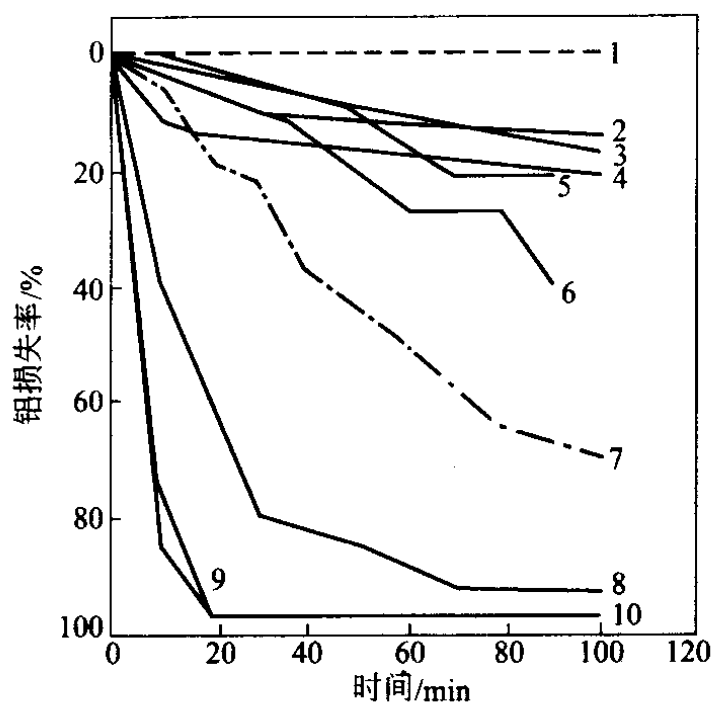


图 2-10 不同耐火材料炉衬铝损失率与时间的关系^[7]

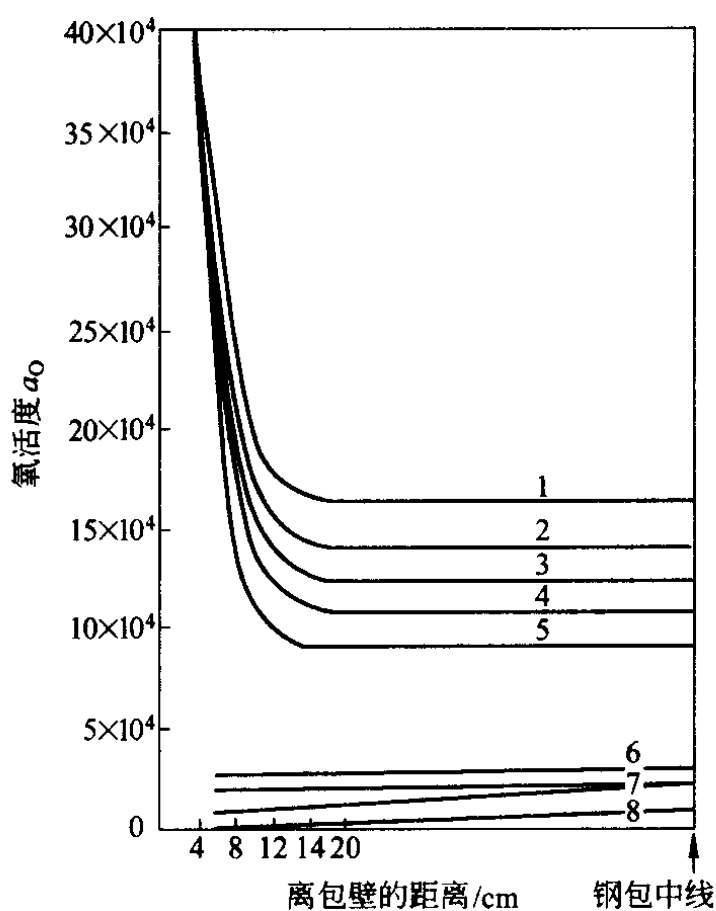


图 2-11 钢包中不同位置钢中氧活度

相应的 Al 含量 ($\times 10^3$) 为: 酸性衬: 1—23%; 2—14%; 3—25%; 4—9%; 5—28%
碱性衬 (2 min 后测定): 6—35%; 7—55%; 8—47%

于用碱性包衬时的氧活度。采用酸性包衬时,愈靠近包壁钢中氧的活度愈大,距包壁 20 cm 后趋于稳定。而采用碱性包衬时钢包壁附近钢中的氧的活度几乎与钢包中心氧活度相同。此外,在采用碱性包衬时,钢水中的铝含量远高于采用酸性包衬时钢中的铝含量,说明铝的消耗少。图 2-12 中示出某厂用酸性与碱性耐火材料衬钢包时,钢中氧活度,即溶解氧含量与钢中铝含量的关系。由图可见,在相同的铝含量的情况下,当使用碱性包衬时,钢中氧的活度都较低,而且都在 Al_2O_3 平衡线的上下波动。当使用酸性包衬时,钢中氧活度较高,而且都在 Al_2O_3 平衡线以上。这说明用铝为脱氧剂时,要得到低的氧含量则宜选用碱性包衬。

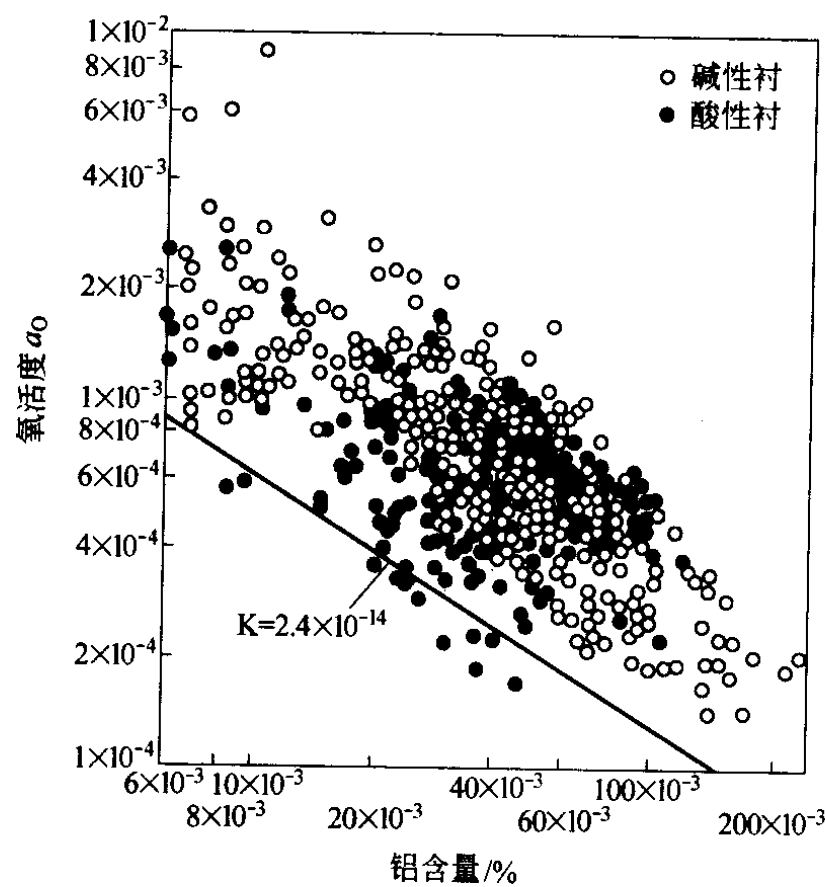


图 2-12 包衬对脱氧平衡的影响

2.2.2 钢种与钢中元素对耐火材料增氧作用的影响

除了 Fe 以外,在熔融钢铁中常存在其他一些元素,如 Al、Mg、Si、Mn、C、O 等。耐火氧化物与熔融钢铁的反应很大程度上取决

于这些元素与耐火材料的反应。研究这些元素对耐火材料增氧作用的影响是有意义的。图 2-13 中给出了铁水中的碳含量与从耐火氧化物中溶解的氧含量之间的关系。由图可见,对于 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 MgO 、 CaO 等氧化物溶入铁水中的平衡氧含量随铁水中碳含量的增加而有少许提高。但对于 SiO_2 与 Cr_2O_3 ,溶解的氧含量随铁水中碳含量的提高而有较大幅度的下降,而且其含量决定于碳与其氧化物,主要是 CO 之间的平衡。说明在这种条件下,铁水中氧的降低是由于碳的燃烧。

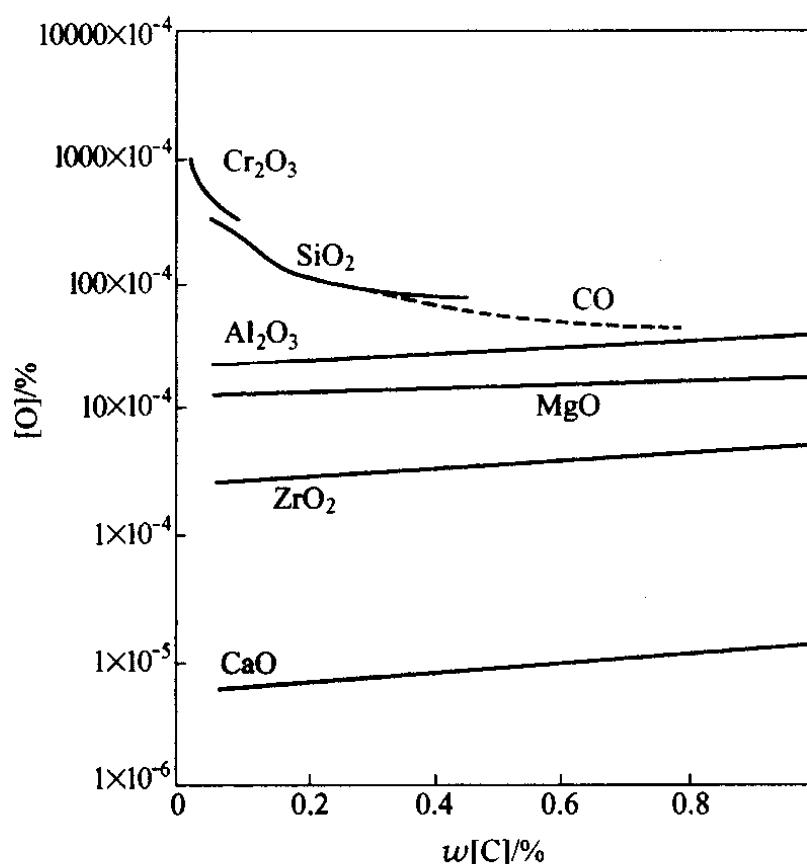


图 2-13 铁水中的碳含量与耐火氧化物向铁水中溶解的氧含量之间的关系^[8] (1600°C)

与铁水中碳的影响不同,铁水中的锰含量对于 Al_2O_3 、 MgO 、 ZrO_2 与 CaO 的平衡氧含量没有影响。但对于 SiO_2 与 Cr_2O_3 却有影响。当石英与 Fe-Mn 熔体达到平衡,就会有锰硅酸盐 ($\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$) 生成,消耗掉溶解在铁水中的氧化锰。例如,当铁水中的锰

(质量分数)为 0.3% 时,相应的平衡锰与氧分别为 0.14% 与 217×10^{-6} ;当铁水中的锰达到 1.5% 时,相应的平衡锰含量及氧含量分别为 0.26% (质量分数)与 93×10^{-6} 。

铁水中的锰的质量分数高于 0.3% 时, Cr_2O_3 溶解到铁水中的氧就会与溶解的锰反应生成 MnO 。当铁水中原来锰的质量分数为 0.5% 时,相应的平衡的锰的质量分数与氧的质量分数分别为 0.34% 与 1100×10^{-6} ;当铁水中锰的质量分数为 1.5% 时,相应的平衡锰的质量分数与氧的质量分数分别为 0.57% 与 65.6×10^{-6} 。

Härkki 等人^[8]也计算了不同钢种与不同耐火氧化物反应时的平衡氧含量及相应的金属含量。所用的钢的化学成分见表 2-5。其中 1 号钢为 Al-Si 镇静低碳钢,2 号钢为 Si-Mn 镇静中碳钢,3 号钢为高碳钢,4 号钢为低碳合金钢。平衡计算中原始氧含量在 $(0 \sim 5) \times 10^{-6}$ 范围内。对单一氧化物仅考虑其溶解,而对于复合氧化物则将分解和溶解分开考虑。由溶解的氧与其他元素反应所形成氧化物在计算中未予考虑。图 2-14 为不同氧化物溶入不同钢中的平衡氧含量。由图中可见,对于不同的钢种, CaO 的平衡氧含量是最低的。含 CaO 的化合物, $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$, $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 的平衡氧含量都比较低,而 Cr_2O_3 及含 Cr_2O_3 的复合氧化物 $\text{MgO}-\text{Cr}_2\text{O}_3$ 的平衡氧含量很高, SiO_2 及含 SiO_2 的复合氧化物,如 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$, $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$, $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 的平衡氧含量也较高。

表 2-5 平衡计算用钢的化学成分 (%)

化学成分	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
C	0.10	0.35	0.80	0.20
Si	0.40	0.22	0.25	0.40
Mn	1.30	0.70	0.70	1.10
Al	0.030	0.003	0.004	0.030
Cr	—	—	0.15	0.54
Cu	—	—	—	0.34
Ni	—	—	—	0.20

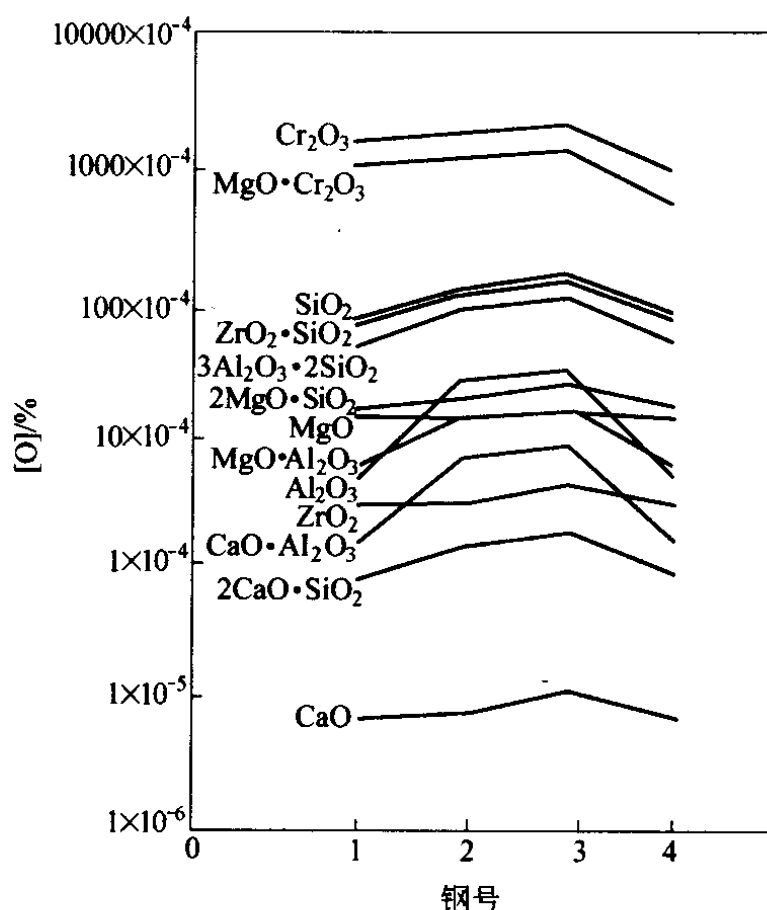


图 2-14 各氧化物溶入不同钢的平衡氧含量
(未考虑氧的进一步反应)

下面我们讨论单一或复合氧化物溶入不同钢中,根据平衡计算得到的钢中成分的变化。图 2-15 中示出了石英溶解及相应的硅酸盐共存条件下不同钢水中各种成分的变化。图中未列出铜、镍及铬含量的变化。因为他们变化量极小。由于石英的溶解,钢水中的硅与氧的含量提高,由于 $\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$ 及 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 的形成,导致钢水中 Mn 与 Al 的含量下降。形成硅酸盐的量与钢水的原始组成有关。1 号钢中的原始 Mn 含量最高,它生成的 $\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$ 含量也最大。对 2 号钢与 3 号钢,碳被氧化产生 CO 放出,它们的碳含量下降。表 2-6 ~ 表 2-9 给出了 Al_2O_3 、 ZrO_2 、 MgO 及 CaO 溶解时各钢种在 1600°C 下的平衡组分。

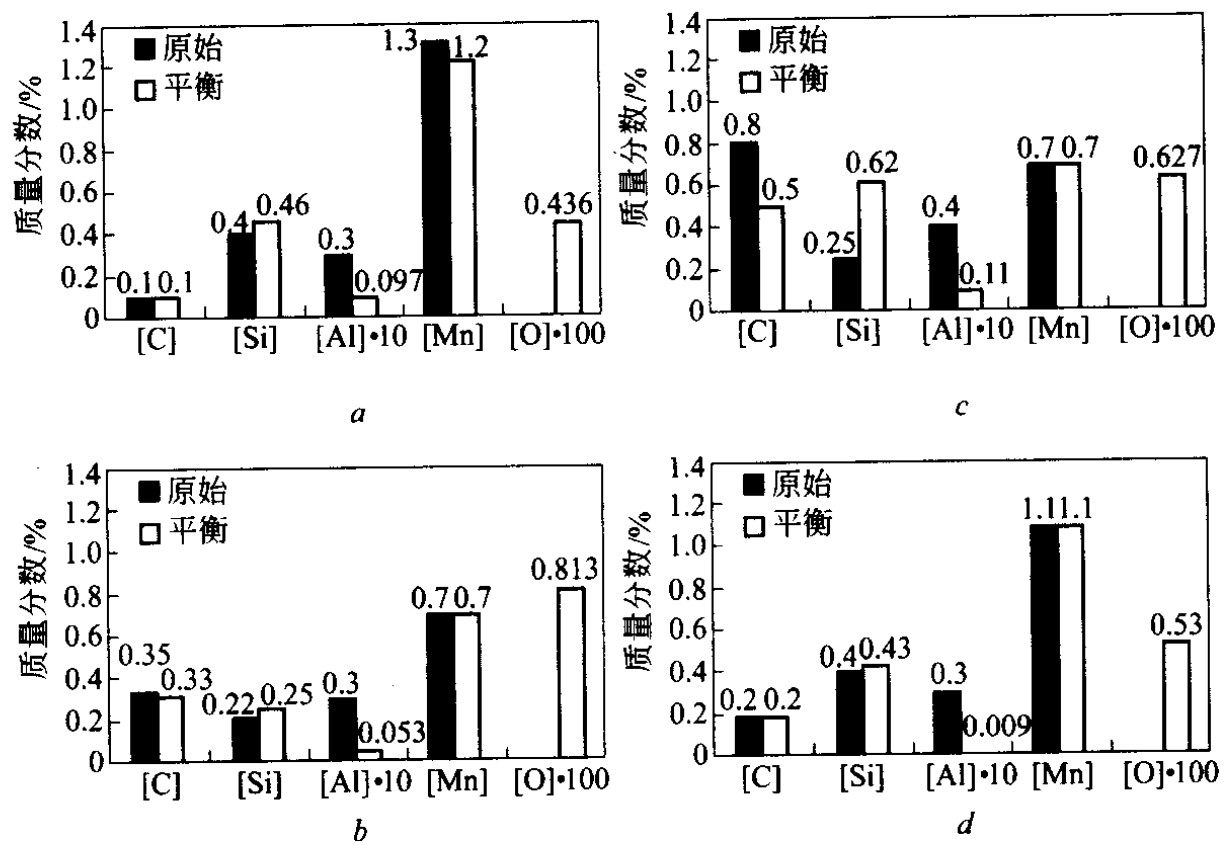


图 2-15 当石英溶解时钢成分的变化

- a—钢 1, 形成 2.48 g $\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 0.073 g 莫来石;
b—钢 2, 形成 0.955 g $\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 0.0071 g 莫来石;
c—钢 3, 形成 1.034 g $\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 0.0093 g 莫来石;
d—钢 4, 形成 0.947 g $\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 0.079 g 莫来石

表 2-6 Al_2O_3 溶解时不同原始 O 含量情况下各钢样中
平衡 O 含量($\times 10^{-6}$)及 Al 含量(质量分数/%)

[O]st	钢 1		钢 2		钢 3		钢 4	
	[O]eq	[Al]eq	[O]eq	[Al]eq	[O]eq	[Al]eq	[O]eq	[Al]eq
0	4.77	0.031	18.1	0.0050	22.7	0.0066	5.36	0.031
5	4.82	0.030	19.3	0.0046	23.8	0.0061	5.42	0.030
10	4.88	0.029	20.5	0.0042	25.0	0.0057	5.48	0.029
50	5.39	0.025	38.0	0.0017	39.7	0.0028	6.05	0.025

表 2-7 ZrO_2 溶解时不同原始 O 含量情况下各钢样中
平衡 O 含量($\times 10^{-6}$)及 Al 含量(质量分数/%)

[O] _{st}	钢 1		钢 2		钢 3		钢 4	
	[O] _{eq}	[Al] _{eq}	[O] _{eq}	[Al] _{eq}	[O] _{eq}	[Al] _{eq}	[O] _{eq}	[Al] _{eq}
0	2.94	0.030	3.20	0.003	4.44	0.004	3.26	0.03
5	4.84	0.030	5.93	0.003	6.86	0.004	5.44	0.03
10	4.89	0.029	10.3	0.003	10.8	0.004	5.50	0.029
50	5.40	0.025	38.1	0.0017	39.7	0.0028	6.07	0.025

表 2-8 MgO 溶解时不同原始 O 含量情况下各钢样中
平衡 O 含量($\times 10^{-6}$)及 Al 含量(质量分数/%)

[O] _{st}	钢 1		钢 2		钢 3		钢 4	
	[O] _{eq}	[Al] _{eq}	[O] _{eq}	[Al] _{eq}	[O] _{eq}	[Al] _{eq}	[O] _{eq}	[Al] _{eq}
0	2.60	0.022	12.1	0.0026	14.5	0.0036	2.92	0.022
5	2.64	0.022	13.1	0.0023	15.5	0.0033	2.96	0.022
10	2.67	0.021	14.3	0.0020	16.6	0.0030	2.99	0.021
50	2.97	0.018	19.3	0.0013	25.5	0.0015	3.33	0.018

表 2-9 CaO 溶解时不同原始 O 含量情况下
各钢样中平衡 O 含量($\times 10^{-6}$)

[O] _{st}	钢 1	钢 2	钢 3	钢 4
0	0.072	0.082	0.122	0.081
5	0.817	1.43	1.89	0.968
10	0.817	1.43	1.89	0.968
50	0.820	1.44	1.91	0.972

由表 2-6 ~ 表 2-9 可以看出:

(1) 当 Al_2O_3 溶解时,没有其他的氧化物生成。钢水中的 Al 含量决定了其氧含量。

(2) 当 ZrO_2 溶解时,当平衡氧含量低于原始氧含量时, Al_2O_3 生

成。随着溶解氧含量的增加,钢水中铝含量下降,生成的 Al_2O_3 增多。

(3) 当 MgO 溶解时, $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 生成。随原始氧含量的提高,钢水中的平衡铝含量下降,氧含量稍有上升。此外,当原始氧含量为 50×10^{-6} 时,2 号钢与 3 号钢中还有 $\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 生成。

当 CaO 溶解时,除了原始氧含量为零的情况外,都有 2CaO , SiO_2 生成。随原始氧含量提高,平衡氧含量稍有提高。同时生成的硅酸盐的量也增大。

图 2-16、图 2-17 以及表 2-10、表 2-11 分别示出复合氧化物 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 、 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 、 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 以及 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 等溶入各种钢水时的平衡元素的含量。在处理复合氧化物时,易溶的氧化物先溶解而留下较稳定的化合物。即炉衬的成分是不断变化的,直到与比较稳定的氧化物达到平衡为止,但实际情况并非如此。因此,复合氧化物计算结果与实际情况会有较大的差异。

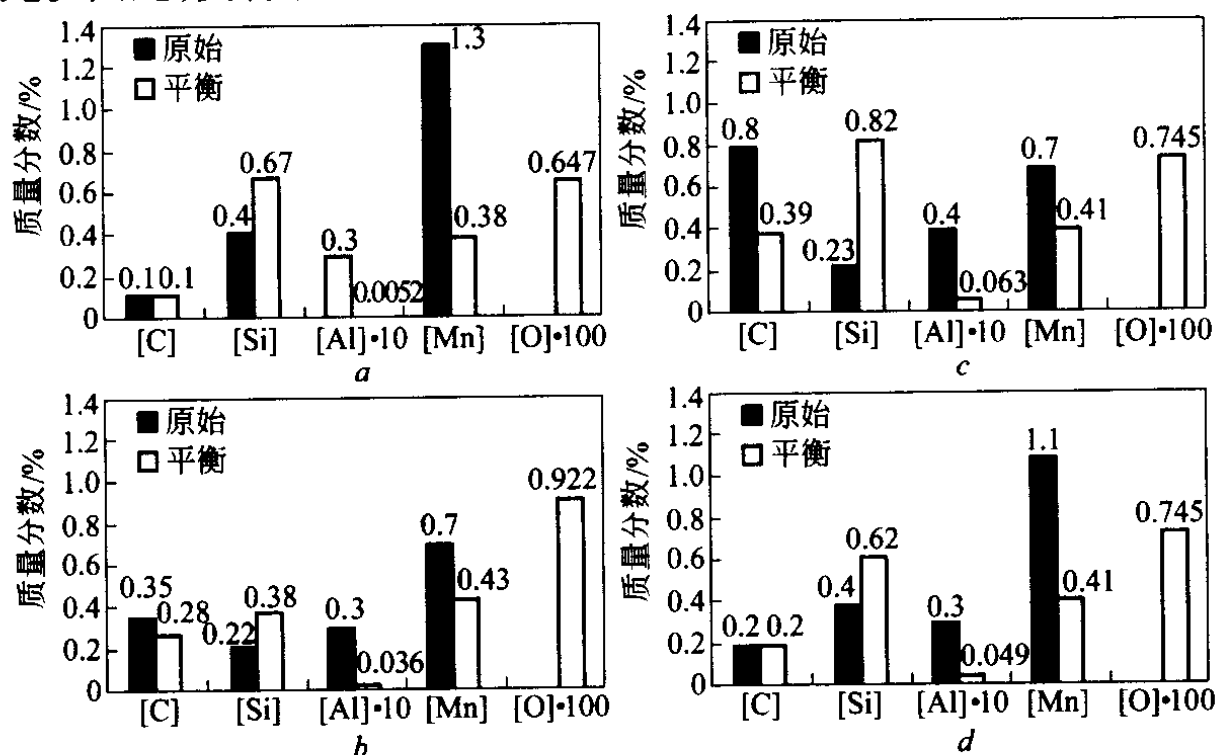


图 2-16 当 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 溶解时,钢水中成分的变化

a—钢 1,形成 $2.21 \text{ g MnO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 0.078 g 莫来石;

b—钢 2,形成 $0.644 \text{ g MnO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 0.0070 g 莫来石;

c—钢 3,形成 $0.20 \text{ g MnO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 0.0088 g 莫来石;

d—钢 4,形成 $1.559 \text{ g MnO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 0.078 g 莫来石

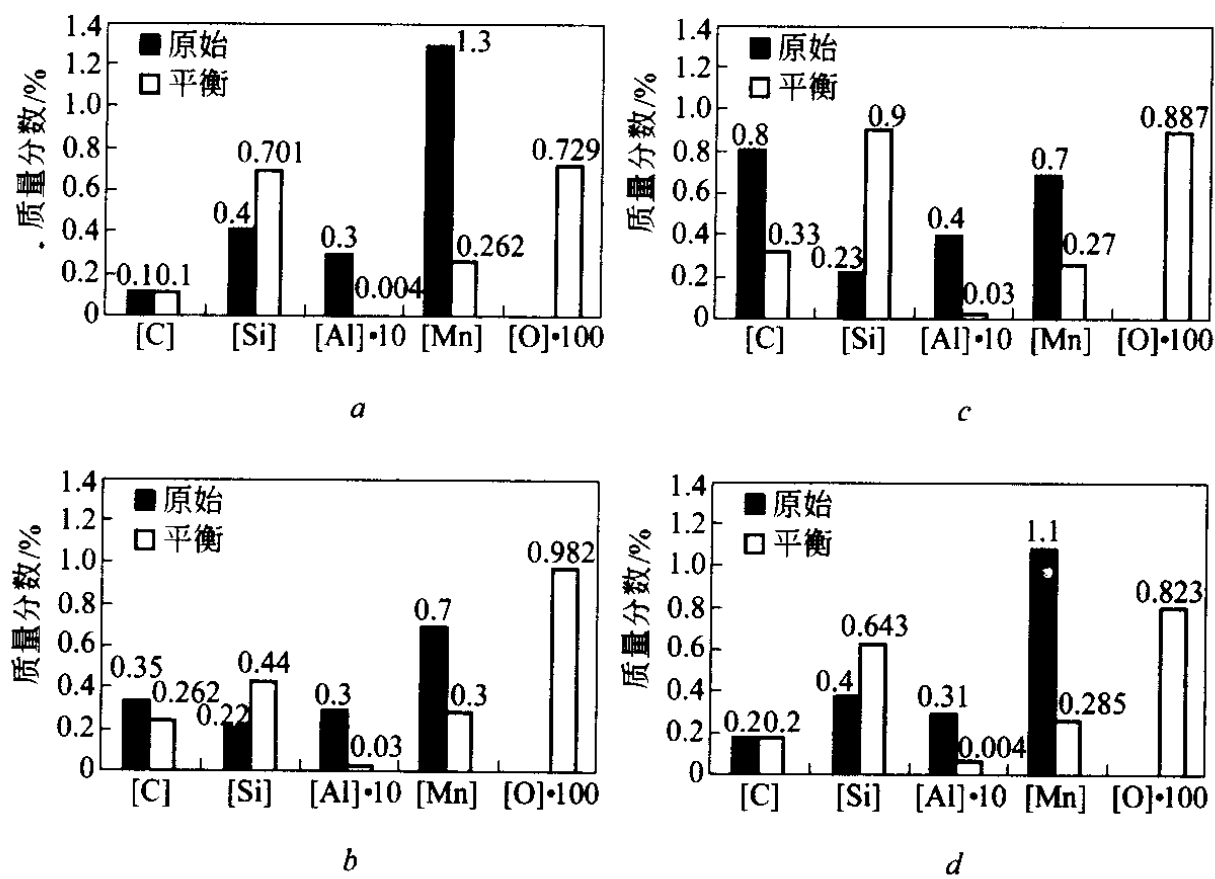


图 2-17 莫来石溶解时钢水成分的变化

a—钢 1, 形成 0.269 g MnO · SiO₂ 和 0.672 g Al₂O₃ ;
b—钢 2, 形成 0.159 g Al₂O₃ ; c—钢 3, 形成 1.98 g Al₂O₃ ;
d—钢 4, 形成 0.204 g Al₂O₃

表 2-10 MgO · Al₂O₃ 溶解时不同原始 O 含量情况下各钢样中
平衡 O 含量(10⁻⁶) 及 Al 含量(质量分数/%)

[O] _{st}	钢 1		钢 2		钢 3		钢 4	
	[O] _{eq}	[Al] _{eq}	[O] _{eq}	[Al] _{eq}	[O] _{eq}	[Al] _{eq}	[O] _{eq}	[Al] _{eq}
0	4.81	0.03	13.9	0.004	17.0	0.005	5.41	0.03
5	4.87	0.03	15.4	0.004	18.5	0.005	5.47	0.003
10	4.91	0.03	17.4	0.0036	20.3	0.005	5.30	0.029
50	5.44	0.025	38.3	0.0016	39.9	0.0028	6.10	0.025

表 2-11 $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 溶解时不同原始 O 含量情况下各钢样中
平衡 O 含量(10^{-6}) 及 Al 含量(质量分数/%)

[O] _{st}	钢 1		钢 2		钢 3		钢 4	
	[O] _{eq}	[Al] _{eq}	[O] _{eq}	[Al] _{eq}	[O] _{eq}	[Al] _{eq}	[O] _{eq}	[Al] _{eq}
0	2.09	0.03	11.8	0.005	14.4	0.006	2.29	0.03
5	4.82	0.03	13.3	0.004	15.9	0.006	5.0	0.03
10	4.85	0.03	15.1	0.004	17.6	0.005	5.48	0.029
50	5.93	0.025	38.0	0.0017	39.7	0.0028	6.05	0.025

当 $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$ 溶解时, SiO_2 溶解而留下 ZrO_2 , SiO_2 溶解行为与纯石英溶解相似, 但平衡氧含量稍低。当 $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 溶解时, 在 2 号钢中有硅酸锰生成。而在别的钢水中没有硅酸盐生成。平衡氧含量取决于铝含量, 而 3 号钢中还取决于碳含量。当 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 溶解时, 在 1 号与 4 号钢中有 Al_2O_3 生成, 而在 2 号与 3 号钢中只有当原始氧含量为 50×10^{-6} 时, Al_2O_3 才可能存在。

由以上的计算结果可以看出, 在碳含量高的 2 号与 3 号钢样中, 氧含量高。这是因为在这两种钢中铝与锰的含量很低。它们的脱氧作用很小。此时只有通过碳燃烧降低氧含量, 氧含量主要取决于 C-CO 平衡。当钢水中锰与铝的含量较高时, 钢水中的氧会发生进一步的反应生成硅酸锰与莫来石及氧化铝等。当石英和氧化锆溶解时, 形成硅酸锰与莫来石, 在炼钢温度下硅酸锰熔化, 对氧化物的溶解不会产生影响, 而当莫来石形成时, 它不熔化, 可能沉积到耐火材料炉衬上, 从而对炉衬的成分产生一定的影响。当 ZrO_2 等溶解时, 氧化铝生成, 平衡氧含量取决于铝-氧平衡。

总体来看, 我们可以得到 3 个结论。首先, Al_2O_3 对整个体系的平衡产生很大的影响。如果炉衬氧化物比氧化铝更稳定, 它就不可能向铝镇静钢中增氧。

其次, 钢水中的锰含量对石英及硅酸锆溶解的影响最大, 但是它不会影响比含有氧化硅但更加稳定的复合氧化物对钢水的供氧。

此外,关于钢水中碳含量的影响,则只有当氧化物溶解反应的平衡氧浓度大于 $[O] + [C] = CO$ 反应的平衡氧浓度时,碳才会有作用。这种情况下,碳燃烧放出CO降低钢中的氧量。

2.3 耐火材料与熔融钢铁之间反应的动力学及对钢组成的影响

第1章中,我们已经提到在耐火材料与熔融钢铁中存在一隔离层。耐火材料与熔融钢铁之间的反应有两个主要过程组成:耐火材料的直接溶解及有关化学反应;反应产物自界面向熔融钢铁及耐火材料内部液相中扩散。大多数情况下,都认为扩散是整个过程的控制步骤^[9,10]。它决定耐火材料向熔融钢铁中的转移。溶解的组分的迁移速度 v 可以用下式表示:

$$v = \left(\frac{D}{d} \right) (c_{ni} - c_{mi}) \quad (2-16)$$

式中 D ——扩散系数;

d ——隔离层(扩散层)厚度;

c_{ni} ——耐火材料的溶解组元 i 在耐火材料与隔离层界面处的浓度;

c_{mi} ——组元 i 在熔融金属中的浓度。

当耐火材料与熔融钢铁接触后,耐火材料就会溶入熔融钢铁中。同时由于浓度差,所溶解的元素会从耐火材料与隔离层的界面处向熔融钢铁中扩散。假如扩散速度与溶解速度相同,隔离层与耐火材料界面处的浓度保持不变。但是,如果某一组分的扩散速度较快,它的浓度就会下降。而扩散速度较慢的组元的浓度就会提高。

为了计算溶解速度,首先要计算出有关反应中相应元素的平衡浓度。因而有关热力学数据必须是精确的。其次,要假定在溶解的产物与扩散流中有关元素组分比例应与耐火材料衬中相同,即在由溶解与扩散所产生的质量传输过程中各组元的比例应是相同的。以 SiO_2 为例,应有下式:

$$\frac{\text{溶解的 O (mol/s)}}{\text{溶解的 Si (mol/s)}} = \frac{\text{扩散的 O (mol/s)}}{\text{扩散的 Si (mol/s)}} \tag{2-17}$$

即

$$\frac{2}{1} = \frac{D_0^{(2/3)} (c_{rO} - c_{mO})}{D_{Si}^{(2/3)} (c_{rSi} - c_{mSi})} \tag{2-18}$$

式中 D_0, D_{Si} ——氧与硅的扩散系数;
 c_{rO}, c_{rSi} ——分别为在隔离层与耐火材料界面上的氧与硅的浓度;
 c_{mO}, c_{mSi} ——分别表示在金属中氧与硅的平均浓度。

根据上列各式可计算出各组分的含量及溶解速度。Härkki 曾以 100 t 钢包进行了计算,计算的条件如下^[2]:

(1) 各组分的扩散系数(cm^2/s):

$$D_{(O)} = 0.00559 \cdot \exp(-19500/Rt) \tag{[8]}$$
$$D_{(Si)} = 0.00051 \cdot \exp(-9150/Rt) \tag{[8]}$$
$$D_{(Al)} = 0.000025 \tag{[8]}$$
$$D_{(Cr)} = 0.00252 \cdot \exp(-19500/Rt) \tag{[8]}$$
$$D_{(Fe)} = 0.00003 \tag{[9]}$$

(2) 计算用的钢包条件:

- 钢包容量:100 t;
 - 钢包尺寸:高 2.79 m,直径 2.51 m。
 - 耐火材料与钢水接触面积 274000 cm^2 。
- (3) 钢水的化学成分见表 2-12。

表 2-12 试验用钢的化学成分(质量分数/%)

C	Si	Mn	Al(met)	Al(tol)	O(tol)	Co	Cu	Cr	S	P	Ni	Mo	V
0.39	0.23	0.80	0.008	0.010	0.0041	0.013	0.20	0.19	0.036	0.011	0.19	0.01	0.01

计算所得到不同耐火材料的氧的溶解速度与温度、钢水的成分等因素的关系,如图 2-18 ~ 图 2-20 所示。

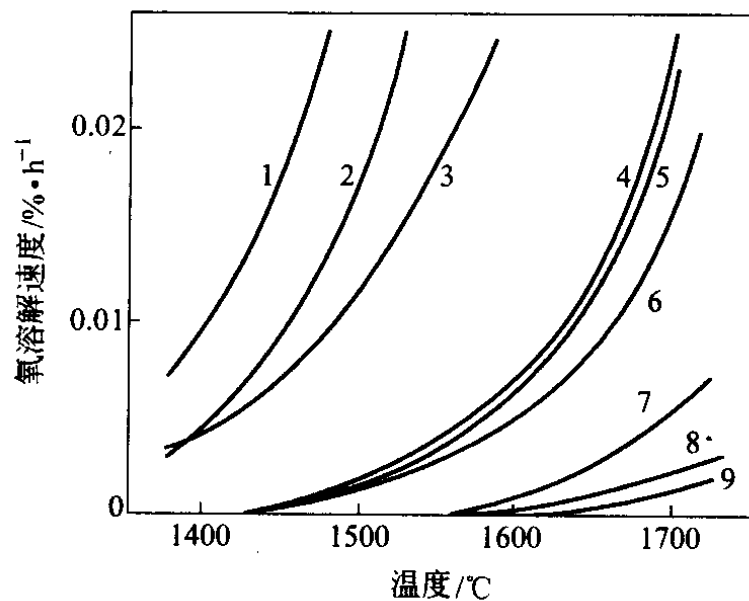


图 2-18 100 t 钢包中耐火材料衬的氧溶解速度计算值与温度的关系

1— Cr_2O_3 ; 2— $\text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$; 3— $\text{FeO} (a = 0.1)$; 4— SiO_2 ;
5— $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$; 6— $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$; 7— $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$;
8— Al_2O_3 ; 9— $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$

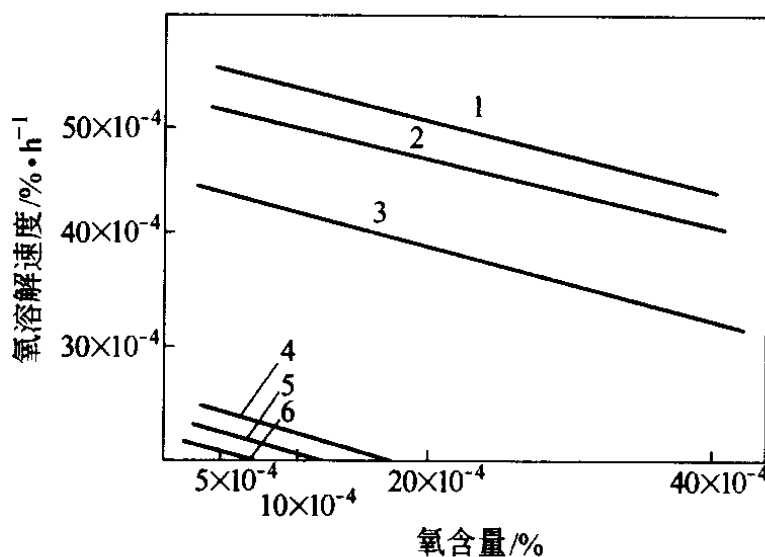


图 2-19 100 t 钢包中不同耐火材料衬的氧溶解速度计算值与钢中氧含量的关系

1— SiO_2 ; 2— $\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$; 3— $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$;
4— $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$; 5— Al_2O_3 ; 6— $\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$

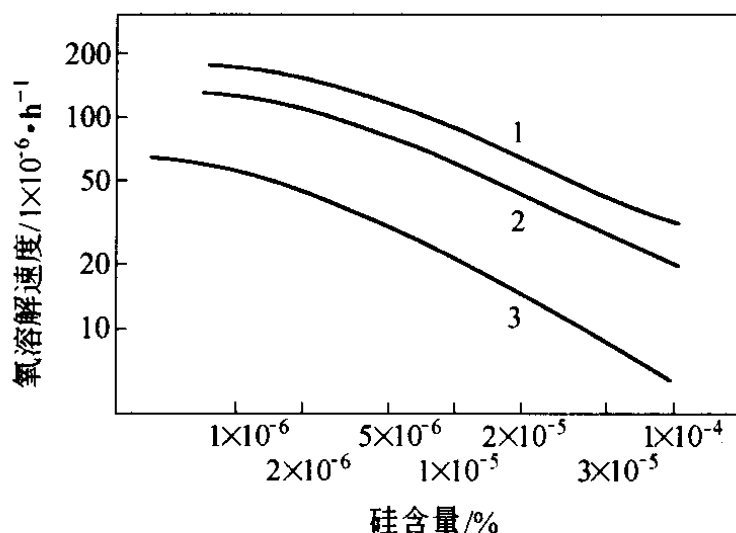


图 2-20 100 t 钢包中各种耐火材料衬的氧溶解速度
计算值与钢中硅含量的关系

1— SiO_2 , 1600℃; 2— $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$, 1600℃; 3— SiO_2 , 1500℃

由图可见,随着温度的升高,氧的溶解速度迅速增大。而随钢水中氧含量及硅含量的提高,从耐火材料氧化物向钢水中溶解氧的速度下降。同时,含 CaO 、 MgO 等碱性氧化物的包衬向钢水中溶解氧的速度比含 ZrO_2 、 Al_2O_3 等的小。

钢水的流动速度与流动类型对耐火材料衬向钢水中的溶解氧的速度有影响。图 2-21 为 SiO_2 包衬在钢水流动处于层流及湍流 ($v = 50\text{m/s}$) 时, SiO_2 向钢水中溶解氧的速度与钢水流动速度的关系。由图可以看出,随钢水流动速度的提高,溶氧速度增大,而湍流时的溶解速度大于层流时的溶解速度。

应该指出, Hårkki 等人提出的上述模型及计算结果是在很多假设及简化的情况下得出的。首先,他们只考虑了耐火材料直接溶解所导致的增氧作用,而没有考虑渣及气氛通过耐火材料对钢水的增氧作用。其次,此模型遇到的另一个大的问题是炉衬材料的不均匀性及组分的不稳定性。随着溶解的进行,在耐火材料与钢水的界面处的某种元素可能消失。此外,材料的气孔率、杂质与钢水的组成以及在扩散过程中浓度梯度的不断变化等许多因素都会对计算结果产生影响。如果将这些因素全部考虑进去,则模型

及计算过程将变得非常复杂,这是今后逐步解决的问题。因此, Hårkki 等人的模型及计算结果与实际情况的真实值有较大差距。但是,对比不同材料在相同条件下的结果,仍有一定的指导意义。

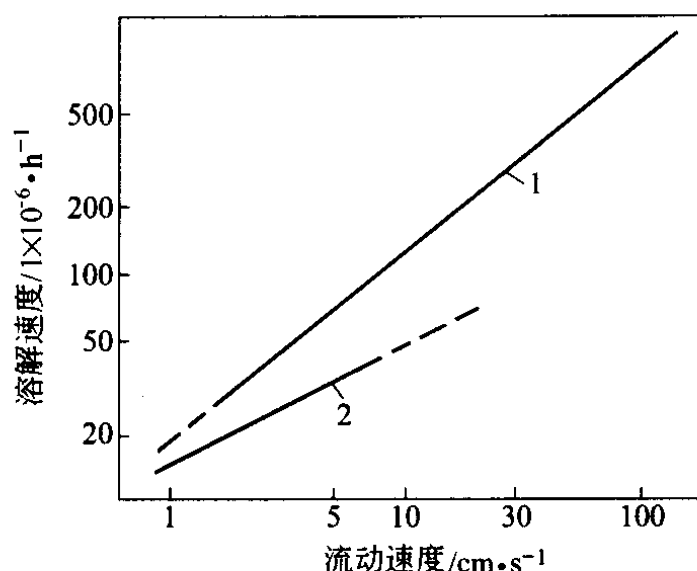


图 2-21 100 t 钢包中钢水流动状态及速度对 SiO_2 向钢水中的溶解氧速度计算值的影响
1—湍流;2—层流

Hårkki 与 Kuchar 等人,利用上述再氧化模型对中间包衬增氧的速度及影响因素进行了计算。中间包的结构及增氧作用示意图如图 2-22 所示。中间包中钢水增氧与脱氧作用包括如下几个方面:

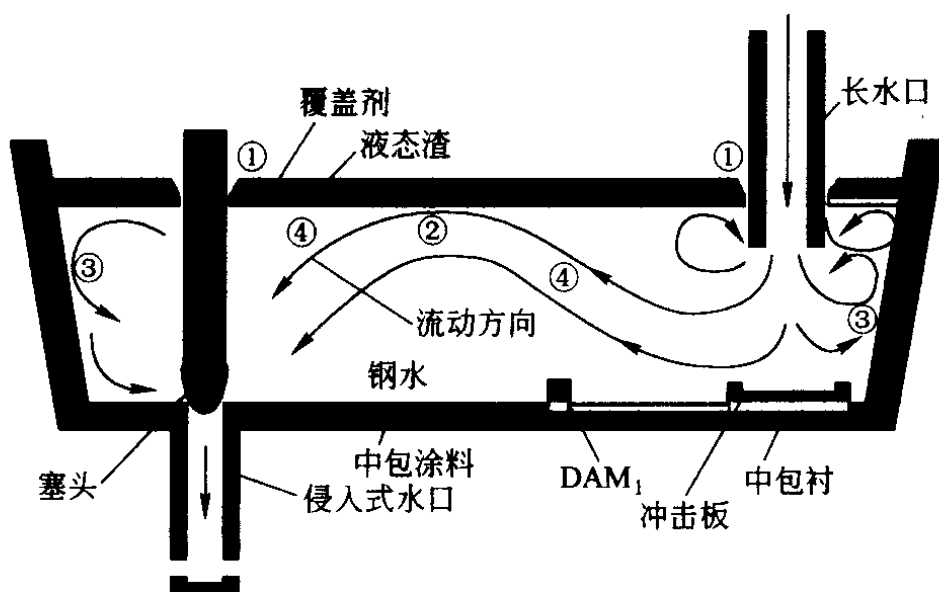


图 2-22 中间包的脱氧与再氧化^[3]

(1) 在长水口与塞棒的边缘处,空气中的氧进入钢水中将钢水中的 Al 氧化。

(2) 渣中的 FeO、MnO 与 SiO_2 氧化钢水中的 Al,同时形成的液相渣可以捕获钢水中的 Al_2O_3 及上浮的夹杂。

(3) 耐火材料的侵蚀与溶解,包括 SiO_2 、FeO 等氧化物被 Al 还原。

(4) 熔渣与钢水界面反应及钢中夹杂被吸附。

图 2-23 示出了复合氧化物耐火材料中 SiO_2 与 FeO 的活度对钢水中溶解氧速度的影响。由图可以看出,随耐火氧化物中 SiO_2 活度的提高,包衬向钢水中增氧的速度直线上升。耐火包衬中 FeO 的活度对向钢水中增氧速度也有很大的影响,当 FeO 的活度大于 0.02 时,将对钢水产生很大的再氧化。除了 SiO_2 、FeO 外,耐火材料中的其他氧化物的活度也会对钢水的再氧化有影响。常见的中间包镁质喷射料的组成大约为 MgO , 60%; SiO_2 , 30%; 全 Fe, 3%。它们主要矿物组成为:

- (1) 镁橄榄石: $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$;
- (2) 方镁石: MgO ;
- (3) 橄榄石: $2(\text{Mg} \cdot \text{Fe})\text{O} \cdot \text{SiO}_2$;
- (4) 钙镁橄榄石: CaMgSiO_4 ;
- (5) 顽火辉石: MgSiO_3 ;
- (6) 碳: C;
- (7) 氧化硅: SiO_2 ;
- (8) 氧化铁: Fe_xO_y ;
- (9) 绿泥石: $(\text{Mg} \cdot \text{Fe} \cdot \text{Al})_6(\text{Si} \cdot \text{Cr})_4\text{O}_{16}(\text{OH})_8$ 。

计算所得到的这种镁质喷射料的氧溶解速度也标示于图 2-23 中。

从上面的讨论中,我们可以看到:在中间包衬中应尽可能降低不稳定氧化物,如 SiO_2 、FeO 的含量或活度。特别是要降低没有与其他氧化物结合的自由不稳定氧化物含量。不稳定氧化物与较稳定的氧化物结合将减少耐火材料中的氧向钢水中的溶解速度。例如, 1550°C

下 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 的氧溶解速度为 $1.2 \times 10^{-6}/\text{min}$ 。而含有 24.4% 的自由 SiO_2 与 2.3% 的自由 FeO 的包衬即可达相同的氧溶解速度。

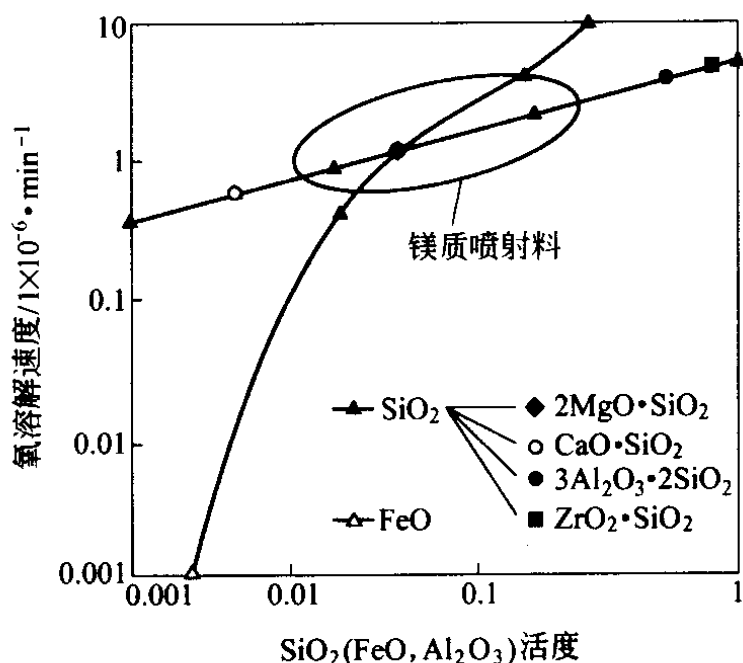


图 2-23 耐火氧化物中活度对钢水中氧溶解速度计算的影响^[3]

钢水质量	13 t	钢水中 Al 含量	0.06%
钢水中 Mn 含量	0.2%	钢水中 Si 含量	0.001%
钢水中 C 含量	0.05%	钢水温度	1550℃
内衬温度	1550℃	溶解氧	5×10^{-6}
内衬面积	8.13 cm ²	直接测量长度	2.7 m
内衬类型	变化	流动速度	20 cm/s
流动类型	层流		

图 2-24 示出钢水中 Al、Mn、Si 与 C 的含量对镁橄榄石中间包衬增氧速度计算值的影响。由图可知,当 Al、Mn 与 C 含量小于 0.1% 时,对于氧的溶解速度的影响很小。但当含量大于 0.1% 时,随着 Al 与 C 含量的提高,氧溶解速度迅速提高。这可能是由于它们有很强的脱氧能力,从而导致钢水中氧含量降低,按式(2-16),促进了氧的扩散。而当 Mn 含量大于 0.1% 之后,氧的溶解速度稍有下降。随着钢水中硅含量的增加,耐火材料向钢水中的氧溶解速度下降。这可能是由于 Si 氧化后生成的 SiO_2 吸附于耐火

材料上,增加了液相量,使液相隔离层的面积增大,厚度增大。被隔离的耐火材料增多,使耐火材料向钢水中的增氧速度下降。

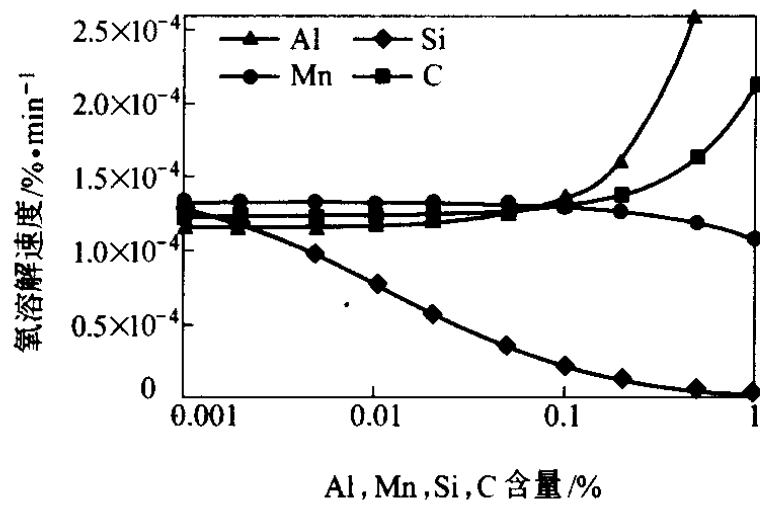


图 2-24 钢水中的 Al、Mn、Si、C 含量对从 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 中间包衬中溶解氧的速度的影响

钢水质量	13 t	钢水中 Al 含量	变化
钢水中 Mn 含量	变化	钢水中 Si 含量	变化
钢水中 C 含量	变化	钢水温度	1550℃
内衬温度	1550℃	溶解氧	5×10^{-6}
工作衬面积	8.13 cm ²	长度	2.7 m
工作衬材质	变化	流动速度	20 cm/s
流动类型	层流		

图 2-25 中给出了温度对不同中间包衬材料向钢水中溶解氧的速度的影响。由图可见,对所有的中间包衬而言,随着温度升高,氧溶解速度直线上升。可见,防止钢水的过热对减少耐火材料向钢中增氧是有意义的。同时也可以发现,在不同温度下,不同中间包衬材料向钢水中增氧的速度相差很大。 $\text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ 是最大的, $\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 是最小的。

图 2-26 给出了不同的中间包衬向钢水中溶解氧的计算速度与钢水流动速度的关系。由图可见,包衬向钢水中的溶氧速度与耐火材料种类、钢水的流速及中包内钢的数量以及流动状态有关。

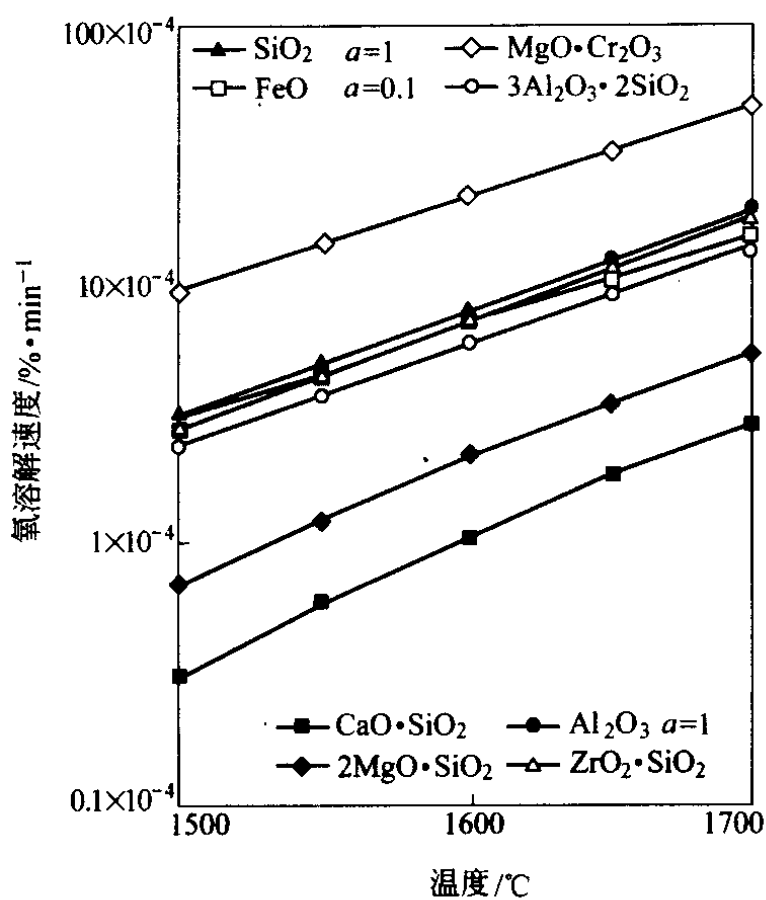


图 2-25 温度对不同中间包衬材料向钢水中溶解氧速度的影响

钢水质量	13 t	钢水中 Al 含量	0.06%
钢水中 Mn 含量	0.2%	钢水中 Si 含量	0.001%
钢水中 C 含量	0.05%	钢水温度	变化
内衬温度	变化	溶解氧	5×10^{-6}
工作衬面积	8.13 cm^2	长度	2.7 m
工作衬材质	变化	流动速度	20 cm/s
流动类型	层流		

换包后,在向中间包内注入钢水的前期,由于钢水的流动速度大。包衬向钢水中溶氧的速度是比较高的。在向中间包注入钢水的第一分钟内(包中钢水少于 6 t),钢水流动速度高于 50 cm/s,其溶氧速度大约为 $10 \times 10^{-6}/\text{min}$,图中标记为 1.0 区。在开始注入钢水的第一分钟与第二分钟之间,注入的钢水最终可达 11 t,流速逐渐减慢,流态也从湍流向层流转变。在 1.5 min 时溶氧速度大约在 $5 \times 10^{-6}/\text{min}$,在图中标记为 1.5 区。在开始注钢水 6 min 之

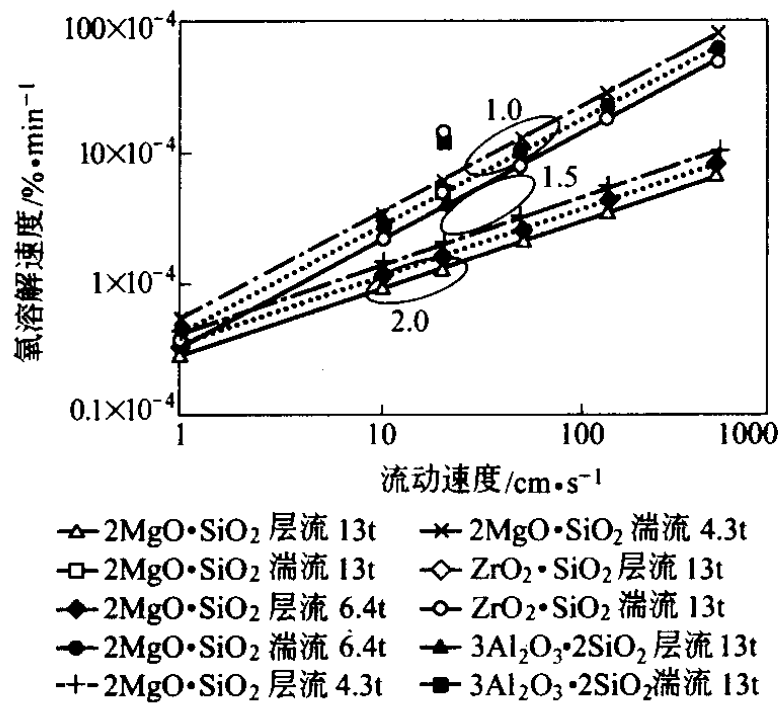


图 2-26 钢水流速与流态对中间包衬向钢水中溶氧速度的影响
(钢水量(t)/衬面积(m²)-比为 13/8. 13, 6. 4/5. 24 与 4. 3/4. 26。
图中孤立的点为 ZrO₂·SiO₂ 及 3Al₂O₃·2SiO₂

衬的结果,线为 2MgO·SiO₂ 衬的结果)

钢水质量	变化	钢水中 Al 含量	0.06%
钢水中 Mn 含量	0.2%	钢水中 Si 含量	0.001%
钢水中 C 含量	0.05%	钢水温度	1550℃
内衬温度	1550℃	溶解氧	5 × 10 ⁻⁶
工作衬面积	变化	长度	2.7 m
工作衬材质	2MgO·SiO ₂	流动速度	变化
流动类型	变化		

后,这时钢水已注满(大约 13.5 t),钢水的流动已稳定,钢水的再氧化已达到正常水平,在图 2-27 中标记为 2.0 区。

由以上的讨论中可以看出,耐火材料的种类、中间包的温度、钢水的流动速度和中间包的容量等都对耐火材料向钢水中溶解氧有影响。选用稳定性高的材料,避免钢水过热,降低钢水的流动速度均有利于降低耐火衬对钢水的再氧化。

新谷宏隆^[11]曾研究 Al₂O₃-SiO₂ 等系材料与熔融钢铁之间的

反应。他用旋棒法研究了不同 SiO_2 含量的 7 种耐火材料与 5 种不同 Mn 含量的钢之间的反应。耐火材料与钢的成分分别见表 2-13 与表 2-14。表 2-13 中 FS 为熔融石英制品。不同耐火材料在 Mn 含量为 1.2% 的钢水中侵蚀后的耐火材料外观及截面的照片如图 2-27 所示。试验条件: 温度 $(1580 \pm 10)^\circ\text{C}$; 试样的旋转速度: 125 r/min; 反应时间: 20 min; 试样尺寸: 长 70 mm, 直径 20 mm; 钢样重 1 kg。可见 SiO_2 的质量分数大于 50% 的 C、D、E 试样侵蚀严重, 锆英石试样直径也有稍许减小。在 B 试样中发现表面有 Al_2O_3 粗粒凸出表面, 是由于 SiO_2 优先溶解的结果。

表 2-13 试验用耐火材料组成与性质

耐 火 物	A	B	C	D	E	F	FS
化学组成 w/%							
SiO_2	5.0	27.2	54.8	56.4	64.7	40.3	99.7
ZrO_2	—	—	—	—	—	43.6	—
Al_2O_3	91.3	67.8	40.7	36.5	26.3	8.3	0.2
Fe_2O_3	3.2	2.0	0.8	2.8	0.9	0.6	0.1
气孔率/%	15.0	22.1	12.3	21.5	24.5	21.3	12.2
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.76	3.17	2.69	2.64	2.57	3.66	2.16
耐压强度/MPa	104.3	65.8	73.7	41.6	22.5	65.7	—

表 2-14 试验用钢样的化学成分 (%)

No.	C	Si	Mn	P	S	Al	O
J	0.12	0.36 ~ 0.39	1.12 ~ 1.19	—	—	0.018	—
1	0.011	0.48	0.096	0.003	0.007	0.001	0.0015
2	0.011	0.49	0.50	0.003	0.006	—	0.0019
3	0.013	0.49	1.00	0.003	0.006	—	0.0016
4	0.014	0.50	2.01	0.003	0.007	—	0.0018
5	0.014	0.49	5.02	0.003	0.008	—	0.0025

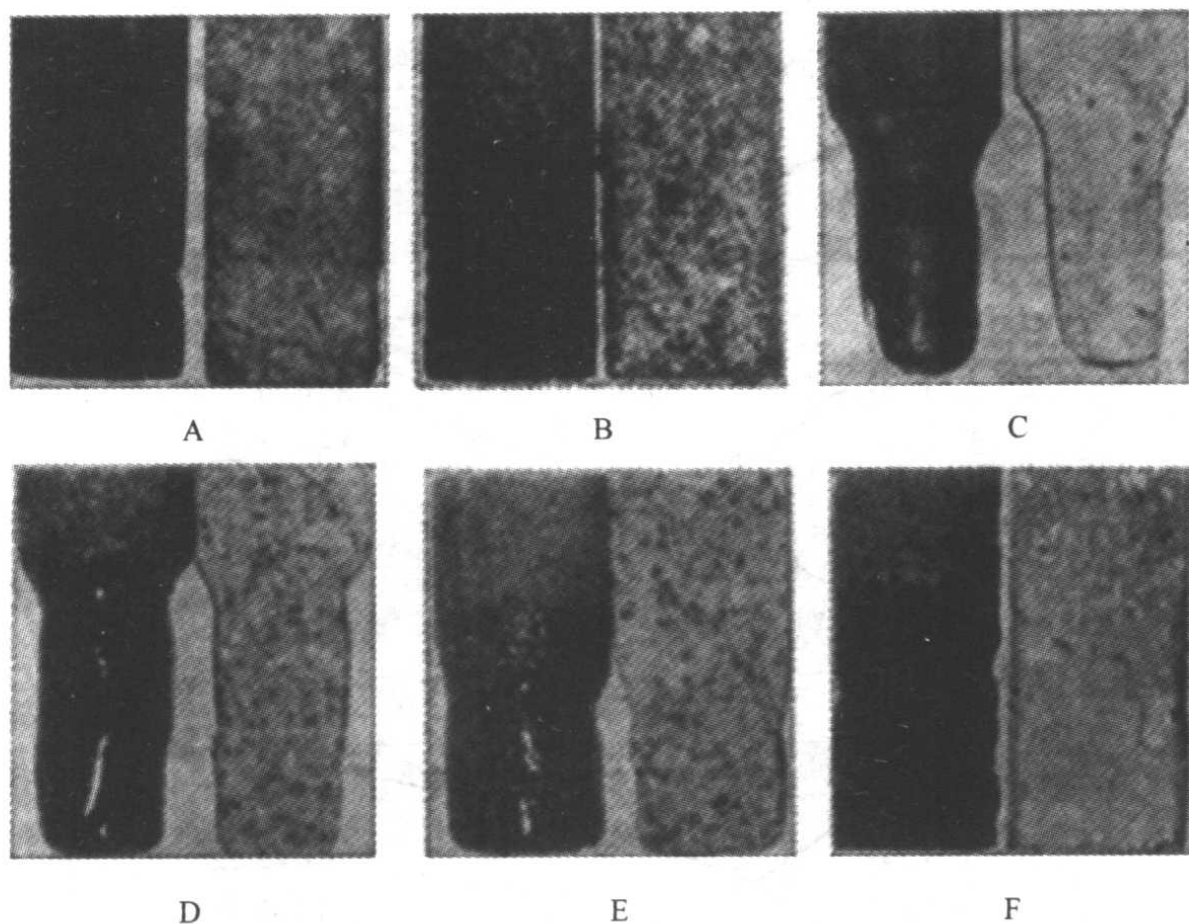


图 2-27 含 1.2% Mn 的钢水侵蚀后 Al_2O_3 - SiO_2 系材料试样的外观^[11]

图 2-28 给出了钢水与不同 SiO_2 含量的 Al_2O_3 - SiO_2 系与 ZrO_2 - SiO_2 系耐火材料反应后钢水中 Mn 与 Si 的含量与反应时间的关系。由图可见,随反应时间的延长,钢水中 Mn、Si 随时间的变化规律不同。在与高 Al_2O_3 耐火材料 A 反应的钢水中的 Mn 含量基本不随时间变化, Si 含量在稍有下降后,不再随反应时间变化。而在与高 SiO_2 含量的 Al_2O_3 - SiO_2 系耐火材料 E 反应的钢水中的 Si 含量随反应时间的延长而升高,而 Mn 含量随反应时间的延长而下降。与锆英石砖 F 反应的钢水中, Si 与 Mn 随时间的变化规律基本上与高 SiO_2 耐火材料 E 反应的钢水相同。图 2-29 中列出熔融石英与不同 Mn、Si 含量的钢水反应后,钢水中的 Mn、Si 含量与反应时间的关系。由图可以看出随反应时间的延长,钢中的 Mn 含量下降, Si 含量上升。原始 Si、Mn 含量高的钢水中的 Si、Mn 含量仍较高。

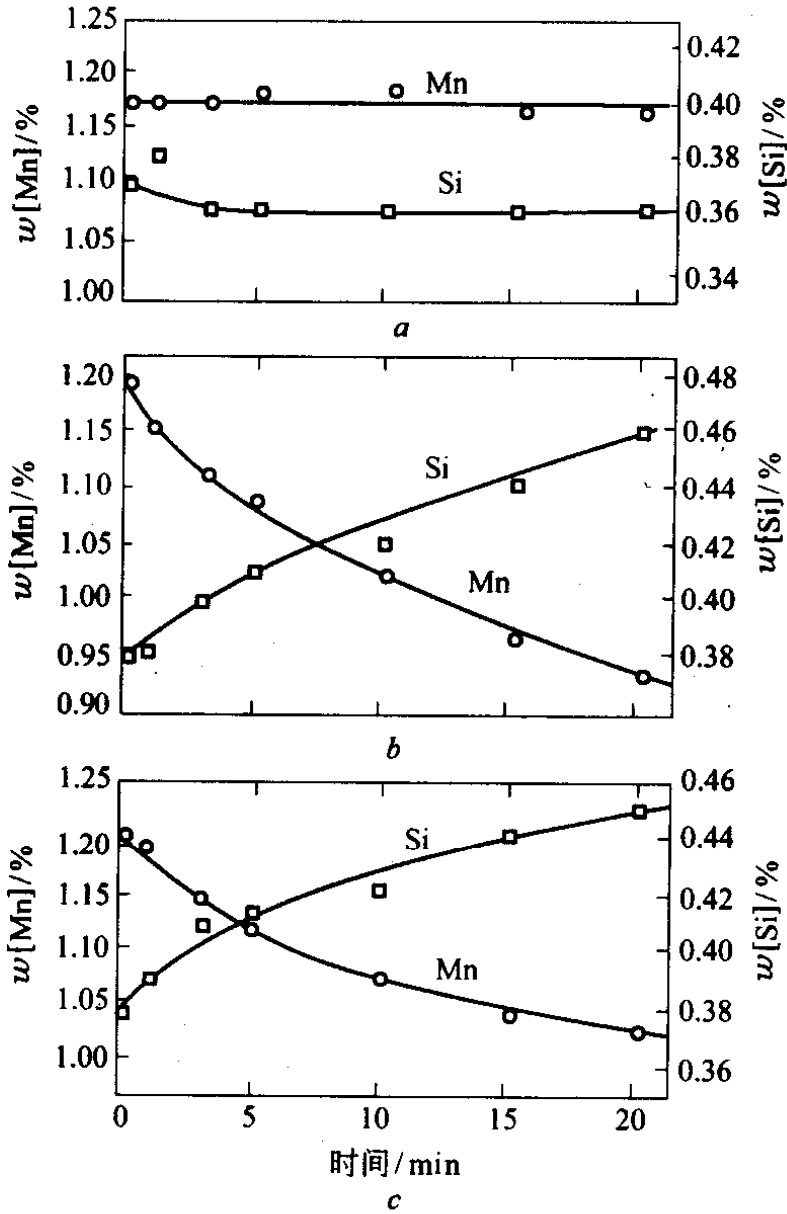


图 2-28 钢水与不同耐火材料反应后,钢水中 Mn 与 Si 含量与时间的关系
(温度:1580℃)

a—高 Al_2O_3 耐火材料 A (Al_2O_3 : 95%, SiO_2 : 5%);

b—高 SiO_2 耐火材料 E (Al_2O_3 : 26%, SiO_2 : 65%);

c—锆英石砖 F (ZrO_2 : 43.6%)

图 3-30 示出熔融石英试样在 Mn 钢中侵蚀 60 min 后质量的减少与钢水中原始 Mn 含量的关系。由图可见,钢水中的 Mn 含量越高,熔融石英失去的质量越大。上述诸现象与钢水中的 Mn 与 SiO_2 之间的反应有关。它们之间的反应可表示为:

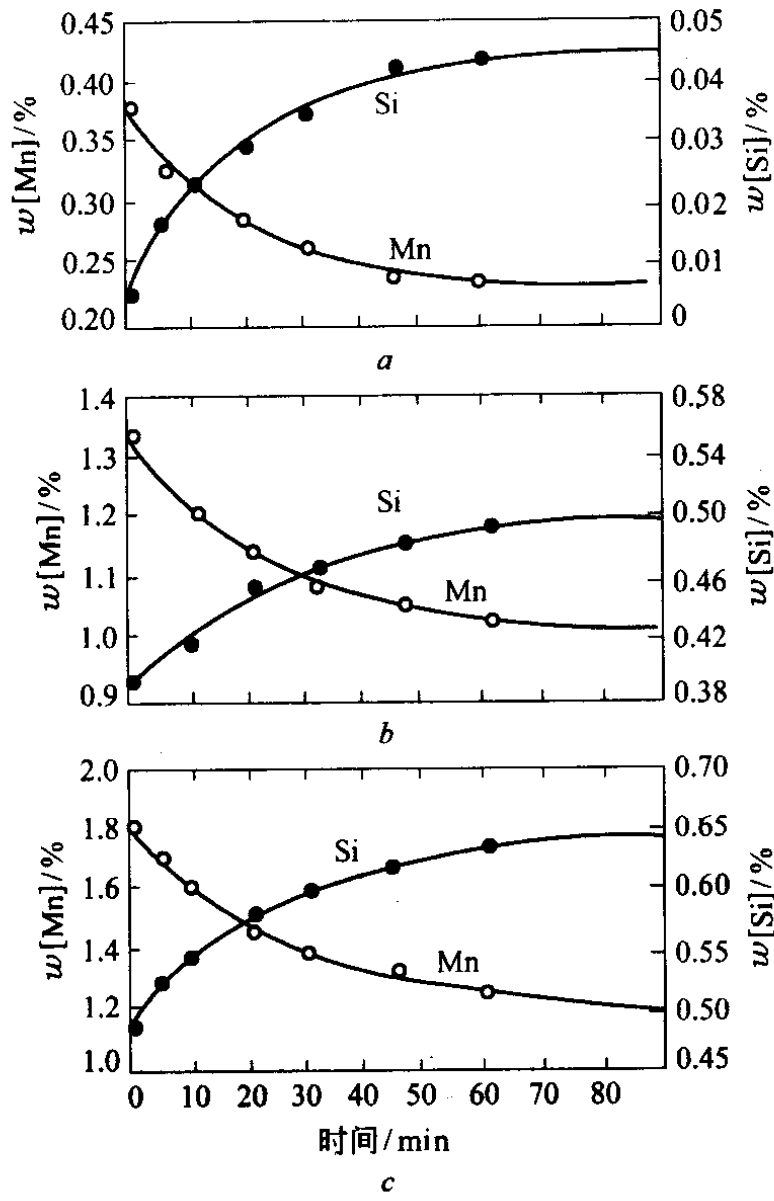
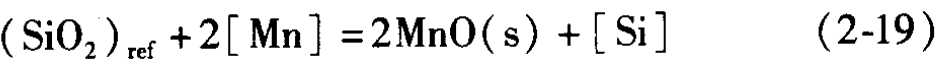


图 2-29 熔融 Mn 钢中的 Mn、Si 含量及其与熔融石英反应时间的关系

a—原始 $w(\text{Mn}) : 0.37\%$; $w(\text{Si}) : 0.22\%$;
b—原始 $w(\text{Mn}) : 1.33\%$; $w(\text{Si}) : 0.95\%$;
c—原始 $w(\text{Mn}) : 1.80\%$; $w(\text{Si}) : 1.10\%$



生成的 MnO 一部分上浮到渣中去,另一部分吸附到熔融石英上,进一步与石英反应:



当钢水中 Mn 含量大于 1% 时,在耐火材料表面生成一个以 MnO

及 SiO_2 为主的反应层,如图 2-31 所示。图 2-32 中给出了反应层中的各物质的成分分布。

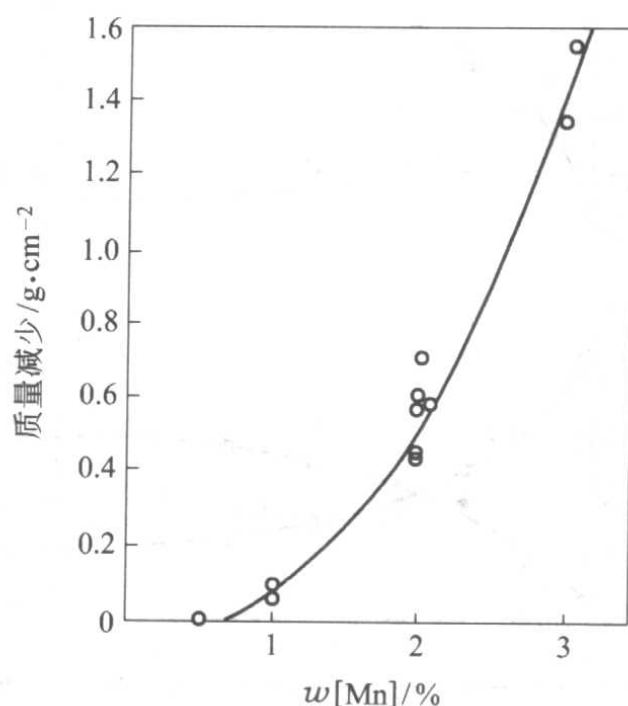


图 2-30 熔融石英试样在 Mn 钢中侵蚀 60 min 后,质量的变化^[11]
(温度:1550℃)

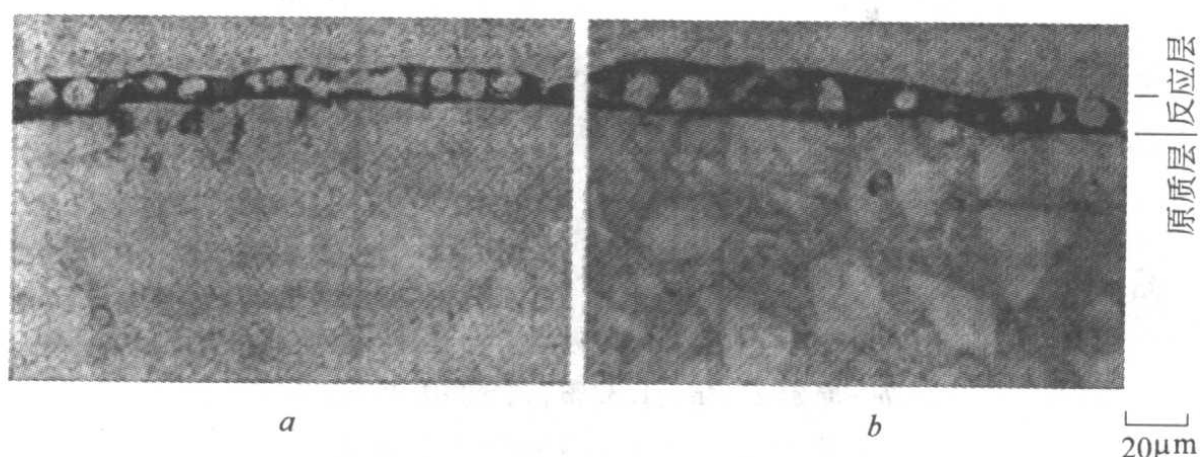


图 2-31 熔融石英与 Mn 钢反应形成的界面层^[11]

由图 2-32 可见,反应层主要由 SiO_2 、 MnO 与少量 FeO 组成。与不同原始 Mn 含量的钢水反应所得的反应层成分见表 2-15。由表可以看出,当钢水中 $w(\text{Mn})$ 含量小于 1% 时,熔融石英反应层中的 MnO 含

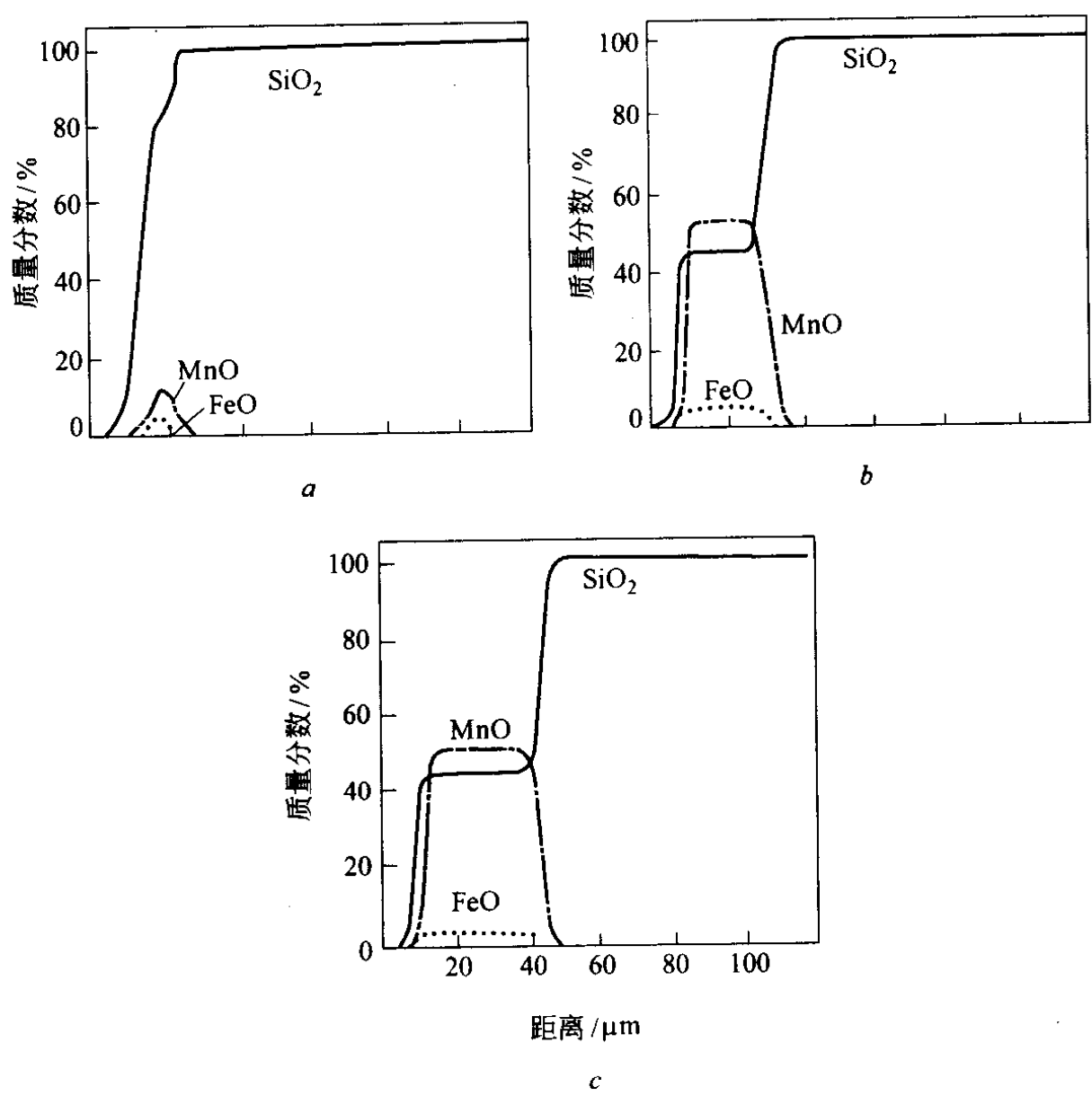


图 2-32 与不同 Mn 含量的 Mn 钢反应后
熔融石英试样中反应物分布

(钢水的原始 Mn 含量: a—0.1% Mn, b—1% Mn, c—3% Mn, 1550℃)

量随钢水中 Mn 含量的提高而增大, SiO₂ 含量随钢水中 Mn 含量的增加而下降。当钢水中的 $w(\text{Mn})$ 含量由 0.5% 增加至 1% 时, 熔融石英反应层中的 $w(\text{MnO})$ 由 7% 猛增至 53%, 而 $w(\text{SiO}_2)$ 含量由 63% 下降至 44%。然后, 反应层中的 MnO 及 SiO₂ 的含量不再随钢中的 Mn 含量的进一步增加而变化, 也基本上不随反应时间的变化而变化。

表 2-15 熔融石英质耐火材料表面反应后化学组成(质量分数/%)

[Mn]/%	时间/min	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MnO	FeO	SiO ₂ /MnO (硅锰比)
0.1	60	73	16	2	1	43
0.5	60	63	6	7	23	11
1.0	5	44	1	53	4	1.0
1.0	10	34	1	54	4	0.8
1.0	60	43	1	51	3	1.0
2.0	60	41	Tr	54	3	0.9
3.0	40	47	Tr	58	2	1.0
5.0	20	43	Tr	57	1	0.9

图 2-33 示出了与熔融石英试样反应后钢中 Mn 与 Si 变化量的摩尔比与钢中 Mn 含量的关系。由图可见,此摩尔比不随钢中原始 Mn 含量的变化而改变,保持在 2 左右。即符合方程式(2-19),证明熔融石英与钢中 Mn 的反应是按式(2-19)进行的。

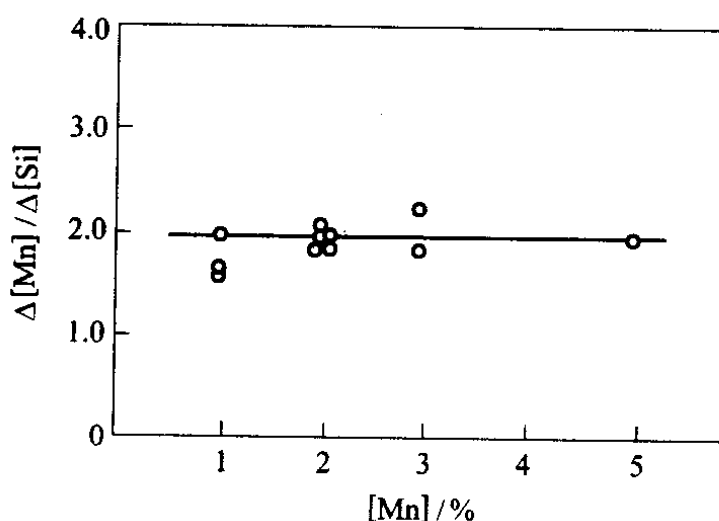


图 2-33 与熔融石英反应后,钢中 Mn、Si 变化量的摩尔比与钢中原始 Mn 含量的关系^[11]

图 2-34 中给出了熔融石英反应层中 SiO₂ 与 MnO 的摩尔比与熔钢中原始 Mn 含量的关系。由图可见,当钢中 Mn 浓度大于 1%

时,反应层中 SiO_2 与 MnO 的摩尔比与熔钢中原始 Mn 含量无关。对不同的原始 Mn 含量都保持在 1 左右。即符合反应式(2-20)。证明 MnO 在耐火材料试样上按式(2-20)进行反应。

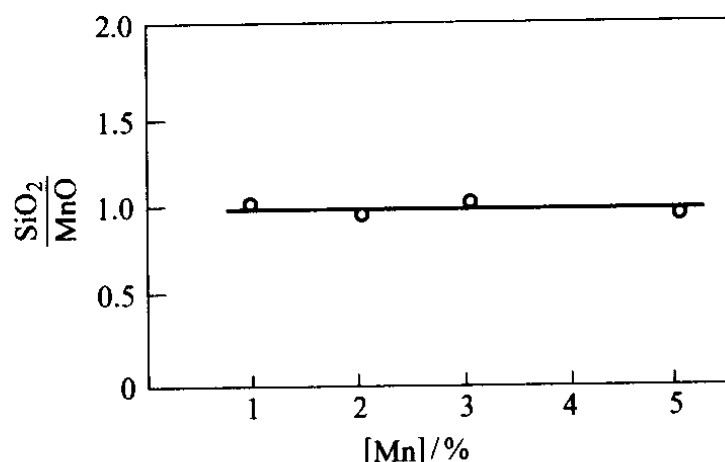


图 2-34 与 Mn 钢反应后熔融石英试样反应层中 SiO_2 与 MnO 的摩尔比与钢中原始 Mn 含量的关系(1550°C , 6h)

将式(2-19)与式(2-20)相加得到式(2-21):

$$3(\text{SiO}_2)_{\text{ref}} + 2[\text{Mn}] = 2(\text{MnO} \cdot \text{SiO}_2) + [\text{Si}] \quad (2-21)$$

对比式(2-19)与式(2-21)可以发现:按式(2-19)计算得到的 SiO_2 消耗量仅为按式(2-21)计算得到的 $1/3$ 。将由熔融石英耐火材料试样质量变化测得的 $\Delta\text{SiO}_{2\text{exp}}$ 与根据钢中 Mn 含量的变化得到的 ΔMn ,再按式(2-19)计算得到的 $\Delta\text{SiO}_{2\text{cal}}$ 相比较发现 $\Delta\text{SiO}_{2\text{exp}}/\Delta\text{SiO}_{2\text{cal}}$ 与钢中 Mn 含量的关系如图 2-35 所示。由图可见此比例值在 0.3 ~ 0.4 之间,表明钢中的 Mn 与熔融石英耐火材料之间的反应是按式(2-19)至式(2-21)进行的。

上面我们讨论了熔融石英制品,即纯 SiO_2 制品与钢水之间的反应。在 Al_2O_3 - SiO_2 耐火材料中, SiO_2 是热力学不稳定组分。耐火材料中 SiO_2 含量愈高,反应愈厉害。图 2-36 示出了不同 SiO_2 含量的 Al_2O_3 - SiO_2 系耐火材料与熔融 Mn 钢反应 20 min 后,钢中 Mn 与 Si 的含量的变化与耐火材料中 SiO_2 含量的关系。钢中 Mn 与 Si 的变化量与耐火材料中 SiO_2 的含量有直线关系。

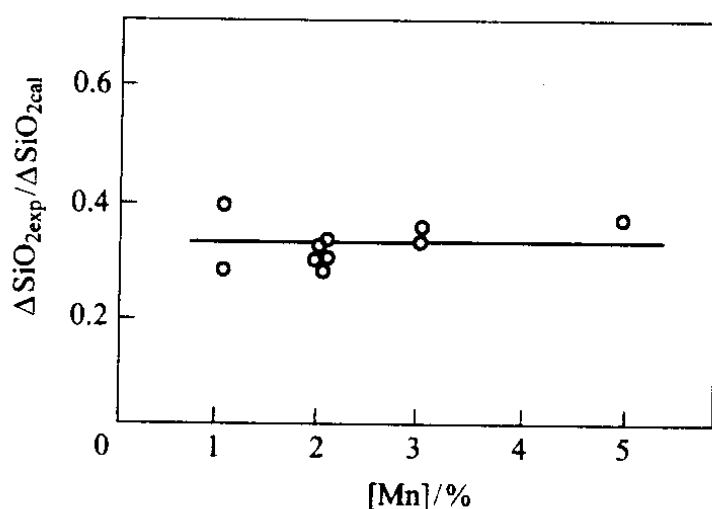


图 2-35 熔融石英耐火材料试样与熔融 Mn 钢反应后实测 $\Delta\text{SiO}_{2\text{exp}}$ 与按式(2-19)计算得到的 $\Delta\text{SiO}_{2\text{cal}}$ 之比与钢中 Mn 含量之关系

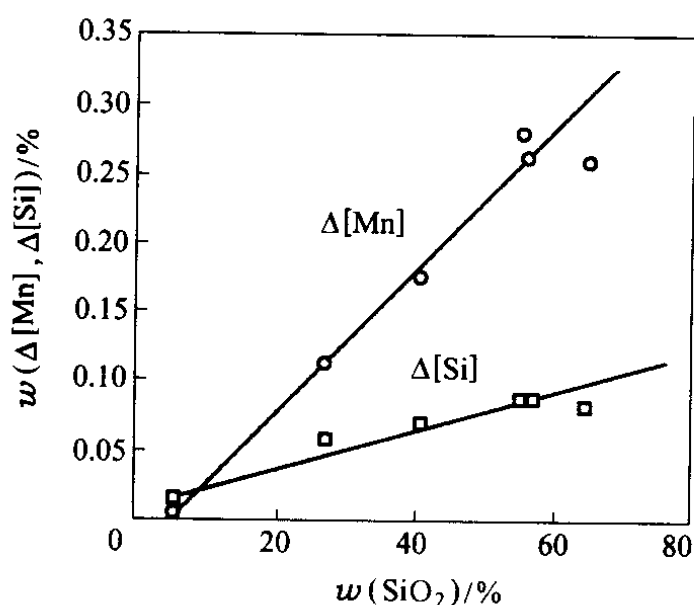
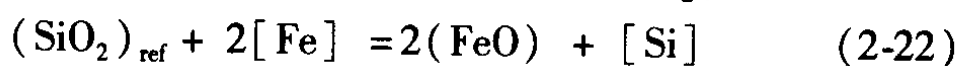


图 2-36 Al_2O_3 - SiO_2 系耐火材料与熔融 Mn 钢 $w[\text{Mn}]\% = 1.2\%$ 反应 20 min 后,钢中 Mn 与 Si 的含量的变化与耐火材料中 SiO_2 含量的关系

FeO - MnO - SiO_2 系渣与钢中 Si, Mn 平衡关系如图 2-37 所示。由图可见,当钢中 $w(\text{Mn})$ 大于 0.3% 时,渣中 MnO 的浓度很高,钢中的 Si 含量也高。因为钢中的 Fe 也可以还原 SiO_2 , 即



同样,生成的 FeO 也可以进一步与 SiO_2 反应:



从图 2-37 中可以得到原始 $w(\text{Mn})$ 含量为 1.0% 的条件下,1550℃ 钢水中的 Si 与渣中的 $w(\text{MnO})$ 及 $w(\text{FeO})$ (平衡浓度) 分别为 0.5%, 47% 及 3%。 $(\text{MnO} + \text{FeO})$ 之和为 50%。由图 2-37 中还可以看出,当钢中的原始 $w(\text{Mn})$ 含量大于 0.3% 时,渣中的 $w(\text{MnO} + \text{FeO})$ 的含量都在 50% 左右。将图 2-37 与图 2-32 及表 2-15 对比可以发现,熔融石英反应层的成分与 FeO-MnO-SiO_2 系渣与 Mn 钢的平衡成分非常接近,说明在熔融石英表面上生成的反应层在工作温度下为一组成与 FeO-MnO-SiO_2 系渣相似的液相。在本书中我们多次提到一个观点,即耐火材料液相的组成与渣相似。耐火材料中液相有可能起到与渣相似的作用。这一点在这里又一次得到证实。

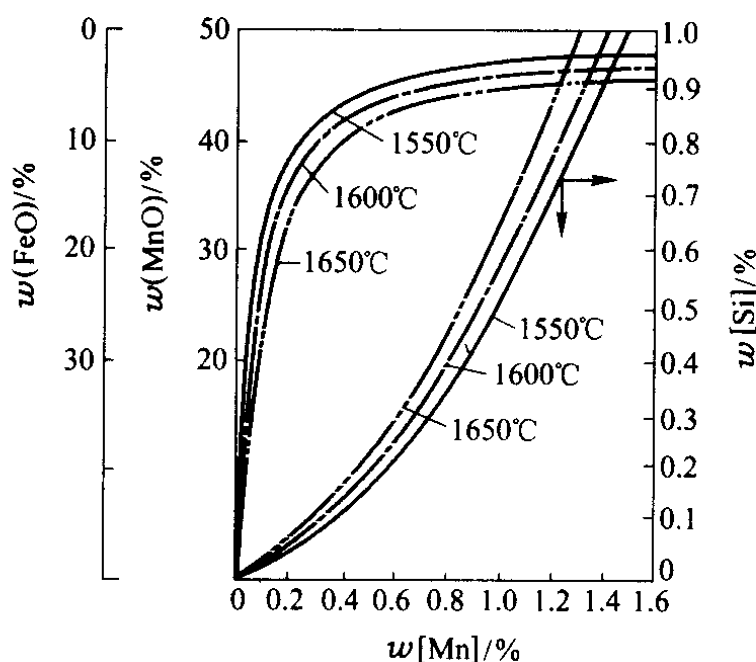


图 2-37 SiO_2 饱和 FeO-MnO-SiO_2 系渣与钢水中 Si、Mn 的平衡关系图^[12]
(温度:1550℃)

前面说过,钢水与耐火材料反应是为扩散所控制的,扩散包括

在钢水中的扩散,在界面层中的扩散与在耐火材料液相中的扩散。
在钢水中的扩散速度表示为:

$$\frac{dc}{dt} = k \left(\frac{A}{V} \right) (C_e - C) \quad (2-24)$$

式中 C_e ——溶质的平衡浓度;
 C ——溶质在 t 时的浓度;
 A ——反应面积;
 V ——钢水的体积;
 k ——速度常数。

设 $t=0$ 时溶质的浓度为 C_0 , 对式(2-24)积分可得到:

$$-\ln \frac{C_e - C}{C_e - C_0} = k \left(\frac{A}{V} \right) t \quad (2-25)$$

根据测得不同时间钢水中的 Mn 的浓度, 根据方程式(2-25)作图可得到图 2-38。根据图 2-38 可得到阿累尼乌斯图(图 2-39)。计算得到其表观活化能为 67 kJ/mol。此数据与已测得的 Mn 在钢水

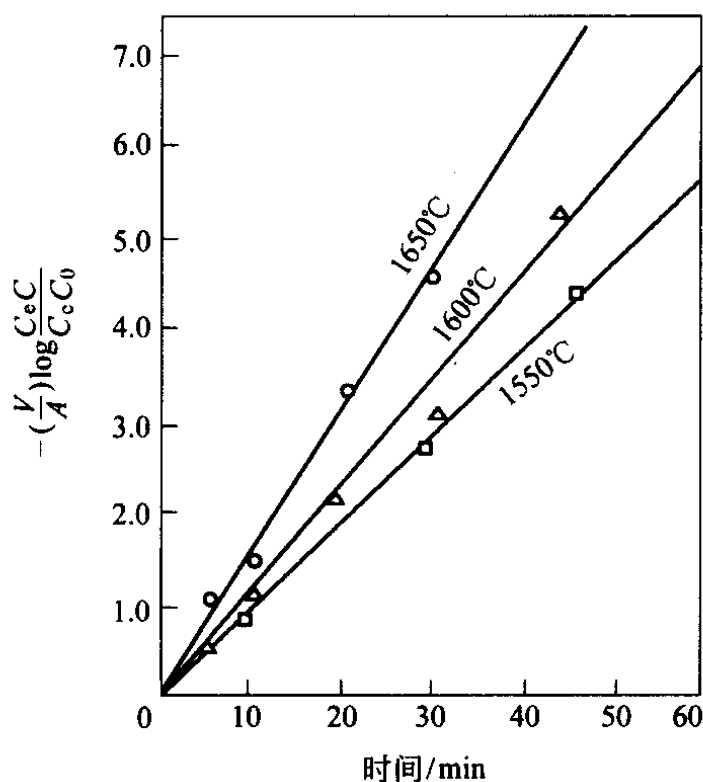


图 2-38 1% 的 Mn 钢与熔融石英反应后钢中的 Mn 浓度变化的对数与时间的关系

中的扩散活化能数据 54.4 kJ/mol 相近。此外, Abratis^[13] 在研究 Mn 钢与 SiO₂ 反应时, 得到钢中的 Mn 还原 SiO₂ 的活化能在 41.8 ~ 75 kJ/mol 之间。他认为整个反应为在钢水中的扩散所控制。上述研究得到的数据测得的活化能在 Abratis 得到的数据的范围内, 反应也可能为在钢水中的扩散控制。

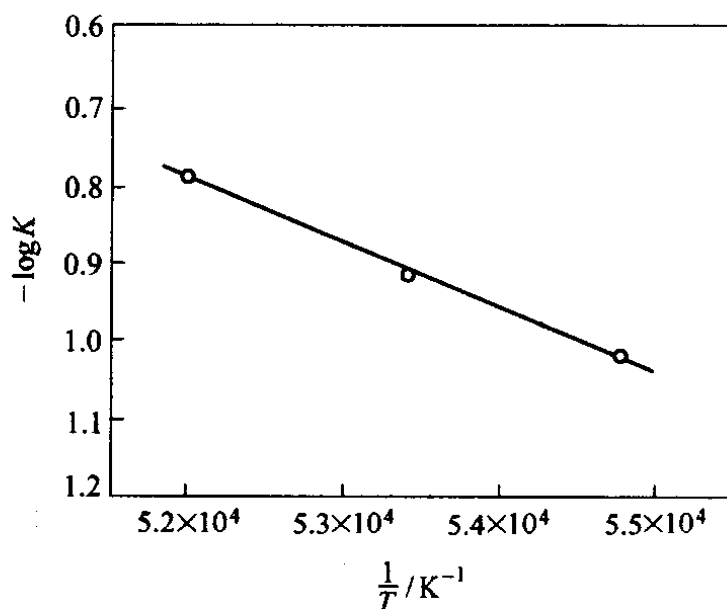


图 2-39 1% 的 Mn 钢与熔融石英反应后的速度常数与温度的阿累尼乌斯图

2.4 耐火材料用结合剂对其增氧作用的影响

耐火材料中常含有某种结合剂, 特别是不烧耐火材料及不定形耐火材料中结合剂是材料强度的来源, 是必不可少的。结合剂在高温下常常会进入到耐火材料液相中, 对液相的组成产生重大影响。前面已经提到耐火材料与熔融钢铁之间的液相层对耐火材料与熔融钢铁之间的反应有很大的影响, 因而, 研究耐火材料结合剂对钢质量的影响是有意义的。

作者及其学生曾研究方镁石浇注料用氧化硅微粉结合剂及纯铝酸钙水泥结合剂对 IF 钢总氧含量的影响^[14,15]。

试验用坩埚形状及尺寸如图 2-6 所示。用 MgO 浇注料浇注石墨坩埚的内衬, 将 IF 钢样直接埋入浇注料中。浇注料的用水量(质量分数)在 6% ~ 7%。带 IF 钢试样的坩埚在室温下养护 24 h

后,再在 110℃ 下干燥 24 h。然后将坩埚放入匣钵内,并用焦炭粒覆盖,炭粒上再加高铝颗粒。最后将匣钵放入电炉中在 1600℃ 下处理 3 h。为了保证测定的稳定性,将热处理后随炉冷却的钢样按图 2-7 取样进行总氧含量的测定。测氧的仪器为 ModelRO—41DR. USA. 。

钢的总氧含量中包括氧化物夹杂物中的氧,由于钢中的夹杂物数量不大,每个测氧试样中捕获的夹杂物的概率不同。当测氧试样中的夹杂物多时,测得的总氧含量就大。因而,测得的总氧含量值波动较大。为了保证试验的准确性,在以硅微粉为结合剂时,每一个不同 SiO₂ 微粉含量的试样都进行了 5 次重复试验。而以铝酸钙水泥为结合剂时,每一试样进行 4 次重复试验。MgO 质浇注料中氧化硅微粉的加入量(质量分数/%)与热处理后 IF 钢中总氧含量关系的 5 次试验结果如图 2-40 所示。5 次试验所测得的总氧含量平均值与 SiO₂ 微粉含量的关系如图 2-41 所示。

所用耐火材料原料及试验用 IF 钢的成分分别见表 2-16、表 2-17。在没有用氧化硅微粉及铝酸钙水泥为结合剂时,浇注料加 5% 的轻烧氧化镁以提高材料的强度。

表 2-16 研究用原料的化学成分(质量分数/%)

原 料	Al ₂ O ₃	MgO	CaO	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	IL
电熔镁砂	0.04	99.05	0.28	0.17	0.013	0.008	0.009	0.01
轻烧 MgO	0.02	93.8	1.71	1.43	0.41	0.22	0.05	2.16
硅微粉	0.09	0.19	—	98.76	0.14	—	—	0.83
铝酸钙水泥	70.47	0.13	28.05	0.52	—	—	—	—

表 2-17 试样用 IF 钢的化学成分

化学成分/%	O	C	Si	Mn	Ti	S	P	Al	N
IF 钢	15 × 10 ⁻⁴	20 × 10 ⁻⁴	300 × 10 ⁻⁴	1200 × 10 ⁻⁴	730 × 10 ⁻⁴	78 × 10 ⁻⁴	100 × 10 ⁻⁴	450 × 10 ⁻⁴	34 × 10 ⁻⁴

由图 2-40 及图 2-41 可以看出:IF 钢在氧化硅微粉加入量不同的 MgO 浇注料为内衬的坩埚中处理后的总氧含量并不随氧化硅微粉加入量的提高而一直上升,而是随氧化硅微粉加入量的提

高先上升后下降,在氧化硅微粉加入量为 3% 时达到最大值。然后随氧化硅微粉加入量从 3% 增加到 7%,处理后 IF 钢中的总氧含量下降。根据 2.2 中的热力学分析, SiO_2 属酸性氧化物,它应该更易溶入钢水中而使钢增氧。实验结果与热力学计算结果之间存在偏差。

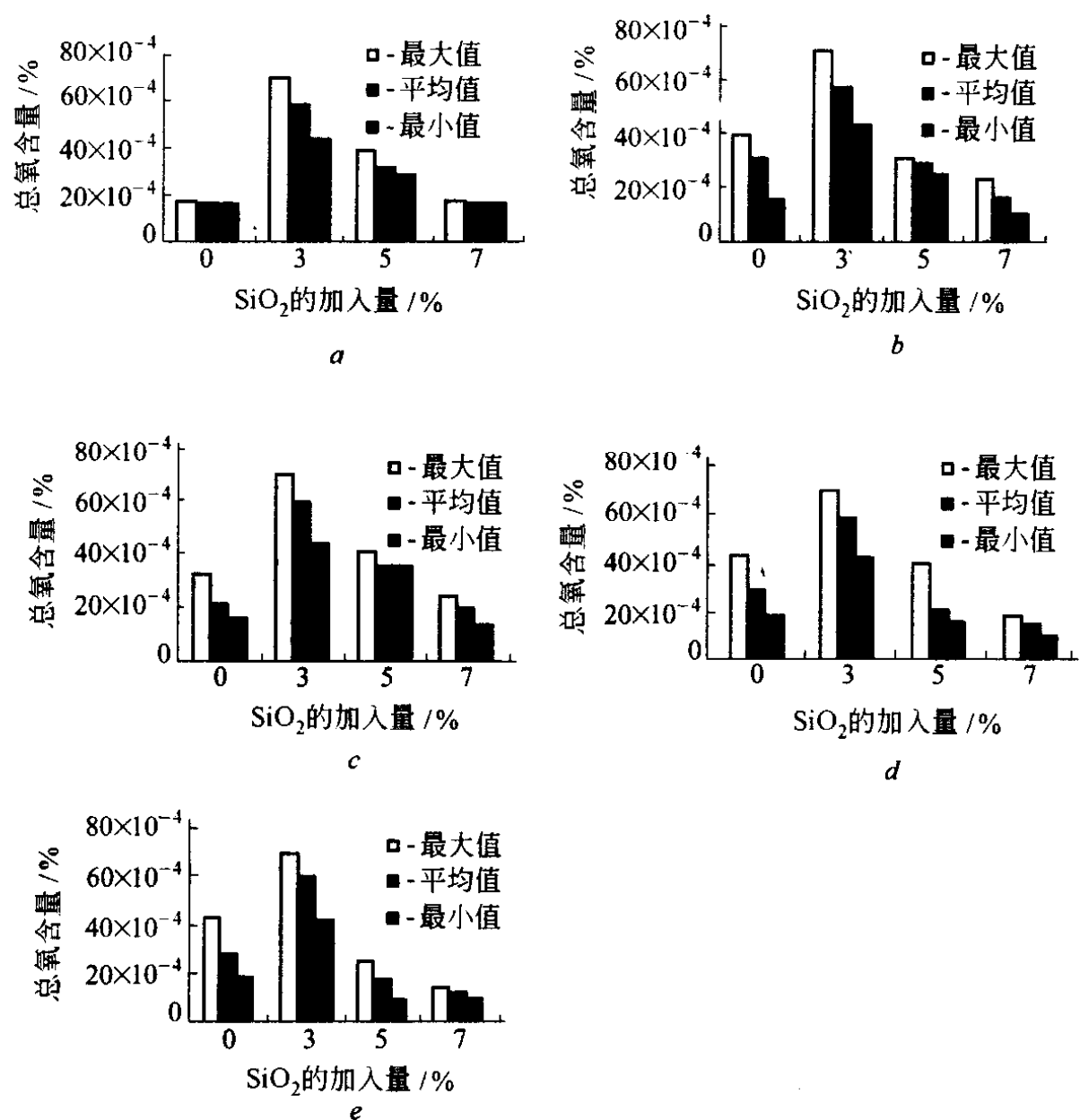


图 2-40 在氧化硅微粉加入量不同的 MgO 浇注料中热处理(1600°C , 3 h)后 IF 钢中总氧含量的最大值、最小值及平均值(5 次试验结果)
a—第一次试验结果; b—第二次试验结果; c—第三次试验结果;
d—第四次试验结果; e—第五次试验结果

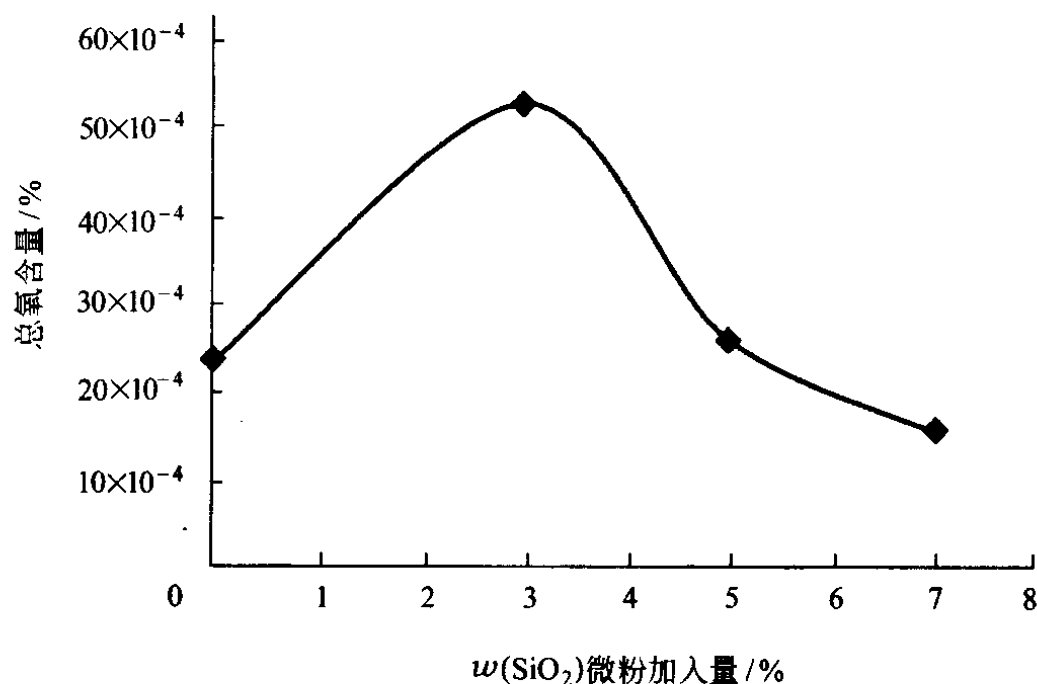


图 2-41 氧化镁浇注料中氧化硅微粉加入量与 IF 钢中总氧含量平均值的关系 (1600℃, 3 h)

图 2-42 中给出在铝酸钙水泥添加量不同的氧化镁浇注料中处理后 IF 钢中总氧含量的最大值、最小值及平均值。图 2-43 给出处理后 IF 钢的总氧含量与铝酸钙水泥添加量之间的关系。总氧含量与水泥加入量的关系与以氧化硅微粉为结合剂时氧化硅微粉加入量与 IF 钢总氧含量的关系相似。也是先上升后下降,不过是在水泥加入量为 3% ~ 5% 时,IF 钢中的总氧含量达到最大值。而且 IF 钢总氧含量随水泥加入量的变化趋势较平缓。

产生上述现象的原因与耐火材料与钢水之间的反应机理有关。在第一章中已经提出在熔融钢铁与耐火材料之间存在一液相层。它将熔融钢铁与耐火材料隔离,从而阻止了耐火材料向熔融钢铁中的溶解。图 2-44 中给出了一个典型的隔离层 SEM 图像。液相隔离层中各点的 EDS 分析结果示于表 2-18。其中大部分 Ti 与 Fe 应来自熔融钢铁,即吸收钢中的夹杂。可见这一液相层是由耐火材料与钢水反应而形成的。

表 2-18 加 5%SiO₂微粉的碱性耐火材料反应
层点的 EDA 分析结果

元素组成/%	Mg	O	Si	Ca	Fe	Al	Ti	K
a	2.28	55.01	13.14	22.19	1.62	—	—	5.74
b	5.23	56.21	3.96	34.60	—	—	—	—
c	14.14	65.46	0.86	6.21	9.31	—	4.02	—
d	10.79	73.70	—	6.67	4.43	1.23	3.18	—
e	18.88	64.30	—	6.39	8.62	—	1.81	—
f	13.87	70.28	1.77	8.19	1.98	—	3.91	—

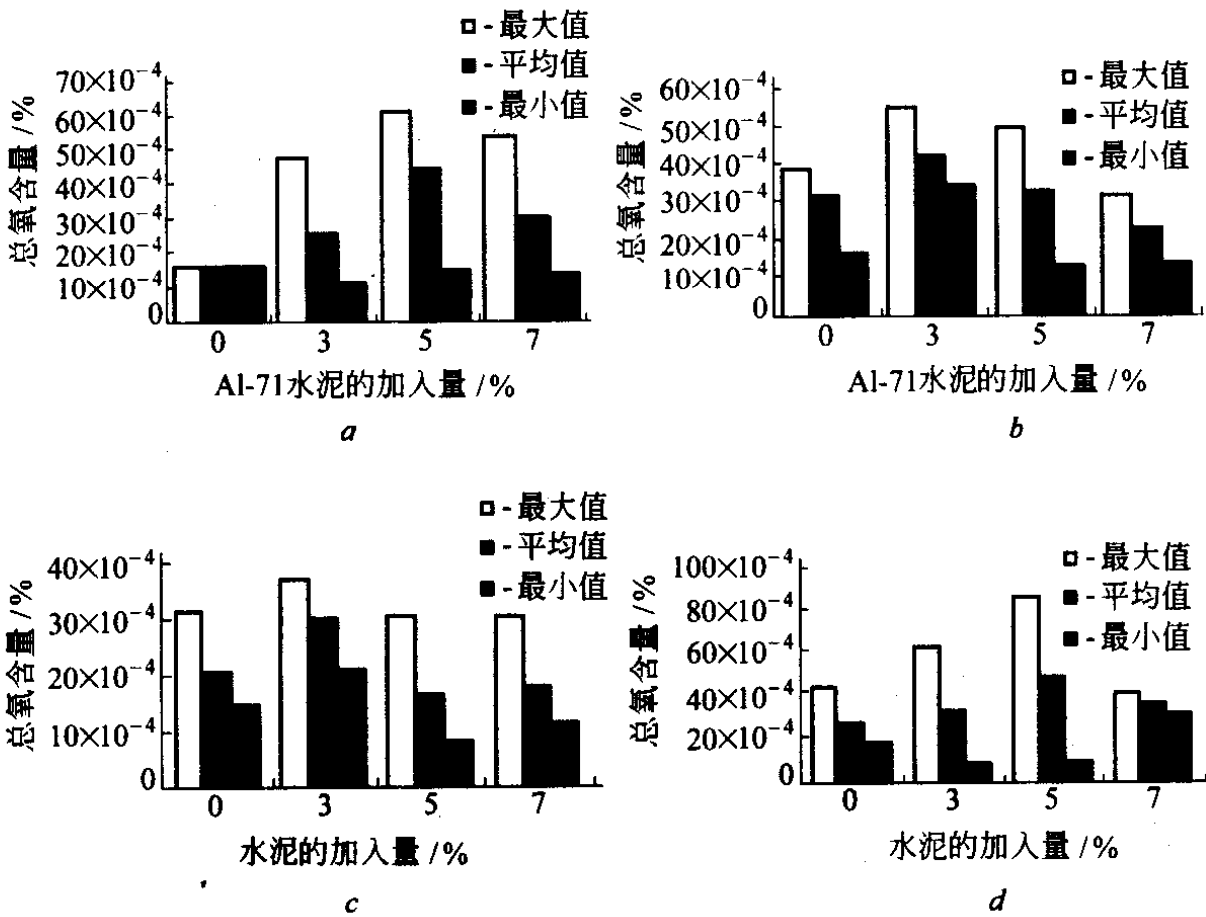


图 2-42 在不同的水泥加入量(质量分数)的 MgO 浇注料中
热处理(1600℃,3 h)后 IF 钢的总氧含量
a—第一次试验结果;b—第二次试验结果;
c—第三次试验结果;d—第四次试验结果

在高温下这一隔离层为一熔盐,属离子结构,它与金属结构的

熔融钢铁不能互溶。它和熔融钢铁之间的关系与熔渣与熔融钢铁中的关系相似。熔渣有所谓氧化性及还原性。耐火材料中的液相也应有氧化性与还原性。如第一章所述渣有 O_2 传输能力。因而,此液相层同样会对 O_2 传输起一定作用。

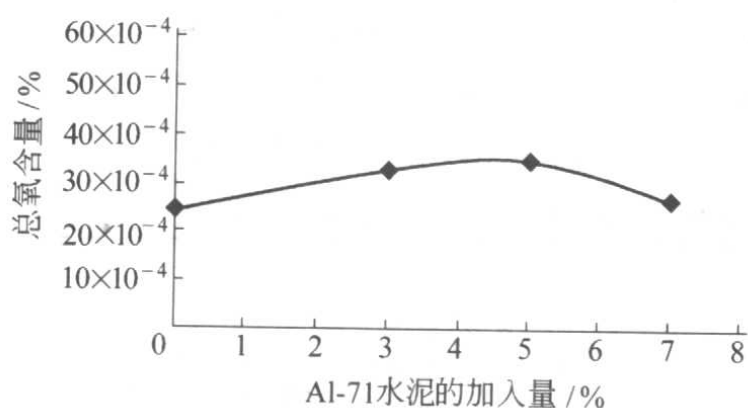


图 2-43 MgO 浇注料中水泥加入量(质量分数)与 IF 钢中总氧量平均值的关系(1600°C , 3 h)

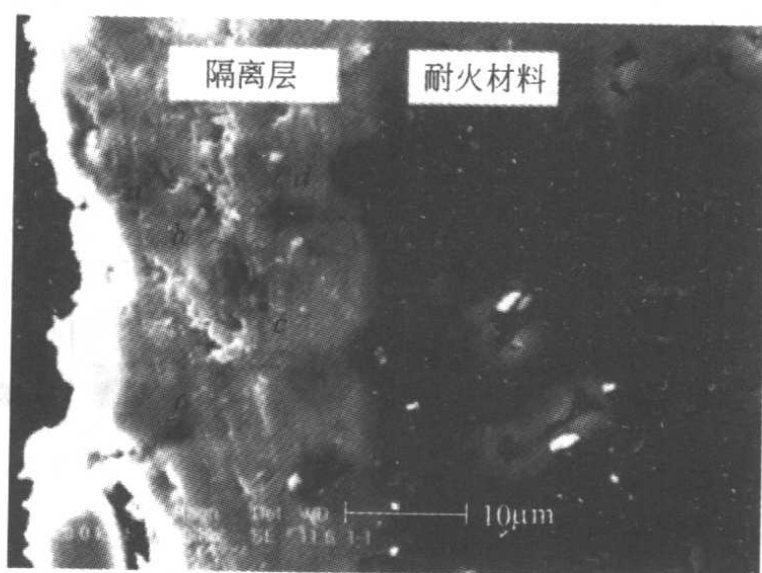
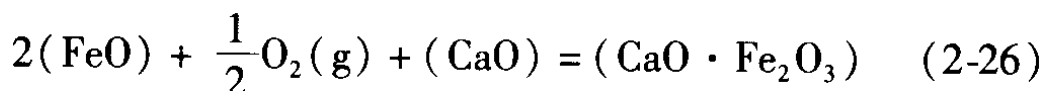


图 2-44 存在于耐火材料与熔融钢铁之间的液相隔离层

与渣可以将炉气中的 O_2 传输到熔融钢铁中的情况相同,气氛中的 O_2 也可以通过耐火材料中的气孔及液相层传入熔融钢铁中,氧传输过程可以用图 2-45 表示。其传输机理如下:

(1) 在液相隔离层与耐火材料的边界上, FeO , CaO 与 O_2 化合生成 $\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 。



在第一章中提到, 由于 Fe_2O_3 在 $1600 \sim 1700^\circ\text{C}$ 之间的分解压比炉气气氛中氧分压高, 上述反应只有当炉渣中有 CaO 存在时才可以进行。上式也可用离子式表达为:

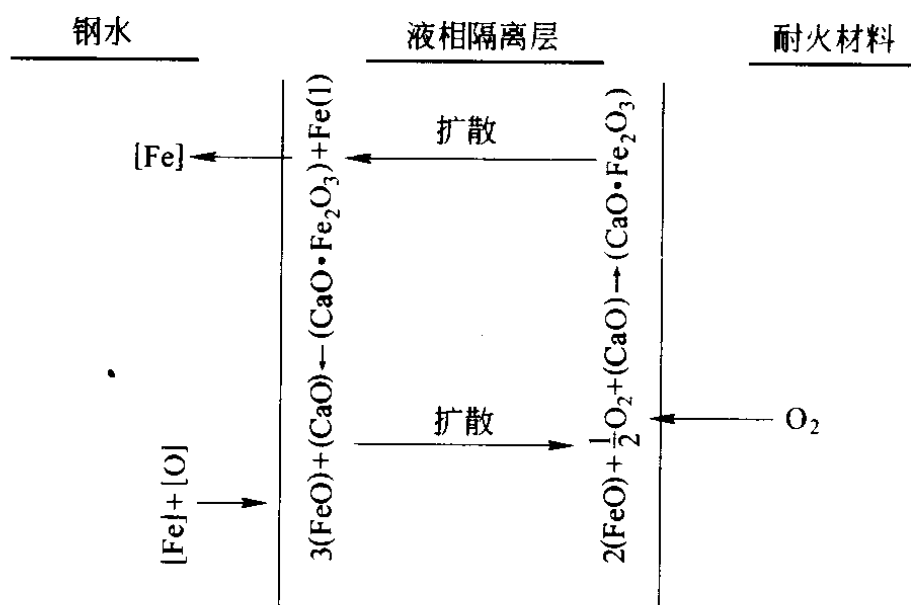
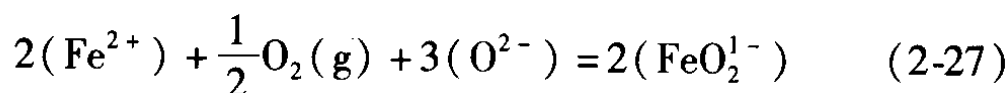
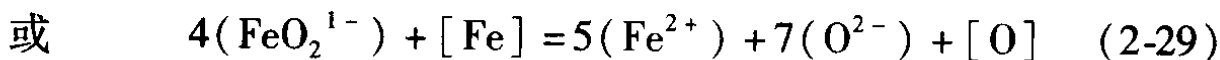
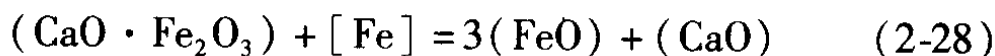


图 2-45 通过液相层的氧传输模型

(2) 生成的 (FeO_2^{1-}) (或 $\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) 从耐火材料与液层的边界扩散到液相层与熔融钢铁的边界并被铁分解



(3) 部分液相层中的 (FeO) 溶解到钢水中增加钢中的总氧含量。按冶金原理^[1], 只有当熔渣中的 O^{2-} 与 Fe^{2+} 共存时, 才可能溶解到钢水中。

(4) 部分 FeO (或 Fe^{2+}) 返回到耐火材料与液相层的界面重新与 CaO (或 O^{2-}) 及 $\text{O}_2(\text{g})$ 反应。

根据上述分析可知,液相层存在以及它的组成对钢中的总氧含量产生影响。当氧化硅微粉加入量少的情况下,生成的液相量少,它们不足以隔离耐火材料与熔融钢铁。耐火氧化物,包括添加的氧化硅微粉,仍可直接溶解到熔融钢铁中去。在加入量不大时,加入的氧化硅微粉可能首先与 MgO 生成橄榄石,而不是液相。在这种情况下,随氧化硅微粉的提高,钢中的总氧含量随氧化硅微粉加入量的提高而上升。当氧化硅微粉加入量足够高时,所形成的液相量足以将耐火材料与熔融钢铁隔离。这时,耐火氧化物向熔融钢铁中的直接溶解被阻止。随着氧化硅微粉加入量的提高,形成的液相的量越大,被隔离的面积也逐渐扩大。同时,随氧化硅微粉加入量的提高,液相中的 SiO_2 的含量也提高,液相的黏度增大,不利于 $\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 及 FeO 在液相中的扩散。因而随氧化硅微粉加入量的提高,IF 钢中的总氧含量下降。

当以铝酸钙水泥为结合剂时(图 2-42),IF 钢总氧含量随铝酸钙水泥加入量的变化趋势与总氧含量随氧化硅微粉加入量的变化趋势相似,也是随结合剂加入量的提高先增大而后下降。其原因除液相生成量以外还可能与液相中的 CaO 和 FeO 含量的变化有关。如 1.2.1 节所述,液相中的 CaO 及 FeO 对其氧传输能力有促进作用。随铝酸钙水泥加入量的提高,液相中的 CaO 含量增大,但 FeO 的含量却因此而减少。在铝酸钙加入量少时,前一因素起主导作用,而当铝酸钙水泥加入量多时,后一因素起主导作用。此外,随铝酸钙水泥加入量的提高,耐火材料中液相生成温度下降,液相生成增大,更有利于吸附钢水中的夹杂^[16]。铝酸钙水泥加入量的正反两方面的作用造成图 2-43 所示的结果。而且,用铝酸钙水泥结合剂加入量达到 5% 及 7% 时,IF 钢中的总氧含量都高于以氧化硅微粉为结合剂时的总氧含量。这可能是由于当以铝酸钙水泥为结合剂时,在耐火材料的液相中存在较高的 CaO 含量。按图 2-45 表示的氧传输机理,有利于将氧传入熔融钢铁中。

同时,我们研究了在真空冶炼条件下 SiO_2 微粉(983-U, Elken materials Norway)及铝酸钙水泥(Secar71, Lafarge, France)结合的

MgO 质坩埚对 IF 钢总氧含量的影响。用烧结镁砂 ($\text{MgO} \geq 97.5\%$) 为原料,按表 2-19 中的组成,加 5% 左右的水浇注成坩埚。坩埚在 110°C 下经 24 h 干燥后,加入 20 kg 左右的 IF 钢样,钢样的成分见表 2-17。带有钢样的坩埚放入真空感应炉中抽真空至 50 Pa,然后开始加热升温至保温温度。由于温度波动保温温度控制在两个范围内: $1833 \sim 1933\text{K}$ (低温)以及 $1992 \sim 1999\text{K}$ (高温)。钢样熔化后 0.5 h 用熔融石英管从炉中取出第一个钢样,时间记为 0 h。然后每隔 0.5 h 取一次钢样,取样前用 Ar 气充入炉内至 $1.3 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。用定氧仪(TC-436,LECO,USA)测定钢样中的氧含量。

表 2-19 试验坩埚的组成(质量分数/%)

No.	镁 砂		结 合 剂	
	1 ~ 0.2mm	< 0.088mm	CA 水泥	SiO_2 微粉
1	45.4	52.80	—	1.83
2	45.4	52.80	1.83	—
3	45.4	50.90	—	3.66
4	45.4	50.90	3.66	—

图 2-46 ~ 图 2-48 中列出不同结合剂含量的氧化镁坩埚,在不同温度下处理时,保温时间与 IF 钢中总含量的关系。由图可以看出,随着保温时间的延长 IF 钢中的总氧含量提高。同时,不管处理的温度多高以及结合剂加入量的多少,在以铝酸钙水泥为结合剂的 MgO 坩埚中,处理的 IF 钢的总氧含量都高于在以氧化硅微粉为结合剂的 MgO 坩埚中处理的 IF 钢中的总氧含量。这一点与前面介绍的热力学的分析结果相反。根据热力学的分析结果, SiO_2 应更容易向钢水中增氧。

产生上述现象的原因也可以用图 2-46 所示的通过液相层的氧传输机理来说明。由于 Fe_2O_3 在 $1600 \sim 1700^\circ\text{C}$ 的分解压较高,只有当 Fe_2O_3 与渣中的 CaO 结合生成 $\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 或 FeO_2^{1-} 时才能起到传递氧的作用。以铝酸钙水泥为结合剂时,增加了液相中的 CaO 含量,从而提高了向熔融钢铁中传递氧的能力。尽管试验是在抽真空的条件下进行的,但是,在本试验的条件下,炉气中的氧

仍大于 Fe-O 氧平衡分压,氧仍可能向钢水中溶解。在抽真空条件下 MgO 很容易挥发变为 $\text{Mg}(\text{g})$ 与 $\text{O}(\text{g})$,提高了炉气及气孔中的氧含量。而当氧化硅微粉为结合剂时,不仅液相中 CaO 含量比用铝酸钙水泥时低,而且 SiO_2 的含量会比用铝酸钙含量高,从而提高了液相的黏度,不利用 $\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 及 FeO 在液相的扩散,使其氧传输能力下降。

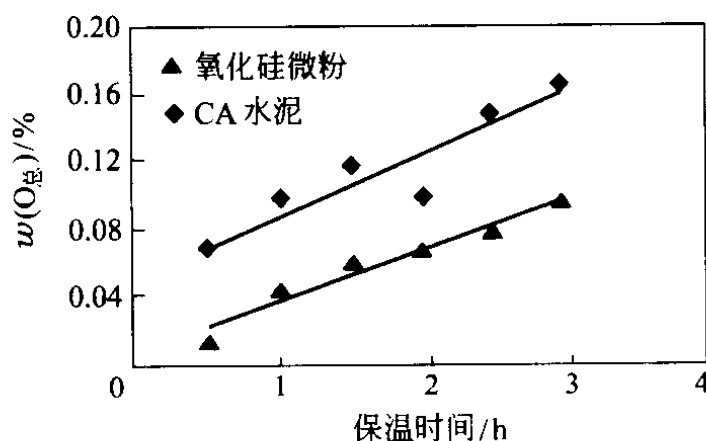


图 2-46 在不同结合剂的 MgO 坩埚处理后,IF 钢中总氧含量与保温时间的关系

[温度:1992 ~ 1999K,结合剂加入量(质量分数)3.66%]

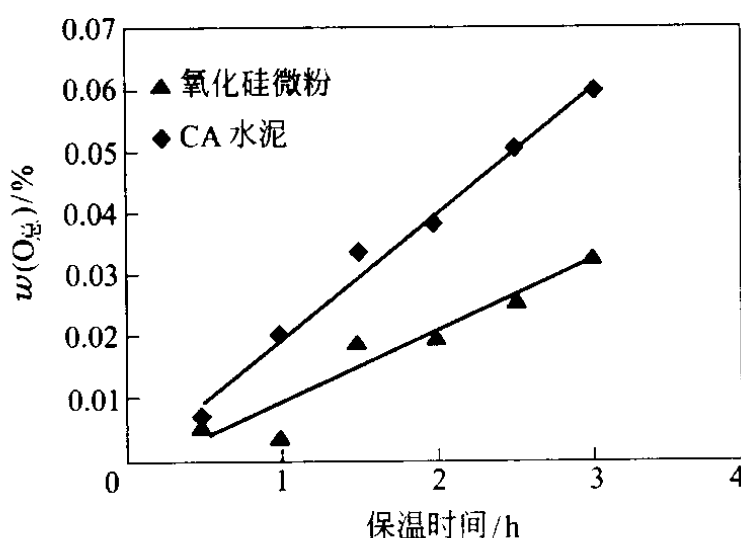


图 2-47 在不同结合剂的 MgO 坩埚中处理后,IF 钢中总氧含量与保温时间的关系

[温度:1833 ~ 1913K,结合剂加入量(质量分数)1.83%]

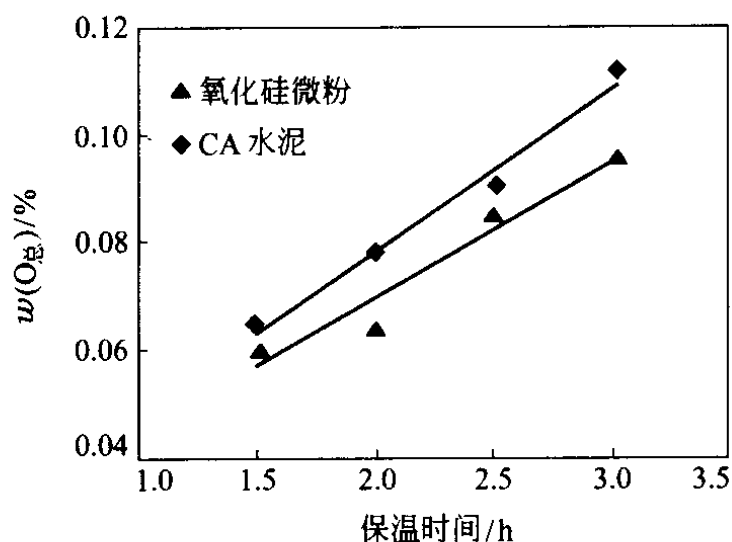


图 2-48 在不同结合剂的 MgO 坩埚处理后,IF 钢中
总氧含量与保温时间的关系

[温度:1992 ~ 1999K,结合剂加入量(质量分数)1.83%]

应该说明的是,无论是在空气中进行试验,或者在真空条件下进行试验后各种钢样中的总氧含量都高于 IF 钢的原始氧含量。这是由于浇注料炉衬中含有少量水分。它们在加热过程中放出水蒸气,水蒸气与钢样反应生成氧化铁使钢样中的总氧量上升。

2.5 MgO 及 MgO-CaO 质材料对钢中总氧含量影响的工业试验

一些工业试验已证明:使用碱性材料对降低熔融钢铁中的总氧含量有利。吴华杰等人^[17]在 30 t 中间包上试用氧化镁质及氧化镁-氧化钙质涂料,研究它们对铝镇静钢与硅镇静钢全氧含量的影响。所用涂料成分见表 2-20。他们在每炉钢浇注一半时(此时钢水成分较稳定)用石英玻璃管从冲击区取样作为初始钢样。然后分别在 1 流与 4 流的结晶器内各取一个钢样作为钢水离开中间包时的钢样。在一个中间包使用浇次中,连续取 6 ~ 8 炉钢样。对比经过中间包后钢中总氧含量的变化,所得结果如图 2-49、图 2-50

所示。由图可见,无论是铝镇静钢还是硅镇静钢,经中间包后,钢水中的总氧含量下降。 MgO 质及 MgO-CaO 质中间包衬有降低钢中总氧含量的作用,且对铝镇静钢的作用更加明显。此外,对比 MgO 质与 MgO-CaO 质涂料, MgO-CaO 质涂料降低铝镇静钢总氧含量的作用较为明显。而对硅镇静钢而言,两者无明显差别。两种涂料对钢水的脱氧率与钢水初始氧含量有关,初始氧含量愈高,脱氧率也越高,随初始氧含量的不同,脱氧率在 20% ~ 70% 范围内,如图 2-50 所示。

表 2-20 中间包涂料的化学成分(质量分数/%)

化 学 成 分	MgO	CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO
MgO-CaO	56.63	33.06	5.07	1.62	1.26	0.26
MgO	77.03	6.06	10.40	3.56	1.80	0.85

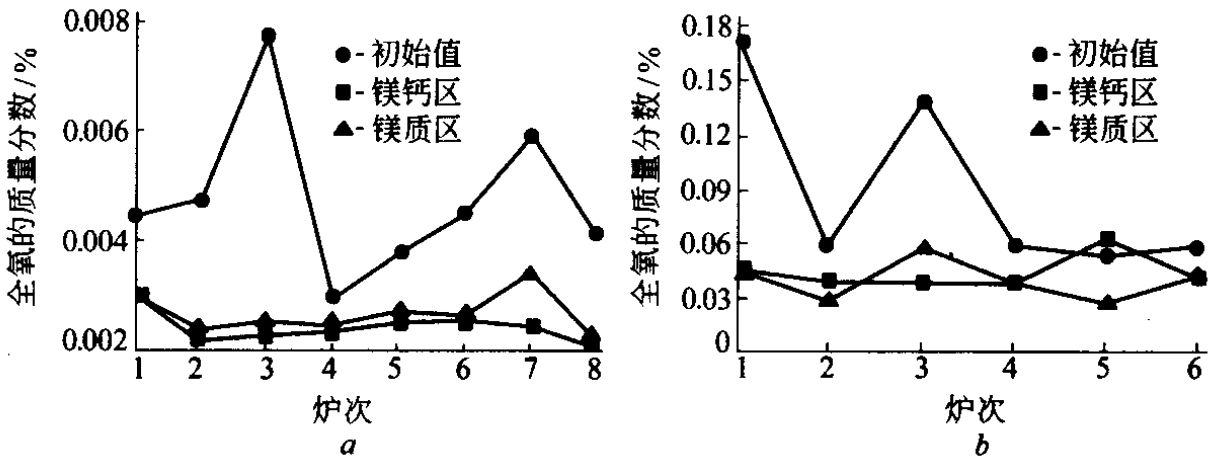


图 2-49 不同耐火材区中钢中总氧质量分数
a—铝镇静钢;b—硅镇静钢

这一现象可能是由于中间包衬吸附了钢水中的 Al_2O_3 等夹杂所致。我们在一个 60 t 中间包所进行的工业试验中,发现使用后的中间包衬中 Al_2O_3 等的含量显著提高^[18]。该结果列于表 2-21 中。中间包涂料的原始组成中 Al_2O_3 含量是很低的,使用后材料的侵蚀层及渗透层中 Al_2O_3 含量有较大的提高。表明它吸附了钢

水中的 Al_2O_3 等夹杂,形成 $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 等化合物。从表中还可能看出,用后中间包衬材料中硫含量也有所提高。说明此高 CaO 涂料具有一定的脱硫作用。有关问题将在第 4 章详细讨论。

表 2-21 用后中间包及原始中间包衬材料
化学成分及相组成(质量分数/%)

元 素	侵 蚀 层	渗 透 层	未 变 层
MgO	29. 85	32. 51	37. 24
CaO	44. 53	55. 15	57. 51
Al_2O_3	5. 76	5. 31	0. 29
SiO_2	14. 03	5. 24	3. 68
Fe_2O_3	4. 78 (M. Fe2. 09)	0. 49	0. 48
S	0. 12	0. 15	0. 02
相组成			
方镁石	++	++++	—
方钙石	++	++++	—
$3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	+	+++	—
$3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	+	++	—
$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	+++	+	—
Fe_2O_3	+	—	

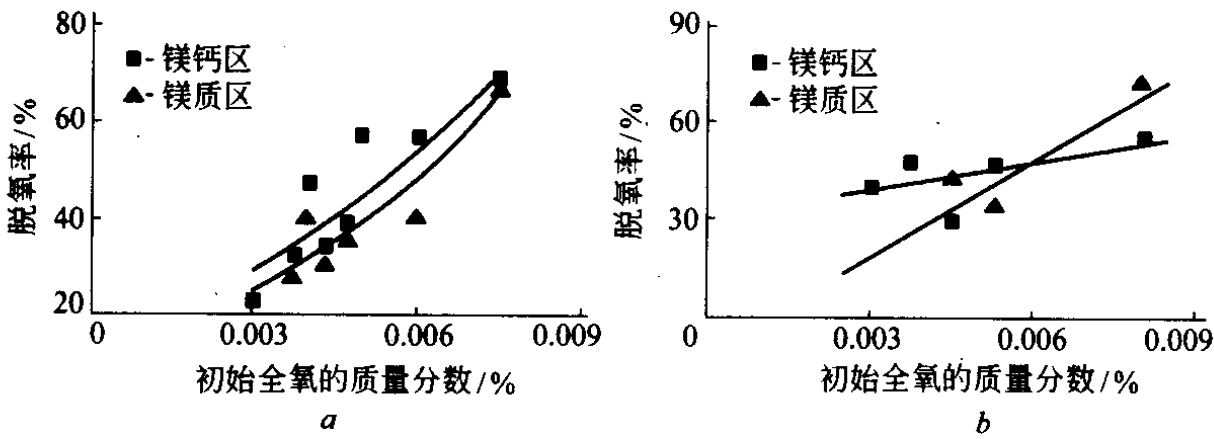


图 2-50 钢液原始氧含量与涂料脱氧率的关系
a—铝镇静钢;b—硅镇静钢

2.6 氧化物-氮化物复合耐火材料与熔融钢铁的反应及对钢成分的影响

近年来,氧化物-非氧化物复合材料,特别是氧化物-氮化物复合材料在耐火材料中的应用受到重视。探讨这类材料与钢水之间的反应及对钢质量的影响有实际应用价值与理论意义。在 20 世纪中期,氮化物陶瓷由于其较好的韧性而受到普遍重视,希望将其应用于发动机上,至今尚未有重大突破。但在耐火材料应用方面,取得一定的进展,如 Sialon 结合 Al_2O_3 及 Si_3N_4 结合 SiC 耐火材料已大量应用于高炉上^[19,20]。在浸入式水口^[21]及铁沟料方面^[22]也有应用,但对氮化物陶瓷及其复合材料与熔融钢铁之间的反应及对钢铁质量影响的研究不多。Jack^[23]曾报道,Sialon 在 1200°C 下会溶解到铝与钢中,在 1600°C 下溶解到铁中,但未发现显著的侵蚀。新谷宏隆^[11]较系统研究了 Al_2O_3 - Si_3N_4 系烧结体与不同钢水之间的反应,得到一些有意义的结果。这里我们对他的研究工作做一简要的介绍。

所用的 Al_2O_3 - Si_3N_4 烧结体的组成与性能列于表 2-22 中。表中的相组成是根据 Sialon 的一般表达 $\text{Si}_{6-z}\text{Al}_z\text{O}_z\text{N}_{8-z}$ 中不同的 z 值而得到的。 β'_1 为 $z=2.2$ 的 β' Sialon。 β'_2 为 $z=2.8$ 的 β' Sialon。 β'_3 为 $z=4$ 的 β' Sialon。 X 为 α 相 Sialon, β' 为 β' Sialon 的二次相。其他的符号为: α 表示 α - Si_3N_4 , β 表示 β - Si_3N_4 ,AO 表示 α - Al_2O_3 。从 NB_0 至 NB_6 , α - Al_2O_3 的含量逐渐增加,直到 α - Al_2O_3 含量达 60%。试验用钢的化学组成列于表 2-23 中。3 种钢中 C、Mn、P 与 S 的含量变化不大,但 Si 与 Al 的含量变化较大。B 钢中的 Si 含量大约为 A 钢中的 10 倍,C 钢中的 Al 含量为 A 钢的 7 倍。

采用旋棒法进行研究。将尺寸为 $60\text{ mm} \times \phi 15\text{ mm}$ 的耐火材料试样侵入到钢水中,试验温度为 1600°C ,试验时间为 2h,旋转

表 2-22 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Si}_3\text{N}_4$ 烧结体的组成与性能

性 能	NB_0	NB_2	NB_4	NB_6
$\text{Al}_2\text{O}_3/\%$	0	20	40	60
$\text{Si}_3\text{N}_4/\%$	100	80	60	40
相组成	α, β	β, β'_1	$\beta'_2, \beta'_3, X, \text{AO}$	$\beta'_3, \beta'_3, X, \text{AO}$
显气孔率/%	28.9	16.5	24.3	9.0
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	3.13	2.99	3.07	3.13

表 2-23 试验钢的化学组成(质量分数/%)

化 学 组 成	C	Si	Mn	P	S	Al
A	0.18	0.12	0.73	0.003	0.007	0.008
B	0.20	0.99	0.72	0.003	0.004	0.008
C	0.21	0.14	0.75	0.004	0.003	0.056

速度为 300 r/min。测定了钢水中 Si, Al, O 与 N 随时间的变化。测定反应前后耐火材料试样尺寸及质量的变化并对侵蚀后的耐火材料试样的相组成及微域成分进行了 X 射线衍射分析及 EPMA 分析。

在 1600℃ 下与钢水反应 2 h 后耐火材料试样的外观如图 2-51 所示。图中试样编号的第一个数字表示钢种,第二个数字表示耐火材料中 Al_2O_3 的含量。例如, AO 表示用 A 号钢(表 2-23)试验,耐火材料中 Al_2O_3 含量为零, B-4 表示用 B 号钢试验, $w(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 含量为 40%。

表 2-24 中示出耐火材料试样侵蚀前后尺寸的变化。AO 号试样侵蚀严重,侵蚀后试样的直径已无法测出,表中未列入。图 2-52 给出了在 1600℃ 下, 2 h 侵蚀前后 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Si}_3\text{N}_4$ 系材料质量的减少情况。图 2-52a 为在钢 A 中侵蚀时, $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Si}_3\text{N}_4$ 的 Al_2O_3 含量与侵蚀后试样质量的关系。图 2-52b 与 c 分别研究钢中 Si 与 Al 的含量对 NB_4 试样侵蚀后质量的影响。由图可见,随着耐火材料试样中 Al_2O_3 含量的提高,试样的质量迅速下降。随着钢水中 Al 含量

的提高, NB_4 试样的质量也下降,但随着钢水中 Si 含量的提高 NB_4 试样的质量稍有增加,基本维持不变。

表 2-24 1600℃下 2 h 侵蚀前后 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Si}_3\text{N}_4$ 烧结体直径变化

实验 No.	试 样	钢	原始直径 r_i/mm	表观直径 ^① r_a/mm	平均直径 ^② r_m/mm	直径变化 r_m/r_i
A-2	NB_2	A	14.50	25.2	14.05	0.97
A-4	NB_4	A	14.20	15.2	13.85	0.98
A-6	NB_6	A	14.20	15.4	14.20	1.00
B-4	NB_4	B	14.20	15.6	13.90	0.98
C-4	NB_4	C	14.20	15.6	14.20	1.00

① 含附着物直径;
② 除去附着物的直径。

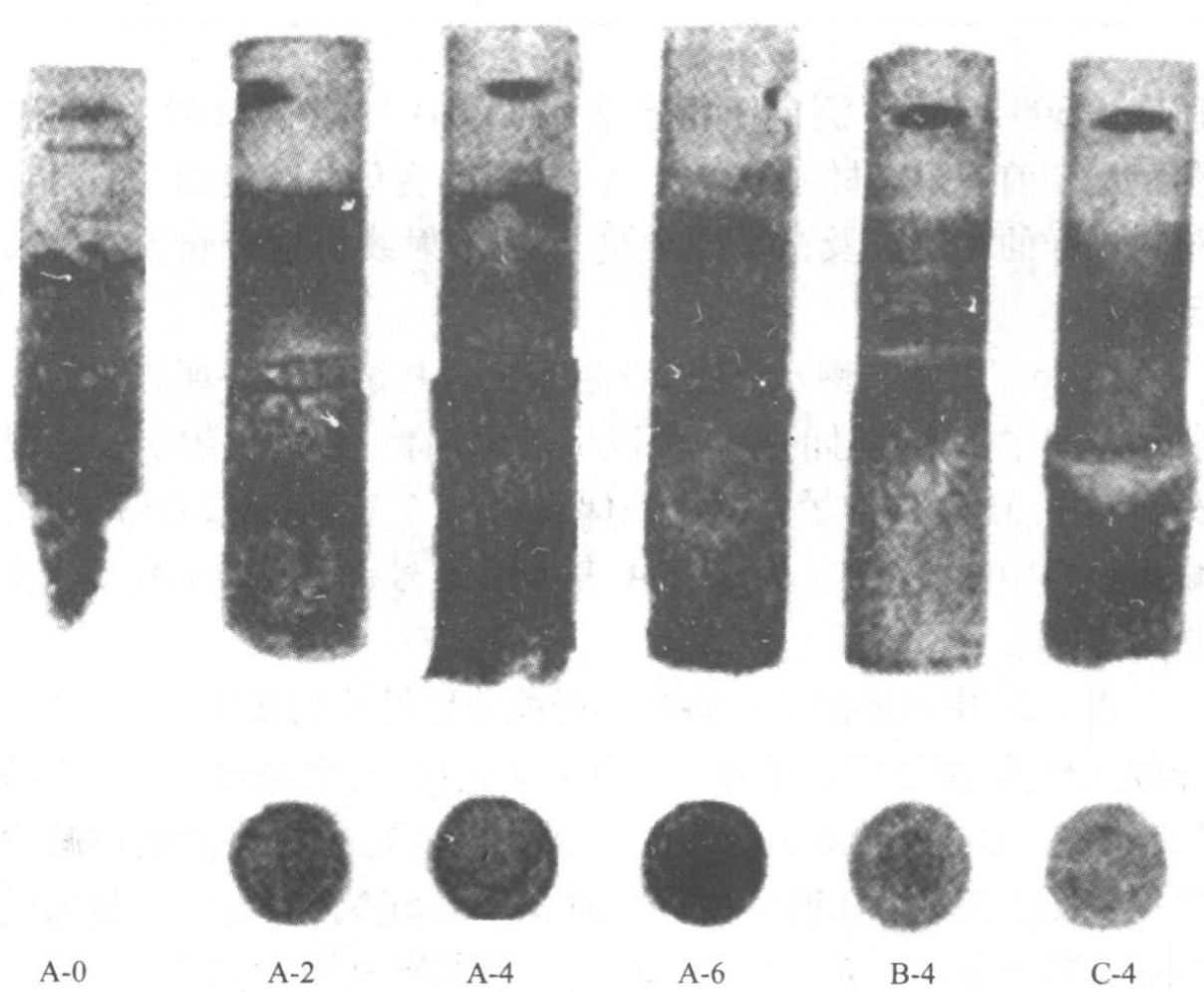


图 2-51 1600℃下与钢水反应 2 h 后 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Si}_3\text{N}_4$ 外观尺寸

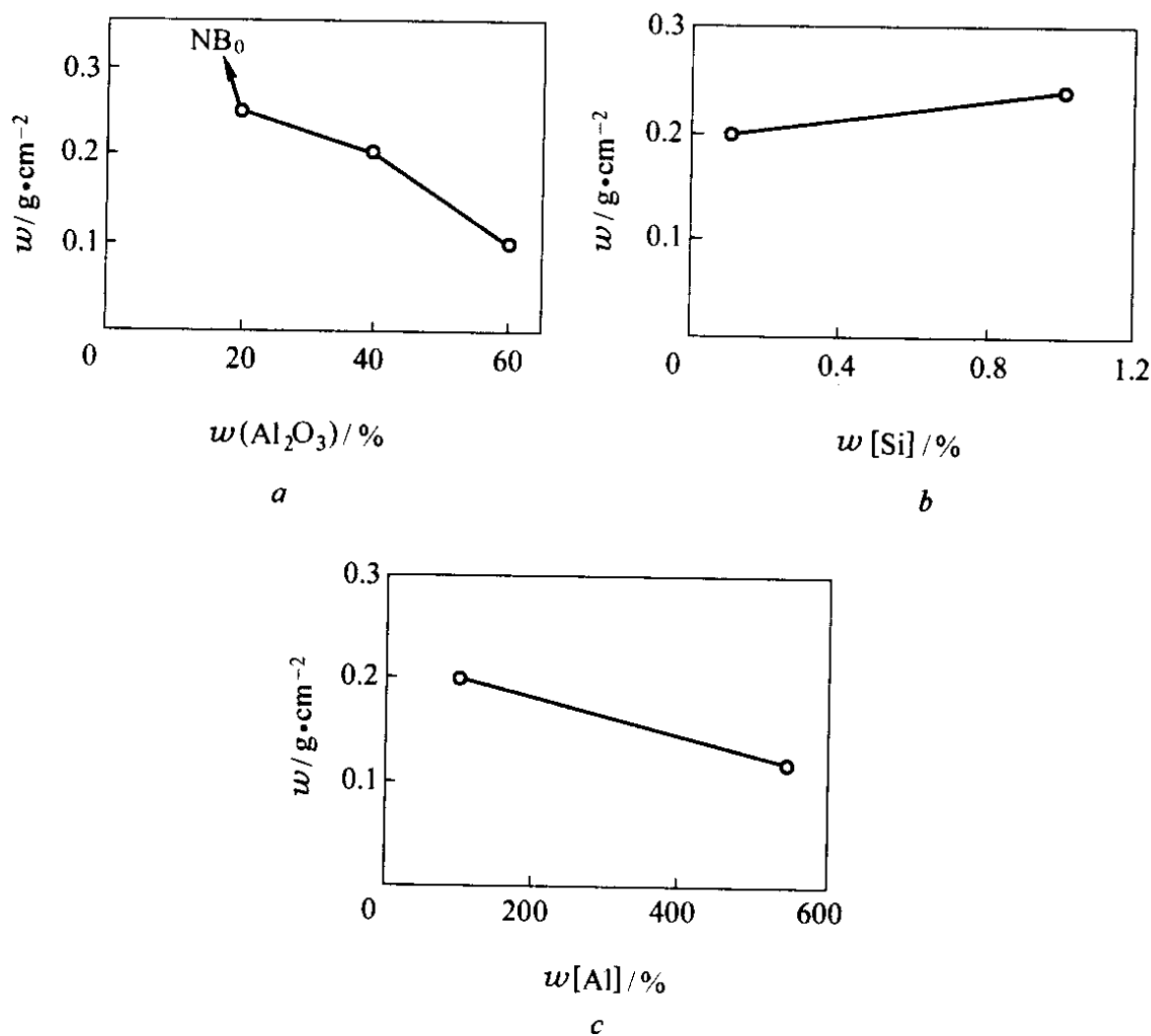


图 2-52 $1600^\circ C$ 下侵蚀 2 h 后, $Al_2O_3-Si_3N_4$ 系耐火材料质量减少

a— Al_2O_3 含量的影响, A 钢;

b、c—钢水中 Si, Al 含量的影响, 试样 NB_4

纯 Si_3N_4 试样 (NB_0) 与 A 号钢反应 20 min 后侵蚀已十分严重。其他几种耐火材料与不同钢反应时侵蚀不严重。侵蚀后试样表面都有 Al_2O_3 的附着层。试样的断面可见 4 ~ 5 层的环状层, 各耐火材料经不同钢种侵蚀后各层的厚度及主要晶相成分列于表 2-25 中。由表可以看出: 各试样的表面附有 Al_2O_3 的晶相; 在第 1 层中只有 Al_2O_3 而无物相存在; 各试样其他各层的晶相组成相似, 只有在 A-2 的第 3 层中出现了少量的莫来石; A-6 的反应层只有 3 层, 其他各试样都可分为 4 层。

表 2-25 与熔钢反应后耐火材料中反应层的厚度及晶相成分^[12]

实验 No.	附着结晶相	第 1 层	第 2 层	第 3 层	第 4 层	第 5 层
A-2	AO (0.63)	AO (0.96)	15R,AO (0.32)	$\beta'_1, \beta'_3, \text{AO}, \text{M}$ (0.70)	$\beta'_1, \beta, \text{X}$ (1.20)	$\beta'_1, \beta, \text{X}$ (orig) * * *
A-4	AO (0.68)	AO (1.10)	AO,15R (0.63)	$\beta'_2, \beta'_3, \text{AO}$ (1.15)	$\beta'_2, \text{X}, \text{AO}$ (0.30)	β'_2, X (orig)
A-6	AO (0.60)	AO (1.10)	AO, β'_3 , 15R(0.48)	$\beta'_3, \text{AO}, \text{X}$ (0.28)	$\beta'_3, \text{X}, \text{AO}$ (orig)	
B-4	AO (0.80)	AO (1.30)	AO,15R (0.62)	$\beta'_2, \beta'_3, \text{AO}$ (1.10)	$\beta'_2, \text{X}, \text{AO}$ (0.40)	β'_2, X (orig)
C-4	AO (0.70)	AO (0.33)	AO,15R (0.65)	$\beta'_2, \beta'_3, \text{AO}$ (1.17)	$\beta'_2, \text{X}, \text{AO}$ (1.40)	β'_2, X (orig)

注:1. 试验号:A 表示钢种(表 2-23),后面的数字表示耐火材料试样的编号:如 A-2 表示 NB₂(表 2-22)号耐火材料与 A 钢反应后的试样;
2. 括号内的数字为厚度,mm;
3. * * * orig 表示原始材料层;
4. AO 表示 Al₂O₃,其他符号为 Sialon 的不同变体,M 为莫来石。

A-4 与 C-4 试样 EPMA 线分析结果如图 2-53 所示。由图可以看出距反应面愈近 N 与 Si 的含量愈低,在接近反应面处试块中 Si 与 N 的含量为零。这与表 2-25 中表示的 X 射线分析结果一致。说明耐火材料中的氮化物已溶解到钢水中去了。

图 2-54 中示出与 Al₂O₃-Si₃N₄ 耐火材料烧结体反应后钢水中 Si、Al、O 与 N 随时间的变化。图中 Si 含量是以反应前后含量之差 ΔSi 的形式给出,其他元素都是以钢中实际含量示出。可以看出,与 Al₂O₃-Si₃N₄ 耐火材料反应后钢水中的 ΔSi 随时间的延长迅速提高。空白样中 ΔSi 含量变化很小,N 含量随时间的延长而增大,这是由于空气中 N 的溶解,但两个与耐火材料反应的试样中的 N 含量先上升后下降。空白钢试样中 O 与 Al 随时间的变化规

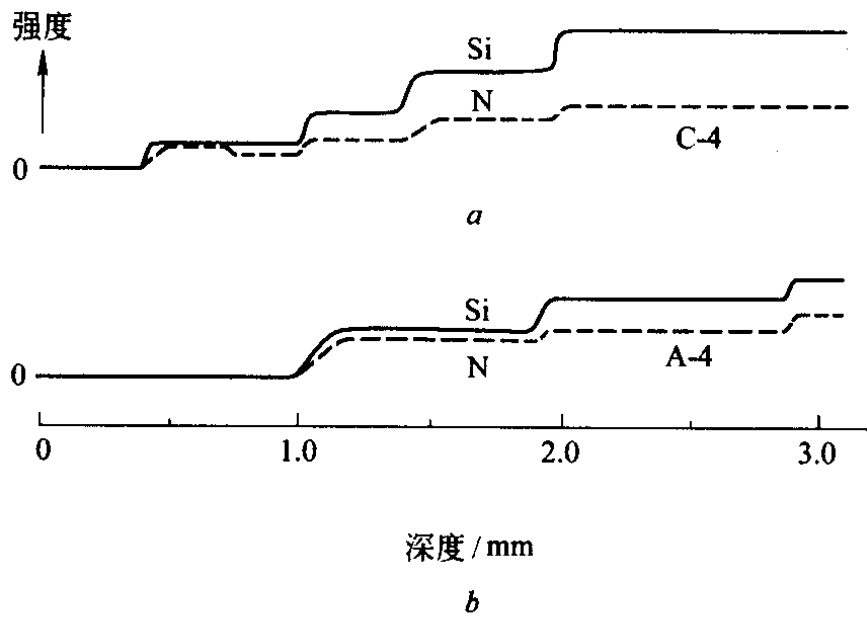
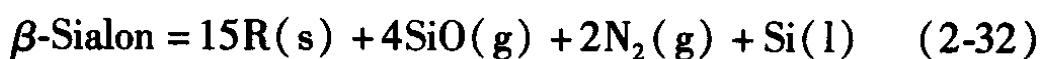
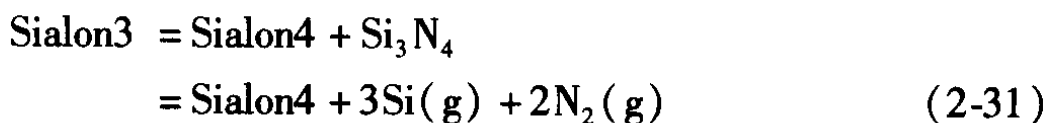
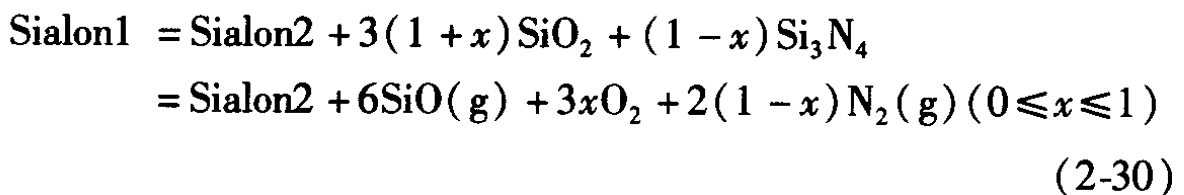


图 2-53 NB_4 耐火材料试样分别与 A 及 C 钢
反应后试样的 EPMA 结果
 a —钢 A- NB_4 ; b —钢 C- NB_4

律与反应钢样中的变化规律相似。O 是先上升后减少, Al 是随时间的延长而下降, 这可能是钢水中 Al 氧化的结果。开始阶段氧含量的提高可能是由于空气中氧溶解速度大于它氧化 Al 的速度。钢 A 与 NB_4 反应时(图 2-56b), 经 30min 后, Al 与 O 含量基本保持不变。空白钢样中 N 含量随反应时间的延长一直上升, 而在与 Al_2O_3 - Si_3N_4 反应的试样中 N 含量随反应时间的延长先上升再稍微下降。

上述结果与 Si-Al-O-N 系材料在钢水中的直接溶解及在高温下蒸发分解放出 $\text{SiO}(\text{g})$ 、 $\text{N}_2(\text{g})$ 及 $\text{Si}(\text{l})$ 有关。放出的气体及 Si 会溶入钢水中。发生的反应如下:



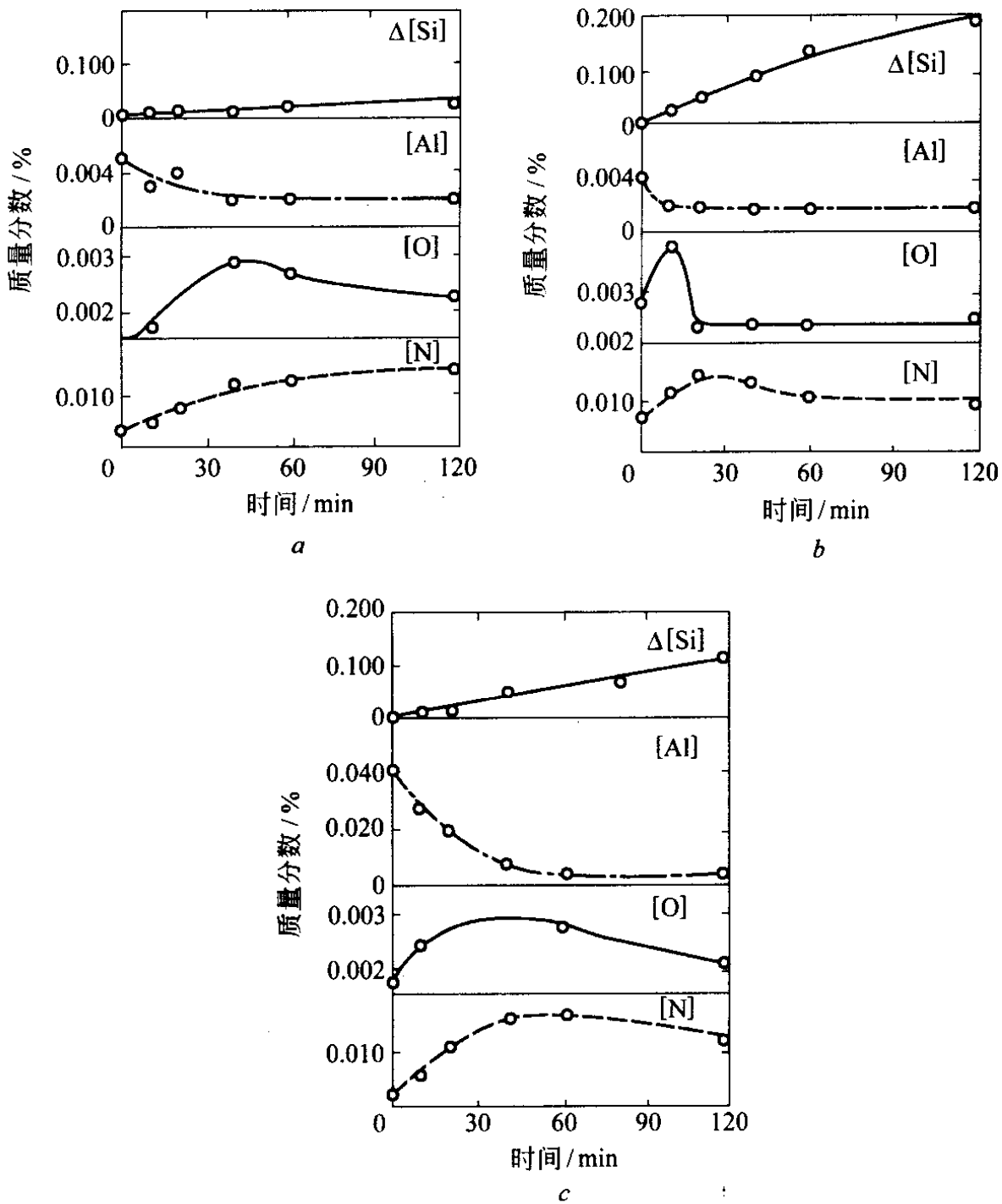
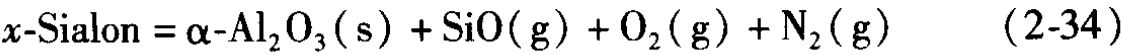
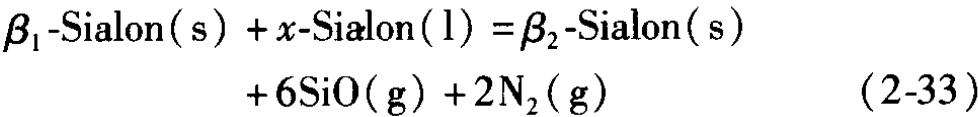
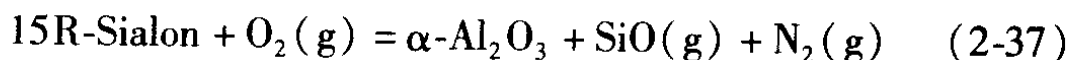
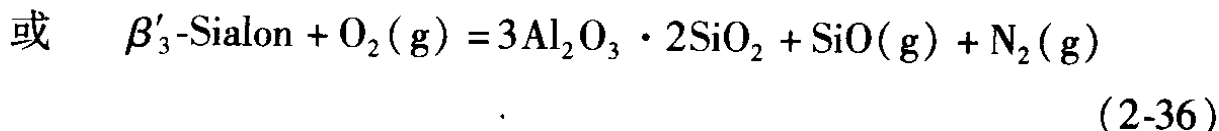
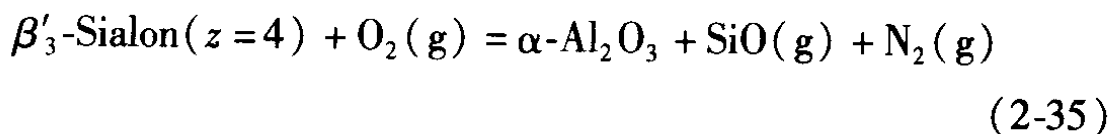


图 2-54 与 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Si}_3\text{N}_4$ 烧结体反应后钢中 Si、Al、O 与 N 随时间的变化
a—没有耐火试块的钢 A 样; b—钢 A- NB_4 反应; c—钢 C- NB_4 反应

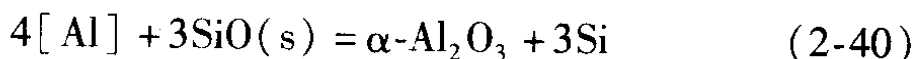
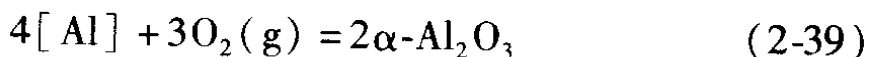
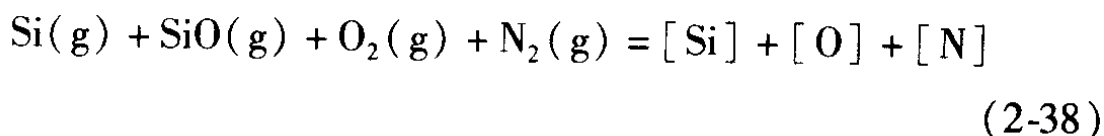


等等。

同时, Sialon 也可以被气氛中的氧氧化而生成相应的物质。



上述反应在试样中的不同部位都可以进行。生成的 Al_2O_3 等固体物质留在原位上, 而生成的气体通过气孔扩散到耐火材料与熔钢水的界面上溶入钢水中或通过气孔排入气氛中。同时, 含 O 的气体还可以与钢水中的 Al 反应生成 Al_2O_3 而沉积在耐火材料试块的表面:



生成 Al_2O_3 的会附着在试样的表面。在试验后的试样的表面上发现有 Al_2O_3 附着层存在。

当反应层及 Al_2O_3 附着层形成, 钢水不再与含 N 层直接接触。试样内部产生的 N_2 、 O_2 、 SiO 等各种气体与钢水需通过反应层扩散才能相互接触。而扩散过程受到气体分压、扩散阻力及界面反应等诸多因素影响。随反应的不断进行, 反应层的厚度增大, 溶解过程减慢。但对于纯 Si_3N_4 试样, Si 与 N 会不断溶解到钢中。



由于没有 Al_2O_3 留下而不能形成反应层, Si_3N_4 将被很快溶解掉。

参 考 文 献

- 1 黄希祐. 钢铁冶金原理. 北京: 冶金工业出版社, 1997, 50
- 2 J. Härkki, M. Palander. Theoretical consideration about reoxidation of the Steel Melt by Refractory Materials. Interceramic. 1991, 40:412

- 3 L. Kuchar, J. Härkki. Refractory Materials-Source of Reoxidation in tundish. Proceedings of UNTECR'93. Saopaulo, Brazil. 1993, 1398
- 4 湯淺悟郎, 杉浦三郎, 藤根道彦, 等. 溶鋼の脱酸におよぼす耐火物の影響. 鉄と鋼, 1983, 69:278
- 5 李会利, 李楠, 魏耀武. 耐火材料对 IF 钢总氧含量及夹杂的影响. 耐火材料, 2003, 37:22
- 6 Li Huili, Li Nan and Wei Yaowu. Effect of Refractories on Total Oxygen Content and Inclusions in IF Steel. China's Refractories, 2003, 12:30
- 7 N. Bannenberg. Refractory Material for Clean Steel Production. Proceedings of UNITECR'95, Kyoto, Japan, 1995, 36
- 8 Jouko Härkki, Raija Ryttilä, Marko Dalander and Salla Sundström. Reoxidation Caused by Refractory Materials. Scand. J of Metallurgy, 1995, 19:116 ~ 120
- 9 曲英. 炼钢学原理. 北京:冶金工业出版社, 1980, 66
- 10 F. D. Richardsson. Physical Chemistry of Melts in Metallurgy. New York: Academic Press Inc., 1974, 12
- 11 新谷宏隆. 鉄鋼用耐火物の侵蝕機理. 東京:内田老鶴園, 1989
- 12 F. Körber und W. Celsen. Die Grundlagen der Deoxydation mit Mangan und Silizium. Kais. Wilh. Inst. Eisenforsch. 1933, 15:271
- 13 H. Abratis. Reduction von kieselsäure und kieselsäure haltigen mischoxiden in flusSi-gen eisen-mangan-ligieraugen. Archiu fur Eisenhutlenwesen, 1970, 41(9):909
- 14 N. Li, H. L. Li and Y. W. Wei. Effect of Microsilica in MgO based Castables on Oxygen Content of Interstitial Free Steel. British Ceramic Transactions, 2003, 102, 4:175
- 15 N. Li, H. L. Li and Y. W. Wei. Effect of calcium aluminate in MgO based Castables on Oxygen Content of Interstitial Free Steel. British Ceramic Transactions, 2004, 103:139
- 16 B. H. Yoon, K. H. Heo, J. S. Kim and H. S. Sohn. Improvement of steel cleanliness by controlling slag composition. Ironmaking and Steelmaking, 2002, 29:215
- 17 吴华杰, 程志强, 金山同, 王文仲. 镁钙质和镁质中间包涂料对钢液洁净度的影响. 耐火材料, 2002, 36:145
- 18 Ke Changming and Li Nan. Contribution of Lime based Tundish Working Lining to Clean Steel making. Proceedings of the international Symposium on advances in Refractories for the metallurgical industries III, Quebec. Canada. 1999, 177
- 19 J. Schoennahl, X. Tong, B. Hitier, R. McNally. A Decade of Development with the Ceramic Cup for Blast Furnace Hearth Linings. Proc. Of UNTECR'95, Kyoto, Japan, 1995, 192
- 20 李亚伟, 李楠, 李怀远, 等. 武钢 1 号高炉 Sialon 结合刚玉砖的生产与使用. 耐火材

- 料,2001,34:153
- 21 D. B. Hoggard et al. O'-Zirconia and its refractory application. Ceramic Bulletin, 1990,69:1163
 - 22 顾华志,吕春燕,汪厚植,等. 原位生成 Sialon 增强 Al_2O_3 -SiC-C 铁沟浇注料的力学性能. 耐火材料,2004,38:160
 - 23 K. H. Jack. Nitrogen Ceramics. J. Brit. Cer. Soc. ,1973,72:376

3 碳复合耐火材料与 钢水的反应及对碳、氧 含量的影响

碳复合耐火材料是 20 世纪 80 年代开始发展起来的一类较新的耐火材料,至今仍广泛应用于转炉、电炉、钢包以及连铸和炉外精炼等方面。由于石墨及其他碳材料的良好导热性及与渣的不润湿性,因而与传统耐火材料相比,碳复合耐火材料的抗热震性与抗渣性大为改善。在 20 世纪后期,耐火材料的使用寿命大幅度提高,碳复合耐火材料起了重要作用。随着纯净钢、超低碳钢生产的发展,人们的观念从单纯追求耐火材料的长寿命转移到同时需要考虑耐火材料对钢质量的影响,碳的存在带来了一些新的问题。首先是钢的增碳问题。碳复合耐火材料中一般含有 3% ~ 30% (质量分数)的碳,对应的容积分数更大。因而,在使用过程中与金属熔体的接触面积很大。其增碳作用受到普遍的关注。事实上,碳复合耐火材料的增碳作用不仅与其碳含量有关,而且与其热处理条件、是否含有抗氧化等添加剂以及与其接触的金属熔体的组成密切相关。除了增碳作用以外,由于钢水中碳的增加,它对钢中的其他组分,如氧等也会产生一定影响。本章中我们主要讨论 MgO-C 及 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 两类材料的增碳作用及相关因素的影响。第一节中仍介绍一些相关的基础知识。

3.1 碳在钢水中的溶解及碳氧反应

碳在钢中的含量变化很大,从小于 0.005% 的超低碳薄板钢

直至 2% 高碳素工具钢^[1]。钢中的碳对钢的组成、显微结构及性能有很大影响。在铁水中碳原子放出 4 个价电子成为 C^{4+} 离子。此离子的半径很小, 约 $(0.2 \sim 0.3) \times 10^{-10} \text{ m}$, 在铁水的有序带中位于铁原子构成的八面体或四面体的空隙中, 形成间隙式溶体, 当碳含量小于 3.65% 时, 铁水可能形成 Fe_3C 或 Fe_4C 的群聚团。当碳的浓度很高时, 可能在铁水中形成 FeC 的群聚团, 并可能有微晶石墨析出。碳溶解于铁水中要吸收 23 kJ/mol 的热量, 说明 Fe-C 之间有较强的结合, 与理想溶液有偏差。但是, 在实际计算中, 当碳浓度在 0.02% ~ 1% 之间时, 可认为碳的活度系数 $r_c = 1$ 。应该说明, 在铁水中, 一个碳原子周围存在许多 Fe 原子, 形成群聚团结构。不能以 Fe_3C 分子的形式析出。

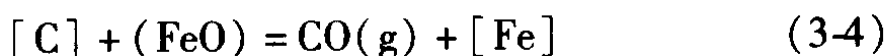
当含碳耐火材料与钢水接触时, 可能发生如下反应:



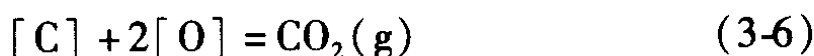
$$\Delta G^\circ = 22590 - 42.26T^{[2]} \quad (3-2)$$

式(3-2)中, ΔG° 是以石墨为原始碳以及质量 1% 浓度溶液为标准态的吉布斯自由能。

溶解于钢水中的碳也可以被氧化, 可能的氧化反应为:



当碳浓度很低时(小于 0.05%), 还可能出现下面的反应:



上述各反应中都会产生 CO 气体。CO 不溶于钢水中而以气泡的形式自钢水中放出, 形成钢水的沸腾状态。这不仅促进了传热与传质, 有利于钢水的温度均匀, 还有利于钢水中溶解气体与夹杂物的排出。

在一般情况下, 控制钢水中氧浓度的主要是反应式(3-5)。其平衡常数为:

$$K_{(3-5)} = \frac{p_{CO}}{[\%C][\%O]} \times \frac{1}{f_c \cdot f_o} \quad (3-7)$$

式中, f_c 与 f_o 分别为以质量 1% 浓度溶液为标准态时碳与氧的活

度系数。它们与钢水中碳浓度有关。随钢中碳浓度增加, f_c 上升而 f_o 下降。在碳浓度在 0.02% ~ 2% 的范围, $f_c f_o$ 积的变化不大, 接近于 1。

式(3-7)可改写为:

$$m = \frac{1}{K f_c f_o} = \frac{[\%C][\%O]}{p_{CO}} \quad (3-8)$$

当 $p_{CO} = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$, 有 $m = [\%C][\%O]$, 称为平衡碳氧积。在钢中碳含量不高(小于 0.5%), 温度为 1600℃ 左右时, $m = 0.0025^{[2]}$ 。由于 $K_{(3.5)}$ 随温度的变化不大, 因而可以根据钢水中的碳含量用平衡碳氧积来估计钢中的氧含量。此外, 因为 $m p_{CO} = [\%C][\%O]$, 碳氧积随 p_{CO} 的减少而降低, 所以在真空中, 钢中的碳浓度可进一步下降。

在钢铁熔炼的实际操作过程中, 碳氧化所需要的氧是氧枪喷入的氧或者是炉气中的氧。氧化过程较为复杂。炉气中的氧通过熔渣进入钢水中与碳氧化生成 CO 的过程可用图 3-1 来描述^[2]。其主要反应如下:

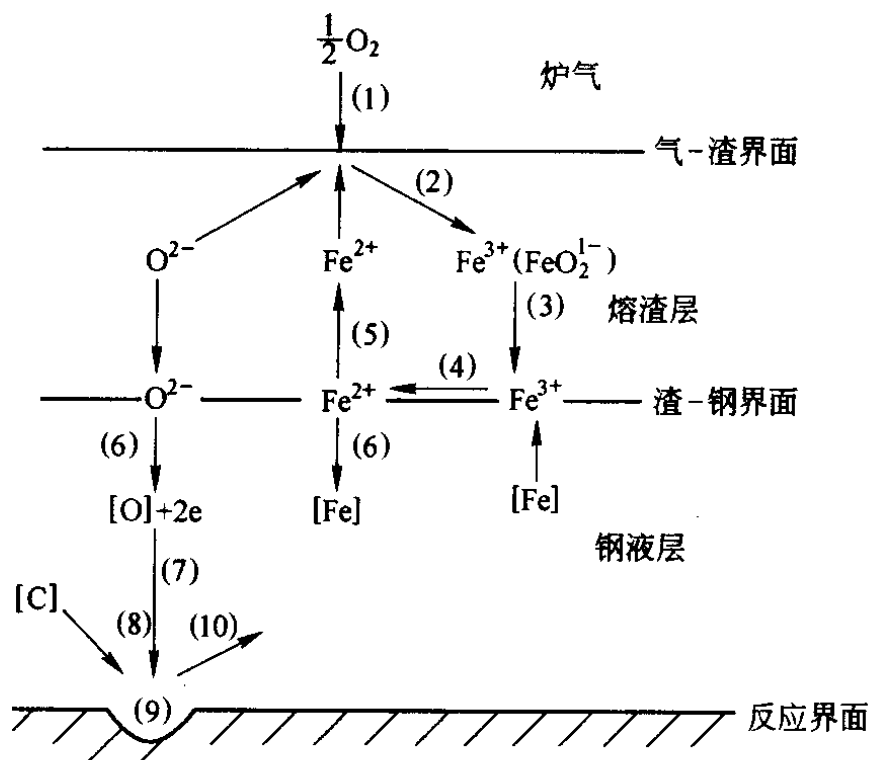
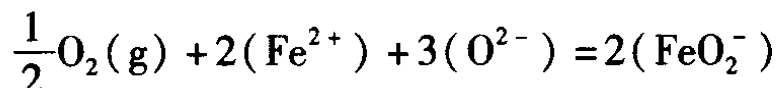


图 3-1 脱碳过程的组成环节

(1) 炉气中的 O_2 向熔渣表面扩散。

(2) O_2 和渣中的 (Fe^{2+}) 在气-渣界面上反应生成 FeO_2^{1-} 即 (Fe^{3+}) 。



(3) (FeO_2^{1-}) 扩散到渣-钢界面上, O^{2-} 经过渣层的扩散到渣-钢界面上。

(4) (FeO_2^{1-}) 在渣-钢界面上被钢中的 $[Fe]$ 还原生成 Fe^{2+} 。

(5) 一部分 (Fe^{2+}) 扩散返回到气-渣界面。

(6) 一部分 (Fe^{2+}) 与扩散到渣-钢界面的 O^{2-} 反应生成 $[O]$ 与 $[Fe]$ 进入到钢水中。

(7) $[O]$ 扩散到反应界面上。

(8) $[C]$ 扩散到反应界面上。

(9) 在界面上发生化学反应



(10) CO 气泡形成并排出。

这里需要说明的是,为什么上述反应要在反应界面上进行?钢中的碳与氧反应为复相反应,只有当碳氧化生成的 CO 气泡的核大于其临界核时,才能稳定长大到一定尺寸后上浮排出。

新相的成核过程可分为均相成核及非均相成核。在均相成核过程中,新相生成的吉布斯自由能等于新相析出时体积吉布斯能的减少和新相生成时表面吉布斯能的增加之和。即:

$$\Delta G = \frac{4}{3}\pi r^2 \Delta G_v + 4\pi r^2 \sigma \quad (3-9)$$

式中 ΔG_v ——生成单位体积新相的吉布斯能的变化;

r ——球形新相核的半径;

σ ——新旧相的界面张力。

在式(3-9)的等号右边的第一项中,新核生成时 $\Delta G_v < 0$,故第一项为负值。即随核半径的增大, ΔG 下降,如图 3-2 中曲线 1 所示。而 $4\pi r^2 \sigma > 0$,即随核半径 r 的增大, ΔG 值增大,如图 3-2 中曲线 2

所示。两者综合的结果如图 3-2 中曲线 3 所示。 ΔG 随 r 值的增加先增大后减少,存在一个最大值。相应的核的半径称为临界核半径 r^* 。临界核生成的吉布斯能称为临界核生成吉布斯能 ΔG^* 。当生成核的 $r < r^*$ 时,随 r 的增加, ΔG 增大, $\Delta G > 0$,新核不能生成;当 $r \geq r^*$ 时, ΔG 才随 r 的增大而减小。但在一定范围内, ΔG 仍大于零。按热力学第二定律新核是不可能生成的。但在旧相内各微观区域的成分浓度与能量常有起伏。当浓度或能量高于平衡值时,可局部形成 $\Delta G < 0$ 的条件而产生新相,称为异相起伏。

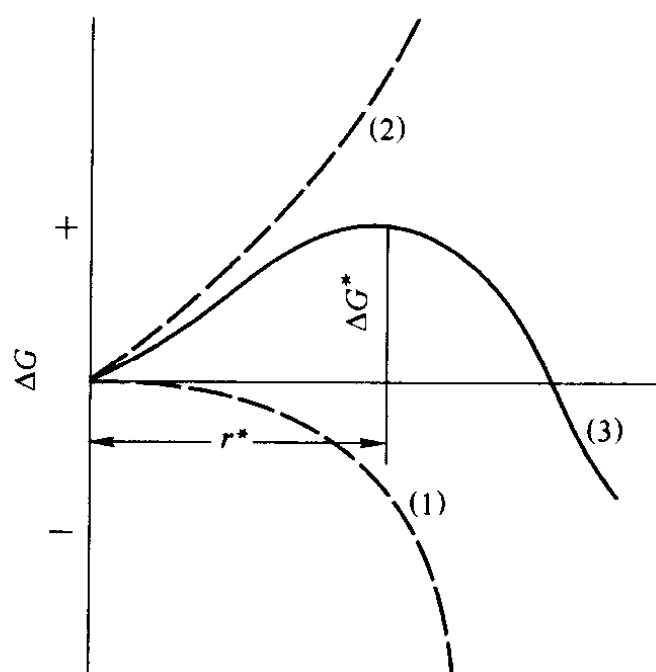


图 3-2 均相成核条件下 ΔG 与核半径的关系

将式(3-9)对 r 微分,并使之等于零可求得临界半径 r^* 与临界核生成的吉布斯自由能。

$$\frac{d\Delta G}{dr} = 4\pi r^2 \Delta G_v + 8\pi r \sigma = 0$$

得
$$r^* = -\frac{2\sigma}{\Delta G_v} \quad (3-10)$$

$$\Delta G^* = \frac{16\pi\sigma^3}{3\Delta G_v^2} = \frac{4}{3}\pi r^{*2}\sigma = \frac{1}{3}(4\pi r^{*2}\sigma) \quad (3-11)$$

新相析出时吉布斯能与其化学势 μ 有关。如果从旧相中析出的组

分 2 的化学势 μ_2 , 其平衡化学势为 $\mu_{2(\text{平})}$, 新相核的摩尔体积为 V ,

$$\text{则有} \quad \Delta G_v = \frac{\mu_{2(\text{平})} - \mu_2}{V}$$

及

$$\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i$$

可得:

$$\Delta G_v = \frac{RT}{V} \ln \frac{a_{2(\text{平})}}{a_2} = -\frac{RT}{V} \ln \frac{a_2}{a_{2(\text{平})}} = -\frac{\rho RT}{M} \ln \alpha \quad (3-12)$$

式中 $a_2, a_{2(\text{平})}$ ——分别为构成新相核的组分 2 在旧相内的活度及析出组分 2 达到平衡时的活度; $\alpha = a_2/a_{2(\text{平})}$ 定义为旧相组分 2 的过饱和度;

M ——新相核(组分 2)的摩尔质量;

ρ ——新相核的密度。

将式(3-12)代入到式(3-10)中, 得到:

$$r^* = \frac{2M\sigma}{RT\rho \ln \alpha} \quad (3-13)$$

可见, 临界半径与钢中碳与氧的过饱和度 α 有关。过饱和度愈大, 临界半径就愈小。通常, 钢中的此过饱和度不会太大。因而, 临界半径也较大, 约为 $2 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-3} \text{ m}$ 。要达到如此大的气泡, 要在钢的微域内瞬时进行碳氧化反应生成极大量的 CO 分子 ($10^7 \sim 10^{11}$ 数量级), 这是难以实现的。因此, 钢水中不可能产生 CO 气泡核。也就是说, 钢液中的 $[C]$ 与 $[O]$ 的反应是不可能生成 CO 气泡的。因此, 碳的氧化反应只能在有微细空隙的物质表面进行, 耐火材料就是这样的材料。

耐火材料有很多微细气孔, 这些气孔的半径远大于钢水过饱和度所相当的临界半径 r^* , 它可以成为气泡的现成核。钢中的碳氧化形成的 CO 可进入其内, 使核气泡长大, 最后脱离微孔而上浮。留下的气泡在耐火材料表面成为球冠形小气泡, 是继续形成 CO 气泡的核。

耐火材料中的气孔作为气泡核的基本条件是气孔不被钢水填满。为此, 应满足如下两个条件:

(1) 钢水对耐火材料的润湿性能差。钢水对耐火材料润湿性

与耐火材料的性质及其表面粗糙度有关。含石墨的耐火材料不易被钢水润湿。粗糙度越大,钢水的润湿性越差。随着耐火材料的不断被侵蚀,其表面粗糙度不断被减少,钢水对其润湿性增大,从而降低了脱碳速率。

(2) 耐火材料中的气孔要小。如果气孔孔径过大,容易被钢水填满而不能成为 CO 气泡的核。

当上浮的气泡经过碳-氧不平衡区时,在气泡表面上也可能出现碳的再氧化,使气泡的体积增大并可能分裂成小气泡。气泡的体积可达到熔池的 3.3%,使钢水中出现强烈的沸腾。因此,钢水中的大部分碳是在 CO 气泡表面上氧化掉的。

除了耐火材料表面外,熔渣-金属界面上也存在 CO 气泡核的生成条件。但比耐火材料表面的成核条件差。

除了生成 CO 气泡从钢水中带出碳以外,从金属-熔渣界面逸出的气泡常伴随体积不大的钢水滴。它进入渣层,其中的碳会被渣中的氧化铁氧化。为钢的脱碳做出贡献,这种小金属滴甚至可能被带入炉气中。

3.2 MgO-C 耐火材料与钢水的反应及其影响因素

MgO-C 耐火材料是最重要的碳复合耐火材料。它广泛应用于转炉、电炉、钢包渣线及一些精炼设备上。关于它与钢的反应及增碳作用进行过一些研究。Pötschke 等人^[3]曾研究了无添加剂 MgO-C 砖及添加抗氧化剂金属铝的 MgO-C 砖同两种钢铁熔体的反应。镁炭砖的性能及钢铁的成分分别见表 3-1 及表 3-2。

表 3-1 两种镁炭砖的性能

性 能	MgO-C	MgO-C-Al
MgO	烧结镁砂	
w(石墨)	14% 的鳞片石墨	
结合剂	树脂	
w(Al)/%	—	3
常温耐压强度/MPa	45	44

续表 3-1

性 能	MgO-C	MgO-C-Al
体积密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.93	2.91
显气孔率/%	2.3	3

表 3-2 试验钢样的化学成分(质量分数/%)

化 学 成 分	Al	C	Mn	N	Ni	O	S	Si	Ti
阿姆柯铁 (armco)	0.002	0.006	0.04	0.006	0.17	0.008	0.006	0.003	0.001
超低碳钢 (ULC)	0.05	0.004	0.12	0.004	0.019	0.003	0.004	0.015	0.08

从镁炭耐火材料制品中取截面积为 20 mm × 20 mm 的试样, 分别在 450℃ 和 1100℃ 下碳化 6 h。然后将试样插入盛有 1.7 kg 熔融钢铁的高纯刚玉坩埚中(Al_2O_3 的质量分数大于 99.7%), 插入的深度大约为 5cm。刚玉坩埚放在真空感应炉内加热至 1600℃, 保温时间为 2 ~ 5 h。用高纯氩气(Ar 大于 99.99%) 作为保护气体。在试验过程中连续用石英真空吸管定时从坩埚中吸取钢样。然后对各钢样中的铝、碳与氧含量进行分析。所得的钢样中的碳含量与耐火材料的浸泡时间的关系如图 3-3 所示。

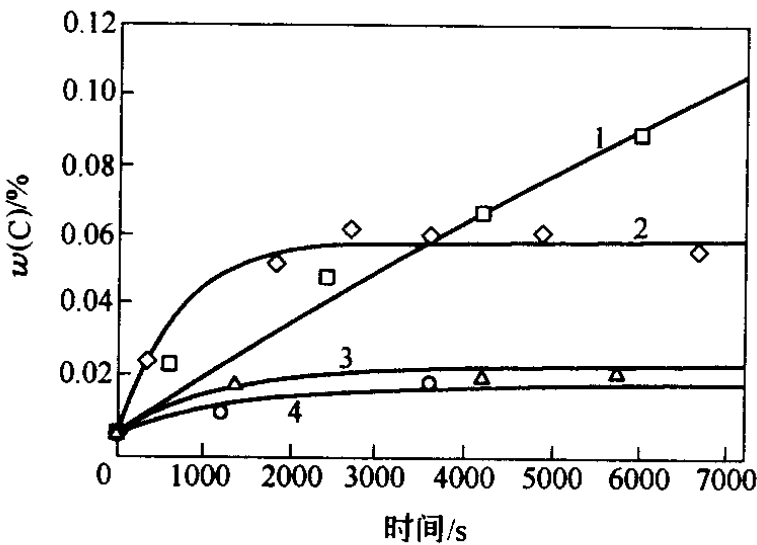


图 3-3 不同耐火材料在不同钢样中浸泡时间与钢样中碳含量的关系^[3]
1—MgO-C-Al(450℃)/阿姆柯铁;2—MgO-C(450℃)/超低碳钢;
3—MgO-C(450℃)/阿姆柯铁;4—MgO-C-Al(1000℃)/阿姆柯铁

由图可以看出,镁炭砖的热处理温度对其增碳作用有显著影响。当加抗氧化添加剂 Al 的镁炭砖的处理温度为 450℃ 时,阿姆柯铁水中的 C 含量随耐火材料浸泡时间直线上升(直线 1)。但同样的镁炭砖经 1100℃ 热处理后,阿姆柯铁水中的碳含量大幅度下降,而且仅仅在浸泡的最初 10 ~ 20 min 内增碳量稍大,而后含碳量趋于稳定(曲线 4)。对于不含金属铝抗氧化剂、经 450℃ 处理的镁炭砖,在阿姆柯铁水中浸泡所引起的增碳量要小于其在超低碳钢中浸泡相同时间所导致的增碳量。但是,对于这两种金属熔体,增碳都是在前 10 ~ 20 min 内进行。10 ~ 20 min 后金属熔体中的碳含量几乎不随处理时间的延长而变化(曲线 2 与曲线 3)。

图 3-4 和图 3-5 更进一步说明钢种以及镁炭砖的品种与处理温度对钢增碳的影响,由图 3-4 可见,对铝镇静钢与非脱氧钢在最初约 5 min 内,钢中的碳含量都迅速增大。两者的碳含量相差不大。但 5 min 后,二者却有很大的区别。对于非脱氧钢,碳含量基本保持不变。即镁炭砖不会再向非脱氧钢中增碳。但对 Al 镇静钢在经 5 min 左右的快速增碳之后,钢中的碳含量仍随钢水与镁炭砖接触时间的延长而提高。由图 3-5 中可以看出经 1500℃ 碳化后的耐火材料,无论是加金属铝或者 Al_2O_3 ,对铝镇静钢的增碳量最小。加金属铝经低温热处理的镁炭砖造成的增碳量最大。不加金属铝及加氧化铝的镁炭砖使铝镇静钢的增碳量都比较高。但大量增碳作用都发生在 100 min 以前,100 min 以后镁炭砖的增碳作用几乎停止,钢水中的碳含量趋于稳定。

对与阿姆柯铁反应后的未加抗氧化剂 Al 的镁炭砖(450℃ 处理)的观察发现脱碳层为 200 ~ 300 μm ,铁水未渗入耐火材料中,这是由于在镁炭砖与铁水的界面上形成了 MgO 致密层,阻止了铁水向耐火材料中的渗透,也阻止了镁炭砖中的碳溶解于铁水中,如图 3-6 所示。

而对加抗氧化剂 Al 的镁炭砖试样(450℃ 处理),在经阿姆柯铁试验后在耐火材料与铁水界面上未发现 MgO 致密层的形成。经前 5min 试验后即可形成 800 μm 厚的铁渗透层。并且最初

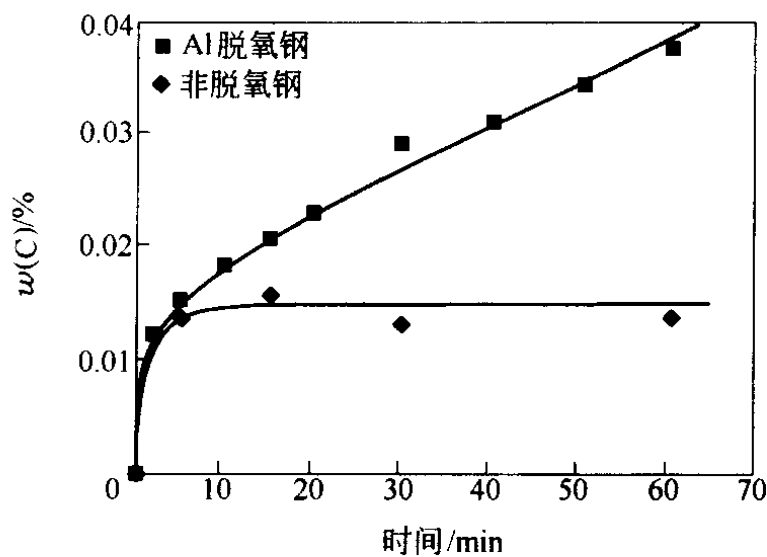


图 3-4 镁炭耐火材料与不同钢水接触时间与钢碳含量的关系(1600℃)^[4]

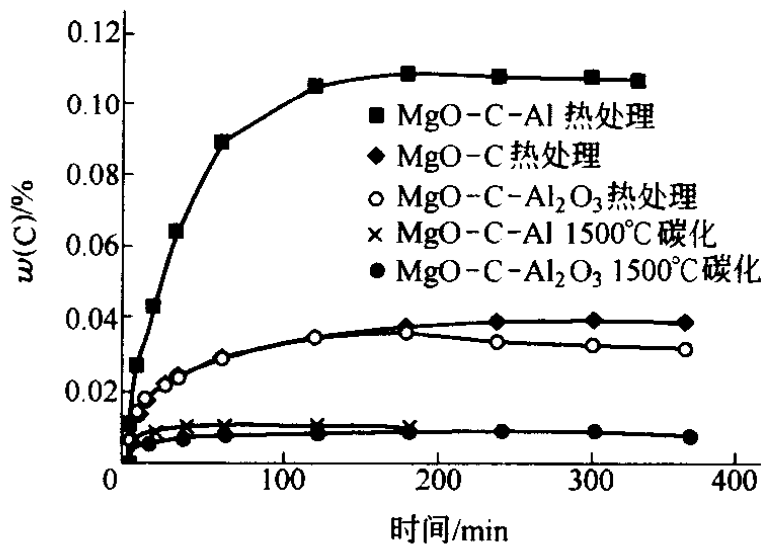


图 3-5 不同镁炭砖与铝镇静钢接触时间同钢增碳量的关系(1600℃)^[5]

5min 后,铁渗透层的厚度与耐火材料放入阿姆柯铁中的时间有以下线性关系:

$$h = 900t + 800 \tag{3-14}$$

式中 h ——铁水渗入深度, μm ;
 t ——试验放入阿姆柯铁液中的时间, h。

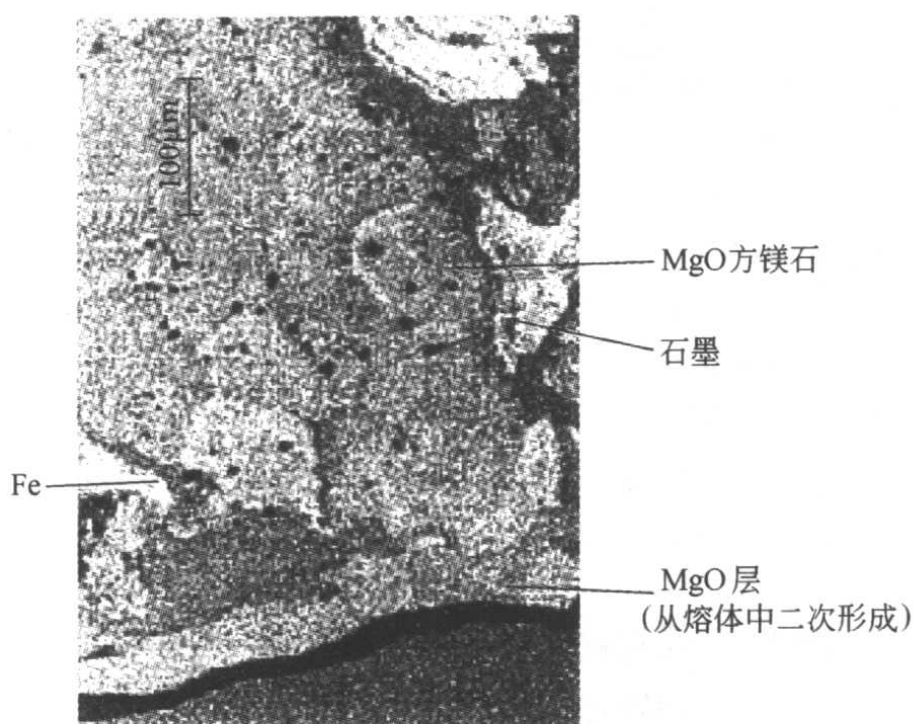


图 3-6 在阿姆柯铁中浸泡 60 min 后 MgO-C
(450℃ 处理) 中 MgO 致密层的形成

同时, MgO-C 砖(450℃ 处理)在 ULC 钢中的试验结果以及加 Al 的 MgO-C 砖(在 1000℃ 处理)在阿姆柯铁水中的试验结果都与上述 MgO-C 砖在阿姆柯铁水中试验结果相似。即发现有不同厚度的 MgO 致密层存在, 但无金属熔体渗透层存在。金属熔体中增碳量较少而且在较短时间内即趋于稳定。由此可见, 镁炭砖对金属熔体中增碳作用与在耐火材料与金属熔体界面上 MgO 致密层的形成及结构有密切关系。

此外, 无论经 450℃ 处理及 1000℃ 处理的含 Al 的镁炭砖试样中均发现有镁铝尖晶石($\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$)生成。

除了镁炭砖中的抗氧化添加物, 热处理条件以及钢种等影响外, 镁炭砖中碳含量以及脱碳层的存在与否都会对增碳产生影响。图 3-7 及图 3-8 分别给出 3 种不同碳含量镁炭材料与钢水接触时间与钢中碳含量的关系^[6,7]。所用耐火材料的化学成分见表 3-3。对比图 3-7 和图 3-8 及表 3-3 可以得到以下结论:

表 3-3 试验用镁炭耐火材料的组成(质量分数/%)

组 成	MgO	CaO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	C(外加)
1	94.26	1.83	2.55	1.08	0.25	4.95
2	94.08	1.87	2.31	1.27	0.42	9.60
3	96.63	1.75	0.52	0.82	0.22	13.75

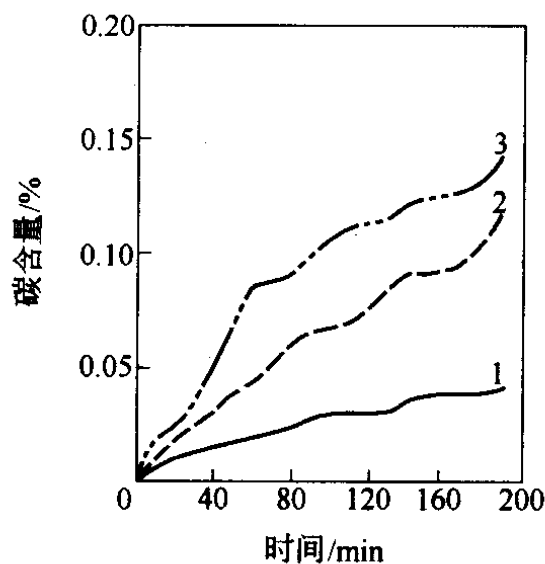


图 3-7 不同碳含量的 MgO-C 材料与钢水接触时间对碳含量的影响^[6]
(预处理条件:
真空下,1200℃,10 min)

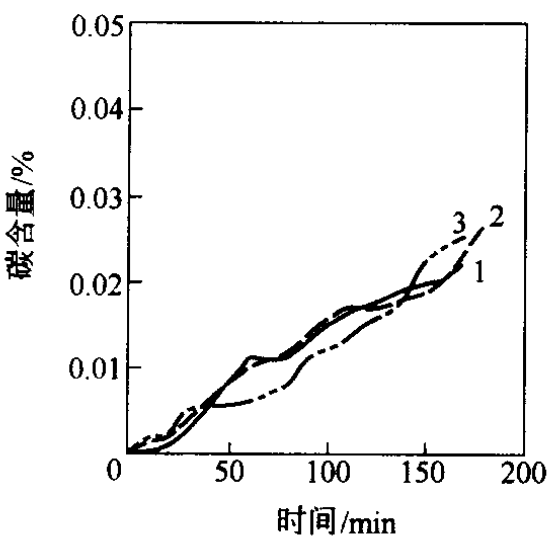


图 3-8 不同碳含量的 MgO-C 材料与钢水接触时间对碳含量的影响^[6](预处理条件:
空气中,1000℃,120 min)
1—MgO 94.26;2—MgO 94.08;
3—MgO 96.63

(1) 随着与钢水接触时间延长,钢中的碳含量增大。

(2) 镁炭材料热处理时的气氛对增碳量有较大的影响。在真空条件下热处理时,向钢中的增碳量随材料中的碳含量的提高而增大,而在空气中热处理的条件下,向钢中的增碳量与材料中的碳含量无关。同时,在真空中热处理时的增碳量大于在空气中的增碳量。

产生上述现象的原因是因为在空气中热处理时在镁炭材料的表面生成一脱碳层,将碳与钢水隔离。钢水要通过脱碳层中的气孔扩散到耐火材料内部才能与碳接触。当扩散层达到一定厚度

时,通过脱碳层的扩散成为增碳过程的控制因素,因而材料中的原始碳含量对它们向钢的增碳过程已无显著影响。当在真空中热处理时,由于没有形成脱碳层,耐火材料中碳含量高,钢水与耐火材料接触面积就大,它向钢中的增碳作用越强。

3.2.1 MgO-C 耐火材料向熔融钢铁中的增碳机理

从上节的讨论中可以看出:金属熔体的增碳作用与镁炭耐火材料组成、热处理条件及钢水的组成有关。在不同的条件下,镁炭砖向钢水中的增碳量相差很大。如添加剂金属 Al 的镁炭砖经高温处理后,增碳量会大幅度下降。对于这种现象的解释目前尚有不同的看法,可能与镁炭耐火材料向钢水的增碳的机理、钢水与耐火材料之间以及耐火材料内部各元素之间的反应等诸多因素有关。

文献[6]中已经提到:含碳耐火材料向钢中的增碳的主要机理是碳及含碳材料向钢水中的直接溶解。Soulard 等人提出镁炭耐火材料向钢水中的增碳受“渗透-溶解”所控制^[5],即增碳作用主要是受钢水向耐火材料中的渗透及碳向钢水中的溶解两个方面因素的影响。他们提出这一观点的重要依据是:他们发现尽管试验用镁炭砖的组成及热处理温度不同,从耐火材料向钢水的增碳量与钢水向耐火材料中渗透容积之间有很好的线形关系,如图 3-9 所示。所用的试样及相组成见表 3-4。

表 3-4 试验用 MgO-C 砖试样^①

材 料	热处理条件	相 组 成
MgO-C	热处理	MgO-C
MgO-C	1000℃, CO 中碳化	MgO-C
MgO-C	1500℃, CO 中碳化	MgO-C
MgO-C	表面脱碳(MgO)	MgO-C
MgO-C	渣覆盖(MgO 与 CaO · Al ₂ O ₃)	MgO-C
MgO-C + 金属铝(Al)	热处理	MgO-C, Al
MgO-C + 金属铝(Al)	1000℃, CO 中碳化	MgO-C, Al, Al ₄ C ₃

续表 3-4

材 料	热处理条件	相 组 成
MgO-C + 金属铝 (Al)	1500℃ ,CO 中碳化	MgO-C, 细尖晶石
MgO-C + Al ₂ O ₃	热处理	MgO-C, Al ₂ O ₃
MgO-C + Al ₂ O ₃	1500℃ ,CO 中碳化	MgO-C, 粒状尖晶石

① 碳的质量分数为 12%。

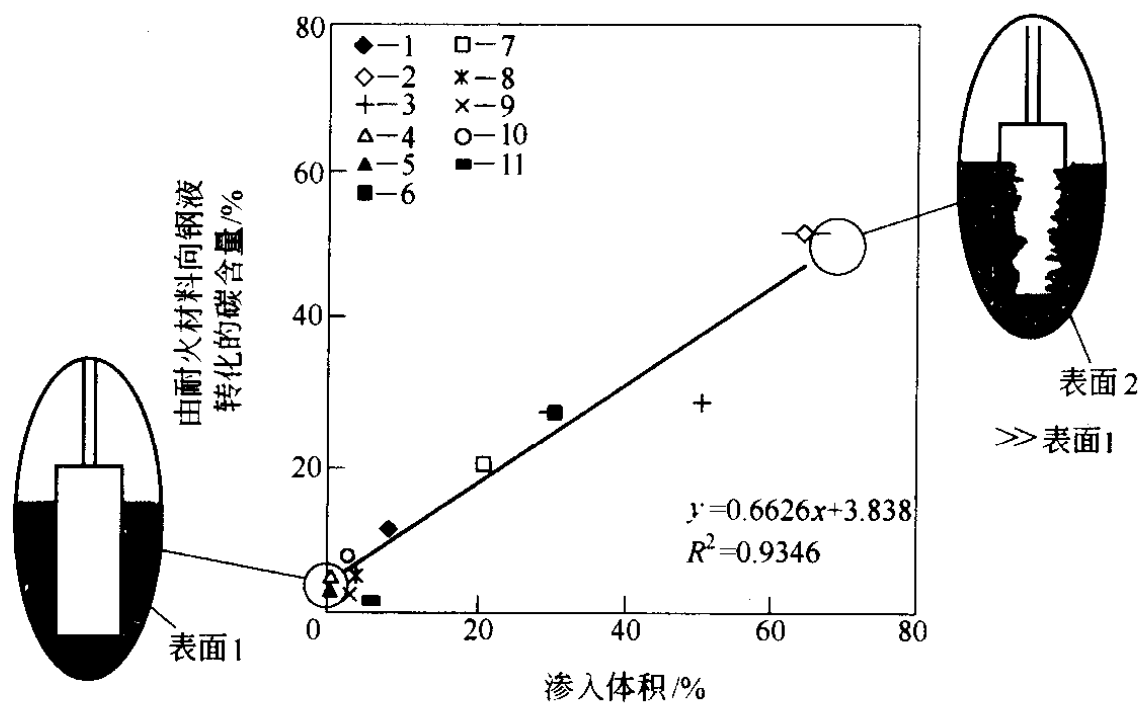


图 3-9 试验结束后钢水向耐火材料中的渗透容积与钢碳含量的关系

- 1—热处理的 MgO-C 材料;2—1000℃碳化的 MgO-C 材料;
3—1500℃碳化的 MgO-C 材料;4—表面脱碳的 MgO-C 材料;
5—涂有渣的 MgO-C 材料;6—碳化的 MgO-C-Al 材料;7—1000℃碳化的 MgO-C-Al 材料;
8—1500℃碳化的 MgO-C-Al 材料;9—1500℃碳化的 MgO-C-Al₂O₃ 材料;
10—热处理的 MgO-C-Al₂O₃ 材料;11—1500℃碳化的 MgO-C-Al₂O₃ 材料

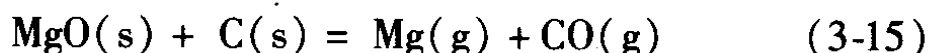
图 3-9 表明随着钢水渗入容积的增大,钢水与耐火材料之间的接触面积增大,碳向钢水中的溶解量也随之增大。

通常,钢水的渗透应与试样的气孔率有较大的关系。气孔率越大,越易渗透。因而,增碳量也应越大。但增碳试验结果并非如此。随碳化温度的提高,试样的气孔率从 4% 增加到 14%,但镁炭

砖向钢水中增碳量反而大幅度下降。可见显气孔率并非重要因素。因此,渗透-溶解机理也并不能完全说明 MgO-C 耐火材料的增碳机理。前面提到的 MgO 致密层以及后面将介绍的气垫是另一类解释。它们都与耐火材料与钢水的反应及耐火材料本身组分之间的反应等诸因素有关。这些反应包括以下两个方面:

(1) 耐火材料内部的反应:

1) MgO 与 C 之间的反应:



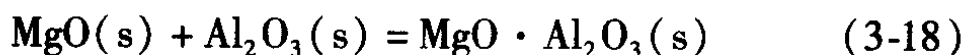
2) 抗氧化添加剂 Al 与 C 之间的反应:



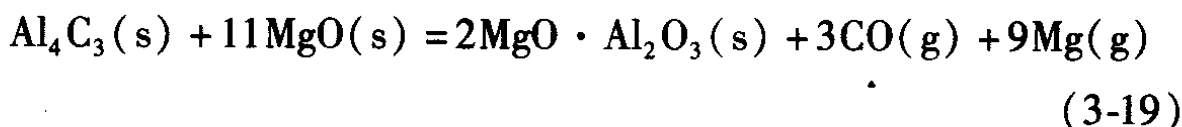
3) 式(3-16)反应在 700℃ 左右即可以进行。随温度的进一步升高可与 CO 反应生成 Al_2O_3 :



4) 生成的 Al_2O_3 可以与 MgO 反应生成尖晶石:

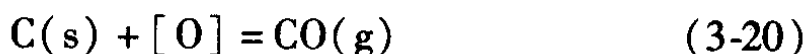


5) 同时,当温度高于 1300℃ 时 Al_4C_3 可直接与 MgO 反应生成尖晶石:

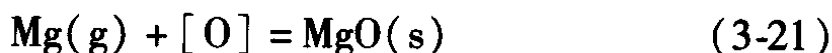


(2) 碳复合耐火材料与金属熔体之间的反应:

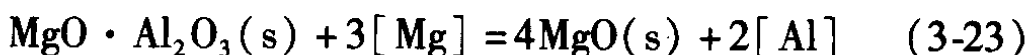
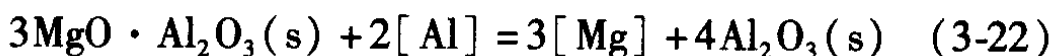
1) 在耐火材料中的碳与熔融金属中的氧反应:



2) 由反应式(3-15)所生成的 $\text{Mg}(\text{g})$ 与熔融金属中的氧反应:



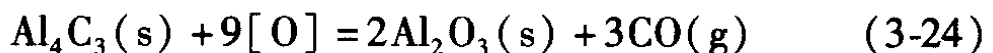
3) 含 Al 添加剂经高温处理后所形成的尖晶石(式 3-18, 式 3-19)以及 Al_4C_3 (式 3-16), 它们可以与钢水中的 Mg 与 Al 反应:



式(3-15)与式(3-21)是在耐火材料与金属熔体界面上氧化镁致密层形成的基础。而耐火材料中的 MgO 被 C 还原生成 $\text{Mg}(\text{g})$,

Mg(g)通过气孔扩散到钢水与耐火材料界面上,与钢水中的[O]反应生成 MgO(s),并逐渐形成氧化镁致密层。应该指出的是,在镁炭耐火材料中氧化镁致密层的形成及其对抗渣性的影响已在有关文献中详细讨论过^[8]。但文献[8]中所说的 MgO 致密层与本节中所讨论的 MgO 致密层不同。前者是指式(3-15)反应中产生的 Mg(g)在耐火材料内部扩散与氧化性气氛相遇重新沉积下来而成,因而它通常存在于渣侵蚀层与脱碳层之间。本节中所讨论的 MgO 致密层存在于镁炭砖与金属熔体的界面上,是由反应式(3-15)所生成的 Mg(g)与金属熔体中的氧反应而成的。

反应式(3-16)所生成的 Al_4C_3 与金属熔体中的氧反应可生成 Al_2O_3 。后者可能生成 Al_2O_3 夹杂,也可能与 MgO 反应在界面上形成尖晶石。

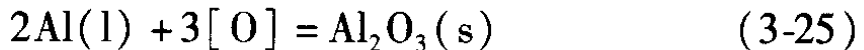


通过对反应式(3-15)到反应式(3-22)的讨论,即可以解释镁炭砖热处理温度、抗氧化剂 Al 的加入、钢种等因素对钢增碳的影响。目前存在两种不同的观点。

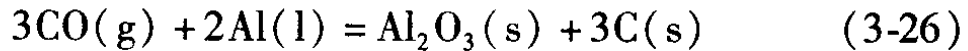
Pötschke 等人^[3]认为:镁炭砖对金属熔体的增碳受到石墨与金属熔体界面上形成的 CO 气垫(gas pad)的影响。对于 MgO-C (450℃处理)与阿姆柯纯铁,ULC 钢及非脱氧钢而言,在耐火材料与熔融金属接触初期反应式(3-20)中所生成的 CO 能很快从耐火材料试样表面离去。但随着时间的延长,熔融金属的扰动使上述反应加快,反应式(3-20)所生成的 CO 不能迅速排除,结果在耐火材料与金属之间形成一氧化碳气垫。这一层气垫将金属熔体与石墨隔离,从而阻止了碳向熔融金属中溶解。金属熔体中碳的含量不再随镁炭耐火材料与金属熔体接触的时间而变化。对于不同的试验条件,一氧化碳气垫形成的时间也不同。对于将 450℃处理的镁炭砖分别浸泡在 ULC 钢与阿姆柯铁中 10~20 min 后,稳定的一氧化碳气垫即可形成。

当 450℃处理的镁炭砖中含有抗氧化剂 Al 时,它与阿姆柯纯铁反应却不能生成这一氧化碳气垫。这是因为金属铝与氧的亲

力大于碳与氧的亲合力。因而,熔融金属中的氧首先与 Al 反应:



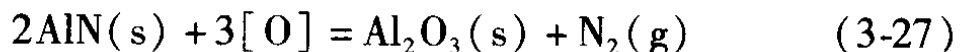
即使生成少量 CO,也会通过下列反应而消耗掉:



因此,一氧化碳的气垫无法形成。金属熔体中碳含量随试样与阿姆柯铁水接触时间的延长而增加(图 3-3)。

然而,从图 3-3 可以看出,加抗氧化添加剂 Al 的镁炭砖经 1000℃ 热处理后,金属熔体中碳含量与试样浸泡时间的关系(曲线 4)与不加金属铝经 450℃ 热处理后的试样的情况(曲线 3)相类似,即经过大约 20 min 后,碳含量趋于稳定。这是由于经 1000℃ 处理后,镁炭砖中的金属铝转化为 Al_4C_3 (式 3-16)。后者在高温下可放出 CO(式 3-24)。此外,它还可以与 MgO 反应放出 CO(式 3-19)。因此,仍有形成 CO 气垫起到隔离镁炭耐火材料与金属熔体的作用。同时,由于形成尖晶石(式 3-19)体积膨胀,阻塞部分气孔,阻碍了金属熔体的渗透。

应该指出的是,Pötschke 所进行的试验是在高纯 Ar 气保护下进行的。实际生产中常常并非如此。镁炭耐火材料中的 Al 除了生成 Al_3C_4 外还有可能生成其他物质。山口明良^[9]为了弄清 Al-MgO-C 系耐火材料在埋碳加热过程中的变化,曾对组成(质量分数)为 Al 46%,MgO 34% 与 C 20% 的材料在加热过程中组成的变化进行了研究。砖内各相 X 射线衍射主峰强度与加热温度的关系如图 3-10 所示。由图可见在 700℃ 左右, Al_4C_3 与 AlN 同时存在,在 800℃ 左右时, Al_4C_3 含量达到最高值,然后逐渐减少。而 AlN 的含量却随温度的升高而增大。可见在高温下,在镁炭砖中可能还会存在较多的 AlN。但 AlN 也可以与熔融金属中的氧反应后放出 N_2 :



因而,只要金属熔体中有足够的氧,仍有可能形成 Pötschke 所谓的气垫。

Lehmann 等人^[4,10]则认为:产生图 3-3 与图 3-4 现象主要与镁炭砖和金属熔体界面上 MgO 致密层的形成以及砖中 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$

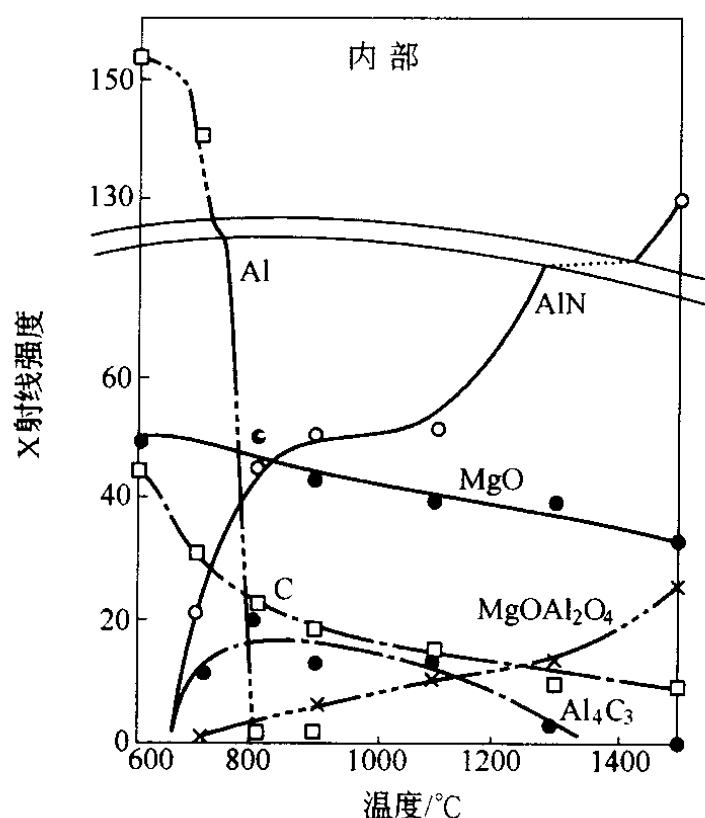


图 3-10 Al-MgO-C 试块在炭粉中加热到不同温度(保温 1 h)后各相组成 X 射线衍射峰强度与温度的关系

尖晶石的存在有关。对于铝镇静钢,由于钢水中氧的含量很低,因而不能形成较厚且完整的 MgO 致密层。他曾测得镁炭耐火材料与铝镇静钢中原始 Al 含量与 MgO 致密层厚度的关系,如图 3-11 所示。由图可见,随钢中原始 Al 含量的提高, MgO 致密层的厚度迅速减小。钢水可以通过致密层中的间隙、裂纹不断地渗入耐火材料中与石墨接触,碳可以继续溶解到钢中去。钢中的碳含量随镁炭耐火材料与钢水接触时间的延长不断增加。

而对于非脱氧钢,情况则有所不同。由于钢水中有较高的氧含量可以通过反应式(3-21)形成完整的、较厚的 MgO 致密层,将镁炭耐火材料与钢水隔离开,阻止钢水渗入耐火材料中阻断了石墨直接溶入钢中。

Soulard 与 Lehmann 等人^[5]研究 MgO-C 材料与 Al 镇静钢之间的反应发现:该反应与耐火材料中存在的物相有密切的关系,并

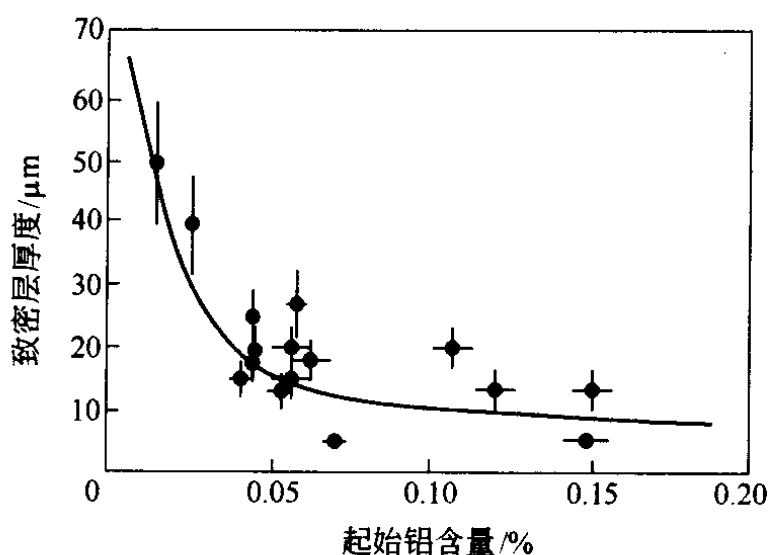


图 3-11 镁炭耐火材料在 Al 镇静钢浸泡 1 h 后形成的 MgO 致密层厚度与钢中原始 Al 含量的关系

影响耐火材料向钢水中的渗碳。当有 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 尖晶石存在时, 不管 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 尖晶石是预先加入或者是镁炭砖在高温下原位形成的, 也不管 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 尖晶石颗粒的大小, 都会使钢中的增碳量减少。无论是加入金属铝或加入 Al_2O_3 的镁炭砖经过 1500°C 热处理后都有尖晶石存在, 见表 3-4。而其对钢的增碳量也是最小的(图 3-5)。这种现象 Lehmann 等人称之为尖晶石的阻渗透 (blocking-impregnation) 机理。因为有尖晶石存在的情况下, 钢水中达到平衡的碳含量比没有尖晶石存在时的要低。钢水中碳的浓度取决于式(3-28):

$$a_{[\text{O}]} \cdot a_{[\text{C}]} = K p_{\text{CO}} \quad (3-28)$$

式中 $a_{[\text{O}]}$ 、 $a_{[\text{C}]}$ ——分别为氧与碳在钢水中的活度;

p_{CO} ——气相中一氧化碳的分压;

K ——平衡常数。

$$a_{[\text{C}]} = K \frac{p_{\text{CO}}}{a_{[\text{O}]}} \quad (3-29)$$

由式(3-29)可知, 随钢水中平衡氧浓度的提高及气相中一氧化碳分压的减小, 钢水中的平衡碳浓度下降。

耐火材料与钢水接触局部区域内,耐火材料-钢水与气相之间的平衡关系图绘于图 3-12 中。图中 $p_{\text{CO}} = 0.01 \text{ MPa}$ 是耐火材料内部在 1600°C 下, MgO-C 反应计算得到的 CO 的平衡压力。 $p_{\text{CO}} = 0.001 \text{ MPa}(0.01 \text{ atm})$ 是根据反应 $\text{Al}_2\text{O}_3 + [\text{C}] \rightarrow 2[\text{Al}] + 3\text{CO}(\text{g})$ 计算得到的 CO 的平衡压力。根据此反应在 1600°C 下几分钟后

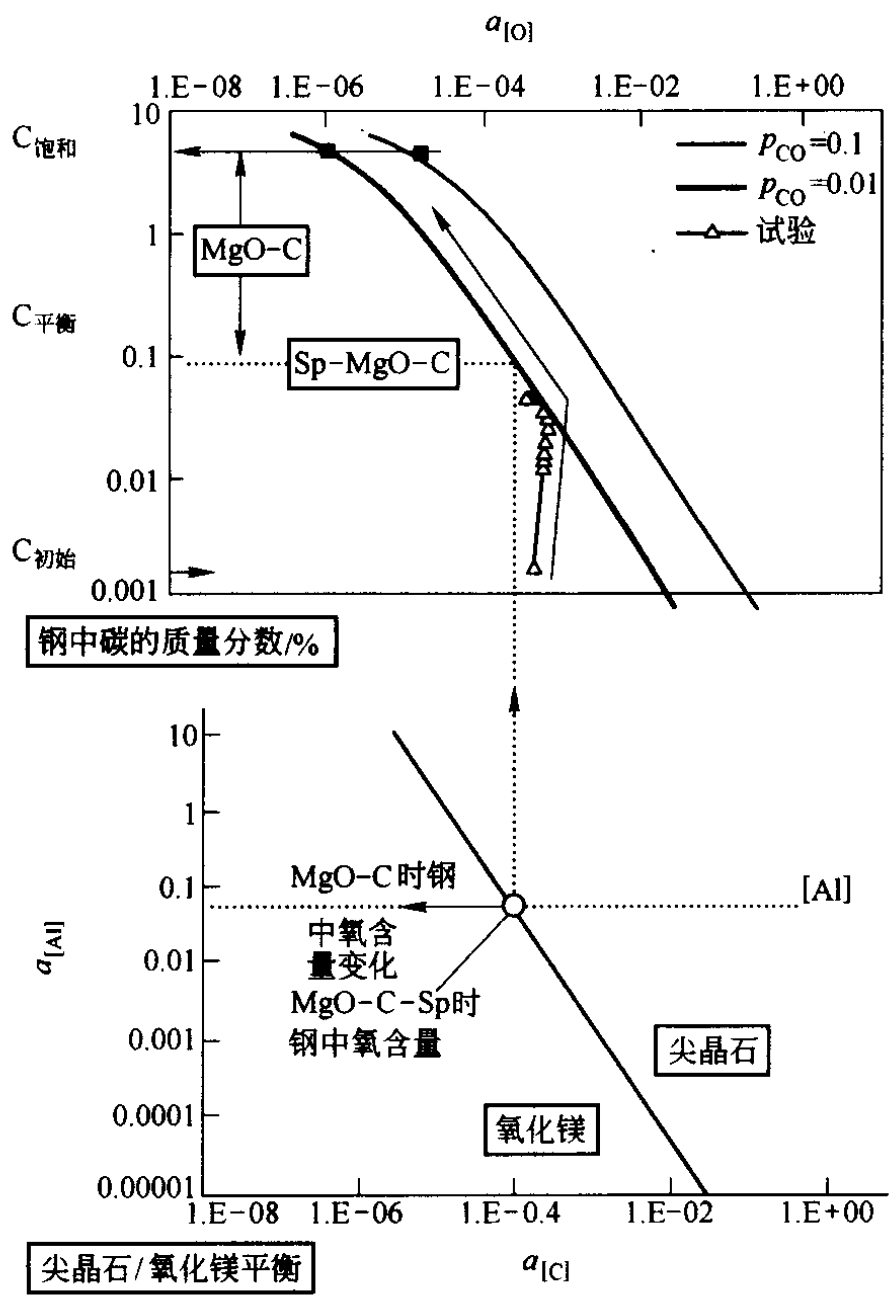


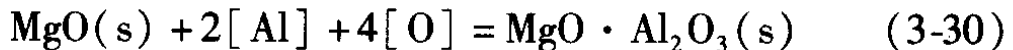
图 3-12 MgO-C 及 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料与铝镇静钢接触区,铝与氧的活度及与平衡碳之间的关系^[5]
($1 \text{ atm} = 0.1 \text{ MPa}$)

p_{CO} 即可稳定在 0.001 MPa。由于钢水表面为流动的 Ar 气,因而可以认为耐火材料内部的 p_{CO} 最终也应趋于 $p_{\text{CO}} = 0.001 \text{ MPa}$ 。

图 3-12 可以用来说明耐火材料中尖晶石的存在对 MgO-C 耐火材料增碳作用的影响。

当 MgO-C 耐火材料中不存在尖晶石时,在试验开始阶段,钢中的 $[\text{C}]$ 与 $[\text{O}]$ 同时增加,直到达到为试验条件下的 p_{CO} 所确定的值为止。然后, $[\text{C}]$ 继续向饱和值方向增加。而 $[\text{O}]$ 却按 $a_{\text{C}} \cdot a_{\text{O}} = Kp_{\text{CO}}$ 方程式下降。

当 MgO-C 耐火材料中有尖晶石存在时,钢中的 $[\text{O}]$ 不可能降低到式(3-30)规定的平衡值以下。



同时,钢中的碳含量也不可能大于由 $a_{\text{C}} = Kp_{\text{CO}}/a_{\text{O}}$ 所决定的值。直到尖晶石全部溶解到钢水中为止。因而只要 MgO-C 耐火材料中有尖晶石存在,碳的溶解就会受到限制。

尽管对 MgO-C 耐火材料向钢水中的增碳机理尚不完全清楚,存在着不同的看法,研究工作的条件与工业条件也不尽相同,但上述研究结果,如增碳作用与耐火材料组成、处理温度、金属熔体组成的关系等对 MgO-C 砖的生产及选用是有价值的。

3.2.2 碳复合耐火材料对熔融钢铁中碳、氧含量的影响

上节中我们讨论了镁炭耐火材料的增碳作用。在 MgO-C 等耐火材料中除了碳以外还存在 MgO 及其他一些添加剂。它们之间以及它们与碳的反应对金属熔体的脱氧反应将产生一定的影响,本节将讨论有关问题。

Najafabadi 等人^[11]研究了用 MgO-C 多孔管进行真空吸入脱气(VSD, Vacuum Suction, Degassing method)时, MgO-C 耐火材料对脱氧反应的影响。图 3-13 为研究设备的示意图。在氧化镁坩埚中放入 400 g 电解铁。通过向铁水表面吹入 Ar 与 O_2 的混合气体来调节铁水中的氧含量。铁水中原始氧含量在 $(50 \sim 1000) \times 10^{-6}$ 之间变化。将不同 C 含量的镁炭质多孔透气管插入铁水中,

该管与真空泵相连以排出管中的气体,同时在管内放一刚玉管,从管内吹入 Ar 气(流速 $100 \text{ cm}^3/\text{min}$)以减少多孔管内气体传输阻力。铁水温度控制在 1853 K ,同时通过一刚玉管向铁水表面吹入 Ar 气以保护其不被氧化。

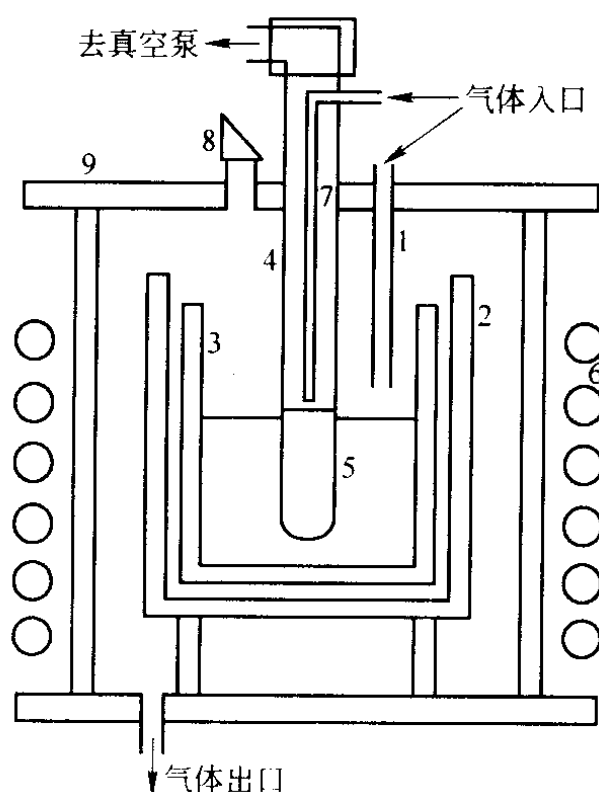


图 3-13 镁炭多孔透气管对脱氧影响研究设备示意图

1—氧化铝管;2—保护石墨坩埚;3—氧化镁坩埚;4—多孔管;5—铁水;

6—还原线圈;7—致密氧化铝管;8—棱镜;9—取样口

图 3-14 为镁炭管在铁水中浸渍时间与铁水中 C 与 O 含量的关系。应指出的是电解铁中原始碳含量仅为 5×10^{-6} 。 $t=0$ 时, C 含量大约在 107×10^{-6} 。试验是从镁炭管浸入 3 min 后开始计时, 计为 $t=0$, 即在镁炭管插入铁水最初 3 min 内, 铁中的碳从 5×10^{-6} 猛增到大约 107×10^{-6} 。3 min 后($t=0$)随着浸泡时间的延长, 铁水中的 C 与 O 的含量都下降。这是由于碳的脱氧作用, 镁炭砖中的碳溶于铁水中与铁水中的氧反应:



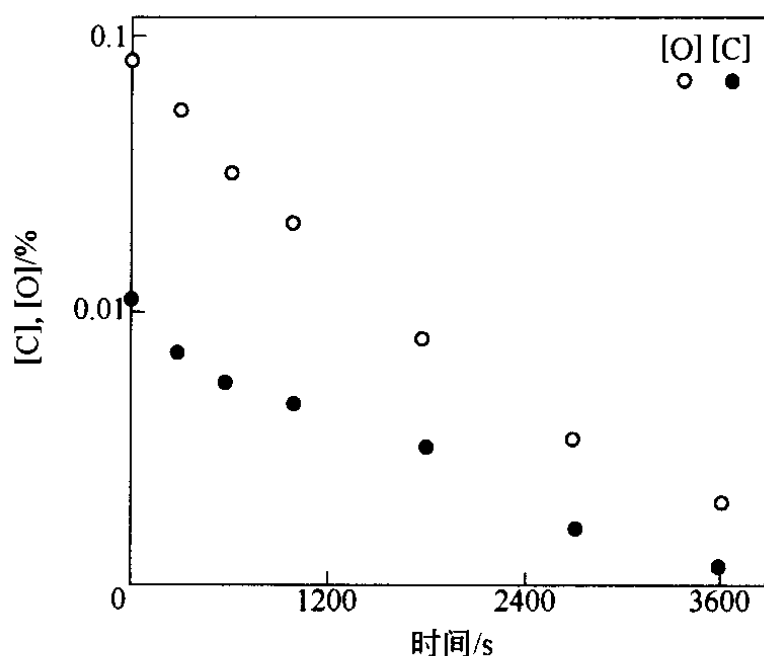


图 3-14 镁炭管在铁水中浸渍时间与铁水中碳与氧含量的关系
($p_{\text{in,av}} = 0.3 \text{ kPa}$; 管中碳含量 = 10%)

反应式(3-32)的平衡关系可表示为:

$$[C] \cdot [O] = p_{\text{CO}} \times 986.9 \times 10^{(-1160/T - 2.003)} \quad (3-33)$$

假定 p_{CO} 等于镁炭管的内压, 则根据式(3-33)计算得到的 $[C] \cdot [O]$ 积的单对数坐标图, 如图 3-15 所示。

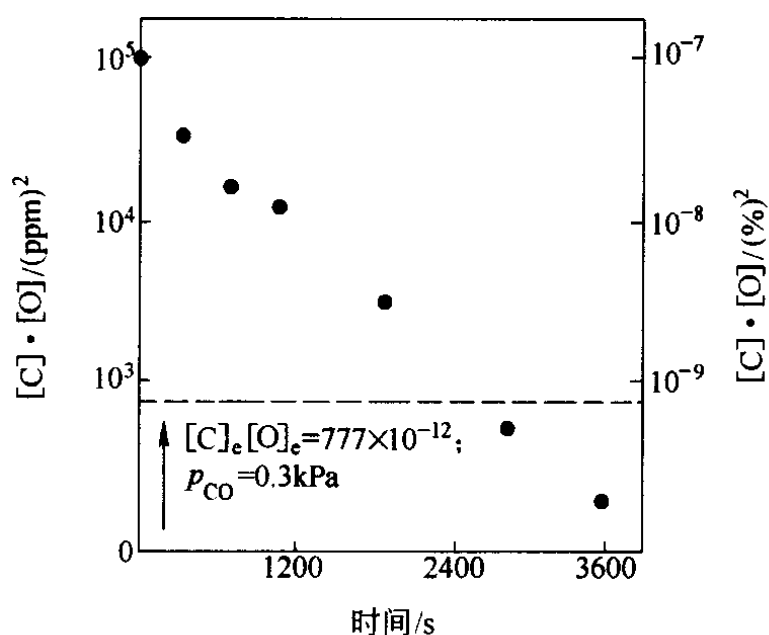


图 3-15 $[C] \cdot [O]$ 积与镁炭管浸泡时间的关系

由图可以看出,最终的 $[C] \cdot [O]$ 积小于反应式(3-32)的平衡值(图 3-15 中以虚线示出)。产生这种现象的原因可能有两个:一是由于在镁炭管内吹入 Ar 气使 CO 的分压下降;另一个原因是反应式(3-15)所产生的镁蒸气参加了脱氧反应,见式(3-21)。这一反应生成的 MgO 可以在耐火材料与铁水的界面上形成 MgO 致密层。这一点已在前一节讨论过。同时也可能进入铁中形成夹杂。这一点我们将在下一节中讨论。为了进一步说明反应式(3-21)产生的镁蒸气参与了脱氧反应,进行了 3 个补充试验。

其一是用吹入管内的 Ar 气使管内的压力略高于镁炭管底部的金属熔体的静压力。这样反应式(3-15)所生成 $Mg(g)$ 与 CO 气体将集中到镁炭管与熔体的界面,从而加速脱氧作用,所得结果如图 3-16 所示。

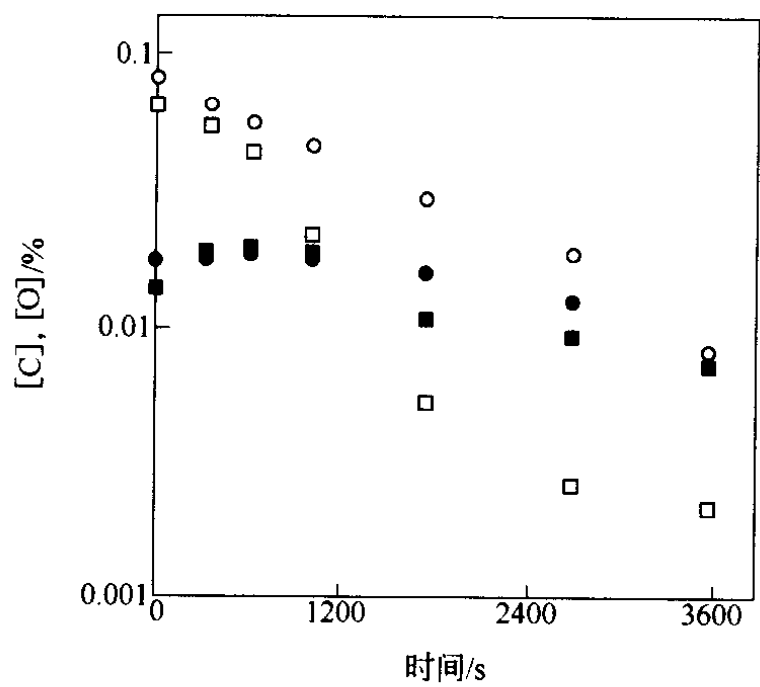


图 3-16 镁炭多孔管内部压力对脱氧的影响

$P(内)/kPa, V$	101.3	101.8
管中碳含量/%	20	10
$[O]$	○	□
$[C]$	●	■

由图 3-16 可以看出,使用含碳(质量分数)10% 的镁炭管及管

内压力较高($p = 101.8 \text{ kPa}$)的情况下,铁水中氧含量较使用含碳20%的镁炭管及管内压力较低($p = 101.3 \text{ kPa}$)时要低。当镁炭管在铁水中浸渍时间较长时,差别更大。但两种情况下铁水中碳含量的差别却不大。间接证实了镁蒸气参与脱氧反应。

第二个试验是以质量分数为10%碳的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 管来代替相同碳含量的 MgO-C 管来进行对比试验。所得结果如图3-17所示。

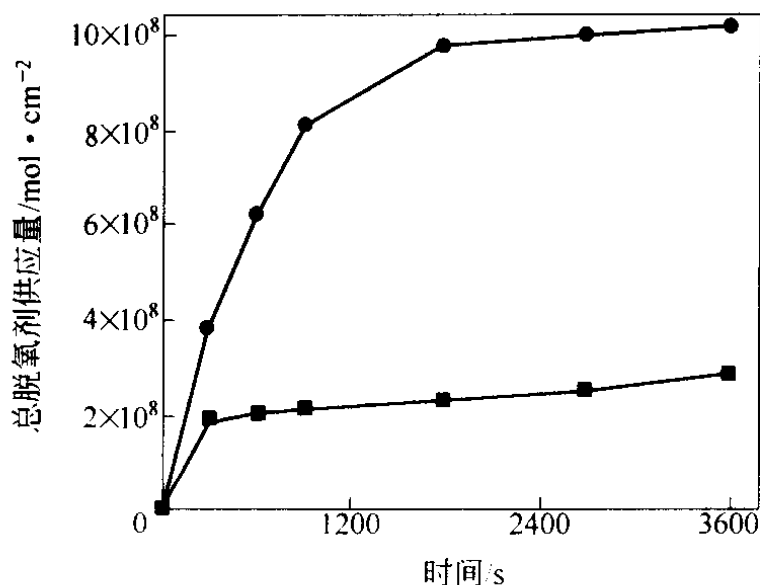


图 3-17 MgO-C 与 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 多孔管对铁水提供的总脱氧剂与时间的关系

管组成	$p_{\text{内}}/\text{kPa}$	$[\text{O}] \times 10^{-6}$
■ $\text{Al}_2\text{O}_3 + w(\text{C}) 10\%$	0.34	840
● $\text{MgO} + w(\text{C}) 10\%$	0.38	700

图3-17中纵坐标表示的是由镁炭管或铝炭管向铁水中所提供的脱氧剂总量。即在试验过程中从铁水中移去的氧的摩尔数加上铁水中碳增加的摩尔数。总脱氧剂供应量DO表示为:

$$\text{DO} = \frac{(\text{molO})_0 - (\text{molO})_t + (\text{molC})_t - (\text{molC})_0}{A} \quad (3-34)$$

式中,DO的单位为 mol/cm^3 ,molO与molC分别表示铁中氧与碳的摩尔数,A为多孔管与铁水的界面积,而下标0与t分别表示 $t=0$ 与 $t=t$ 。

由图 3-17 可以看出,使用 MgO-C 管时向铁水中所供应的脱氧剂比使用 Al_2O_3 -C 管要大得多。这是因为 MgO-C 反应比 Al_2O_3 -C 反应要容易进行^[6]。前者向铁水中提供的金属脱氧剂要大得多。表明式(3-21)反应为脱氧做了很大贡献。

第三个试验是在多孔 MgO-C 管内填满 C 的质量分数为 20% 的 MgO 与 C 的混合粉。所得的铁水中 C 与 O 同浸泡时间的关系,如图 3-18 所示。由图可见,铁中的碳含量基本上不随时间变化。而氧含量在大约 95 min 之内由 943×10^{-6} 下降到 375×10^{-6} 。这种情况可以认为脱氧反应主要是由反应式(3-15)所产生的 $\text{Mg}(\text{g})$ 来完成的。

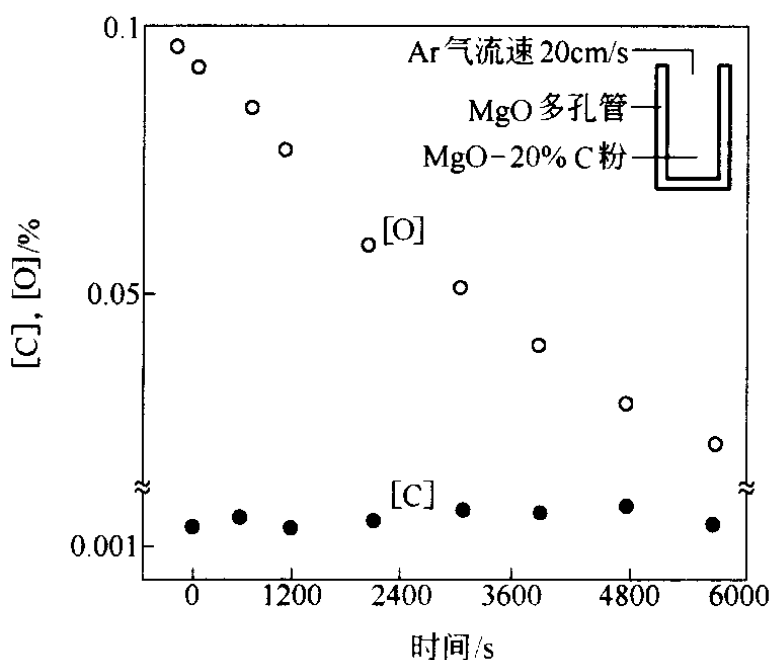


图 3-18 铁水中 C 与 O 同浸泡时间的关系
($p_{\text{in,av}} = 104 \text{ kPa}$)

从上述讨论中我们可以看出:镁炭耐火材料在高温下进行的 MgO-C 反应对熔融金属的脱氧起一定的作用。

3.2.3 镁炭耐火材料与钢中夹杂的关系

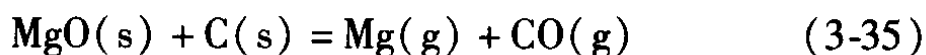
在前几节中,我们看到镁炭耐火材料中 MgO-C 反应对金属熔体增碳、脱氧有一定的影响。本节中,我们讨论它与金属熔体中夹杂物的关系。Brabie^[12]曾研究过镁炭耐火材料与铝镇静钢之间的

反应。他从市售镁炭砖中截取外径为 25 mm, 内径为 15 mm, 深 40 mm 的坩埚。镁炭砖的化学成分为: 97.3% MgO, 2% CaO, 0.3% SiO₂, 0.1% Al₂O₃, 0.2% Fe₂O₃, 12.5% 残碳外加。试验用铝镇静钢是通过工业纯铁和金属铝配置而成。工业纯铁的成分为: 0.004% C, 0.01% Si, 0.16% Mn, 0.004% P, 0.002% S。Al 的加入量分别为 0.02%, 0.065% 与 0.14%。将盛有 50 g 钢样的镁炭坩埚放入一个大石墨坩埚内, 在氩气保护的感应炉内加热到 1873 K, 分别保温 30 min 与 60 min。试验后用光学显微镜、扫描电镜及电子探针 (EPMA) 对钢样与耐火材料进行了分析。

试验结果表明: 在耐火材料与钢水的界面上形成一个不完整的氧化物致密层, 它是由 MgO 及 MgO · Al₂O₃ 组成, 还存在镁钙硅酸盐玻璃相区, 它们主要是由耐火材料本身中的杂质而形成的。此外, 在界面上还黏附了一些钢。

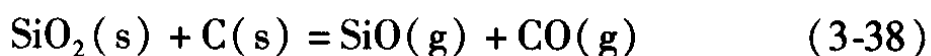
对钢样的观察表明: 夹杂在钢样中的分布是不均匀的。在横截面上可分为两区域与两种形态: 在靠近坩埚壁区域夹杂主要以 MgO · Al₂O₃ 簇状形式存在; 而在远离坩埚壁的地方夹杂多以小于 3 μm 的小颗粒的形式存在。尖晶石除了以孤立状及簇状的形式存在外, 还存在与硫结合在一起的情况。由于在钢中本不含有镁, 夹杂中的镁显然来自耐火材料。化学分析表明: 钢中总氧含量大约为 35×10^{-6} , 而 Mg 的含量大约为 4.1×10^{-6} , 都远低于其平衡值。

在镁炭砖内主要成分为 MgO、CaO、SiO₂、Al₂O₃ 与 C, 可能发生的基本反应如下^[12]:



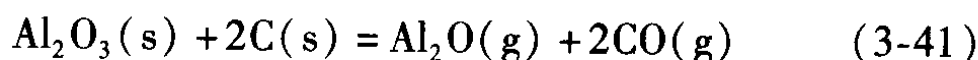
$$\Delta G^\circ = 615600 - 289.77T (\text{J/mol}) \quad (3-36)$$

$$\ln K_{(3-35)} = \ln \frac{P_{\text{Mg}} P_{\text{CO}}}{a_{\text{MgO}} a_{\text{C}}} = 34.87 - 74079/T \quad (3-37)$$



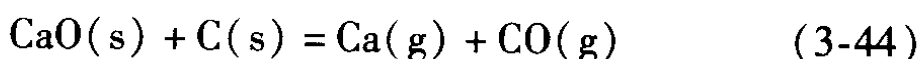
$$\Delta G^\circ = 688200 - 344.27T (\text{J/mol}) \quad (3-39)$$

$$\ln K_{(3-38)} = \ln \frac{P_{\text{SiO}} P_{\text{CO}}}{a_{\text{SiO}_2} a_{\text{C}}} = 41.42 - 82815/T \quad (3-40)$$



$$\Delta G^\circ = 1227800 - 547.94T (\text{J/mol}) \quad (3-42)$$

$$\ln K_{(3-41)} = \ln \frac{p_{\text{Al}_2\text{O}} p_{\text{CO}}}{a_{\text{Al}_2\text{O}_3} a_{\text{C}}} = 65.93 - 147749/T \quad (3-43)$$



$$\Delta G^\circ = 682400 - 283.87T (\text{J/mol}) \quad (3-45)$$

$$\ln K_{(3-44)} = \ln \frac{p_{\text{Ca}} p_{\text{CO}}}{a_{\text{CaO}} a_{\text{C}}} = 34.16 - 82117/T \quad (3-46)$$

有关热力学数据均取自于文献[13]。

由于反应式(3-41)与反应式(3-44)所产生的 $\text{Al}_2\text{O}(\text{g})$ 及 $\text{Ca}(\text{g})$ 的蒸气压远小于体系中 $\text{Mg}(\text{g})$ 与 $\text{SiO}(\text{g})$ 的蒸气压,因而在计算中可不考虑 $\text{Al}_2\text{O}(\text{g})$ 及 $\text{Ca}(\text{g})$ 的影响。

根据反应式(3-34)与反应式(3-38)有:

$$p_{\text{CO}} = p_{\text{SiO}} + p_{\text{Mg}} \quad (3-47)$$

由于 MgO 与 C 为固态纯物质,取 $a_{\text{MgO}} = a_{\text{C}} = 1$ 。则式(3-37)可写为:

$$K_{(3-35)} = p_{\text{CO}} \cdot p_{\text{Mg}} \quad (3-48)$$

同理,对于式(3-40), $a_{\text{C}} = 1$ 。在 MgO-CaO-SiO_2 系中,在精炼钢包及温度为 1873 K 的情况下,可取 $a_{\text{SiO}_2} = 0.0017$ 。则有:

$$K_{(3-38)} = \frac{p_{\text{SiO}} p_{\text{CO}}}{0.017} \quad (3-49)$$

联立方程式(3-48)与式(3-49)有:

$$p_{\text{SiO}} + p_{\text{Mg}} = \frac{0.017K_{(3-38)} + K_{(3-35)}}{p_{\text{CO}}} \quad (3-50)$$

联立方程式(3-50)与式(3-47)得到:

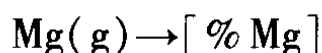
$$p_{\text{CO}} = (0.017K_{(3-38)} + K_{(3-35)})^{\frac{1}{2}} \quad (3-51)$$

根据式(3-51)、式(3-49)、式(3-48)以及式(3-39)、式(3-37)可以计算得 p_{SiO} 、 p_{Mg} 和 p_{CO} ,列于表 3-5 中。可见,随温度的提高,各蒸气压迅速提高。

表 3-5 镁炭耐火材料中反应所产生的气体分压 (MPa)

温度/K	P_{SiO}	P_{Mg}	P_{CO}	$P_{\text{SiO} + \text{Mg} + \text{CO}}$
1700	0.0000867	0.001245	0.001330	0.002660
1800	0.0003830	0.004133	0.004516	0.009032
1873	0.0010220	0.009130	0.010150	0.020310
1900	0.0014400	0.012050	0.013490	0.026980
2000	0.0047470	0.031500	0.036250	0.072510

MgO-C 反应产生的 Mg 蒸气压可以溶入钢水中^[13]：



$$\lg K_{\text{Mg}} = -3.719 + 4142/T \quad (3-52)$$

在炼钢温度下, $T = 1872 \text{ K}$, 有：

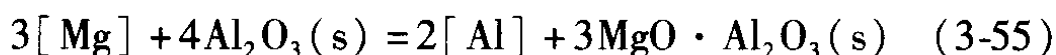
$$[\% \text{Mg}] = 0.031 p_{\text{Mg}} \quad (3-53)$$

可见钢中镁的溶解量只与平衡镁蒸气压有关。但外压对镁的表观溶解度有影响。因而钢包中钢水的静压力会对钢水中镁的溶解度产生很大的影响。根据 Wilson 等人计算^[14], 在真空精炼钢包的表面, 镁在钢水中的溶解度大约只有 5×10^{-6} ; 而在 1 m 深的地方, 镁在钢水中的溶解度可达 300×10^{-6} 。有可能与钢水中溶解的氧与铝形成氧化镁或尖晶石夹杂。形成什么夹杂与钢中铝的含量有关。当钢水中铝含量足够时, 可按下列反应形成尖晶石：



根据 Hauck 等人的计算^[15], 式 (3-54) 的平衡常数为 5.6×10^{-21} , 与 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 达到平衡的 Mg、O 与 Al 的含量分别为 0.0028%, 0.0007% 和 0.0028%。许多铝脱氧钢中 Al 的含量都高于此值, 可见尖晶石是可以生成的。

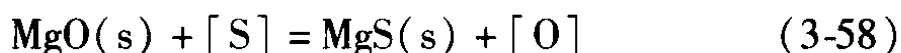
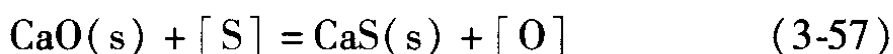
此外, $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 尖晶石也可能通过 $[\text{Mg}]$ 与 Al_2O_3 夹杂反应而生成：



上述两个反应都有可能在 Al_2O_3 夹杂外面包裹 MgO 层。但 SEM 及 EPMA 分析未见这种包裹层存在。尖晶石夹杂也是非化学计量的, 而是富铝的。尺寸较小, 一般在 $3 \mu\text{m}$ 左右。

MgO-C 反应对钢中夹杂的影响不仅仅限于用镁炭砖为内衬的情况。只要存在 MgO-C 反应就可能对钢中氧化物夹杂产生影响。我们在研究碱性浇注料结合剂对钢水总氧含量影响时,由于使用了内衬为镁砂浇注料的石墨坩埚,结果同样在钢样中发现不少 MgO 及 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 夹杂。这是由于石墨坩埚与 MgO 浇注料在它们的界面反应导致产生的镁蒸气穿过浇注料进入钢水中,形成 MgO 及 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 夹杂^[16]。

镁炭耐火材料除了对钢水的总氧含量、钢中的夹杂有所影响外,还可能对脱硫等其他过程有影响。镁砂中的 MgO 及其带来的 CaO 的脱硫反应如下:



可见镁蒸气生成的 MgO 夹杂可与 [S] 反应转化为硫化物夹杂放出氧。因此,上述反应与钢水中的氧含量以及铝含量有关。Lehmann 等人^[4]曾研究镁炭砖抗氧化添加剂 Al 对于钢水脱硫的影响。他们根据自己开发的一个热力学计算模型计算得到钢水中最小硫活度与铝活度之关系,如图 3-19 所示。

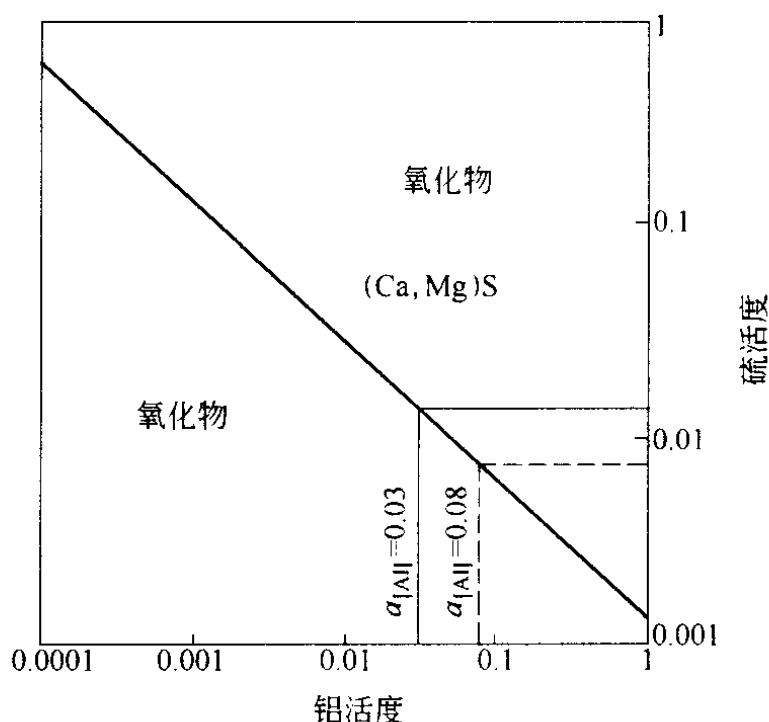


图 3-19 1600℃ 下钢水最小硫活度与铝活度之关系

由图 3-19 可见,当钢水中 Al 活度为 0.03% 时,最小硫活度约在 0.015%。当使用含有 Al 为抗氧化剂的镁炭砖时,在镁炭砖附近地区钢水中的 Al 活度上升。例如 Al 活度达到 0.08%,相应的硫活度为 0.008%。表明在硫含量低的情况下也起到脱硫作用。试验研究表明,将含有 Al 添加剂的镁炭材料浸入到铝镇静钢中,在镁炭耐火材料与钢水界面的氧化镁致密层上发现了硫化物的沉积。

3.3 Al_2O_3 -C 耐火材料与熔融钢铁的反应及其增碳作用

除了 MgO -C 耐火材料外, Al_2O_3 -C 耐火材料是另一类常见的碳复合耐火材料。它是连铸用耐火材料中最重要的品种。滑板、长水口、浸入式水口等许多重要耐火部件都是由 Al_2O_3 -C 材料制造的。研究 Al_2O_3 -C 材料对钢的增碳作用对于了解与防止超低碳钢生产过程中的增碳作用是有意义的。

我们曾研究过 Al_2O_3 -C 耐火材料的增碳作用以及 Al_2O_3 -C 耐火材料防氧化添加剂对其增碳作用的影响^[17,18]。用电熔白刚玉与石墨($w(\text{C})$ 不小于 96%)为主要原料,加入铝粉与硅粉为抗氧化添加剂,铝粉与硅粉的纯度分别为 96% 及 98.5% 以上,它们的细度为全部通过 180 目筛子。铝粉与硅粉加入量为 4%。电熔白刚玉的化学成分见表 3-6。

表 3-6 电熔白刚玉的化学成分(质量分数/%)

Al_2O_3	SiO_2	CaO	MgO	K_2O	Na_2O	Fe_2O_3	TiO_2
99.51	0.22	0.03	0.02	0.025	0.021	0.30	0.012

将电熔白刚玉(质量分数)为 85% 与石墨(质量分数)为 15% 的配合料混合均匀,用酚醛树脂为结合剂在等静压机上成形为坩埚(成形压力为 200 MPa)。坩埚的形状与尺寸如图 3-20 所示。坩埚经 170℃,24 h 烘烤后,加入 5 kg 无间隙原子钢(IF 钢),用渣覆盖。IF 钢与覆盖渣的成分分别见表 3-7 及表 3-8。

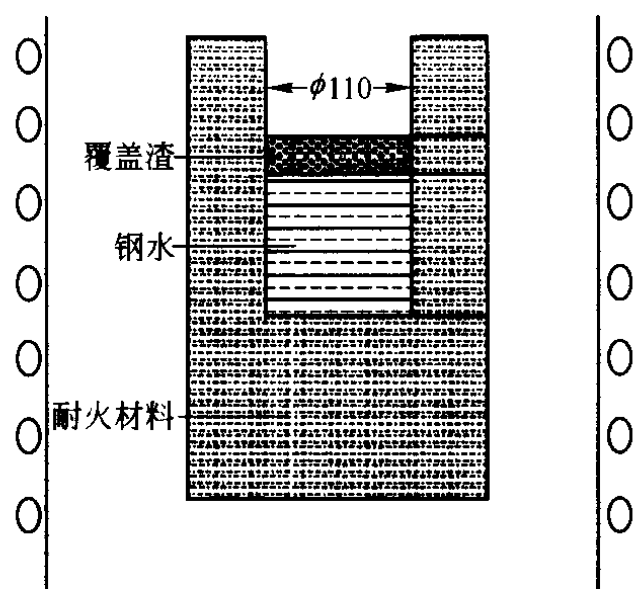


图 3-20 试验用坩埚示意图

表 3-7 IF 钢的化学成分(质量分数/%)

O	C	Si	Mn	Ti	S	Al	N
0.005	0.002	0.03	0.12	0.073	0.0078	0.045	0.0034

表 3-8 覆盖渣的化学成分(质量分数/%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	TFe	CaF ₂	IL
3.70	13.10	40.20	4.90	24.86	17.4	15.08	4.70

将加有 IF 钢及覆盖渣的坩埚放在中频感应炉中加热到 1600℃,待钢样完全熔化后,用熔融石英管从坩埚中取出第一个钢样,时间计为 0 min;然后按 5 min、10 min、20 min、30 min、45 min、60 min 以及 90 min 从坩埚中取出钢样;用高频燃烧红外吸附法(CS-444LS,LECO)测定钢样中的碳含量;用扫描电镜以及能谱对试验后的耐火材料进行了分析。

图 3-21 给出在加入 Al 与 Si 为抗氧化添加剂以及未加添加剂的 Al₂O₃-C 坩埚中处理后的钢样中碳含量随处理时间的变化。由图 3-21 可见,在取样以前,钢样熔化后的最初几分钟内,Al₂O₃-C 耐火材料对钢样的增碳作用很大,钢样中的 $w(C)$ 含量从 0.005%

迅速增加到 0.20% 左右。而且加抗氧化剂与不加抗氧化添加剂的坩埚之间差别不大。

图 3-21 中的曲线可划分为三部分:第一部分为处理时间为 0 ~ 30 min;第二部分为处理时间为 30 ~ 45 min;第三部分为 45 ~ 90 min。在第一阶段中,经在不同耐火材料坩埚中处理后的钢样中的碳含量随处理时间的延长而增大,达到一个最大值后再下降。在各不同坩埚内处理的钢样达到最大碳含量的时间不同,所达到的最大碳含量值也不同。不加抗氧化添加剂以及加单质 Si 为抗氧化添加剂的条件下,在处理 10 min 左右达到最高碳含量,而加 Al 为抗氧化添加剂的情况下,在热处理 20 min 后达到最高碳含量。同时,相对不同的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 坩埚试样,IF 钢中试样最高碳含量的值也不相同。加 Al 粉为抗氧化添加剂时所达到的最高碳含量值最大,加 Si 粉为抗氧化添加剂时,IF 钢试样的最高碳含量值稍低,而不加任何抗氧化添加剂的情况下,IF 钢的最高碳含量最低。

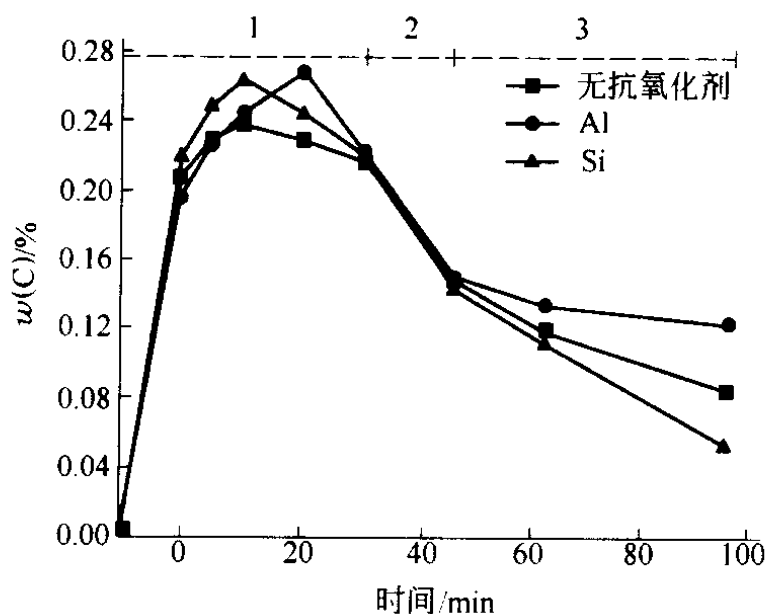


图 3-21 在加 Al 或 Si 及不加抗氧化添加剂的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 坩埚处理后的 IF 钢中碳含量与处理时间的关系

在保温时间为 30 ~ 45min 这一阶段中,在 3 种坩埚内处理的 IF 钢的碳含量随处理时间的延长而迅速下降。在加 Al 粉或 Si 粉

为抗氧化剂以及不加任何添加剂的 3 种 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 坩埚中处理的 IF 钢样中的碳含量几乎相同。

在保温时间为 60 ~ 90min 的这段时间内,在上述 3 种坩埚中处理后的 IF 钢中的碳含量随处理时间延长继续下降。下降速度较第二阶段小。但在加 Al 粉为抗氧化添加剂的坩埚中处理的 IF 钢的碳含量随时间延长下降速度最小,其碳含量也高于在其他两种 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 坩埚中处理的钢样。在加 Si 粉的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 坩埚中处理的 IF 钢的碳含量随处理时间的延长下降最快。钢样中的碳含量也是 3 个钢样中最低的。而在不加抗氧化添加剂的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 坩埚中,处理后的钢样中碳含量随处理时间变化的速度以及其中的碳含量均居于加 Al 粉与加 Si 粉的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 坩埚中处理的钢样的中间。表明在 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料中加 Si 粉为抗氧化添加剂时,对其向钢中增碳有一定的抑制作用,而加 Al 粉为抗氧化添加剂时,对其向钢中的增碳有促进作用。

在处理过程中,IF 钢中的碳含量取决于两方面的作用:一方面是耐火材料中的碳向钢水中的溶解;另一方面是钢水中的碳的氧化(式 3-3)。在处理过程中发现有气泡从熔渣表面冒出并形成蓝色火焰,表明放出的 CO 在表面氧化为 CO_2 。图 3-21 中钢样的碳含量与处理时间的关系曲线的 3 个阶段与上述两方面的影响大小有关。

在钢水与 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料接触初期,钢水与耐火材料之间的脱碳层尚未形成。耐火材料中的石墨与钢水的接触面积很大。按式(3-1)碳直接溶入钢中。即当钢水刚与耐火材料接触,在未开始取样前已有大量的碳渗入钢水中。所以在所取的第一个钢样($t=0$)中碳的含量已远远大于 IF 钢中的原始碳含量。

从上面的讨论中可以看到,在耐火材料与钢水接触的初期,碳在钢水中的溶解量很大。一旦耐火材料中的脱碳层形成,它就将耐火材料中的碳与钢隔离。可见,此脱碳层对含碳耐火材料向钢中的增碳有很大的影响。图 3-22 中给出了加 Si 或 Al 以及不加抗氧化添加剂的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料试验后的元素分布图。由图 3-22

可见,在所有耐火材料中,在靠近工作面的附近均存在一脱碳层。在此脱碳层形成以后,钢与耐火材料中碳的接触面积将大幅度下降。 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料向钢水中的增碳机理可用渗透-溶解-扩散过程来描述。具体过程描绘于图 3-23 中。整个脱碳过程可划分为如下几个阶段:

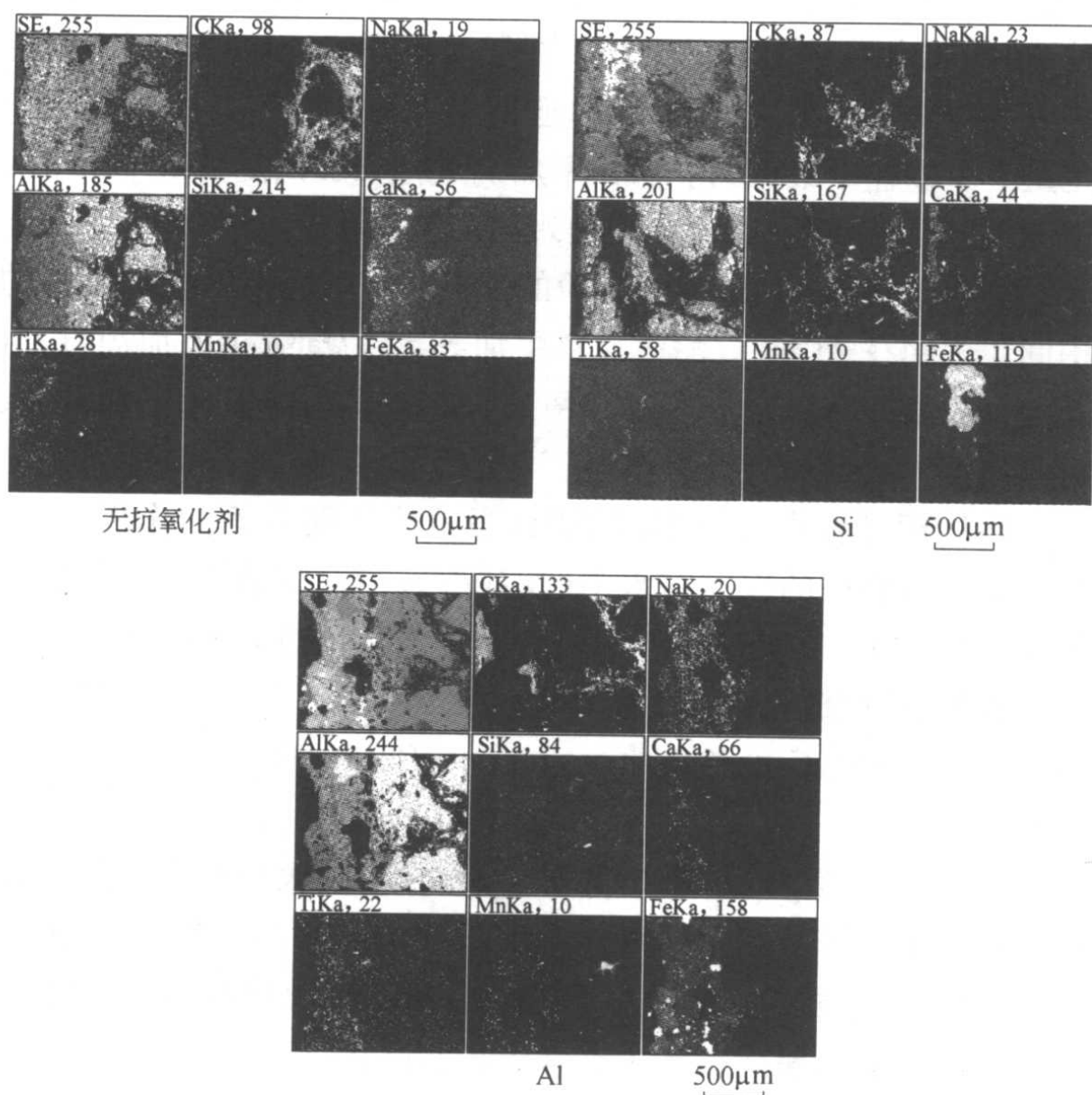


图 3-22 试验后加 Si 或 Al 以及不加添加剂的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料截面的元素分布图 ($1600 \sim 1700^\circ\text{C}$, 90 min, IF 钢)

(1) 钢水通过脱碳层的大气孔渗入到脱碳层与原砖层的界面上。上一节已提到只有当钢水对脱碳层润湿良好,且气孔孔径足

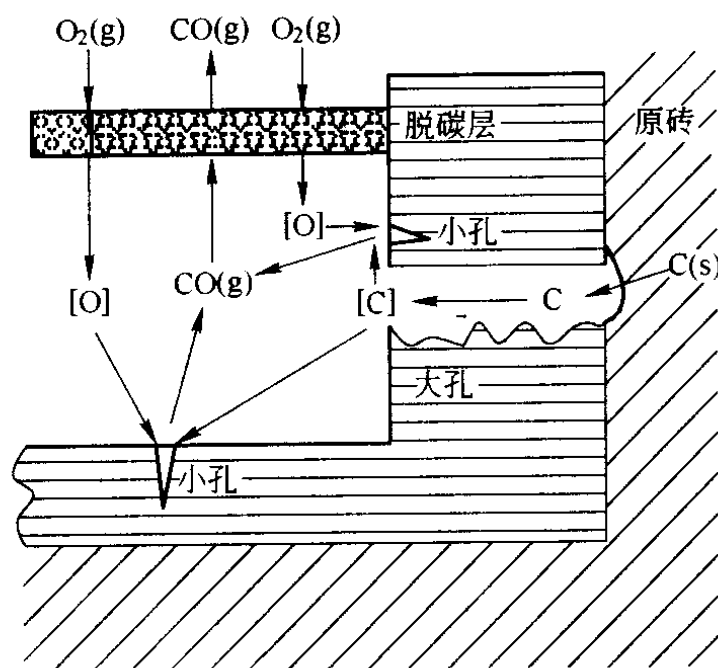


图 3-23 脱碳层存在的条件下 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料对钢水的增碳机理

够大时,气孔才能被钢水填满,达到脱碳层与非脱碳层的界面上与耐火材料中的碳接触。同时,如果气孔被耐火材料中的液相充满,则钢水也不可能与未脱碳层接触。

(2) 在未脱碳层与渗入到气孔中的钢水接触的界面上,碳溶解到钢水中(式 3-1)。

(3) 溶解到钢水中的碳从钢水与未脱碳层的界面扩散到坩埚内的钢水中,并进入到脱碳层的小气孔中,与扩散到小气孔中的氧反应成核而形成 CO 气泡。

(4) 生成的 CO 气泡在钢水中合并长大,上浮,通过渣层排出。如排出的碳少于溶解的碳,钢样中的碳含量提高。

上述脱碳机理可以用来说明图 3-21 中所表示的实验结果。在曲线的第一阶段中,由于脱碳层尚未完全生成,生成部分的厚度也很薄,钢水容易渗入并与未脱碳层中的碳接触。溶入钢水中的碳量大于钢水中被氧化而排出的碳量。因而,在脱碳层生成的初期,钢水中的碳含量仍然是逐渐上升的。随着处理时间的延长,脱碳层的厚度逐渐增大。钢水渗透及溶解碳的扩散的阻力增大,溶

解到钢水中的碳量逐渐减少。当溶解到钢水中的碳量与因氧化生成 CO 气体从钢水中排出的碳量相等时,钢水中的碳含量达到最大值。随处理时间进一步延长时,脱碳层的厚度进一步增加,碳向钢水中的溶解速度小于钢水的氧化脱碳速度,钢水的碳含量将随处理时间的延长而逐渐下降。

在曲线的第一阶段中,相对于 3 种不同 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料的 IF 钢中最高碳含量的差异可能来自于耐火材料本身的抗氧化能力。Al 是相对于 Si 及 C 的优先氧化物质^[8]。因而,它比 Si 有更好的保护碳不被氧化的能力。实际上,在钢样未被熔化以前, $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料表面已有部分碳被氧化。Al 粉的抗氧化能力最强,加热过程中,被空气氧化的碳量最少。 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 表面保留有较多的碳,在与钢水接触的第一阶段中溶入钢水中,因此,在加入 Al 粉的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 坩埚中处理的 IF 钢中的最高碳含量值最大,达到最高碳含量的时间也最长。Si 粉的抗氧化能力低于 Al 粉的抗氧化能力,相应的 IF 钢中的最高碳含量也较低。未加抗氧化剂的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料的抗氧化能力最差。它们在钢样熔化前因空气氧化而损失的碳含量最大,脱碳层的厚度也大,它们在与钢接触的初期可以溶入钢水中的碳含量最少,因此,相应的钢样中最高碳含量也最低,达到最高碳含量的时间也最短。

图 3-21 中曲线的第二阶段(处理时间为 30 ~ 45 min)中,在 3 种 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料中处理的 IF 钢样中的碳含量随处理时间的延长而迅速降低,是 3 个阶段中下降速度最快的。而且,在不同 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料中处理的 IF 钢样中的碳含量差别很小。这是因为在曲线的这一段中,钢水的渗透及溶解碳在钢中的扩散为整个增碳过程中的控制步骤。钢水的渗透与孔径大小,长度以及它对耐火材料的润湿性有关。碳在钢中的扩散与浓度梯度、扩散系数、温度等因素有关。两者都与耐火材料中加何种抗氧化添加剂或不加添加剂关系不大。因而在 3 种不同 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料中处理后钢样中的碳含量差别不大。

图 3-21 中曲线的第三段(60 ~ 90 min)中,随处理时间的延

长,钢样中的碳含量下降,但下降的速度比在第二段中要小。而且在相同的处理时间内在加 Al 粉的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 坩埚中处理的钢样的碳含量最高,在不加添加剂的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 坩埚中处理的钢样的碳含量次之,在加 Si 粉的坩埚中处理的钢样的碳含量最低。这可以从 SiC(s) 及 $\text{SiO}_2\text{(s)}$ 的稳定区以及相关的反应中得以说明。图 3-24 为 C(s) 共存条件下 SiC(s) 和 $\text{SiO}_2\text{(s)}$ 的稳定区以及与铁水平衡

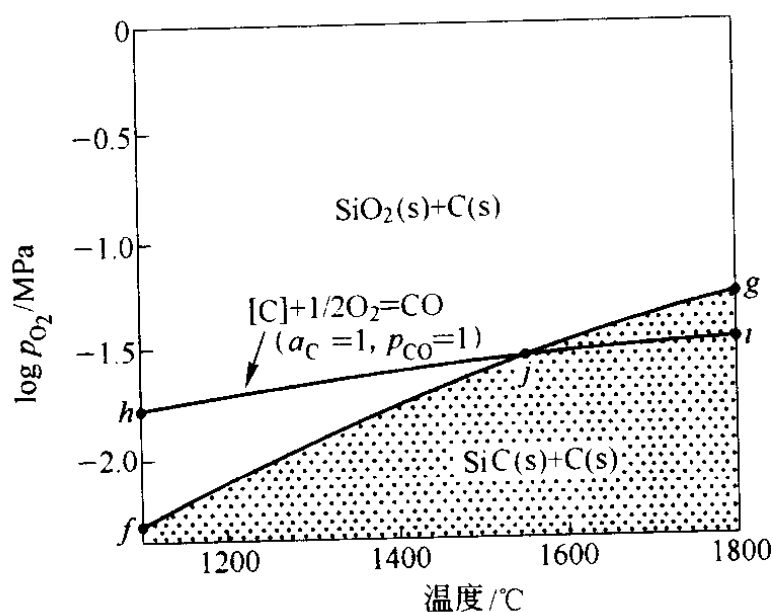
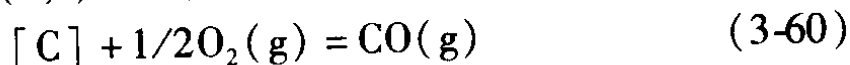
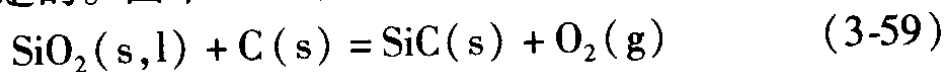
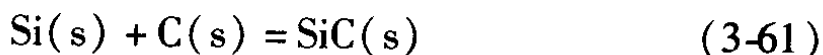


图 3-24 C(s) 共存条件下 SiC(s) 和 $\text{SiO}_2\text{(s)}$ 的稳定区及与铁水平衡的关系

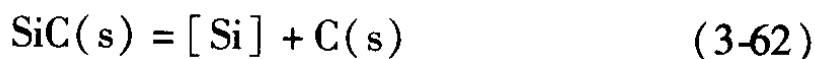
的关系^[19]。图中 $f\text{-}g$ 曲线是根据反应式(3-59)计算得到的。在图中 $f\text{-}g$ 曲线以下的范围内 SiC(s) 是稳定的。表明 SiC(s) 在高温、高氧区仍是稳定的。图中 $h\text{-}i$ 线是由反应式(3-60)计算:



得到的。 $h\text{-}i$ 曲线与 $f\text{-}g$ 曲线的交点 j 的温度为 1530°C 。表明在 $a_{\text{C}} = 1, p_{\text{CO}} = 0.1 \text{ MPa}$ 的条件下,温度低于 1530°C 的稳定凝聚相为 $\text{SiO}_2\text{(s)}$ 。而在高于 1530°C 的条件下, SiC(s) 是稳定的。在图3-21中可见,在添加硅粉的 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料中发现 Si 与 C 的共存区。因为在加热过程中 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 耐火材料中的 Si 可以通过反应式(3-61)生成 SiC 。这一反应如下:



这在 Al_2O_3 -C 滑板烧成过程已被证实^[20,21]。当 SiC(s) 与钢水接触时, SiC(s) 会溶解到钢水中(式 3-62)。或者, 当钢中的 $[\text{O}]$ 足够大时, SiC(s) 可能会与钢中的氧按式(3-63)反应:



无论式(3-62)或者式(3-63)都增加了钢中的 Si 含量。而随钢中硅含量的提高, 钢水的黏度提高, 如图 3-25 所示, 降低了碳在钢中的扩散速度。而在这一阶段中, 碳在钢水中的扩散常成为 Al_2O_3 -C 材料增碳的控制步骤, 钢水黏度的提高使 C 在钢水中的扩散减慢从而将减弱增碳作用。同时, 钢水的渗透作用也会因此有所降低, 同样会减弱 Al_2O_3 -C 材料对钢水的增碳作用。反应式(3-63)伴随着一定的体积膨胀, 使脱碳层的气孔孔径减小, 阻碍了钢水的渗透, 从而也减弱了 Al_2O_3 -C 材料的增碳作用。以上就是加 Si 粉的 Al_2O_3 -C 耐火材料对 IF 钢增碳作用最小的原因。

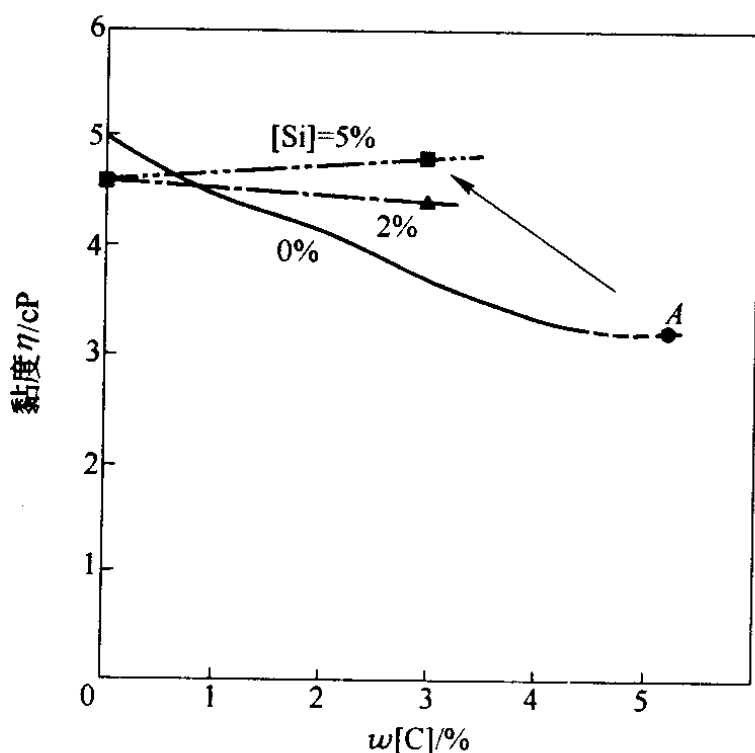
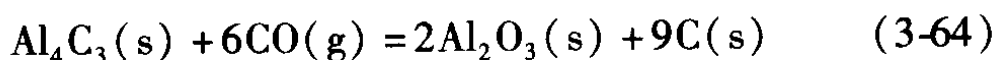


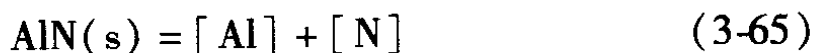
图 3-25 铁水中 C、Si 含量对其黏度的影响
(1500℃, A 为未与 SiC 接触前的铁水的黏度)

(1 cP = 1 mPa · s)

在加 Al 粉的 Al_2O_3 -C 耐火材料中处理过的 IF 钢中的碳含量高于不加抗氧化剂的 Al_2O_3 -C 耐火材料中处理的 IF 钢的碳含量的原因尚不十分清楚。但从图 3-21 中可以看出,在加 Al 的 Al_2O_3 -C 耐火材料内未发现有明显的 Al、C 共存区。即没有 Al_4C_3 生成。加热过程中 Al 粉在 Al_2O_3 -C 耐火材料中的变化应与其在 MgO -C 耐火材料中的变化相似。在图 3-10 中可以看到约在 1530°C 以上, Al_4C_3 已不存在。而 AlN 含量随温度升高而上升。因而,在 Al_2O_3 -C 耐火材料与钢水接触之前, Al_4C_3 可与耐火材料中非工作面处来的 $\text{CO}(\text{g})$ 反应生成碳(式 3-64)。



这样使得工作面附近的碳含量增加。同时,所生成的碳为非石墨化碳,活性较高,易溶入熔钢中。另一方面, AlN 可能直接溶解到钢水中(式 3-65),提高了钢中的 Al 含量。



钢中的铝优先于碳与氧反应,使碳的氧化速度下降,导致钢中的碳含量大于在不加添加剂的 Al_2O_3 -C 耐火材料中的碳含量。

上述 Al_2O_3 -C 耐火材料向钢中增碳的机理只是初步研究的结果。有关研究工作尚待进一步深入。但是,有一点是肯定的,即在新的含碳材料包衬或新长水口、浸入式水口投入使用的前几个炉次中,由于脱碳层尚未形成,增碳作用较大,不宜冶炼超低碳钢。随着冶炼炉次的增加,脱碳层形成,含碳材料向钢水中的增碳作用将大大减小。如果脱碳层中存在一定数量的液相,填充气孔,可阻止钢水向脱碳内的渗透,同时将钢水与碳层隔离,将使含碳材料的增碳作用大大下降。

参 考 文 献

- 1 F. 布赖思. 皮克林. 钢的组织与性能, 刘嘉禾等译. 北京: 科学出版社, 1999
- 2 黄希祐. 钢铁冶金原理. 北京: 冶金工业出版社, 1997
- 3 Pötschke, Jürgen, Beimdiek, Kai, Öllig, Markus. Reaction Between MgO -C Bricks and Steel Melts. Proceedings of UNITECR '99, Berlin, Germany 6 - 9th, September, 1999, 166 ~ 169

- 4 J. Lehmann, M. Boher, H. Soulard, C. Gatellier. Metal/Refractories Interactions: A Thermodynamic Approach. Proceedings of UNITECR '01, Vol. 1, Cancun, Mexico, November, 4 - 7th, 2001, 23 ~ 27
- 5 Soulard H, Lehmann J. et al. Interaction Mechanisms Between MgO-C and Al-killed Steels. Proceedings of UNITECR '99, Berlin, Germany 6 - 9th, Sept, 1999, 301 ~ 303
- 6 Bannenberg, N: Demands on Refractory Material and Steel for Clean Steel Production. Proceedings of UNITECR '95, Vol. 1, p37 ~ 59, Nov. 19 ~ 22. Kyoto, Japan, 1995
- 7 Bannenberg, N: Interaction of Refractory Material and Steel and Their Influence on Steel Cleanliness, 37th International Colloquium on Refractories, Aachen, 1994, 17 ~ 34
- 8 张文杰, 李楠. 碳复合耐火材料. 北京: 科学出版社, 1990
- 9 山口明良. 含炭素耐火物における金属, 炭化物, 窒化物および酸化物の安定性に及ぼす酸素分圧と窒素分圧の影響, 耐火物, 1986, 38(4): 2 ~ 11
- 10 M. Boher, J. Lehmann, M. Kaudel, C. Gatellier. Physico-chemical Study of Reaction between A MgO Refractory and Liquid Steel. Proceedings of the 15th Conference of The Ceramic European Society, Lersa(1997)
- 11 M. A. Najafabadi, M. Hirasawa, M. Sano. Deoxidation of Iron Melt with Immersed MgO-C porous Tube. ISIJ International, 1996, 36(11): 1366
- 12 Brabie, V., A Study on the Mechanism of Reaction between Refractory Materials and Aluminium Deoxidised Molten Steel. Steel Research, 1997, 68(2): 54
- 13 Eug, T. A. Principles of Metal Refining, Oxford University Press, 1992
- 14 Wilson. D. J., Barbad. J. Snape. E. Desulfurization, Deoxidation and Sulfide Shape Controlled with Nickel-Magnesium. Electric Furnace Proceedings, 1975: 196 ~ 209
- 15 Hauck, F., Markart, J., Pötschke, J. Interactions between Refractories and Melts in High Temperature Processes, edited by Saha, Y; Pierre G. R. S. Advance in Transport processes in Metallurgical Systems, Elsevier Sci. Publishers, B. V. 1992: 113 ~ 164
- 16 李楠, 魏耀武. 氧化镁浇注料中纯铝酸钙水泥含量与钢液总氧含量的关系. 耐火材料, 2002, 249
- 17 G. Z. Ruan, N. Li. Carbon pickup of interstitial free steel from Al₂O₃-C refractories. Ironmaking and Steelmaking. 2004, 31(4): 342
- 18 G. Z. Ruan, N. Li. Effects of Antioxidation in Al₂O₃-C Refractories on Carbon Pickup of ULC steel. Ironmaking and Steelmaking. 2004, 31(6)
- 19 山口明良. 实用热力学及其在高温陶瓷中的应用. 张文杰译. 武汉: 武汉工业大学出版社, 1993
- 20 苏宪明. 铝铁滑板的研制. 耐火材料, 1983, 17(2): 5
- 21 田守信, 陈肇友. 添加物对 Al₂O₃-C 制品性能的影响. 耐火材料, 1998, 22(4): 14

4 耐火材料与熔融钢铁中硫的反应及其脱硫作用

通常,硫在钢中被认为是有害元素。它影响钢材的韧性、热加工性能并易引起坑蚀现象。普通钢种允许的硫含量为 0.015% ~ 0.045%^[1]。优质钢要求硫含量很低,例如能源领域中用的管线钢、压力容器钢、低温用钢等为满足高强度与韧性的要求,希望钢中的硫含量达到 0.005% 以下^[2]。近年来,由于连铸技术的进步,中心偏析问题引起重视,LF 等精炼方法的应用使钢中的硫含量可以达到 0.0005% 以下^[2]。

在钢铁生产过程中脱硫的方法多种多样,包括铁水炉外脱硫,精炼脱硫,如 TN、LF 等等。其具体的做法无外乎是用渣来脱硫或喷粉脱硫。在本书中我们始终强调的一个观点是:碱性耐火材料中的液相与渣具有相似的组成与性能。因而,它们都可能对钢水的脱磷、脱硫做出某种贡献。过去,这方面没有引起人们足够的重视。本章中,我们将介绍这方面的原理与研究结果,其中包括作者与其学生们的一些重要研究成果。

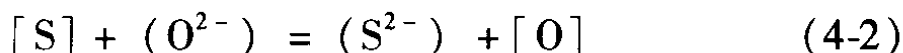
4.1 钢铁生产中的脱硫原理^[1~4]

4.1.1 脱硫热力学

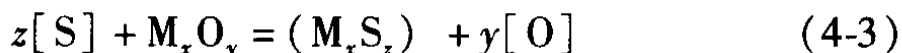
熔融钢铁中的硫是以元素的形式存在的。脱硫反应为一还原反应,即熔融钢铁中的元素 S(以[S]表示)获取电子变为 S^{2-} 进入到渣或者耐火材料的液相中,即



因此,首先要有电子提供源,最常见的电子提供源为 O^{2-} :



O^{2-} 由渣中的氧化物提供:



在此反应中生成了硫化物,硫化物愈稳定,则脱硫效果愈好。而硫化物的稳定性与其吉布斯自由能有关。

$$\Delta G = -RT \ln p_s = \Delta H - T\Delta S \quad (4-4)$$

式中 p_s ——硫的蒸气压;

ΔH 与 ΔS ——分别为焓与熵的变化;

T ——绝对温度。

各种硫化物的吉布斯自由能与温度的关系如图 4-1 所示。由图 4-1 可见,在所有的硫化物当中,以 CaS 与 CeS 的稳定性最好。

综合上述分析可知,能对熔融钢铁起很好的脱硫作用的物质必须满足两个条件:(1)有较强的给出电子的能力,对 S 起还原作用;(2)生成的硫化物稳定性好。

由反应式 $[S] + (O^{2-}) = (S^{2-}) + [O]$ 可得到:

$$K_{S^{2-}} = \frac{a_{S^{2-}} \cdot a_O}{a_S \cdot a_{O^{2-}}} = \frac{X_{S^{2-}} \gamma_{S^{2-}} [\%O]}{f_S [\%S] a_{O^{2-}}} \quad (4-5)$$

式中 $a_{S^{2-}}, a_{O^{2-}}$ ——分别为渣中 S^{2-} 与 O^{2-} 的活度;

a_S, a_O ——分别为熔融钢铁中 S 与 O 的活度;

熔融金属中氧的标准态是质量 1% 的浓度的活度,故 $a_O = [\%O]$;

f_S ——以质量分数表示的熔融钢铁中 S 的活度系数;

$\gamma_{S^{2-}}$ ——熔渣中 S^{2-} 的活度系数;

$X_{S^{2-}}$ ——分别表示渣中 S^{2-} 及 O^{2-} 的浓度;

$[\%S], [\%O]$ ——分别表示熔融钢铁中 S 与 O 的浓度。

由上式可得到硫在渣与熔融钢铁之间的分配比例(分配

系数) L_S 。

$$L_S = \frac{(\% S)}{[\% S]} = K' \frac{a_{O_2} - f_S}{[\% O] \gamma_{S_2}} \tag{4-6}$$

式中 K' ——包含了渣中硫的摩尔分数转换为质量分数(%)在
内的反应平衡常数。

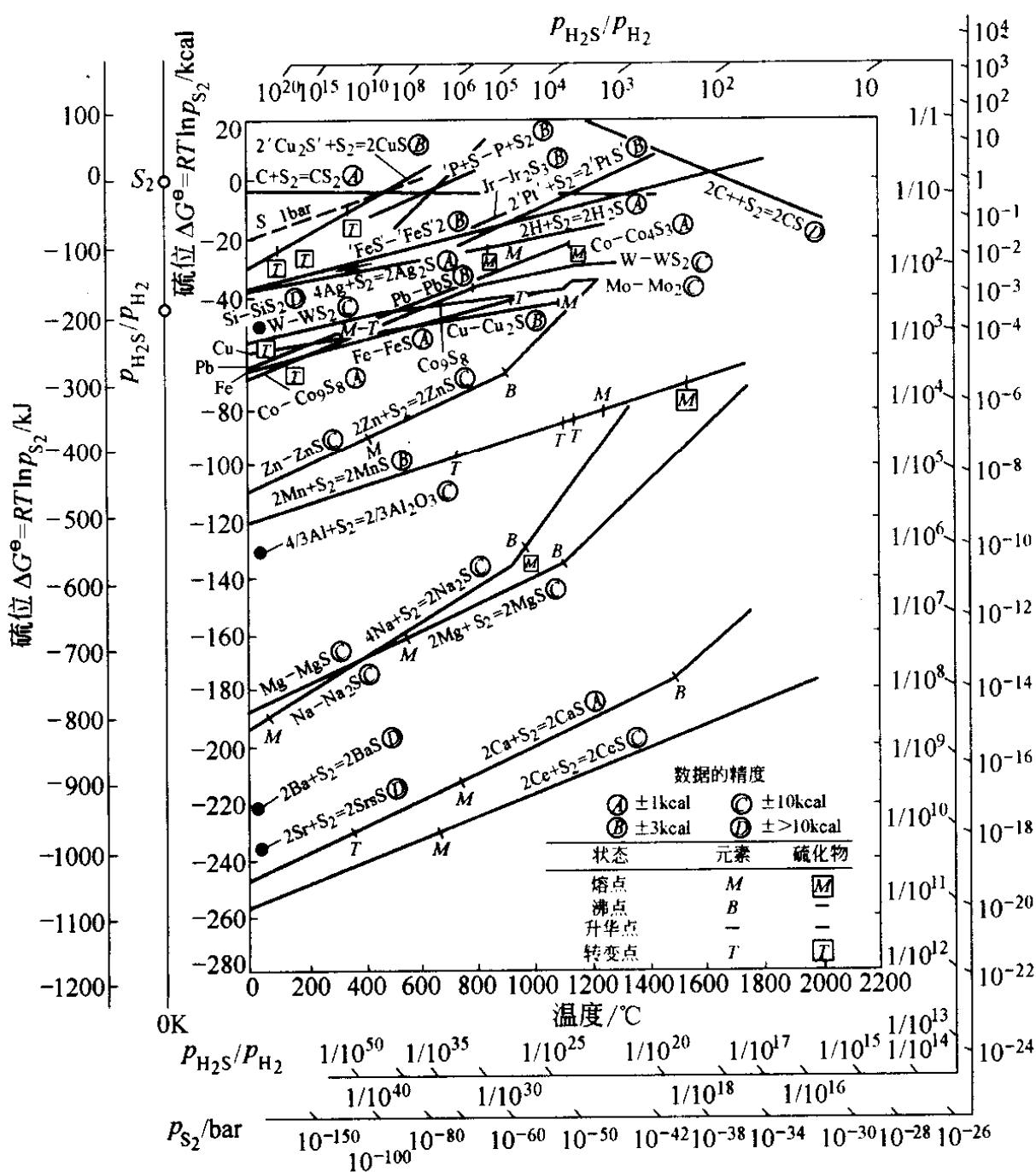


图 4-1 硫化物吉布斯自由能与温度的关系^[5]
(1kcal = 4.18 kJ)

它表示在平衡状态下熔渣与熔融钢铁中硫的质量百分比。要得到 L_s 必须知道渣中 O^{2-} 与 S^{2-} 的活度系数 $\gamma_{(O^{2-})}$ 及 $\gamma_{(S^{2-})}$, 这是很困难的。但仍能根据式(4-6)讨论影响脱硫的因素。影响脱硫的主要因素包括如下几个方面:

(1) 渣的碱度。碱性氧化物能将脱硫所需要的 O^{2-} 带入渣中。按式(4-6), 增加 $a_{O^{2-}}$ 可以提高 L_s 值。同时由于 S^{2-} 的半径比 O^{2-} 的半径大, 所以 Ca^{2+} 主要集中在 S^{2-} 的周围形成弱离子对, 降低 $\gamma_{S^{2-}}$ 。按式(4-6)也可以提高 L_s 。

(2) 熔渣中 FeO 的含量。渣中 FeO 对脱硫作用的影响比较复杂, 一方面 FeO 带来 O^{2-} , 使 L_s 增加; 另一方面渣中 Fe^{2+} 的增加, 则使 L_s 下降。为了说明 FeO 对 L_s 的影响, 脱硫反应可以用 FeS 在熔融钢铁与渣之间的转移反应式(4-7)来表示:

$$[Fe] + [S] = (Fe^{2+}) + (S^{2-})$$

$$K_s = \frac{a_{Fe^{2+}} \cdot a_{S^{2-}}}{a_{[S]}} = \frac{X_{Fe^{2+}} \cdot \gamma_{Fe^{2+}} \cdot X_{S^{2-}} \cdot \gamma_{S^{2-}}}{f_s [\% S]} \quad (4-7)$$

得到渣与熔融钢铁之间的分配系数 L_s :

$$L_s = \frac{X_{S^{2-}}}{[\% S]} = K_s \frac{f_s}{X_{Fe^{2+}} \cdot \gamma_{Fe^{2+}} \cdot \gamma_{S^{2-}}} \quad (4-8)$$

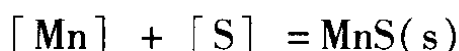
由式(4-8)可以看出 L_s 与 $X_{Fe^{2+}}$ 成反比。即随着渣中 FeO 含量增加, L_s 下降。在 FeO 含量很低的情况下其作用更明显。因为渣中 O^{2-} 的含量很高, 而 Fe^{2+} 含量很低时, FeO 含量有很小的提高, 可使渣中 Fe^{2+} 含量大幅度提高, 而 O^{2-} 含量的增加却很小。例如, 当 FeO(摩尔分数)从 0.5% 增加到 1% 时, 渣中 Fe^{2+} 浓度增加了一倍, 但 O^{2-} 浓度的变化很小, 因为渣中由其他碱性氧化物带入的 O^{2-} 浓度已很高。这种情况下渣中 Fe^{2+} 浓度的增大起主要作用。

当 FeO(摩尔分数)的浓度较高时, 例如大于 1%, 渣 Fe^{2+} 及 O^{2-} 的浓度都较高。它们对 L_s 的作用相互抵消, 使 L_s 受渣中 FeO

含量的影响不大。但是渣中 FeO 含量很高的情况下,例如摩尔分数大于 10%,由于它是 CaO 的助熔剂,它促进 CaO 在渣中的溶解,从而提高渣的碱度,对脱硫有促进作用。总之,渣中 FeO 的脱硫作用与渣中 FeO 的含量、碱度等因素有关。了解这些有助于我们在下面有关章节中分析耐火材料液相组成对脱硫的影响。

(3) 熔融钢铁的组成。当熔融钢铁中 Si、C 等元素多时,能提高熔融钢铁中硫的活度系数 f_s ,促进硫向渣中转移。但是,也有资料表明 Si 含量过高的熔融铁对脱硫作用不利。这可能是由于生成了 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 降低了渣的脱硫能力。也可能与熔融钢铁黏度有关。

金属锰在一定的条件下有脱硫作用,反应式如下:

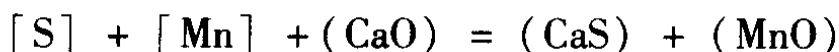


$$\Delta G^\circ = -156900 + 95.07T \quad (4-9)$$

$$K_{\text{Mn}} = \frac{1}{[\% \text{Mn}][\% \text{S}]} \times \frac{1}{f_{\text{Mn}}f_{\text{S}}} \quad (4-10)$$

式中 $f_{\text{Mn}}, f_{\text{S}}$ ——分别为熔融钢铁中 Mn 与 S 的活度系数;
 $[\% \text{Mn}], [\% \text{S}]$ ——分别为熔融钢铁中的浓度。

$[\% \text{Mn}][\% \text{S}]$ 称为锰硫积。它随着温度的降低而减小,同时铁水的锰硫积比钢水的锰硫积要小得多。所以含锰高的铁水在温度下降过程中有脱硫作用,在炼钢温度下 MnS 生成反应的 ΔG° 大于 0,因而无脱硫作用。但在实际炼钢过程中,加入锰铁仍可能通过硫与锰对 CaO 的共轭反应起脱硫作用。



$$K_{\text{Mn-S}} = \frac{a_{\text{CaS}}a_{\text{MnO}}}{a_{\text{S}}a_{\text{Mn}}a_{\text{CaO}}} = \frac{(\% \text{CaS})\gamma_{\text{CaS}}(\% \text{MnO})\gamma_{\text{MnO}}}{[\% \text{S}]f_{\text{S}}[\% \text{Mn}]f_{\text{Mn}}(\% \text{CaO})\gamma_{\text{CaO}}}$$

$$L_{\text{S}} = \frac{(\% \text{S})}{[\% \text{S}]} = K'_{\text{Mn-S}} \frac{[\% \text{Mn}](\% \text{CaO})}{(\% \text{MnO})} \quad (4-11)$$

由式(4-11)可见, L_{S} 与钢水中的 Mn 含量成正比。加入锰铁

提高了钢水中的锰含量,可以提高 L_s , 即有脱硫作用。

这种加入锰脱硫的方法被称为沉淀脱硫。它是由溶解于钢水中的锰与硫结合生成 MnS 而沉淀析出。除锰以外, 钢液中的其他元素, 如稀土元素也可能起到沉淀脱硫的作用。

(4) 温度。脱硫反应是吸热反应, 但对于温度对脱硫反应的影响则看法不一。有的看法认为温度对硫在渣中及熔融钢铁中的分配系数 L_s 的影响不大。但是温度的提高有利于 CaO 在渣中的溶解, 提高渣的碱度, 促进脱硫反应。

以上我们根据硫在渣与熔融钢铁之间的分配系数 L_s 讨论了影响脱硫的重要因素。但要具体计算 L_s 值是困难的。因为很难得到渣中 O^{2-} 及 S^{2-} 的活度。解决这一问题的方法有两种: 一种方法是用经验公式, 式(4-12)与式(4-13)为炼钢生铁与铸造生铁的经验方程^[1]:

$$\frac{(\%S)}{[\%S]} = 10.9[\%Si]R + 21.7R + 1.8[Si] - 16.2 \quad (4-12)$$

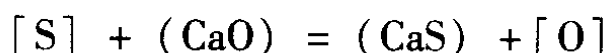
此式适用于炼钢生铁(Si 0.5% ~ 1.1%, Mn 1.2% ~ 1.8%)的脱硫。

$$\frac{(\%S)}{[\%S]} = 36.9[\%Si]R - 23.7R + 1.8[Si] + 6.7 \quad (4-13)$$

此式适用于铸造生铁(Mn 0.5% ~ 0.8%)的脱硫。上述两式中 $R = (\%CaO)/(\%SiO_2)$ 。

另一种办法是计算渣的硫容量(Sulphide Capacity)来确定渣的脱硫能力。据研究结果, 硫在渣中存在形式与体系中的氧分压有关。当氧分压很小时, 硫以 S^{2-} 离子形式存在; 当氧分压很大(不小于 10 Pa)时, 硫以硫酸根离子 SO_4^{2-} 的形式存在。在冶金熔渣中的硫可以认为是以 S^{2-} 的形式存在的。

根据脱硫反应的基本式:



可得到平衡关系:

$$K_{\text{CaO/CaS}} = \frac{(a_{\text{CaS}})[a_{\text{O}}]}{(a_{\text{CaO}})[a_{\text{S}}]} \quad (4-14)$$

式中, a_{CaS} , a_{CaO} 与 a_{O} , a_{S} 分别为相应下标物质在渣中及熔融金属中的活度。

$$a_{(\text{CaS})} = (\% \text{S}) \gamma_{\text{S}} \quad (4-15)$$

式中 γ_{S} ——硫在渣中的活度系数。

将式(4-15)代入式(4-14)得到:

$$\frac{(\% \text{S})}{[a_{\text{S}}]} = K_{\text{CaO/CaS}} \frac{(a_{\text{CaO}})}{(\gamma_{\text{S}})} \times \frac{1}{[a_{\text{O}}]} \quad (4-16)$$

令

$$C_{\text{S}} = K_{\text{CaO/CaS}} \frac{(a_{\text{CaO}})}{(\gamma_{\text{S}})} \quad (4-17)$$

式中 C_{S} ——渣的硫容量,它只取决于渣的成分与温度,表示渣吸收硫的能力。

由式(4-14)可得:

$$C_{\text{S}} = \frac{(\% \text{S})}{[a_{\text{S}}]} [a_{\text{O}}] \quad (4-18)$$

式中, C_{S} 表示硫容量与硫在渣-熔融钢铁之间分配系数之间的关系。

4.1.2 渣光学碱度对脱硫的影响^[6]

渣光学碱度对渣的硫容量有很大影响。根据渣光学碱度计算渣硫容量的经验式很多。Sosinsky 与 Sommerville 共处理了表4-1中的前7个渣系的183组数据得到渣的光学碱度 Λ 与渣的硫容量 C_{S} 存在着对数线性关系。

$$\lg C_{\text{S}} = 12.6\Lambda - 12.3 \quad (4-19)$$

此式由7个渣系的183组数据得出。但表4-1中含有过渡金属氧化物的其他14个渣系也适合关系式(4-19)。根据实测得到的14个渣系的硫容量数据(245组),代入式(4-19)即可计算出过渡金属氧化物的有效光学碱度,列于表4-2。

表 4-1 1500℃下 C_s 数据的渣系

序 号	渣 系	序 号	渣 系	序 号	渣 系
1	CaO-Al ₂ O ₃	8	CaO-MgO-TiO ₂	15	FeO-TiO ₂ -SiO ₂
2	CaO-SiO ₂	9	CaO-TiO ₂ -SiO ₂	16	FeO-MgO-TiO ₂
3	CaO-Al ₂ O ₃ -SiO ₂	10	CaO-MgO-TiO ₂ -SiO ₂	17	CaO-FeO-MgO-TiO ₂
4	CaO-MgO-Al ₂ O ₃	11	CaO-TiO ₂ -Al ₂ O ₃ -SiO ₂	18	CaO-FeO-TiO ₂ -SiO ₂
5	CaO-SiO ₂ -B ₂ O ₃	12	CaO-FeO-SiO ₂	19	FeO-MgO-TiO ₂ -SiO ₂
6	CaO-MgO-SiO ₂	13	CaO-FeO-Fe ₂ O ₃ -SiO ₂	20	MnO-SiO ₂
7	CaO-MgO-Al ₂ O ₃ -SiO ₂	14	CaO-FeO-TiO ₂	21	CaO-MnO-SiO ₂

表 4-2 过渡金属氧化物有效光学碱度

氧 化 物	A_s	标准差/%
TiO ₂	0.61	11.0
Fe ₂ O ₃	0.70	4.4
FeO	1.03	10.0
MnO	1.21	8.0

以上各式是由 1500℃ 下的结果而得出的。渣的硫容量还和温度有关。式(4-20)给出了可计算 1400 ~ 1700℃ 温度范围内上述各渣系硫容量的经验公式。

$$\lg C_s = \frac{22690 - 54640A}{T} + 43.6A - 25.2 \quad (4-20)$$

冶金渣及耐火材料中液相组成几乎全部被包括在表 4-1 中所列的系统中。所以上述诸式可用来计算渣及耐火材料中液相的硫容量,对研究渣或耐火材料液相的脱硫作用很有用。

对碱性耐火材料而言,液相组成大都落于 CaO-MgO-Al₂O₃-SiO₂ 系中。可以用式(4-21)来计算它的硫容量(按质量分数计)。

$$\lg C'_s = \frac{B}{A} + 2.82 - \frac{13300}{T} \quad (4-21)$$

式中 $B = 5.623(\% \text{CaO}) + 4.15(\% \text{MgO}) - 1.152(\% \text{SiO}_2) + 1.457(\% \text{Al}_2\text{O}_3)$

$$A = (\% \text{CaO}) + 1.391(\% \text{MgO}) + 1.867(\% \text{SiO}_2) + 1.65(\% \text{Al}_2\text{O}_3)$$

4.1.3 脱硫动力学

从上述脱硫的讨论中可知,脱硫的基本过程是熔融钢铁中的 S 从渣中获得电子进入渣中,同时熔融钢铁中给予电子的元素也进入到渣中。能向 S 提供电子的元素很多,包括 Fe、Si、Al、C 以及渣中的 O^{2-} 。 O^{2-} 向 S 提供电子后由渣中进入熔融钢铁中。因此,在熔融钢铁脱硫过程中除硫迁移外,其他元素也随之迁移,过程比较复杂。脱硫速度受许多因素的影响。但是,许多实验证明:在熔融钢铁中硫含量及其他元素含量低的情况下,对于碱性、中性及 $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-MgO}$ 渣系而言,控制脱硫速度的环节是硫向渣中的扩散,这种情况下的速度可以用式(4-22)来表示:

$$\frac{-d[\% \text{S}]}{dt} = \frac{A}{V} K \left\{ [\% \text{S}] - \frac{(\% \text{S})}{L_s} \right\} \quad (4-22)$$

式中 $[\% \text{S}]$ ——熔融钢铁中硫的浓度, %;

$(\% \text{S})$ ——渣中硫的浓度, %;

A ——渣与熔融钢铁的界面积, m^2 ;

V ——熔融金属的体积, m^3 ;

K ——脱硫速度常数;

L_s —— t 时刻硫在渣与熔融钢铁之间的分配系数。

由式(4-22)可见,在其他因素相同的条件下,渣与熔融金属接触面积对脱硫速度有正面影响。而在钢包等容器中,钢水与耐火材料的接触面积大于钢水与渣之间的接触面积。耐火材料的脱硫作用应不可忽视。

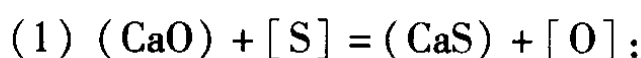
4.2 耐火材料氧化物与硫的反应及脱硫机理

碱性耐火材料主要组分为 MgO 、 CaO ,加上原料中的杂质及引入的结合剂、添加剂等其他氧化物,碱性耐火材料在使用条件下产生的液相大都落入 $\text{MgO-CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 系中。但起主要脱

硫作用的仍是 CaO 与 MgO。了解液相中各氧化物的脱硫能力是很有意义的。

4.2.1 碱性耐火材料中 MgO 与 CaO 脱硫作用的比较

张鉴等人^[7]曾经推导得到 CaO-MgO-FeO-Fe₂O₃-SiO₂ 渣系中渣与铁水间硫的分配系数,在该体系中可能进行的脱硫反应有如下几种:

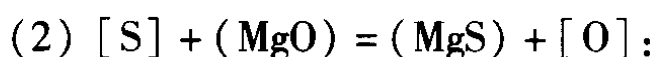


$$K_{\text{CaS}} = \frac{N_{\text{CaS}}N_{[\text{O}]}}{N_{\text{CaS}}N_{[\text{S}]}} = \frac{\frac{2(\%S)_{\text{CaS}}}{32 \sum n} \times \frac{[\%O]}{16 \times 1.7905}}{\frac{2x_1}{\sum n} \times \frac{[\%S]}{32 \times 1.7905}}$$

$$= \frac{(\%S)_{\text{CaS}}[\%O]}{16x_1[\%S]} = \frac{(\%S)_{\text{CaS}}[\%O]}{8N_{\text{CaO}}[\%S] \sum n}$$

硫分配系数: $L_{\text{CaS}} = \frac{(\%S)_{\text{CaS}}}{[\%S]} = 16K_{\text{CaS}}x_1/[\%O]$

$$= \frac{8K_{\text{CaS}}N_{\text{CaO}} \sum n}{[\%O]} \quad (4-23)$$



同理, $K_{\text{MgS}} = \frac{(\%S)_{\text{MgS}}[\%O]}{16x_2[\%S]} = \frac{(\%S)_{\text{MgS}}[\%O]}{8N_{\text{MgO}}[\%S] \sum n}$

硫分配系数: $L_{\text{MgS}} = \frac{(\%S)_{\text{MgS}}}{[\%S]} = \frac{16K_{\text{MgS}}x_2}{[\%O]}$

$$= \frac{8K_{\text{MgS}}N_{\text{MgO}} \sum n}{[\%O]} \quad (4-24)$$



$$K_{\text{FeS}} = \frac{(\%S)_{\text{FeS}}[\%O]}{16x_3[\%S]} = \frac{(\%S)_{\text{FeS}}[\%O]}{8N_{\text{FeO}}[\%S] \sum n}$$

$$\begin{aligned} \text{硫分配系数: } L_{\text{FeS}} &= \frac{(\% \text{S})_{\text{FeS}}}{[\% \text{S}]} = \frac{16K_{\text{FeS}}x_3}{[\% \text{O}]} \\ &= \frac{8K_{\text{FeS}}N_{\text{FeO}} \sum n}{[\% \text{O}]} \quad (4-25) \end{aligned}$$

式中 N_{CaO} 、 N_{MgO} 、 N_{FeO} 及 $N_{[\text{O}]}$ 、 $N_{[\text{S}]}$ ——代表相应下标的组分的摩尔分数；

x_1 、 x_2 与 x_3 ——分别代表 CaO 、 MgO 与 FeO 中相应阳离子的当量摩尔分数。

它们之间的关系为： $N_{\text{CaO}} = 2x_1 / \sum n$ ， $N_{\text{MgO}} = 2x_2 / \sum n$ ， $N_{\text{FeO}} = 2x_3 / \sum n$ 。

渣与铁水之间的硫的分配系数应为三者之和。

$$\begin{aligned} L_{\text{S}} &= \frac{(\% \text{S})_{\text{CaS}} + (\% \text{S})_{\text{MgS}} + (\% \text{S})_{\text{FeS}}}{[\% \text{S}]} \\ &= \frac{8(K_{\text{CaS}}N_{\text{CaO}} + K_{\text{MgO}}N_{\text{MgO}} + K_{\text{FeS}}N_{\text{FeO}}) \sum n}{[\% \text{O}]} \quad (4-26) \end{aligned}$$

经过大量实验数据的回归分析得到：

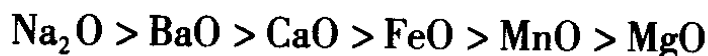
$$K_{\text{CaS}} = 0.076814$$

$$K_{\text{FeS}} = 0.03808$$

而

$$K_{\text{MgS}} = 10^{(-199752 + 31.527T)/4.1868/4.575}$$

对比上述 3 个 K 值可以发现： K_{MgS} 比 K_{CaS} 及 K_{FeS} 要小得多，即在渣中 MgO 对渣-铁中硫的分配比的贡献要比其他两个氧化物小，即其脱硫能力较弱。渣中碱性氧化物脱硫能力的强弱顺序为：



这一顺序与它们光学碱度的顺序相同。

在耐火材料液相中存在的碱性氧化物主要为： MgO 、 CaO 与 FeO 。在与钢水接触后，钢水中的 Mn 可能进入液相中。而大量存在的氧化物仍为 MgO 与 CaO 。而 CaO 的脱硫能力比 MgO 大得多。因而，在下面讨论中，我们着重讨论 CaO 的作用。但必须指出的是，当熔融钢铁中铝含量较高时， Mg 仍有较大的脱硫作用。

这一点我们将在后面的有关章节中详细讨论。

4.2.2 耐火材料与熔融钢铁中硫作用机理

贯穿本书的一个基本思想是：在耐火材料中存在液相，在耐火材料与熔融钢铁之间存在一液相隔离层，这一液相层所起的作用与渣相似。渣的脱硫原理可用于耐火材料中。耐火材料液相与金属中 S 的反应示意图如图 4-2 所示。

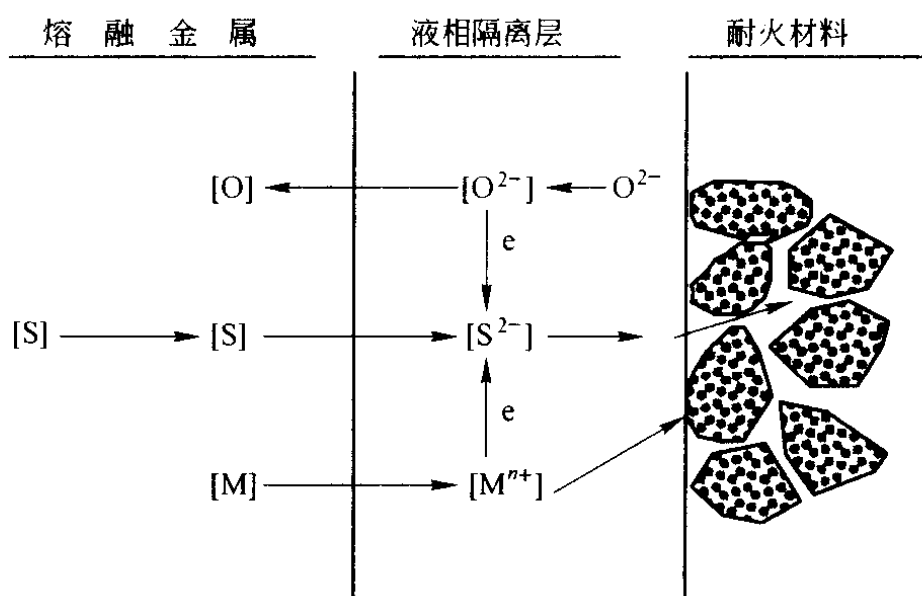


图 4-2 熔融金属中 S 与耐火材料反应模型图

熔融钢铁中的 S 获得电子进入到耐火材料与熔融钢铁之间的隔离层中。给出电子的物质有液相隔离层中的氧离子 O^{2-} ，它给出电子后进入金属中。除此以外，可能给 S 以电子的有熔融金属中的元素，如 Fe、Si、Al、Mn 等等。它们给出电子后变为阳离子进入界面层。以上过程是在液相隔离层与熔融钢铁界面上发生的反应。进入金属中的氧元素在浓度梯度的推动下向熔融钢铁内部扩散。同样进入液相隔离层中的 S^{2-} 通过液相向耐火材料内扩散。一方面，它们可能与耐火材料中的 CaO 颗粒反应，在 CaO 颗粒表面生成 CaS 层包裹在 CaO 颗粒的外面；另一方面，它们可能通过耐火材料中的液相继续向耐火材料内部扩散。当有其他元素参与反应时，覆盖在 CaO 颗粒表面的反应生成物可能由硫化钙及氧化

物构成。例如,如果 Si 参与了脱硫反应,在 CaO 颗粒表面生成的覆盖层可能由 CaS 及 Ca_2SiO_4 构成。这种情况与在铁水中喷射氧化钙脱硫的情况相似^[4]。喷射氧化钙颗粒脱硫研究认为:脱硫反应速度可能由 S 在 CaO 粒子中的扩散所控制,也可能由硫在界面层向 CaO 颗粒的扩散所控制。在低硫铁水的条件下,在 CaO 颗粒表面的反应产物层的厚度小,硫通过界面层向 CaO 颗粒的扩散为脱硫的控制步骤。

图 4-3 中示出 MgO-CaO 系材料作为石墨坩埚内衬(图 2-6)与硫含量(质量分数)为 0.15% 的高纯铁水经 1600℃,60 min 处理后的扫描电镜照片及能谱面扫描分析结果^[8]。两种材料及试验用铁样化学成分分别见表 4-3 与表 4-4 中。

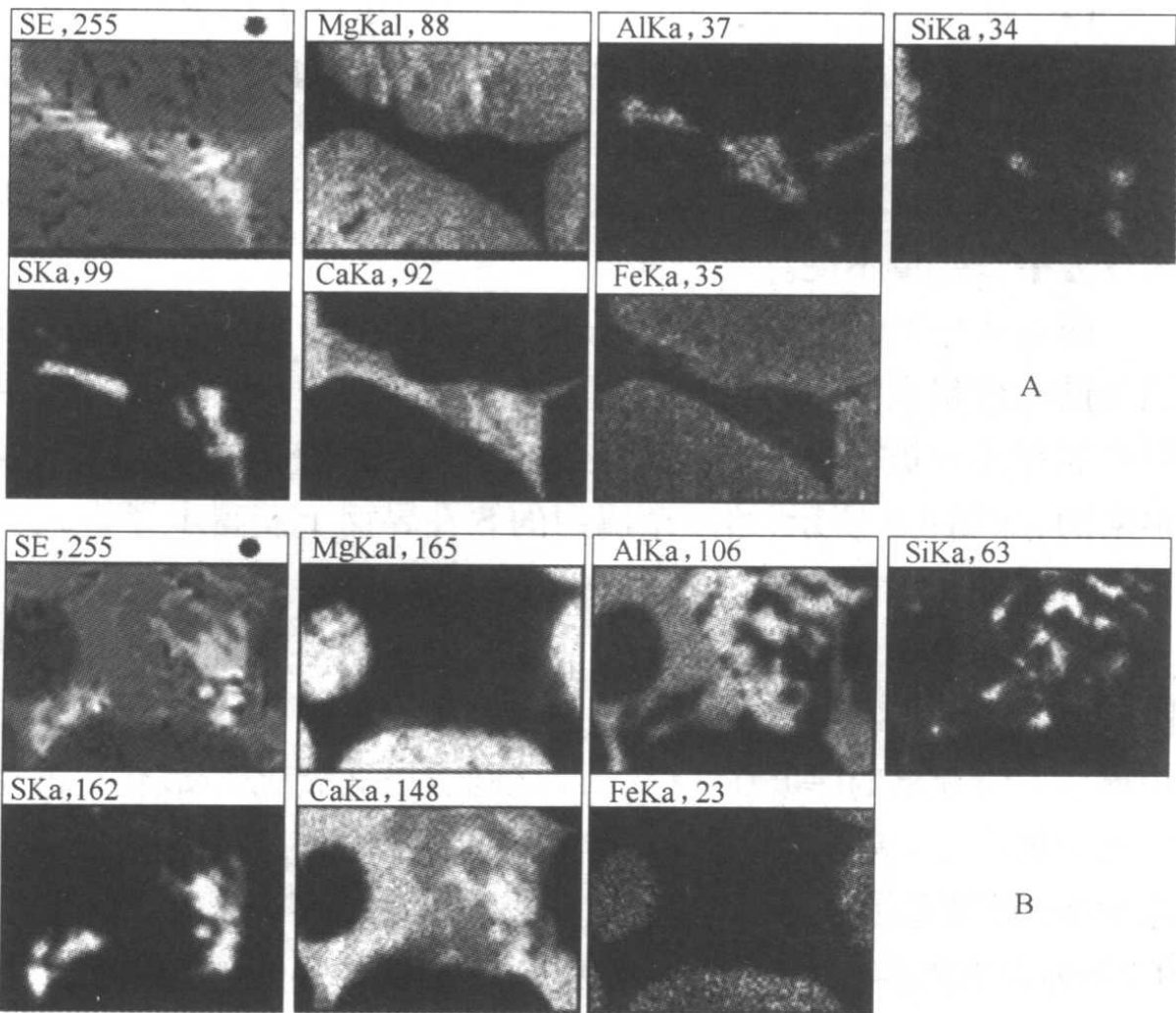


图 4-3 脱硫实验后 SEM 照片及 EDS 分析结果
(A、B 的化学成分见表 4-3)

表 4-3 试验用耐火材料化学成分(质量分数/%)

试 样	MgO	CaO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	SiO ₂
A	67.1	25.2	2.2	4	<0.3
B	70.8	25.1	2.1	—	—

表 4-4 试验铁样化学成分(质量分数/%)

P	S	Fe	C	Si	Mn	Al
0.017	0.15	99.0	0.040	0.096	0.249	0.060

由图 4-3 可以得到如下几点结论:

- (1) Ca 与 S 共存形成 CaS。说明 CaO 有强的脱硫作用。
- (2) Fe 与 Mg 共存。说明无论是原来存在于耐火材料中的 Fe₂O₃, 还是来自铁水中的 Fe 在脱硫过程中形成的 FeO 中的大部分都固溶于 MgO 晶体中。
- (3) 存在 Al 与 Ca 共存区以及 Si 与 Ca 的共存区。但在这些共存区中 S 含量不高。

图 4-4 中给出了图 4-3 中 Ca, S 共存区的 A 点分析结果。可见在试验后耐火材料中颗粒界面上生成了 CaS。耐火材料本身中只可能存在有极微量的硫。进入耐火材料中的硫应是从熔融钢铁中来的, 如图 4-2 所示, 熔融金属中的 S 在界面上获得电子进入到耐火材料液相中, 并扩散到耐火材料的基质中。

音谷登平等人^[9,14], 在研究 CaO 坩埚脱硫作用时也证实坩埚壁吸收硫的作用。发现根据坩埚的致密程度的不同, EMPA 分析证实坩埚壁的吸硫层的厚度在 3 ~ 6 mm 之间。根据氧化铝-氧化钙渣系中硫溶解度为 2% (质量分数) 左右, 推算出致密的电熔与烧结 CaO 坩埚在 1600℃ 下可以从 500g 铁水中吸收 1.489g 硫。可脱去 0.296% 左右的硫。在同样的实验条件下, 采用不同的初始硫含量, 添加 0.5% Al 进行脱硫试验发现 60 min 处理后坩埚壁的吸硫层厚度达 50 ~ 80 mm。但处理时间过长, 并不能得到好的效果。音谷登平等人考虑实际脱硫操作可能要反复进行, 因此, 他们在实验室中

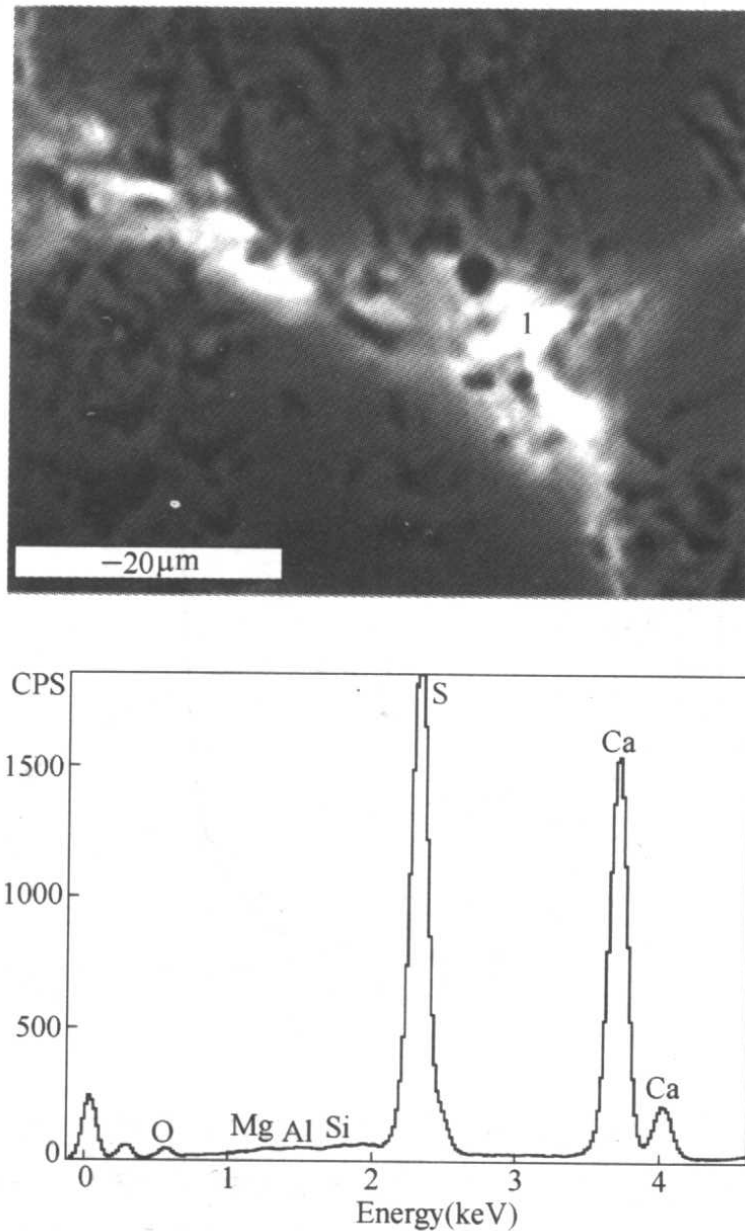


图 4-4 脱硫试验后耐火材料中颗粒界面能谱分析结果

Elmt	Spect	Element	Atomic
	Type	%	%
SK	ED	42.38	47.90
CaK	ED	57.62	52.10

用多孔烧结 CaO 坩埚与致密电熔 CaO 坩埚进行多次脱硫试验得到结果,如图 4-5 所示。试验铁样的原始 S 含量为 0.035%,铁样中加 0.2% 的 Al,由图可以看出,对于多孔烧结 CaO 坩埚随处理次数的增加铁水中的最终硫含量下降,脱硫速度常数上升。但脱硫处理次数

大于5次后,随处理次数的增加最终硫含量开始上升,脱硫速度常数下降,即发生“回硫”现象。当脱硫次数大于7次后,两者的上升与下降趋势急剧增大。而对于致密的 CaO 坩埚而言,发生脱硫速度常数及最终硫含量逆转的处理次数在2~3次之间。

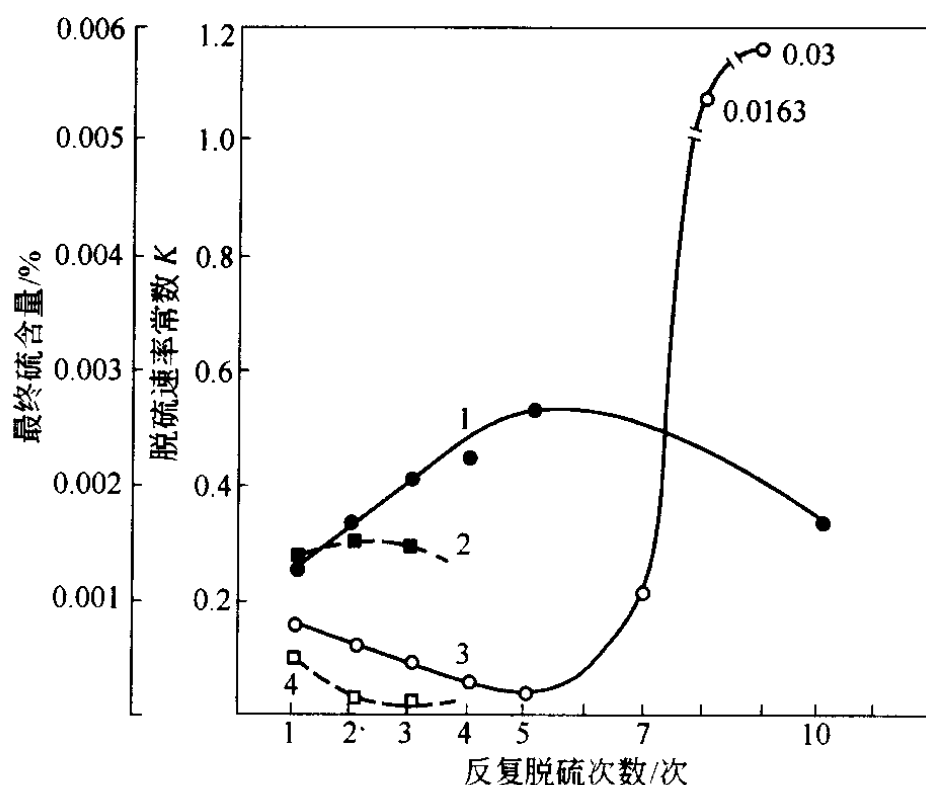


图 4-5 反复脱硫次数对脱硫速度常数及最终硫含量的影响^[9]

(铁样中原始 S 与 O 的含量分别为 0.03% 与 0.05%, 1600℃)

1—脱硫速度常数(多孔 CaO); 2—脱硫速度常数(电熔 CaO);

3—最终硫含量(多孔 CaO); 4—最终硫含量(电熔 CaO)

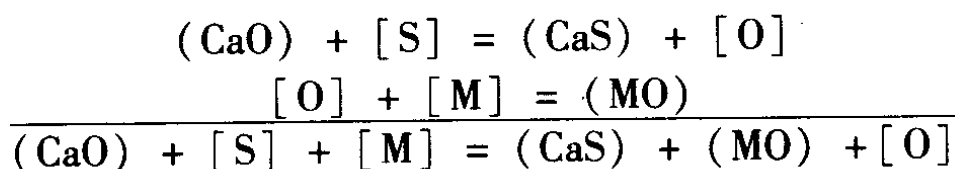
对于这两种不同的结果产生的原因被认为是由于坩埚渣化层的厚度不一样所致。脱硫所生成的 Al_2O_3 可与 CaO 生成液相。对于多孔材料,生成的 Al_2O_3 可以沿气孔扩散进入 CaO 坩埚壁的内部生成较多的液相,可吸收较多的 S。而对于电熔致密 CaO 坩埚,由于气孔率低, Al_2O_3 不能扩散到坩埚壁内部,在坩埚壁表层生成的少量液相很快被 S 饱和,使从脱硫到“回硫”的逆转很快到来。上面这一结果也说明了耐火材料中液相的生成对脱硫过程的影响。至于“回硫”现象的原因,我们将在后面的相关小节中进行讨论。

4.3 影响耐火材料脱硫作用的因素以及对熔融钢铁脱硫过程的作用

耐火材料除了本身对熔融钢铁具有一定脱硫作用以外,还会对熔融钢铁的脱硫剂脱硫有一定的影响。本节中讨论这一影响以及影响耐火材料本身脱硫能力的诸因素。

4.3.1 耐火材料种类对钢水脱硫的影响

Förster 曾研究白云石砖、黏土砖及硅砖对钢水脱硫的影响。上述 3 种材料制成钢包衬,上面覆盖碱性渣,喷射 Ca、Si 为脱硫剂。3 种不同材料的脱硫率与喷射 CaSi 的量之间的关系如图 4-6 所示。由图 4-6 可见,随着 CaSi 喷射量的提高,脱硫率开始上升,当 CaSi 的喷射量达到大约 2 kg/t 时,脱硫率不再随 CaSi 喷入量的增加而提高。但是,这 3 种钢包衬材料所能达到的最终脱硫率却不相同。用硅砖为包衬脱硫率可达 50% ~ 60%;用黏土砖时可达 60% ~ 70%;而用白云石砖为内衬时,脱硫率可达到 80% 以上。对于产生这种结果的原因,研究者认为与耐火材料氧化物的氧潜能有关。他认为脱硫过程是按下列步骤进行的:



因此,为达到很好的脱硫效果:一方面,要使覆盖渣中 CaO 含量高,采用白云石耐火材料有利于提高渣中的 CaO 含量使其达到饱和;另一方面,要使钢中的氧含量尽可能低。在第 2 章中的讨论中我们已知 CaO 与 MgO 的氧潜能远低于 SiO₂ 与 Al₂O₃,采用白云石钢包衬时,钢水中的平衡氧含量要低得多,因而也有利于脱硫。以上是从耐火材料影响渣与钢水的组成,继而影响脱硫来解释的,没有考虑耐火材料本身的脱硫作用。钢包壁与钢包底耐火材料中的液相与顶部渣一样具有脱硫作用。当以白云石为炉衬时,液相的 CaO 含量高,碱度高,自然有利于脱硫作用。

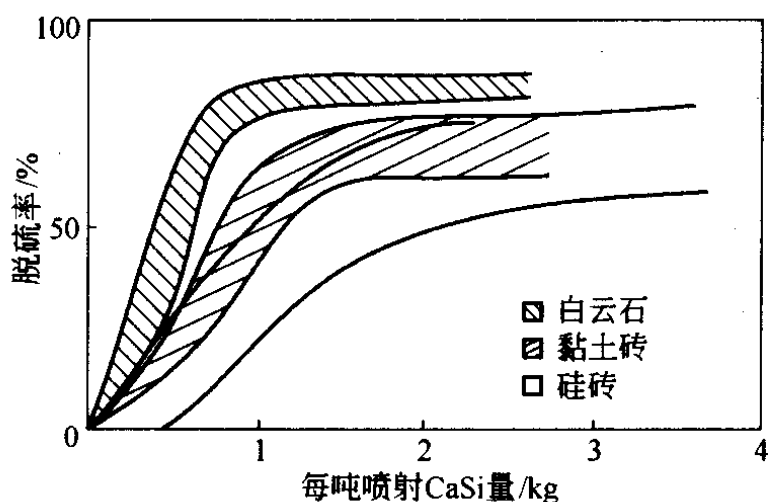


图 4-6 钢包衬材料对脱硫的影响^[10]

一个非常有趣的“回硫”实验可以说明不同耐火材料对钢水脱硫的影响。用 10 种不同耐火材料作为感应炉内衬。耐火材料的化学成分见表 4-5。其中 1~3 为实验室制得的高纯制品,其他的为市售产品。炉内放入深脱硫钢,其原始硫含量为 10×10^{-6} 。在钢水的上部加含硫渣,经不同时间加热后测得钢样中的硫含量与加热的关系,如图 4-7 所示。由图 4-7 可以看出,所用耐火材料可分为 3 种类型:第一类不产生“回硫”现象,它们是 1 号、6 号与 5 号;第二类为 2 号、3 号、4 号材料,产生一定的“回硫”现象,其中以 2 号发生“回硫”现象较明显;第三类为 7 号、8 号、9 号、10 号,存在有显著的“回硫”现象。其原因被认为与构成这些耐火材料的氧化物的氧潜能有关。 SiO_2 、 Cr_2O_3 等氧潜能较大的氧化物提高钢水中的平衡氧含量,从而降低了硫在渣-钢中分配系数(式 4-6)。使部分硫从渣中回流到钢水中去。而对于 CaO 等碱性氧化物,由于其氧潜能较小,与之平衡的钢水中的氧含量很小,硫在渣与钢水中的分配系数仍很高,“回硫”现象发生的可能性就很小了。但是,我们认为耐火材料中液相的作用不容忽视。液相与渣为同一种结构的熔体,而且相互连通。液相中的 S^{2-} 很低,渣中的 S^{2-} 很容易通过扩散进入到耐火材料液相中与 Ca^{2+} 生成 CaS 。而渣与钢水是两种不同结构的熔体,渣中的 S^{2-} 要进入钢水中必须

通过界面反应获得电子变成 S 原子才能进入钢水中。显然,当耐火材料中有大量 Ca^{2+} 存在的情况下,渣中的 S^{2-} 通过扩散进入到耐火材料液相中的可能性大于通过界面反应进入到钢水中去的可能性。耐火材料液相吸收了渣中大量的硫。即使在硫分配系数不变的情况下,硫从渣进入到钢水中的可能性大大减小了。

表 4-5 试验用耐火材料组成(质量分数/%)

试 样	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CaO	99.9		2.5	2.5		53.2				
MgO		0.1	31.0	94.0	84.5	38.2			63.2	
Al_2O_3		99.5	65.2		3.3	0.3	86.7	81.0	5.1	6.7
ZrO_2										49.5
SiO_2	0.4	0.2	0.8	1.8	3.7	1.8	8.8	12.0	2.3	38.6
Cr_2O_3			1.7		1.2				17.3	
Fe_2O_3		0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	1.4	1.5	9.3	1.5
TiO_2						2.4	2.4	3.5		3.5
C					8.0	3.9	3.0			

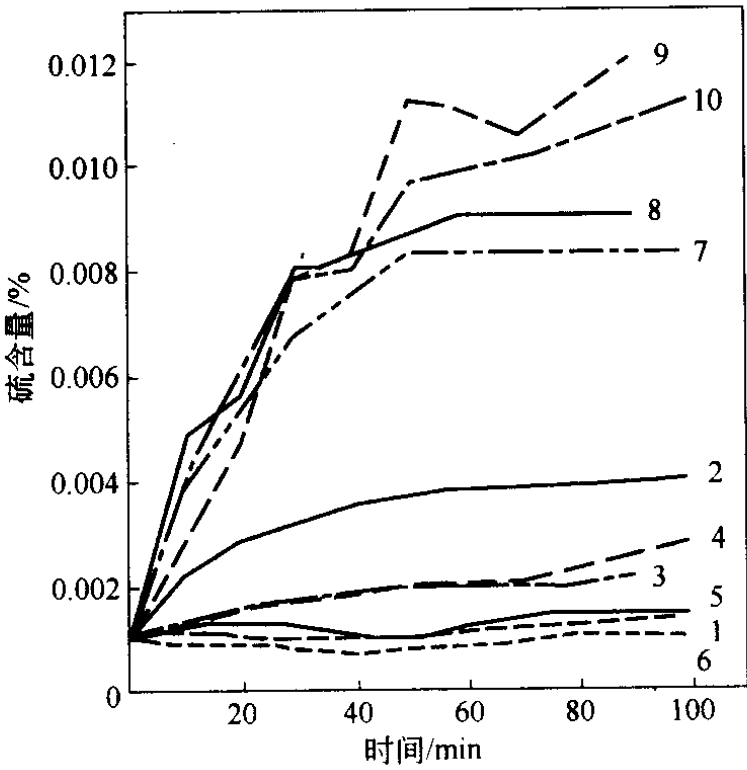


图 4-7 不同耐火材料处理时钢中硫含量与时间关系^[10]

从上面的讨论中我们已知,在所有的耐火材料中,只有含 CaO 的碱性耐火材料有较好的脱硫作用。这一点已成为大家的共识。本章中我们主要介绍 CaO-MgO 系材料脱硫的一些研究成果。

4.3.2 MgO-CaO 系耐火材料中 CaO 含量及来源对其脱硫作用的影响

著者与其学生^[11]曾研究了 CaO 含量不同的 MgO-CaO 材料的脱硫作用。在石墨坩埚内壁衬以 $w(\text{CaO})$ 含量分别为 20%、45%、55% 和 60% 的 MgO-CaO 材料作为试验坩埚。用表 4-6 中列出的还原铁粉及硫铁粉配制硫含量为 0.2% 的试验铁粉 90 g 放入坩埚中。在其表面加 10 g 左右的碱度为 1 的渣。带铁与渣的坩埚放入电炉中在 1600℃ 下处理 30 min。用化学法测定处理铁试样中的残余硫含量,得到处理后铁样中残余硫含量与耐火材料中 CaO 含量的关系,如图 4-8 所示。由图 4-8 可见,当 MgO-CaO 系耐火材料中 CaO 含量达到 20% 时,即可取得很好的脱硫效果。随耐火材料中 CaO 含量的提高,铁样中残余硫含量有一定程度的下降,但下降的幅度已减小。如前所述,耐火材料中的液相对脱硫起决定性作用,渣中 CaO 的含量对脱硫作用影响很大。产生上述现象的原因可能是当 MgO-CaO 耐火材料中 $w(\text{CaO})$ 含量达到 20% 时,在 1600℃ 下液相中已有足够多的 CaO 供脱硫用。随 MgO-CaO 系耐火材料中 CaO 含量的提高,液相中 CaO 含量的增加不大。即使有一定程度的增加,对脱硫作用的贡献已不显著。

表 4-6 硫铁及还原铁粉的化学成分(%)

试 样	P	S	Te	C	Si	Al	Mn
还原铁粉	0.076	<0.005	98.50	0.04	0.076	0.042	0.18
硫铁粉	—	24.35	69.30	—	—	—	—

在 4.2.1 的讨论中我们已知道与 CaO 相比, MgO 的脱硫作用很小。但音谷登平等人^[9,12]研究,在熔融钢铁中加入 Al 的条件

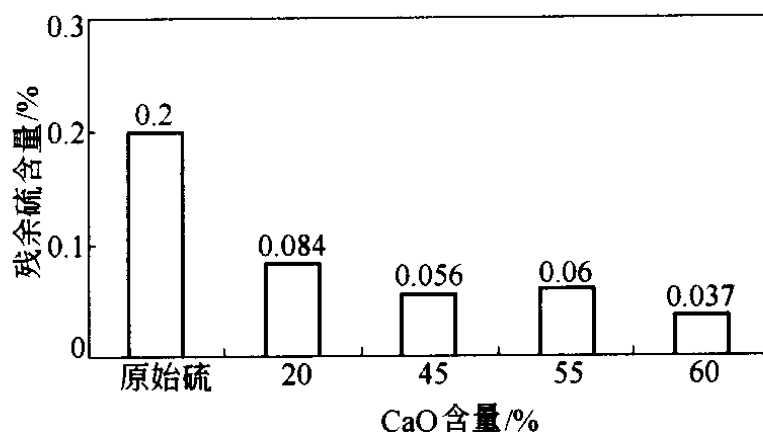


图 4-8 MgO-CaO 耐火材料中 CaO 含量与铁样中残余硫含量的关系

下, MgO 的脱硫作用不能忽视。他们在 $w(\text{MgO})$ 为 10%, 30%, 50%, 60% 与 70% 的 MgO-CaO 质坩埚中加入铁粉, 并加入 $w(\text{Al})$ 0.5%, 在 1600℃ 下进行不同时间处理, 铁样的脱硫速度与处理时间的关系, 如图 4-9 所示。由图 4-9 可见, $w(\text{MgO})$ 含量在 30% ~ 50% 的坩埚的脱硫速度最大。图 4-10 给出了铁水在 MgO-CaO 坩埚中, 在 1600℃ 下处理 10 min 后, 铁样中的最终 S 含量与 Mg 含量以及脱硫反应速度常数与 MgO-CaO 坩埚中 MgO 含量的关系。由图 4-10 可以看出: 当坩埚中 $w(\text{MgO})$ 含量在 30% ~ 50% 时, 铁样中的残留 S 含量最低。同时, 铁样中的镁含量及脱硫反应速度常数最高。图 4-11 给出了在 $w(\text{MgO})$ 含量为 30% 的坩埚中, 经 1600℃ 处理 10 min 后, 铁样中 S、Al、Mg、O 及 N 的含量与铁水中外加金属 Al 的量之间的关系。由图 4-11 可见, 随外加 Al 量的增加, 铁样中的 N、O 与 S 含量降低, 而 Mg 及 Al 的含量提高。

以上的结果表明, 在熔融金属中有 Al 存在的情况下, MgO 参与了脱硫反应。前面提到与 CaO 相比, MgO 的直接脱硫作用很弱。但可能发生间接脱硫作用, 间接脱硫作用可能包括如下几个方面:

首先, MgO 被 Al 还原生成 $\text{Mg}(\text{g})$, $\text{Mg}(\text{g})$ 与熔融金属中的 S 反应。



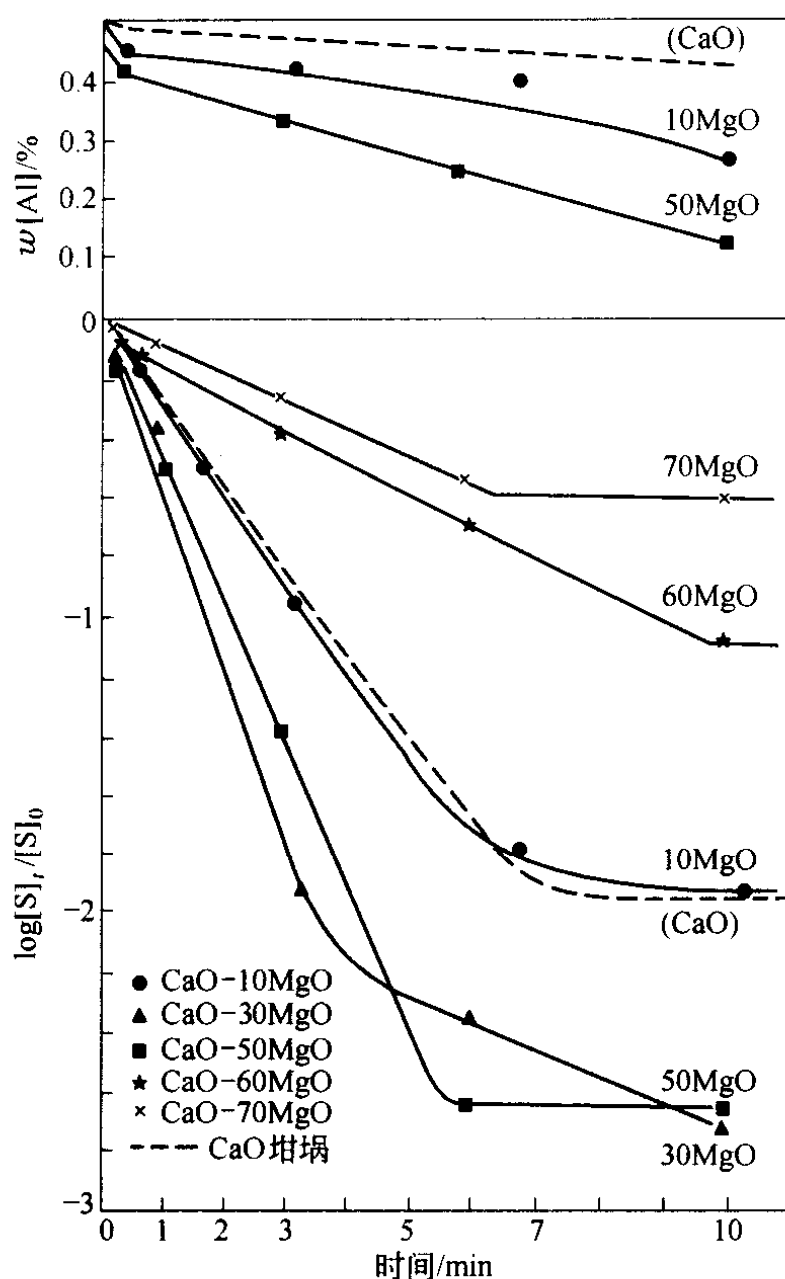
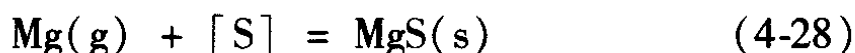


图 4-9 MgO-CaO 坩埚的脱硫作用[1600℃, 外加 $w(\text{Al})0.5\%$]^[9,12]



这一点可以从图 4-9 中得到证实,由图可见,随处理时间的延长,铁水中 Al 含量降低。但根据式 4-28 的热力学计算结果与实验结果并不相符。

$$\Delta G_{(4-28)}^{\circ} = -97.445 + 43.308T^{[9]} \quad (4-29)$$

在 1600℃ 温度下,可计算得到平衡常数 K :

$$K = a_{\text{MgS}}/p_{\text{Mg}}f_{\text{S}}[\% \text{S}] = 133.1 \quad (4-30)$$

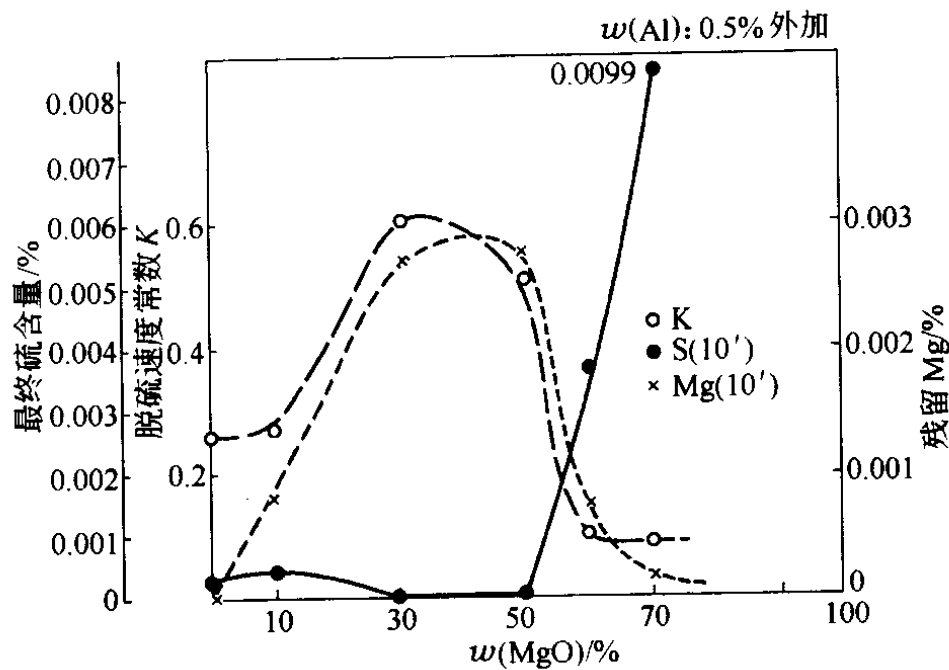


图 4-10 铁样中残余 S 含量、Mg 含量及脱硫反应速度常数 K 与坩埚中 MgO 含量的关系 (1600°C, 10 min)^[15]

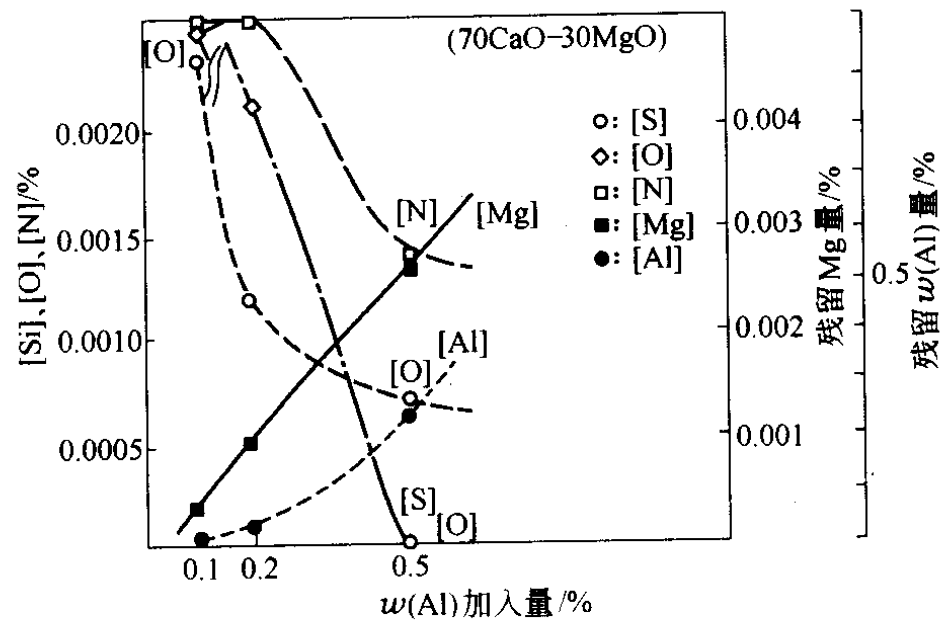


图 4-11 外加 Al 含量与在 MgO-CaO 坩埚中处理后铁样中 S、Al、Mg、O、N 含量的关系^[9,15] (1600°C, 10 min, MgO 30%, 70% CaO)

设 $a_{\text{MgS}} \cdot p_{\text{Mg}} \cdot f_{\text{S}} = 1$, 可计算得到金属中平衡 S 浓度大约为 40×10^{-6} , 与实验结果相差较大。

其次,在 CaO 与 $\text{Mg}(\text{g})$ 共同发挥脱硫作用的情况下,铁水中的平衡硫含量可达到很低的程度。



在 1600°C 下:

$$\Delta G = -51920 \text{ cal/mol}$$

$$\lg K = a_{\text{CaS}} a_{\text{MgO}} / p_{\text{Mg}} \cdot f_{\text{S}} \cdot [\% \text{S}] \cdot a_{\text{CaO}} = 6.0591 \quad (4-32)$$

设 CaS 的活度、 MgO 的活度、 CaO 的活度、 Mg 蒸汽压以及 S 的活度系数为 1,可计算得到 $[\% \text{S}] = 0.01 \times 10^{-6}$ 。即有很强的脱硫作用。 CaO 和金属镁共同作用的优良脱硫效果已在铁水脱硫中应用^[13]。

在铁水中有 Al 存在的条件下, Al 可能参与的脱硫反应的热力学计算得到铁水中硫的活度与 Mg 活度的关系,如图 4-12 所示。图 4-12 中还列出了一些实验结果。可见平衡计算结果与实验结果较接近。图中还给出了 CaO-Al 系脱硫作用效果的计算结果,由图可见 CaO-Mg 系有更强的脱硫作用。

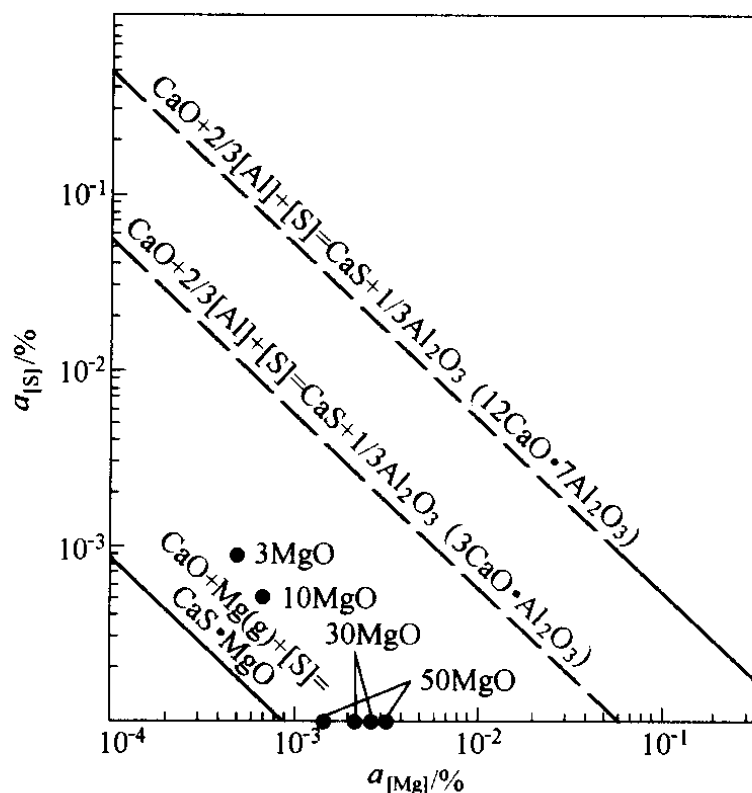
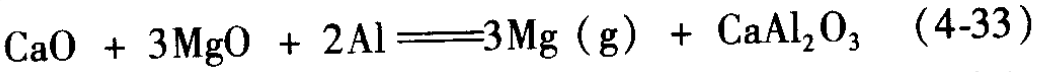


图 4-12 铁水中 $\text{CaO-Mg}(\text{g})$ - $[\text{S}]$ 平衡图及实验实测结果^[9]
[外加 $w(\text{Al}) 0.5\%$, 1600°C]

应该指出的是:当使用纯 MgO 坩埚时,并未发现 MgO 被铁水中 Al 还原及其脱硫作用。因此,不能认为 MgO 的间接脱硫作用仅仅是根据式(4-27)及式(4-28)进行的。CaO 参与反应并生成某种铝酸钙起了很大作用:



式(4-33)的 ΔG 比式(4-27)要低,反应容易进行。同时,X 射线衍射结果也表明在坩埚壁上生成了铝酸钙化合物。

音谷登平等^[9]将含有 Al 的质量分数为 0.5% 的铁水在 MgO-CaO 坩埚中在 1600℃ 处理 10 min 后,铁水中的 O、S、N、Mg、Ca 的含量见表 4-7 中。由表可见,当 CaO-MgO 耐火材料中 w(MgO)含量在 30% ~ 50% 时,铁水中的硫含量很低,N 含量也较低,Mg 含量较高。

表 4-7 MgO-CaO 坩埚中处理后铁水中的 S、N、O 等的含量(质量分数/%)

坩 埚	O	S	N	Mg	Ca	说 明
—	约 0.05	约 0.03	约 0.05	<0.0001	<0.0001	未加 Al
CaO	0.0008	0.0005	0.0026	0.0001	< 0.001	
CaO-10% MgO	0.0006	0.0005	—	0.0007	< 0.001	
CaO-30% MgO	0.0007	痕迹	0.0014	0.0027	< 0.001	
CaO-50% MgO	0.0009	0.0001	0.0013	0.0028	< 0.001	
CaO-60% MgO	0.0007	0.0037	—	0.0007	< 0.001	
CaO-70% MgO	0.0008	0.0099	0.0025	0.0010	< 0.001	

注:1600℃,10 min,w(Al)为 0.5%。

MgO 含量小于或大于此值时,均不能取得较好的脱硫效果。这一点没有得到合理的解释。固体 MgO 与 CaO 与铁水中 S 及 Al 直接反应的热力学分析并不能很好地说明问题。如前所述,当反应进行到一定程度后,在耐火材料与铁水之间会形成一液相界面

层。因而,铁水中的 S、Al 不可能直接与固体 MgO 及 CaO 反应,而是与液相相互作用。我们在 4.2.2 小节中已讨论过,其中包含界面反应及扩散等过程。当 CaO-MgO 耐火材料中 $w(\text{MgO})$ 含量在 30% ~ 50% 之间时,可能形成了某种有利于脱硫的液相组成与结构。这一点有待今后去进一步研究。

音谷登平、出川通^[9]等人,还研究了用实验制得的 CaO-MgO 原料、高温烧结 CaO-MgO、电熔 CaO-MgO 原料所制得的坩埚脱硫作用的差别,所得结果如图 4-13 所示。由图 4-13 可见,尽管所用原料的制造方法及致密程度不同,由它们制得的坩埚的脱硫效果无显著差别。

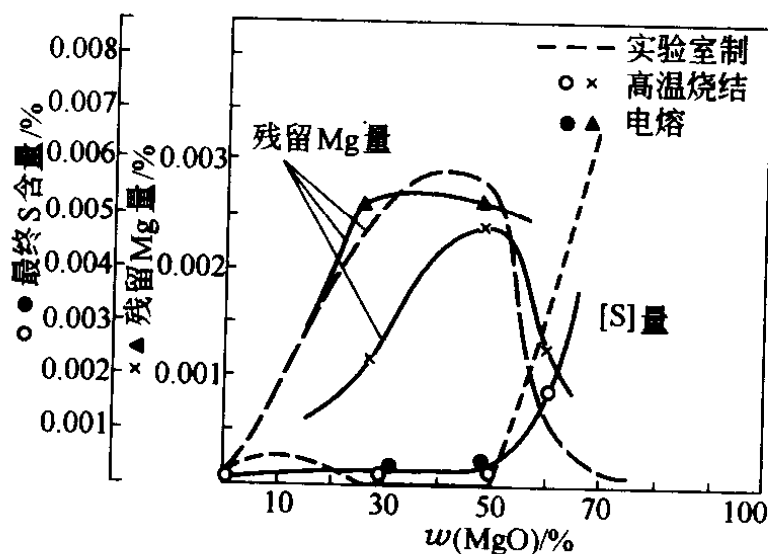


图 4-13 不同 CaO-MgO 原料坩埚的脱硫作用(1600℃, Ar 气氛)^[9]
[$w(\text{Al})$: 0.5% 添加]

同样,他们也对比了由人工合成白云石与天然白云石制成的坩埚的脱硫效果。所用原料的化学成分见表 4-8。以 3 种白云石为原料制得的坩埚的脱硫作用结果如图 4-14 所示。可以发现:三者之间的差别不显著,特别是合成料 B 与天然白云石相比,它们的 CaO 与 MgO 的含量很相近,后者含有较高的杂质。但它们在脱硫速度上却并未发现显著的区别。可能是这样的杂质水平尚不足以对其脱硫速度产生很大的影响。

表 4-8 合成与天然白云石原料的化学成分(质量分数/%)

原 料	CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃
合成料 A	57.1	42.3	0.20	0.10	0.21
合成料 B	59.2	40.1	0.24	0.13	0.09
天然白云石	59.0	39.4	0.46	0.43	0.67

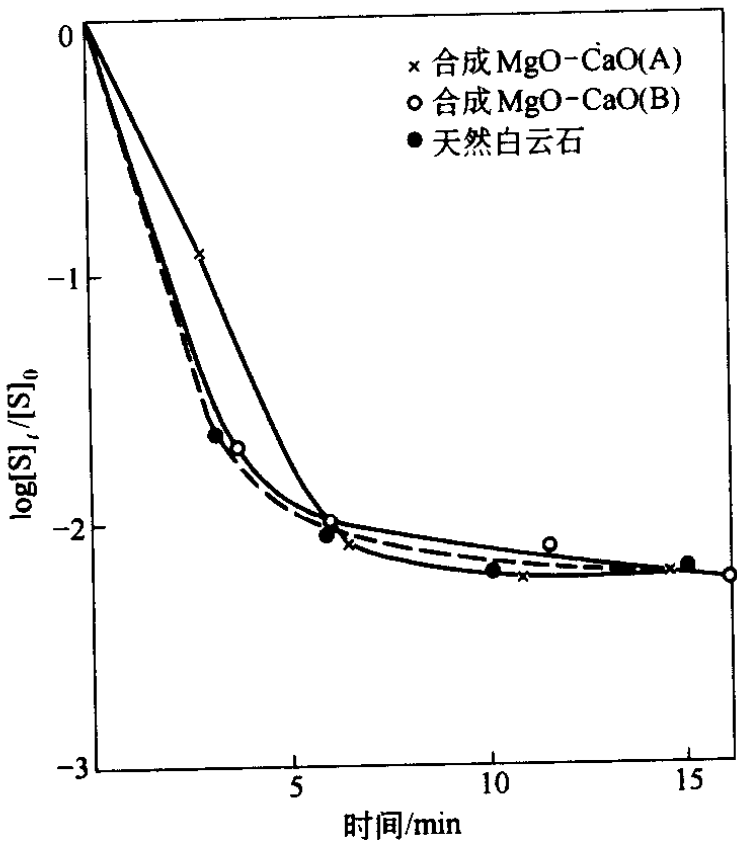


图 4-14 合成 CaO-MgO 原料与天然白云石坩埚
脱硫作用对比^[9]

4.3.3 添加剂与杂质对碱性耐火材料脱硫作用的影响

众所周知,碱性耐火氧化物,特别是 CaO 很容易水化,难以烧结。因此,常在 CaO-MgO 系材料烧结过程中添加促进烧结与提高抗水性的外加剂。常见的添加剂有 Al₂O₃、SiO₂、TiO₂、Cr₂O₃ 及 Fe₂O₃ 等。本小节讨论这些氧化物对 CaO 及 CaO-MgO 材料脱硫作用的影响。

出川通与音谷登平等^[9,14],以高纯电熔石灰[*w*(CaO) >

99.0%] 为原料, 添加 SiO_2 、 Al_2O_3 、 MgO 、 TiO_2 及 Cr_2O_3 等氧化物, 制成坩埚在 1650°C 下烧成后在真空感应炉中于 1600°C 下进行铁水脱硫试验。上述各氧化物的添加量及试样编号见表 4-9。

表 4-9 CaO 中添加氧化物的加入量(质量分数/%)^[9]

坩 埚	添 加 物	添 加 量
Co	无	0
CS-1	SiO_2	1
CS-3	SiO_2	3
CA-3	Al_2O_3	3
CA-10	Al_2O_3	10
CM-3	MgO_2	3
CM-10	MgO_2	10
CT-1	TiO_2	1
CT-3	TiO_2	3
CC-1	Cr_2O_3	1
CC-3	Cr_2O_3	3
CC-10	Cr_2O_3	10

所有添加物含量为 3% (质量分数) 时, 脱硫速度随时间的变化如图 4-15 所示。由图 4-15 可以看出, 在添加量为 3% 的情况下, 加 TiO_2 、 SiO_2 使 CaO 坩埚的脱硫能力下降; 加入 Cr_2O_3 使 CaO 的脱硫能力提高; 而加入 MgO 与 Al_2O_3 对 CaO 坩埚的脱硫能力无显著影响。但当 CaO 坩埚中添加氧化物含量变化时, 它们对 CaO 坩埚脱硫作用的影响会有所变化。图 4-16 给出 CaO 坩埚中 SiO_2 与 TiO_2 含量与 CaO 坩埚脱硫率的对数的关系。由图 4-16 可见, 随 SiO_2 含量的增大, CaO 的脱硫率下降, 而随 TiO_2 含量的增加, 对 CaO 坩埚脱硫率的影响不大或略有提高。图中还列出了铁水中 Al 、 Si 含量的变化情况, 由图可见在加 SiO_2 的坩埚中的铁水的 Al 含量比不加 SiO_2 坩埚中的铁水的低, 并随处理时间的延长铁水

Al 含量逐渐下降,而 Si 含量上升。

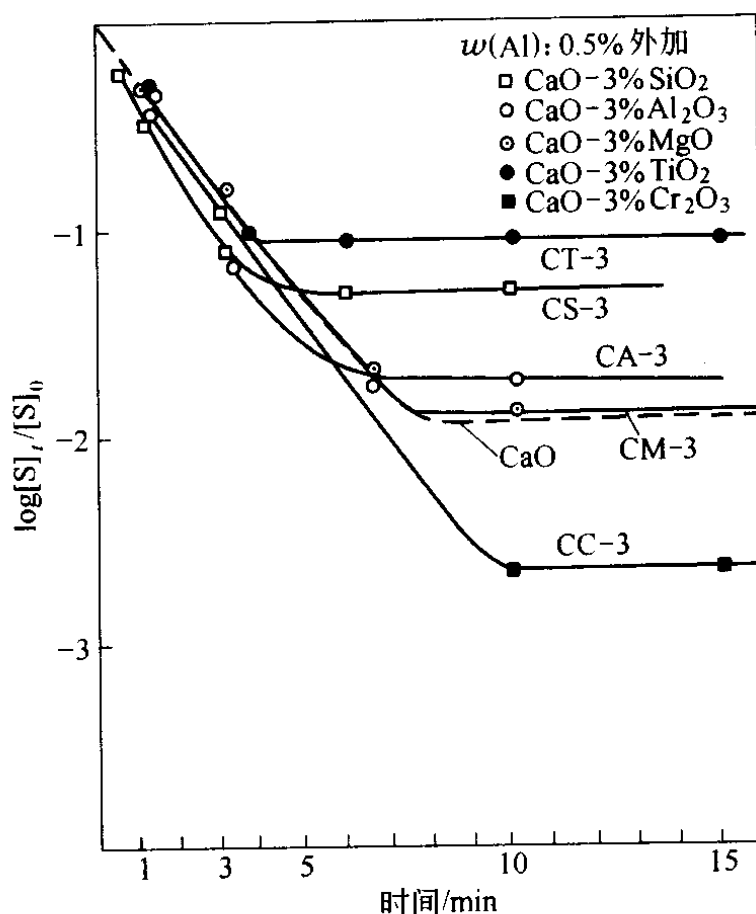


图 4-15 CaO 耐火材料中添加氧化物对铁水
脱硫速率的影响(温度:1600℃)^[9]

图 4-17 中给出了在 CaO 坩埚中 Al_2O_3 及 MgO 含量对其脱硫作用的影响。由图 4-17 可见, MgO 及 Al_2O_3 含量对 CaO 坩埚的脱硫作用无显著影响。图 4-18 中给出 CaO 坩埚中 Cr_2O_3 含量对 CaO 坩埚脱硫作用的影响。由图 4-18 可见, 在实验条件下, $w(\text{Cr}_2\text{O}_3)$ 含量为 3% 时, CaO 坩埚的脱硫率提高, $w(\text{Cr}_2\text{O}_3)$ 含量为 1% 时次之; 当 $w(\text{Cr}_2\text{O}_3)$ 含量达 10% 时, Cr_2O_3 的加入对 CaO 坩埚的脱硫率几乎没有影响。

对添加 SiO_2 、 Al_2O_3 、 MgO 及 Cr_2O_3 对 CaO 坩埚脱硫作用的影响, 出川通及音谷登平做了一些解释。结合他们的解释及我们在 4.2.2 节中提出的碱性耐火材料脱硫机理, 我们对上述结果提出解释如下。

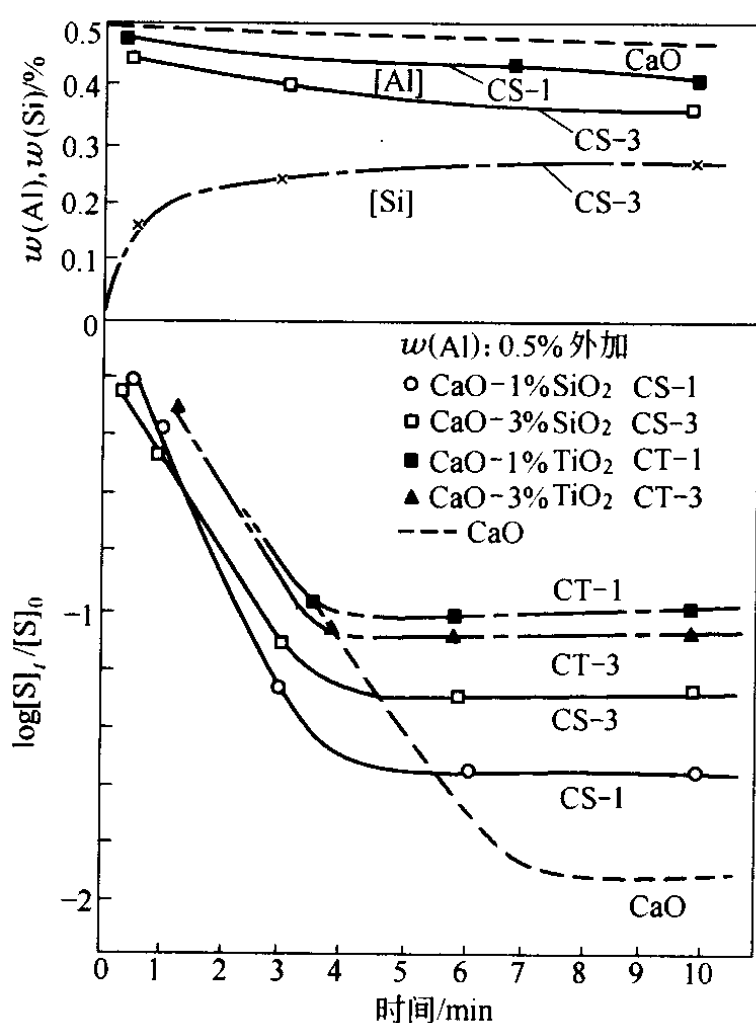


图 4-16 $\text{SiO}_2, \text{TiO}_2$ 含量对 CaO 坩埚脱硫的影响^[14]

在 1600°C 下, CaO 坩埚与铁水之间很快形成一液相隔离层, 这一液相隔离层将耐火材料与铁水分隔开来。此时, 液相隔离层及耐火材料液相的组成、性质及生成量对脱硫有影响。出川通等人所用的添加氧化物 SiO_2 、 TiO_2 、 Al_2O_3 与 Cr_2O_3 的酸性都比 CaO 强。在液相中, 它们与 O^{2-} 的吸引力比 Ca^{2+} 强。导致液相中 O^{2-} 的活度下降。按式(4-6), 耐火材料液相的脱硫能力应下降。这一点可以用来说明 SiO_2 、 Al_2O_3 及 TiO_2 的添加降低了 CaO 坩埚的脱硫率。但是, 对 Cr_2O_3 却不能说明。这方面可以用液相的生成量及液相的黏度来说明。图 4-19 示出了 CaO 与各添加氧化物液相生成温度, 可见加入 Cr_2O_3 时液相形成温度最低。

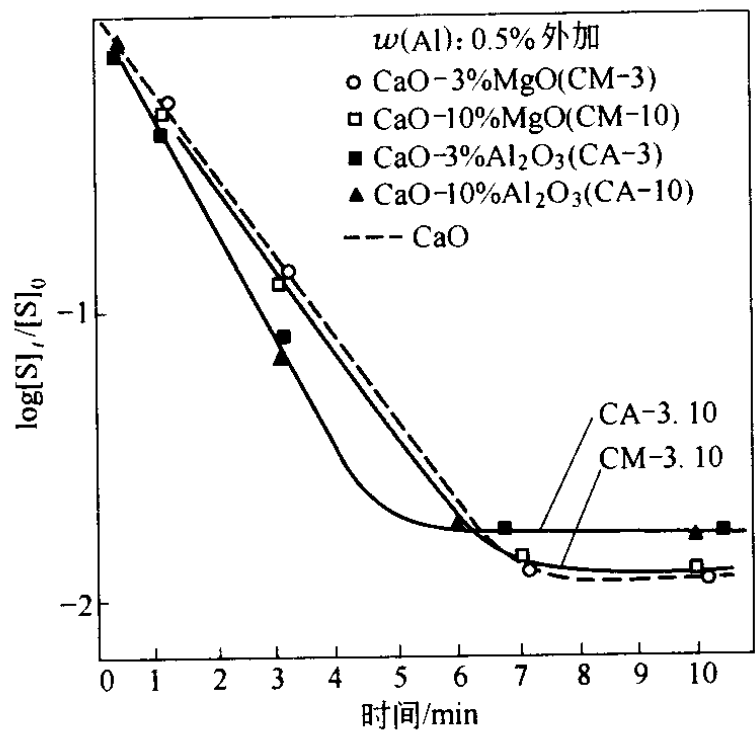


图 4-17 Al_2O_3 及 MgO 含量对 CaO 坩埚脱硫作用的影响^[9]

因此,在加入 Cr_2O_3 时,产生的液相温度较低,生成的液相量较多。 Cr_2O_3 的添加存在相反的两方面的作用:一方面,由于产生了大量的液相,在 1600°C 下液相的黏度也较低,有利于 S^{2-} 的扩散,可促进 CaO 的脱硫;另一方面,由于 Cr^{3+} 对 O^{2-} 的吸引力大于 Ca^{2+} ,降低了液相中 O^{2-} 的活度阻碍 CaO 的脱硫作用。在 Cr_2O_3 含量较低时,液相中的 Cr^{3+} 的浓度不大,前一作用的影响较大,因而 Cr_2O_3 的添加对 CaO 的脱硫有利。但随 Cr_2O_3 含量的增加,液相中 Cr^{3+} 的浓度增大,后一作用的影响增大,液相量与黏度所起的作用下降。当 $w(\text{Cr}_2\text{O}_3)$ 含量达到 10% 时, Cr_2O_3 的添加对 CaO 的脱硫作用几乎没有影响(图 4-18)。应该指出,在 CaO 耐火材料及 $\text{MgO}-\text{CaO}$ 耐火材料中, Cr_2O_3 对它们的脱硫作用可能会产生不同的影响。这一点我们将在后面进一步讨论。

Vchida 等人^[15]曾研究:添加 ZrO_2 、 Cr_2O_3 、 Al_2O_3 与 SiO_2 等氧化物对 $\text{CaO}-\text{MgO}$ 坩埚脱硫作用的影响。坩埚的化学成分见表 4-10。将 1 kg 电解铁放在不同的 $\text{CaO}-\text{MgO}$ 坩埚中,在炉中 Ar

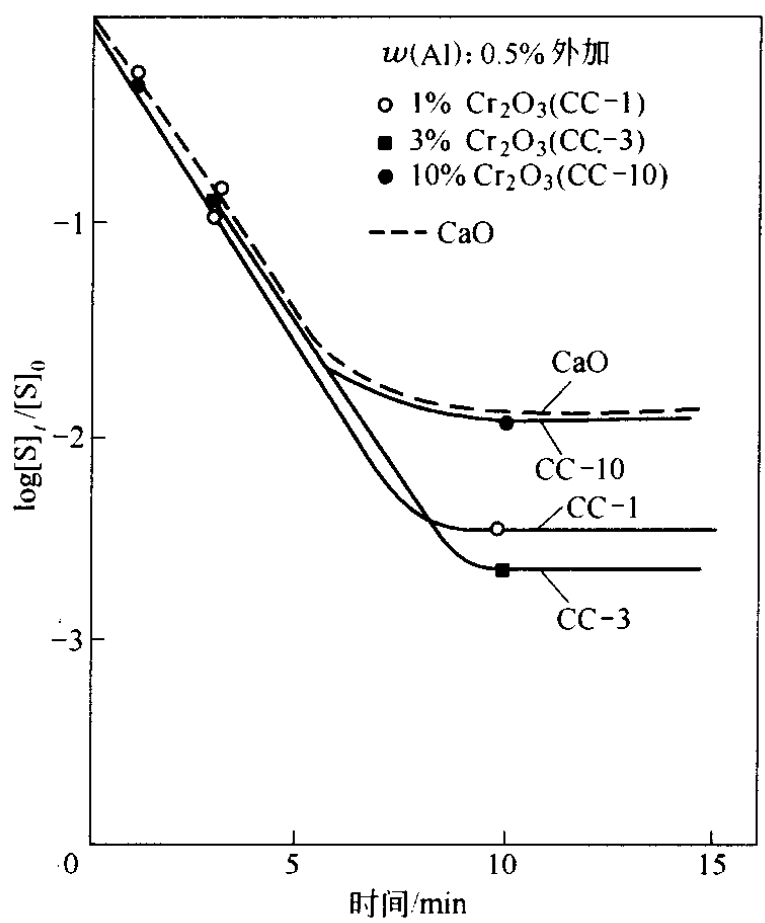


图 4-18 Cr_2O_3 含量对 CaO 坩埚脱硫作用的影响^[9]

气氛下于 1600℃ 下加热, 定期从铁水中取样, 测定铁水中的硫含量与氧含量。含有不同添加剂的 CaO-MgO 坩埚处理后, 铁水中 S 与 O 的关系及脱硫率与处理时间的关系, 如图 4-20 及图 4-21 所示。

表 4-10 CaO-MgO 坩埚的化学成分(质量分数/%)

坩 埚	CaO	MgO	ZrO ₂	Cr ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃
CaO-MgO-ZrO ₂							
5% ZrO ₂	49.3	41.5	4.69	—	0.08	0.31	0.31
10% ZrO ₂	47.8	40.6	8.61	—	0.07	0.23	0.34
CaO-MgO-Cr ₂ O ₃							
5% Cr ₂ O ₃	48.7	40.9	—	4.94	0.07	0.23	0.26

续表 4-10

坩 埚	CaO	MgO	ZrO ₂	Cr ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃
10% Cr ₂ O ₃	46.9	39.2	—	9.47	0.09	0.25	0.30
CaO-MgO-Al ₂ O ₃							
5% Al ₂ O ₃	49.6	41.6	—	—	5.34	0.23	0.28
10% Al ₂ O ₃	46.6	39.2	—	—	11.1	0.22	0.27
CaO-MgO-SiO ₂							
5% SiO ₂	49.5	41.5	—	—	0.07	4.94	0.29
10% SiO ₂	47.6	39.9	—	—	0.07	9.62	0.26

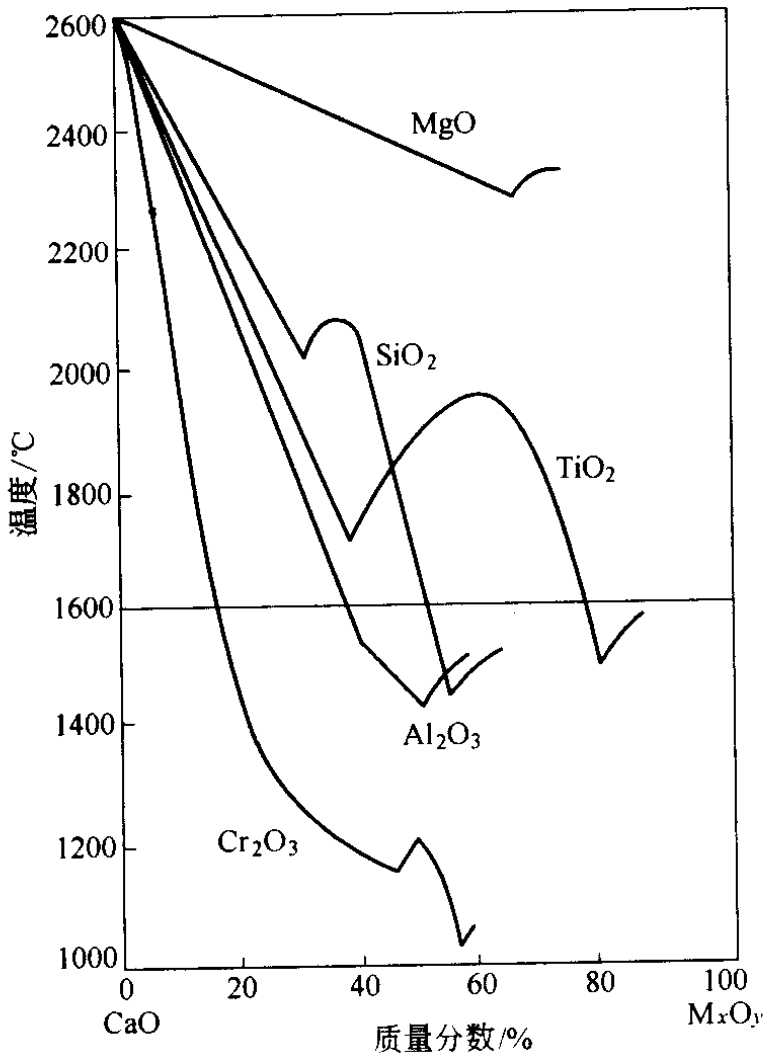


图 4-19 CaO 与添加氧化物液相生成温度^[14]

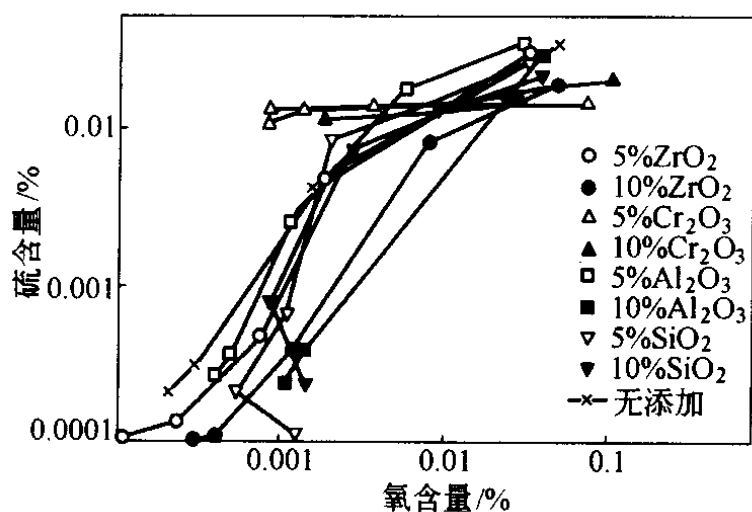


图 4-20 铁水中的硫含量与氧含量的关系 $[w(\text{Al})0.5\%]$ ^[15]

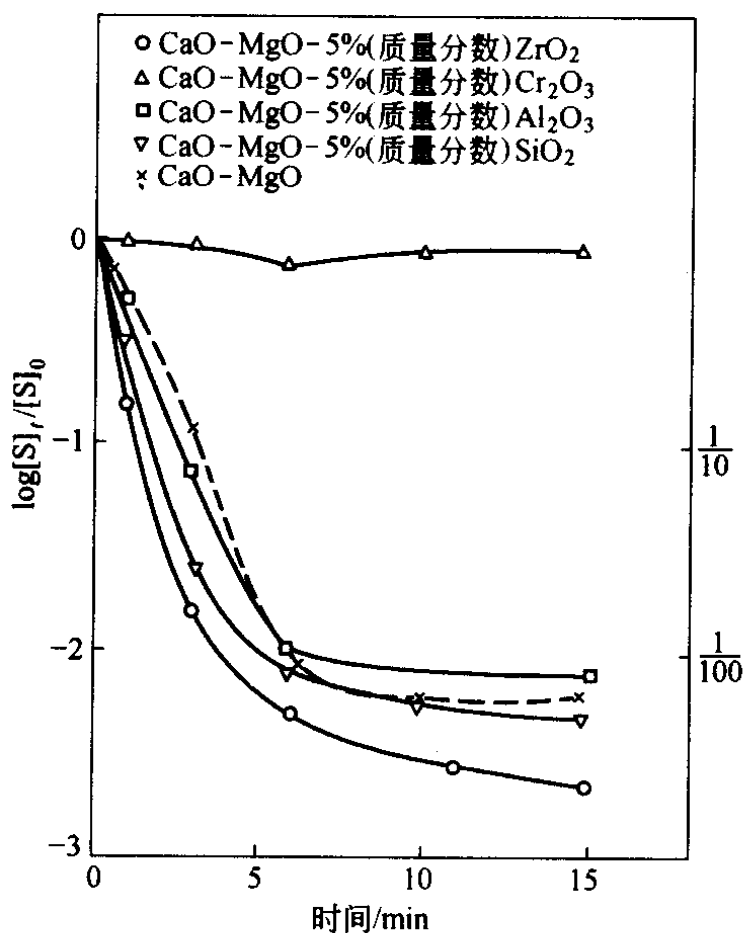
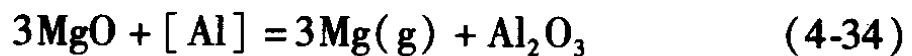


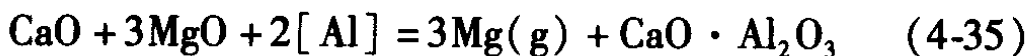
图 4-21 脱硫率与脱硫时间的关系^[15]
(外加剂的质量分数 5%, 钢水中 Al 的质量分数 0.5%)

由图 4-20 中可以看出:除了添加 Cr_2O_3 以外,在添加 Al_2O_3 、 SiO_2 及 ZrO_2 的 MgO-CaO 坩埚中,处理的铁水中硫的含量随氧含量的提高而增大,当氧含量大于约 30×10^{-6} 以后,增大的速度减小。此外,当铁水中氧含量小于 30×10^{-6} 时,除了 Cr_2O_3 外,其他添加氧化物似乎都对 MgO-CaO 系坩埚的脱硫作用稍有促进作用。但当铁水中的氧含量大于 30×10^{-6} 时,各添加物对 MgO-CaO 系坩埚的脱硫作用影响不大。而只有添加 Cr_2O_3 例外,在添加 Cr_2O_3 的 MgO-CaO 坩埚中,处理的铁水的硫含量与铁水中的氧含量无关。由图 4-21 中可以看出:在加 $w(\text{Cr}_2\text{O}_3)5\%$ 的 CaO-MgO 坩埚中,处理的铁水中硫的含量几乎不随处理时间的延长而变化,但在加同样质量的 Al_2O_3 、 SiO_2 及 ZrO_2 坩埚中,处理的铁水中的硫含量及在没有添加氧化物的坩埚中处理的铁水中的硫含量,随处理时间的延长而下降,在前 5 min 内下降很快,5 min 以后,下降速度减慢。此外,加入 ZrO_2 对 CaO-MgO 系坩埚的脱硫稍有促进作用,而 Al_2O_3 与 SiO_2 的添加对 CaO-MgO 坩埚的脱硫作用几乎不产生影响。

对比图 4-15 ~ 图 4-21 各图可以看出:一些添加氧化物在纯 CaO 材料及 CaO-MgO 材料中,对铁水脱硫作用的影响是不同的,这一点在添加 Cr_2O_3 时表现特别明显。这是由于在铁水中的 Al 与 MgO 及添加氧化物反应难易程度的差别造成的。主要的反应包括如下几种:



$$\Delta G = -1053 \times 4.18 \text{ J/mol}, 1600^\circ\text{C}$$



$$\Delta G = -13253 \times 4.18 \text{ J/mol}, 1600^\circ\text{C}$$

反应式(4-35)的 ΔG 值远小于反应式(4-34)。因而反应式(4-35)进行的可能性更大一些。相应的脱硫反应有:

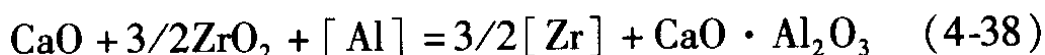


$$\Delta G = -18202 \text{ J/mol}, 1600^\circ\text{C}$$



$$\Delta G = -51920 \text{ J/mol}, 1600^\circ\text{C}$$

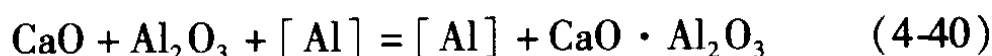
在前面有关章节中我们已提到, MgO 本身的脱硫作用比 CaO 弱得多。但在 CaO 与 Mg(g) 的共同作用下有很强的脱硫作用。除 MgO 以外, 各种添加氧化物也可能被熔融钢铁中的 Al 还原:



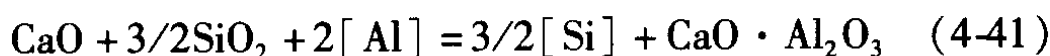
$$\Delta G = -4917 \text{ J/mol}, 1600^\circ\text{C}$$



$$\Delta G = -117677 \text{ J/mol}, 1600^\circ\text{C}$$



$$\Delta G = -11910 \text{ J/mol}, 1600^\circ\text{C}$$



$$\Delta G = -63587 \text{ J/mol}, 1600^\circ\text{C}$$

从上述各反应可见, 所有的添加氧化物在 1600℃ 下都可以被铁水中的 Al 还原。但当添加 Cr₂O₃ 时, 还原反应的 ΔG 值比添加其他氧化物时小得多(绝对值大得多)。在 Cr₂O₃ 添加到 MgO-CaO 材料中时, 最可能的反应为式(4-39)而不是式(4-34)。由于阻碍了式(4-34)反应的进行, 不可能产生 Mg(g), 式(4-36)与式(4-37)反应也受到阻碍。MgO-CaO 材料的脱硫反应被减弱。而在添加 ZrO₂、Al₂O₃ 及 SiO₂ 时却不存在这种情况。这一点可以从脱硫反应后铁样中残留金属的含量中得到证实。在各种氧化物添加量(质量分数)为 5% 与 10% 的 MgO-CaO 材料中, 经 1600℃ 处理后的铁样中残留元素的含量与添加氧化物种类的关系见表 4-11。由表可见, 当 MgO-CaO 材料中添加 Cr₂O₃ 时, 处理后的铁样中的镁含量很低, 而 S 含量较高, 证实了 Cr₂O₃ 存在抑制了反应式(4-34)以及式(4-36)与式(4-37)的进行。而在添加 SiO₂、Al₂O₃ 及 ZrO₂ 时, 铁样中的 Mg 含量较高, 硫含量较低, 达到较好的脱硫效果。

表 4-11 MgO-CaO 材料中不同添加物与铁样中残余
元素含量的关系 (10^{-6})^[14]

添加剂量 质量分数 /%	CaO-MgO-ZrO ₂				CaO-MgO-Cr ₂ O ₃				CaO-MgO-Al ₂ O ₃				CaO-MgO-SiO ₂			
	Zr	Mg	S	Ca	Cr	Mg	S	Ca	Al	Mg	S	Ca	Si	Mg	S	Ca
5	40	26	1	<2	170	<1	130	<2	3200	36	3	<2	230	40	1	<2
10	210	45	1	<2	1820	6	130	<2	2000	32	2	<10	1250	39	3	<2

我们曾研究:在用碱度为 1 左右的渣覆盖的情况下,添加 SiO₂、Fe₂O₃、TiO₂ 及复合稀土氧化物对 Al₂O₃ 微粉结合 MgO-CaO 系材料脱硫作用的影响^[17,18,19]。所用耐火材料的化学成分见表 4-12 与表 4-13。根据 CaO 含量的不同称之为:高钙 MgO-CaO 材料与低钙 MgO-CaO 材料。所用添加氧化物的纯度都大于 99%。稀土氧化物的化学分析结果见表 4-14。研究方法与前几节中的方法基本相同。将表 4-12、表 4-13 中所列出的材料浇注成石墨坩埚的内衬,经 12 h 养护,110℃ 下干燥 24 h 后将硫含量(质量分数)为 0.15% 的铁粉 150 g 左右放入坩埚中。上面再加碱度为 1 左右的渣,盖上石墨坩埚,将石墨坩埚埋入一匣钵内并用焦炭颗粒覆盖,在 1600℃ 分别处理 60 min。冷却后测定各铁样中的硫含量,误差范围 0.004% (质量分数),所得结果分别如图 4-22 所示。

表 4-12 高钙 MgO-CaO 耐火材料的主要化学成分(质量分数/%)

No.	CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	REO
1	49.4	46.4	1.9	2.3	1.5	1.5	1.5
2	49.4	46.4	0.4	2.3			
3	49.4	46.4	0.4	2.3			
4	49.4	46.4	0.4	2.3			
5	49.4	46.4	0.4	2.3			

表 4-13 低钙 MgO-CaO 耐火材料的主要化学成分(质量分数/%)

No.	CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	REO
7	25.1	70.8	2.0	2.1	1.5	1.5	1.5
8	25.1	70.8	0.5	2.1			
9	25.1	70.8	0.5	2.1			
10	25.1	70.8	0.5	2.1			
11	25.1	70.8	0.5	2.1			

表 4-14 复合稀土氧化物的化学分析结果(质量分数/%)

CeO ₂ /REO	REO	La ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	SiO ₂
49	88.2	5.5	1.18	0.13	0.04

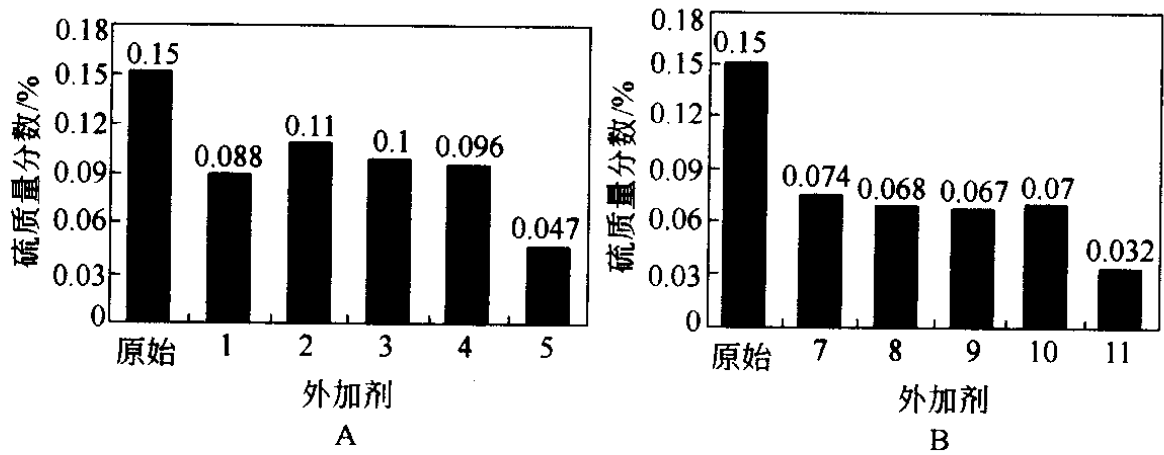


图 4-22 外加剂对 MgO-CaO 系耐火材料脱硫作用的影响(有渣)
(A:CaO 含量≈50%;B:CaO 含量≈25%)

由图可以看出,在含有 SiO₂、Fe₂O₃、TiO₂ 及 REO 的 MgO-CaO 坩埚中处理后的铁样中的硫含量都略高于在未加添加剂的 MgO-CaO 坩埚中处理的铁样中的硫含量。但与处理前后铁样中的硫含量差别相比,硫含量都大幅度下降。因添加剂不同导致的铁样中硫含量的差别是很小的。

我们曾研究过氧化铁的加入量对 MgO-CaO 系材料脱硫的影响^[8,19]。研究所用 MgO-CaO 材料的化学成分见表 4-15。试样的制作方式及处理过程与前面描述的研究其他添加氧化物的方法相

同。但表面无渣覆盖。试验用铁粉的成分见表 4-16。

表 4-15 含 Fe_2O_3 的 MgO-CaO 材料的主要化学成分(质量分数/%)

编 号	MgO	CaO	Al_2O_3	SiO_2	Fe_2O_3
1	71.2	25.2	2.2	<0.3	0.5
2	70.2	25.2	2.2	<0.3	1
3	69.1	25.2	2.2	<0.3	2
4	68.1	25.2	2.2	<0.3	3
5	67.1	25.2	2.2	<0.3	4

表 4-16 实验用铁粉的化学成分分析(质量分数/%)

P	S	Fe	C	Si	Mn	Al
0.017	0.150	99.0	0.040	0.096	0.249	0.060

试验后铁样中的磷含量与 MgO-CaO 材料中的氧化铁的添加量的关系,如图 4-23 所示。由图可见,随着 MgO-CaO 材料中的氧化铁含量的提高,铁样中硫的含量下降。但当氧化铁含量达到 2%(质量分数)后,铁样中的硫含量受 MgO-CaO 材料中氧化铁添加量的影响很小。

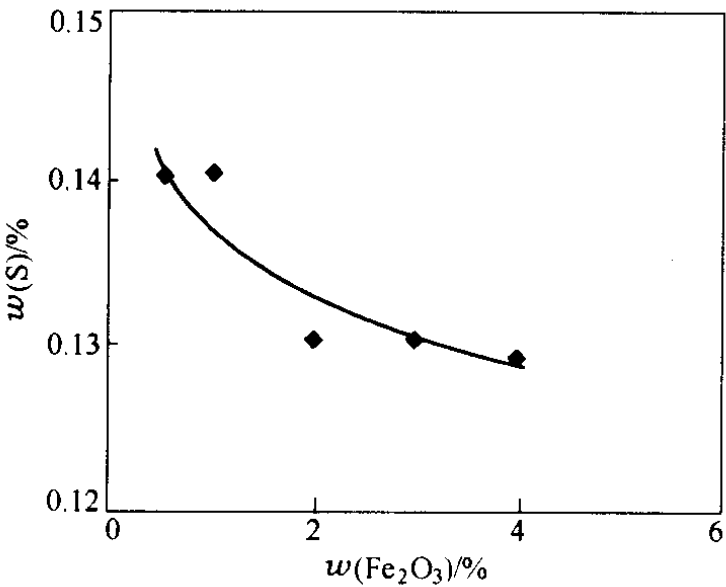


图 4-23 MgO-CaO 材料中 Fe_2O_3 添加量与铁样中硫含量的关系

图 4-24 中示出了在 $w(\text{Fe}_2\text{O}_3)$ 含量为 4% 与 1% 的 MgO-CaO 耐火材料中处理硫铁试样的脱硫率与处理时间的关系。脱硫率是

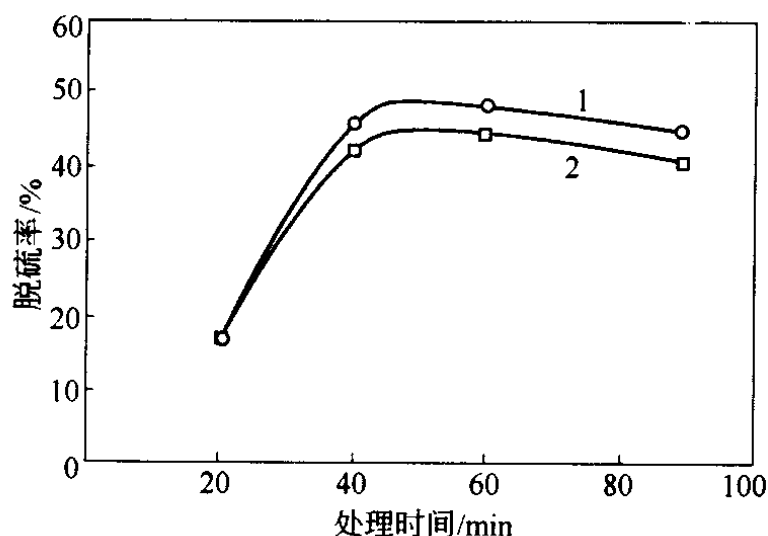


图 4-24 MgO-CaO 材料中 Fe_2O_3 含量及处理时间与铁样中脱硫率的关系 (1600°C)
1— $w(\text{Fe}_2\text{O}_3)$ 1% ; 2— $w(\text{Fe}_2\text{O}_3)$ 4%

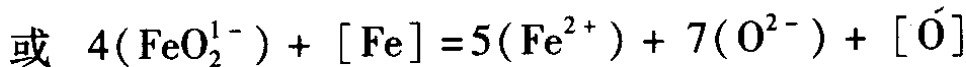
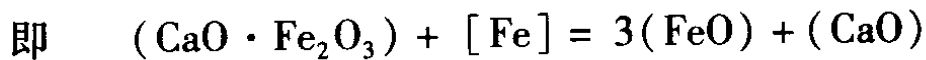
以处理前铁样中的硫含量除以处理前后铁样中的硫含量之差得到的。由图可以得到如下两点结论：

(1) 在相同的条件下,选用 $w(\text{Fe}_2\text{O}_3)$ 含量为 1% 的 MgO-CaO 材料的脱硫率高于 $w(\text{Fe}_2\text{O}_3)$ 含量为 4% 的 MgO-CaO 材料。但在保温时间为 20 min 时两者没有差别。

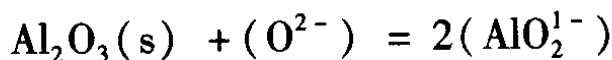
(2) 当保温时间从 20 min 提高到 40 min 时,脱硫率迅速提高;当保温时间从 40 min 提高到 60 min,脱硫率的增加不大;当保温时间从 60 min 增加到 90 min 时,脱硫率反而有所下降。这意味着 90 min 保温的铁样中的硫含量高于 60 min 保温的铁样中的硫含量,即保温时间从 60 ~ 90 min 这段时间内发生了“回硫”现象。

在 4.1.1 小节中已讲到:氧化铁对渣脱硫存在正反两方面的影响。其基本原理可用来说明 Fe_2O_3 的添加对 MgO-CaO 耐火材料脱硫的影响。在 MgO-CaO 耐火材料液相中氧化铁常以离子或复合离子的形式存在,如 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 O^{2-} 及 FeO_2^{1-} 等。当液相中

有 CaO 时,形成 $\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 。后者在界面上与熔铁反应生成 FeO 与 CaO。



上述反应提高液相中 O^{2-} 的浓度,根据式(4-6),对液相的脱硫起促进作用。但同时也提高了液相中 Fe^{2+} 的浓度,按式(4-8)对 MgO-CaO 耐火材料脱硫产生负面影响。图 4-24 就是这两种影响相互作用的结果。当保温时间在 20 ~ 40 min 的范围时,前一种影响占主导地位。当保温时间从 40 ~ 60 min 时,后一种影响的作用逐渐增强;当保温时间从 60 min 延长至 90 min 时,后一种因素占主导地位。当保温时间为 20 min 时,由于时间短,在两种 MgO-CaO 材料中溶入液相中的铁氧化物的含量相差不大。两铁样的脱硫率也相差无几。耐火材料的 Al_2O_3 也可能大量溶入液相中,降低了液相中 O^{2-} 的活度



这一作用也造成经 90 min 保温处理后铁样的脱硫率下降。

经 40 ~ 90 min 保温处理的铁样中,在含有 $w(\text{Fe}_2\text{O}_3)$ 4% 的坩埚中处理的铁样的脱硫率较在含 $w(\text{Fe}_2\text{O}_3)$ 1% 的坩埚处理的铁样的脱硫率低。这是因为在 Fe_2O_3 含量较高时,液相中的 Fe_2O_3 含量增加较快, Fe^{2+} 带来的负面影响也较快增长的结果。

4.3.4 处理时间对 MgO-CaO 材料脱硫作用的影响及“回硫”现象

在上面各节讨论中我们发现了一种现象:脱硫处理的初期,脱硫效率很高。但随着时间的延长,耐火材料的脱硫效率下降。从图 4-9、图 4-14 ~ 图 4-18、图 4-21 ~ 图 4-23 等中可以看出:尽管所用的原料及处理工艺不同,但材料的脱硫效果与处理时间的关系呈现出相同的规律。在开始处理的若干时间内,金属试样的硫含量随处理时间的延长而迅速下降。但当脱硫处理达到一定时间后,金属试样的硫含量几乎不再随处理时间的延长而变化。为了

了解处理过程中脱硫率的变化及脱硫机理,我们对铁水在 MgO-CaO 材料中处理的保温时间与铁水试样中的最终硫含量的关系进行了研究^[8,19]。

试样的制作方法及处理过程与前面研究添加物影响的方法与过程相同。试验用耐火材料的化学成分见表 4-17。 SiO_2 (Elkem 98-3) 与 Al_2O_3 (开封汴和 Al_2O_3 大于 99%) 是以微粉形式作为结合剂加入的。同时对有覆盖渣与无覆盖渣存在的情况下进行了对比。渣的化学成分见表 4-18。所得结果分别如图 4-25 及图 4-26 所示。

表 4-17 MgO-CaO 耐火材料的主要化学成分(质量分数/%)

试 样	CaO	MgO	SiO_2	Al_2O_3
1	25.1	70.8	2.4	
2	25.1	70.8		2.1

表 4-18 试验用渣的化学成分(质量分数/%)

CaO	SiO_2	Fe_2O_3	Al_2O_3	MgO	K_2O	Na_2O	MnO	TiO_2
34.68	34.68	15.09	1.09	6.15	0.01	0.03	1.42	0.56

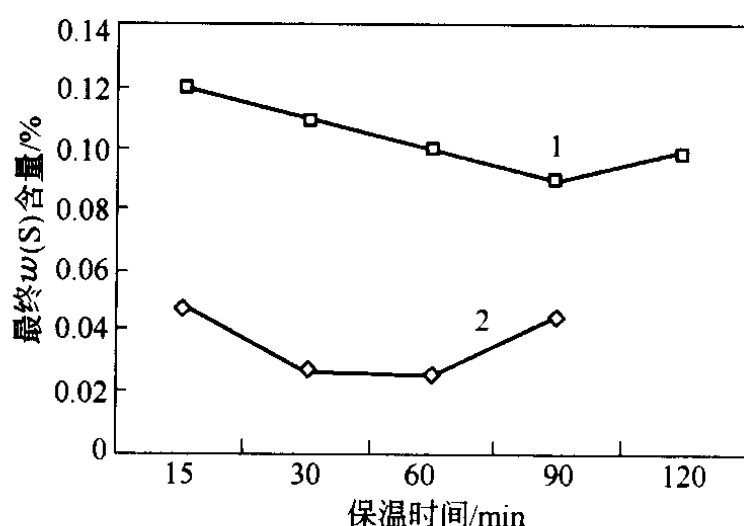


图 4-25 SiO_2 微粉结合 MgO-CaO 耐火材料保温时间与铁样中最终 S 含量的关系(1600℃)

1—无渣;2—有渣

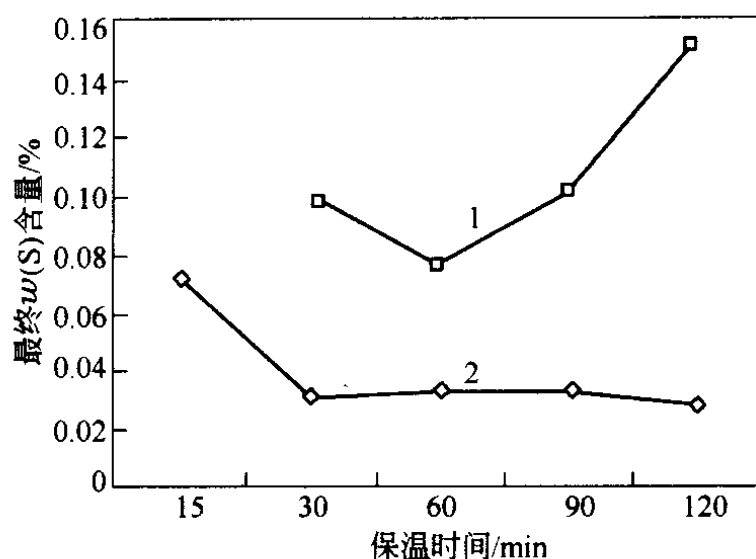


图 4-26 Al_2O_3 微粉结合 MgO-CaO 耐火材料保温时间与铁样中最终 S 含量的关系 (1600°C)
1—无渣;2—有渣

由图可得到如下几点结果:

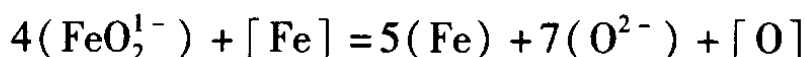
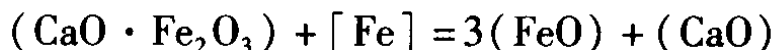
首先,在脱硫处理的前阶段,随保温时间的延长,铁样中的最终硫含量下降。当保温时间达到某一数值后,保温时间继续延长时铁样中的硫含量不再下降,反而随之上升,即出现“回硫”现象。

其次,在有覆盖渣存在的情况下,随保温时间的延长铁样中的硫含量从下降到上升转折时间比无覆盖渣存在时短。

第三,在相同保温时间的情况下,有覆盖渣存在时铁样中的硫含量低于无覆盖渣存在时铁样中的硫含量。

产生这种情况的原因与 MgO-CaO 材料的脱硫机理及液相中 FeO 的含量有关。在反应的最初阶段,耐火材料中的液相形成很少,铁水与耐火材料之间的液相隔离层并未形成或不够完整。铁水中的 S 与 CaO 之间的反应为固液反应。同时在 CaO 颗粒表面上的 CaS 产物层尚未形成,这种情况下脱硫反应会很快进行。随在铁水与耐火材料之间的液相隔离层形成,这一阶段结束。这时,液相中 Fe_2O_3 与 CaO 的含量起重要作用,如前一小结所说的那样。 Fe_2O_3 在液相中对 MgO-CaO 耐火材料的脱硫能力起正反两

方面的作用:一方面,它可与耐火材料中的 CaO 反应生成 $(\text{CaO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3)$ 进入液相中;后者进而在液相与铁水的界面上与铁水反应提高液相中 O^{2-} 的浓度,提高了 MgO-CaO 耐火材料的脱硫能力:



另一方面,上述反应也提高了液相中 Fe^{2+} 的浓度。按式(4-8)会降低 MgO-CaO 材料的脱硫能力。在脱硫处理的初期,液相中 Fe_2O_3 含量也不高,它对 MgO-CaO 耐火材料脱硫的正负两方面的影响都不明显。但是,随保温时间的延长,生成的液相量增多,它将熔融钢铁与耐火氧化物隔开, S 已经不能直接与 CaO 反应。同时随时间的延长液相中 Fe^{2+} 浓度不断提高,按式(4-8), MgO-CaO 材料的脱硫能力下降,可能出现“回硫”现象。

当有覆盖渣存在时,由于覆盖渣中 Fe_2O_3 的含量很高,很容易通过扩散而进入到液相中,其结果是促使“回硫”现象较无覆盖渣时早些出现。

另一方面,在有覆盖渣存在的条件下,由于有很高的 Fe_2O_3 含量,耐火材料中的 CaO 很容易溶入到液相中,迅速提高了渣的碱度,使渣的脱硫作用增强。使吸收铁水中硫的数量增大,这就是为什么在有覆盖渣存在的条件下铁水中的硫含量低的原因。

4.4 熔融钢铁组成对耐火材料脱硫作用的影响

4.4.1 铁样中原始硫含量对 MgO-CaO 耐火材料脱硫作用的影响

在钢铁厂中,由于原料中硫含量的不同,炼得的铁中的硫含量是不同的。了解钢铁中原始硫含量对 MgO-CaO 材料脱硫作用的影响对于 MgO-CaO 耐火材料的正确选用是有意义的。为此,我们对此进行了研究^[9]。

研究所用的 MgO-CaO 材料的化学成分与表 4-17 相同。用硫铁粉与标准铁粉配制得到试验铁粉中 $w(\text{S})$ 的含量分别为

0.05%、0.1%、0.2%、0.3%及0.4%。试样的制备与处理方法与4.3.2节中相同。将不同S含量的铁粉放入坩埚中,在1600℃下处理30 min,冷却后测定铁样中的硫含量,按下式计算铁样中的脱硫速度。

$$\text{脱硫速度} = \frac{S_0 - S_t}{t}$$

式中 S_0 、 S_t ——分别为铁样中原始硫含量及经过 t 时间处理后的硫含量;

t ——处理时间。

以 SiO_2 微粉及 Al_2O_3 微粉为结合剂的两种 MgO-CaO 材料与不同原始硫含量的铁样的脱硫速率如图4-27所示。

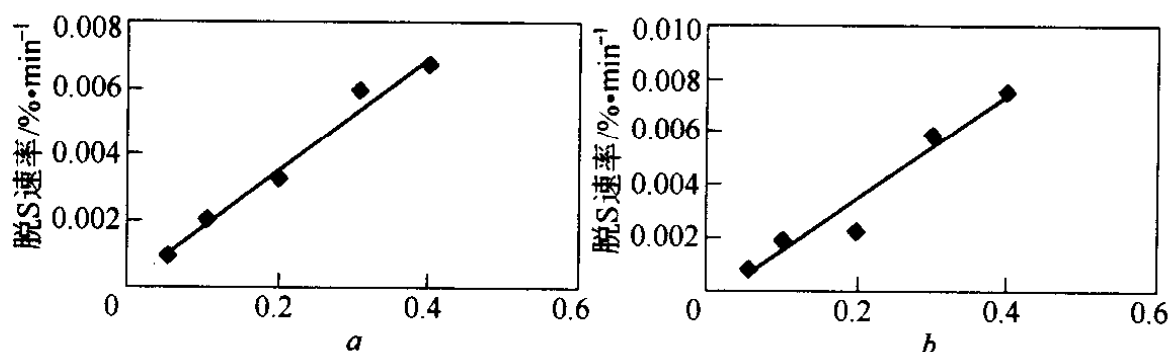


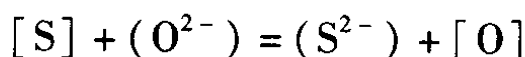
图4-27 铁水起始S含量与 MgO-CaO 浇注料对铁水脱S速率的关系(1600℃,30 min)

a— SiO_2 微粉结合, $y = 0.017x + 0.0002$;

b— Al_2O_3 微粉结合, $y = 0.02x - 0.0005$

由图4-27可见,铁样中原始硫含量与脱硫率之间有直线关系。

根据离子理论,耐火材料液相脱硫作用可表示为:



根据图4-2的脱硫机理,脱硫过程包括下列几个步骤:

- (1) 铁水中S扩散到铁水与耐火材料的界面上;
- (2) 耐火材料液相中的 O^{2-} 从耐火材料中扩散到铁水与耐火

材料的界面上;

- (3) S 与 O^{2-} 在界面上发生脱硫反应;
- (4) 生成的 S^{2-} 向耐火材料液相内部扩散;
- (5) 生成的 O 向铁水内部扩散。

在上述 5 个步骤中, (3) 是化学反应, 其余的都是扩散过程。由于温度高, 化学反应速度很快, (3) 不是整个过程的控制步骤。(2) 与 (4) 两个步骤为在耐火材料液相中的扩散。由于耐火材料液相很薄, 扩散距离短, 同时, 耐火材料中原有的 O^{2-} 含量较高, S^{2-} 含量低, 扩散速度较快, 因此, 他们也不是整个过程的控制步骤。(1) 与 (5) 为在铁水中的扩散过程。由于氧在铁水中的扩散系数比硫在铁水中的扩散系数高一个多数量级。因此, 硫在铁水中的扩散成为整个过程的控制步骤。铁水中硫的扩散与铁水内硫含量和耐火材料与铁水界面处硫含量之差成正比。由于界面反应进行很快, 界面处硫含量很低。因而主要取决于铁水内硫含量。当处理时间不长时, 铁水内的硫含量决定于原始硫含量。因此, 随铁水中原始硫含量的提高, MgO-CaO 材料对铁水的脱硫速率增大。

4.4.2 熔融钢铁中的合金元素与耐火材料相互作用及对脱硫作用的影响^[9,20]

在本章前面几节的讨论中, 我们已了解熔融钢铁中的 Al 对脱硫的影响。Al 是脱氧剂, 它影响钢铁中的氧含量, 他也可与耐火材料中的氧化物反应对脱硫作用产生影响。除 Al 以外, 钢铁中还可能含有其他元素。研究它们与耐火材料氧化物之间的反应及对脱硫的影响是很有意义的。

图 4-28 给出了含有 Al、Ti、Zr 与 Si 等元素的铁水在纯 CaO 坩埚中, 在 1873 K 处理的条件下, 铁水脱硫率与处理时间的关系。铁水的原始硫含量为 0.04%, 氧含量为 0.05%。

由图 4-28 可见, 铁水中 Al 存在可显著地促进 CaO 的脱硫作用。但 Ti、Si 与 Zr 等元素比 Al 的作用要小得多。

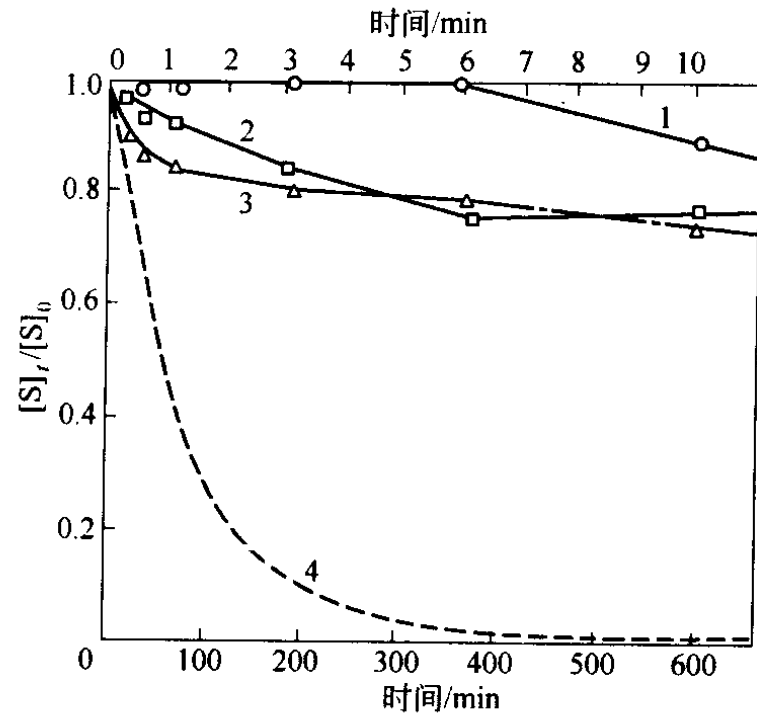


图 4-28 铁水中的元素对 CaO 坩埚脱硫作用的影响^[9]

1—Si, 0.2% ; 2—Zr, 0.5% ; 3—Ti, 0.5% ; 4—Al, 0.5%

表 4-19 中列出加入各添加金属元素 10 min 以后铁水中的 O 及 S 的含量以及坩埚壁的 X-衍射分析结果。由表可知:在坩埚中发现了 CaS 以及 CaO 与相应的金属氧化物及氧化铁所生成的化合物。但含金属铝的铁样中的硫与氧的含量比含其他金属的铁样中的低很多。熔铁中添加的金属元素可与铁水中的硫及 CaO 进行如下反应。同时列出了各反应在 1600℃ 下的 ΔG 值。

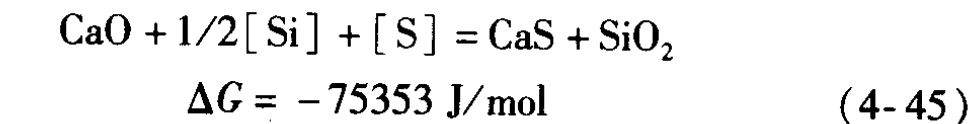
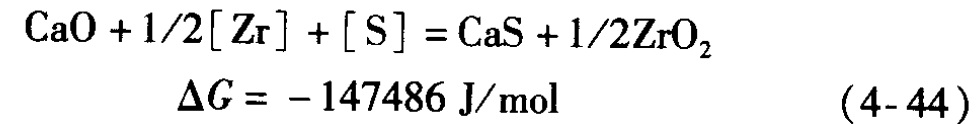
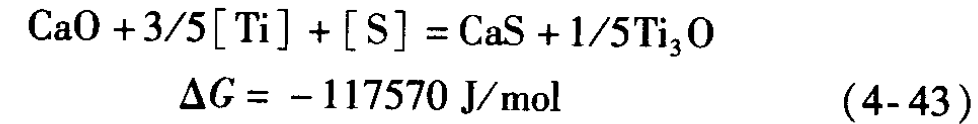
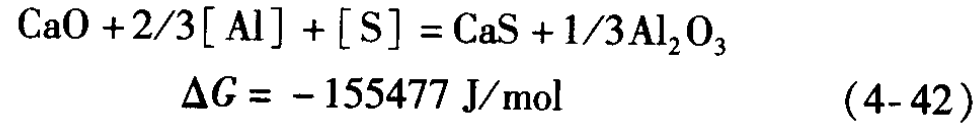


表 4-19 铁水中 O 与 S 的含量以及坩埚壁 X-衍射结果 (10 min)^[9]

添加元素		XRD 分析	CaO-M _x O 熔点/℃	S、O 含量/%	
质量分数/%				[O]	[S]
Al	0.2	C ₃ A, CaS, CaFeO ₂	1540: C ₃ A	5 × 10 ⁻⁴	20 × 10 ⁻⁴
TiO ₂	0.5	CaTiO ₂ , TiO ₂ , CaS, CaFeO ₂	1475: CaTiO ₃ + TiO ₂	10 × 10 ⁻⁴	311 × 10 ⁻⁴
Zr	0.2	CaS, CaFeO ₂	2260: CaO + ZrO ₂	18 × 10 ⁻⁴	372 × 10 ⁻⁴
	0.5			39 × 10 ⁻⁴	344 × 10 ⁻⁴
Si	0.2	CaSiO ₂ , CaFeO ₂ 3CaO · 2SiO ₂	1475: C ₃ S ₂ 1540: CS	35 × 10 ⁻⁴	290 × 10 ⁻⁴

由上述反应所计算得到的 a_s 与 a_M 的平衡值如图 4-29 所示。图中还列出了加入了添加元素 10 min 后铁水中 Al、Zr、Si 及 Ti 元素活度的实测结果。由图可见,当加入金属铝时,铁水中平衡硫含量最低,实测值也最低。加入 Si 与 Ti 时,计算值与实测值都较高。

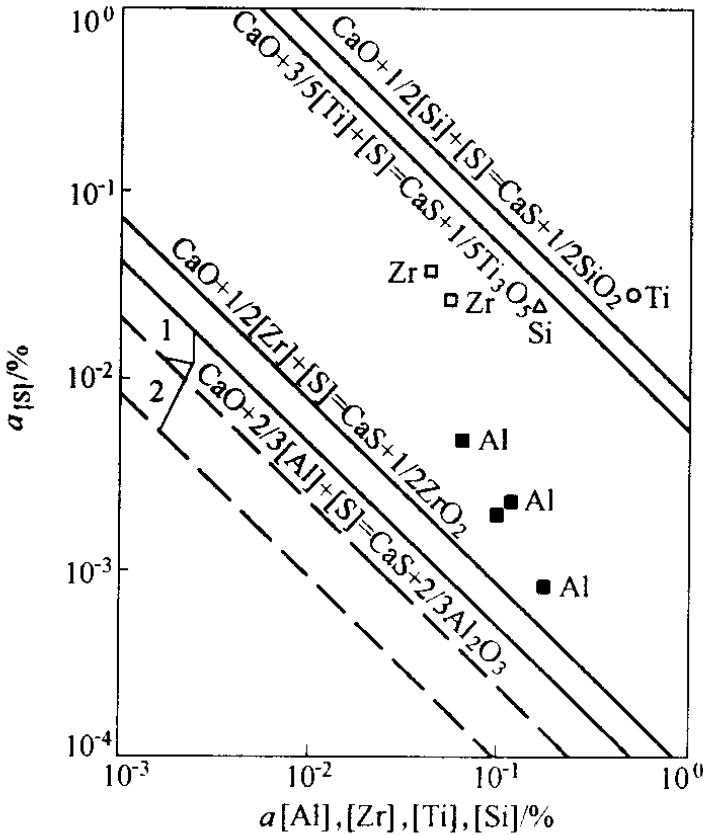


图 4-29 铁水中 CaO-S-M 平衡值与实测值^[9]

1— $a_{Al_2O_3} = 0.5$; 2— $a_{Al_2O_3} = 0.2$

这一点与图 4-1 结论相同。但当加入 Zr 时, CaO-ZrO_2 系的液化温度高, 不可能产生较多的液相。固相反应速度较慢, 导致实测值较计算值高许多。

图 4-30 中给出了含 Ti、Zr、Ce 与 Al 为 0.5% (质量分数) 的铁水分别在 CaO 含量为 30% (质量分数) 的 MgO-CaO 坩埚中, 在 1600°C 下处理时残余硫含量与处理时间的关系。同时列出了经 10 min 处理后铁水中残留 Mg 的含量。由图可见, 加 Al 时脱硫效果最好, Ti 次之, Ce 再次, 加 Zr 时脱硫效果最差, 这一顺序与铁水中残存 Mg 含量的变化趋势相同。这与铁水中的金属与 MgO 反应产生 Mg(g) 参与脱硫过程有关。

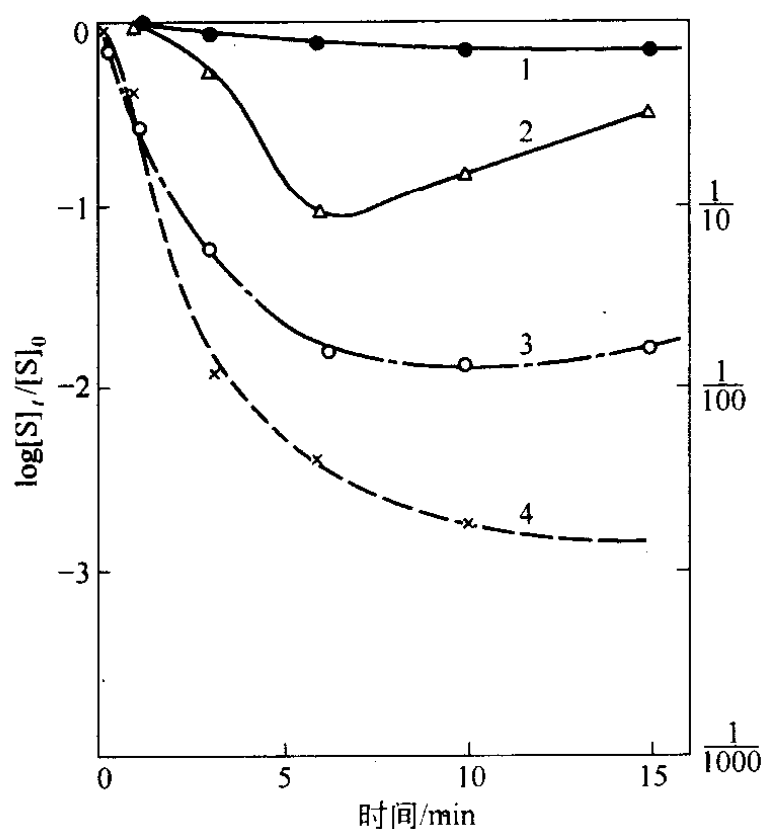
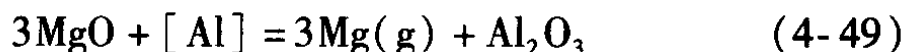
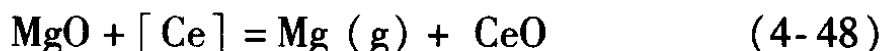
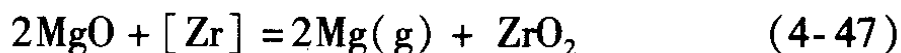
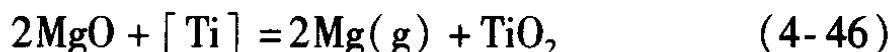


图 4-30 加 Al、Ti、Zr 与 Ce 的铁水在 $w(\text{CaO}) = 30\%$ 坩埚中的脱硫作用^[9]
(残留 Mg 的含量为经 10 min 后的值)

1—Zr, 0.5% 外加, 残留 Mg, 3×10^{-6} ; 2—Ce, 0.5% 外加, 残留 Mg, 4×10^{-6} ;
3—Ti, 0.5% 外加, 残留 Mg, 8×10^{-6} ; 4—Al, 0.5%, 残留 Mg, 27×10^{-6}

具体反应过程如下：



在所有这些反应中,Al 的还原能力最强,还原 MgO 生成的 Mg 也多,脱硫效果也最好。

4.4.3 熔融钢铁中铝含量及铝合金添加对脱硫作用的影响

由于铁水中的 Al 对 MgO-CaO 耐火材料的脱硫有很大作用。因而有必要研究熔融钢铁中 Al 的含量以及铝合金的加入对脱硫作用的影响。图 4-31 为铁水中原始氧含量与原始硫含量都为 0.03% (质量分数) 及 Al 添加量在 0.07% ~ 2.0% (质量分数) 的条件下,铁水在 CaO 坩埚中脱硫处理后的残硫率与时间的关系。

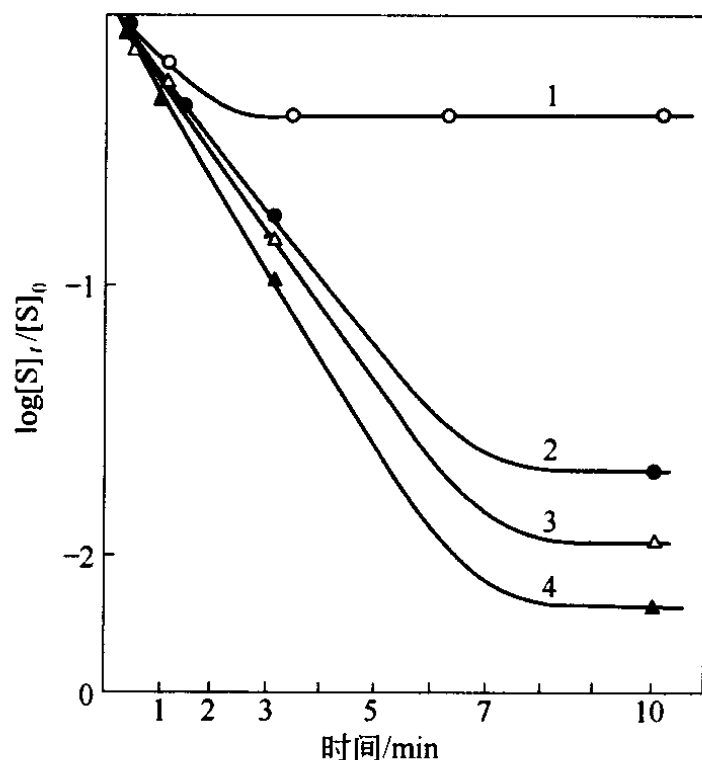


图 4-31 添加不同含量 Al 的铁水在 CaO 坩埚中的残硫率与时间的关系^[9] (Ar 气氛, 1600℃)

1—Al, 0.07%; 2—Al, 0.2%; 3—Al, 0.5%; 4—Al, 2.0%

由图 4-31 可以看出:随着铁水中 Al 含量的提高,处理后铁水中的硫含量下降,脱硫率提高。这是因为随铁水中 Al 含量的提高,反应式(4-42)加快。

图 4-32 为在铁水中加入 Al-B、Al-Ba、Al-Si 与 Al-Zr 等合金时,铁样在 CaO 坩埚中处理后的残硫率与处理时间的关系。同时也列出 Al 与 B 以单质的形式共同加入及 Al 单独添加时残硫率与处理时间之关系。由图可见与添加 Al 相比,添加 Al-Si 合金降低了 CaO 坩埚的脱硫效果。添加 Al-Ba 及 Al-Zr 合金与添加 Al 的脱硫效果基本相同;添加 Al-B 合金提高了脱硫效果。但仍低于 Al 与 B 以单质的形式分开加入时的效果。但是当 B 单独添加时,脱硫效果并不理想,如图 4-33 所示。产生这种现象的原因可能是当

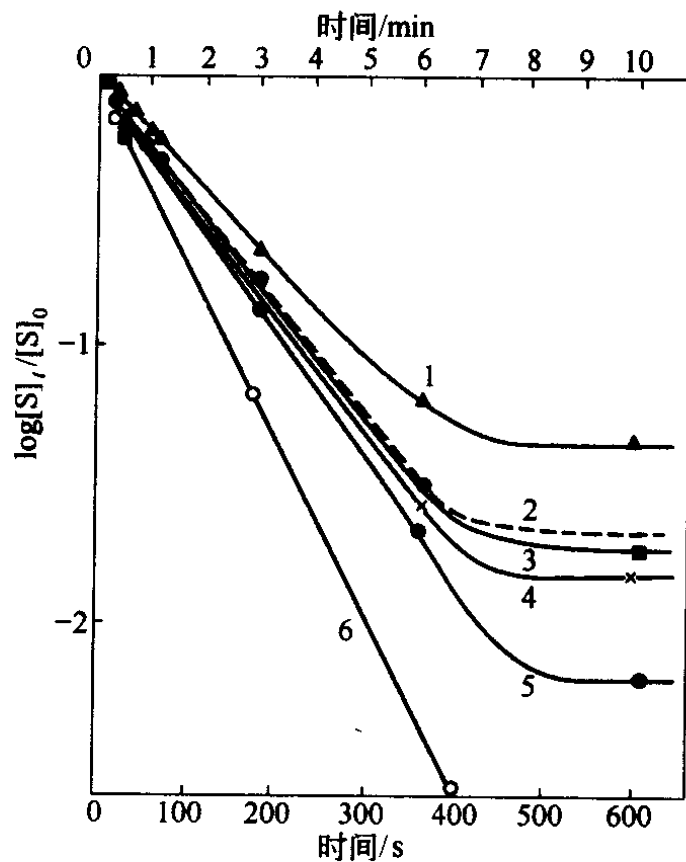


图 4-32 添加 Al 合金对铁水残硫率与处理时间的关系^[9]

[1873K, $w(\text{Al})$:0.2% 外加]

1—Al-Si 合金添加;2—Al 单独添加;3—Al-Ba 合金添加;
4—Al-Zr 合金添加;5—Al-B 合金添加;6—Al, B 分开添加

B-Al 共存的情况下,脱氧产物 Al_2O_3 、 B_2O_3 与 CaO 生成低熔化合物,并降低了液相的黏度,提高了它的流动性从而有利于脱硫的进行。X 射线检测结果发现 CaO 坩埚的内壁上生成了某些与纯铝酸钙化合物不同的物质。而 B 单独加入时则不可能出现这种情况。更准确的解释尚待进一步研究。

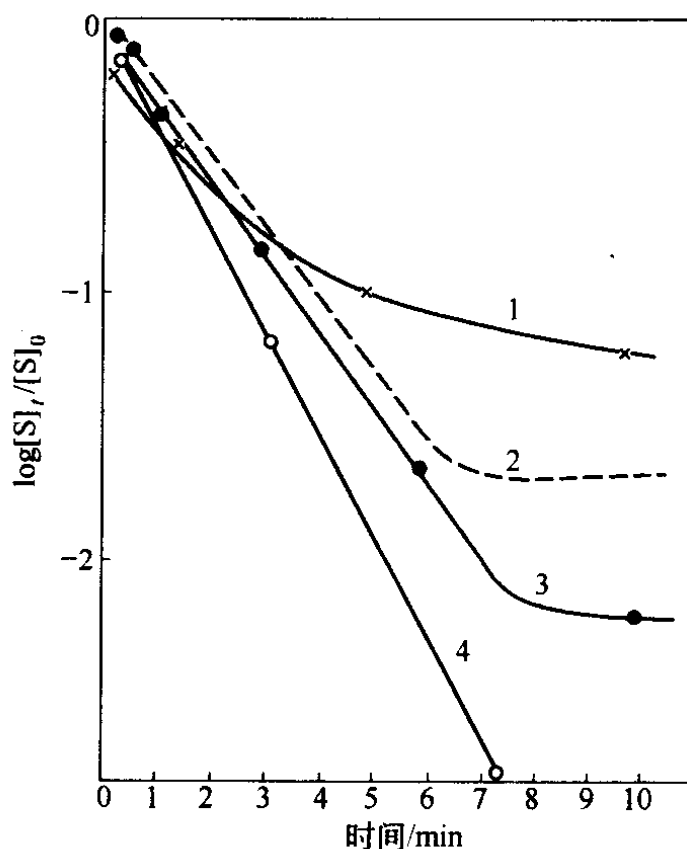


图 4-33 B, Al 单独与分开加入对铁水脱硫的影响^[9]

1—只加 B; 2—只加 Al; 3—加 Al-B 合金; 4—B, Al 分开加入

图 4-34 给出原始氧含量为 500×10^{-6} , 原始硫含量为 80×10^{-6} 的铁, 添加 0.5% (质量分数) (Ca : 0.3%, Al : 0.2%) 的 Ca-Al 合金线, 分别在 MgO 、 CaO 及 Al_2O_3 坩埚中, Ar 气中于 1600°C 下加热时, 残余 S、O 含量与加热时间的关系。由图 4-34 可见, 当使用 CaO 坩埚时, 在最初的 2 min 内可获得很好的脱硫效果, 2 min 后残留 S 含量变化很小。在采用 MgO 坩埚的情况下, 前 5 min 可获得一定的脱硫作用, 5 min 后脱硫残留量下降缓慢, 总的脱硫效果不如 CaO 坩埚。当采用 Al_2O_3 坩埚时, 完全起不到脱硫作用。 CaO 坩埚脱硫作用最好的原因是: 因为除了 CaO 本身的强脱硫作

用(式 4-14)外, Ca - Al 合金加入到熔铁水中分解为 Ca 与 Al。Ca 与 S 结合生成 CaS 起到脱硫作用, 而 Al 与 CaO 及 S 按式(4-42)发生反应起到脱硫作用。当使用 MgO 坩埚时, 发生式(4-49)所示的反应, 产生的 $\text{Mg}(\text{g})$ 可起到脱硫作用。而当使用 Al_2O_3 坩埚时, 其本身并无脱硫作用, 又不能发生上述相关反应, 因而起不到脱硫作用。这一结果足以说明: 脱硫剂与使用的坩埚材料的相互配合是十分重要的, 也说明耐火材料在精炼过程中起重要作用。

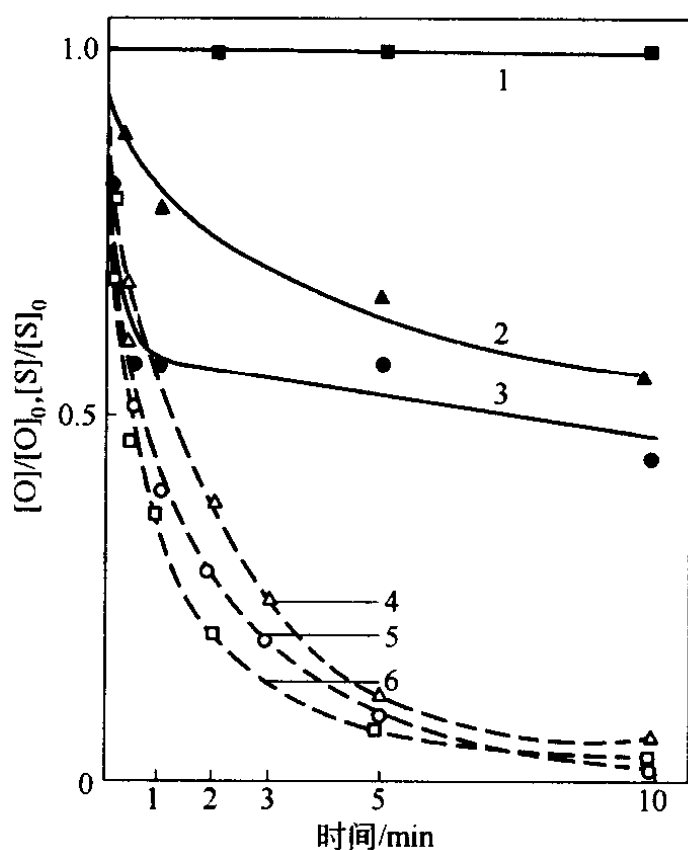


图 4-34 加 Ca-Al 合金的铁水在 MgO、CaO 与 Al_2O_3 坩埚中
热处理残余 S、O 含量与时间的关系(1600℃, Ar 气)^[9]

1—S:(Al_2O_3); 2—S:(MgO); 3—S:(CaO); 4—O:(MgO);
5—O:(CaO); 6—O:(Al_2O_3)

参 考 文 献

- 1 黄希祜. 钢铁冶金原理. 北京:冶金工业出版社, 1997
- 2 槐冈博幸. 炉外精炼:多品种、高质量钢大生产的挑战. 李宏译. 北京:冶金工业出

版社,2002

- 3 张荣生. 钢铁生产中的脱硫. 北京:冶金工业出版社,1986
- 4 F. 奥特斯. 钢冶金学. 倪瑞明等译. 北京:冶金工业出版社,1997
- 5 Richardson, F. D. , Jeffes, J. H. E. The thermodynamics of substances of interest in iron and steelmaking. III Sulfides. J. Iron Steel Inst. ,1952,171:165
- 6 张鉴. 炉外精炼的理论与实践. 北京:冶金工业出版社,1999
- 7 张鉴,王潮,佟富生. 魏寿昆教授八十寿辰文集. 北京:冶金工业出版社,1989
- 8 魏耀武. 钢水与耐火材料之间的作用及对钢质量的影响[学位论文]. 武汉:武汉科技大学,2002
- 9 音谷登平,出川通. 高纯净金属溶制プロセス—カルシア系ヒューシックス. 耐火物への応用. 東京:丸善株式会社. 1994
- 10 N. Bannenberg. Demands on refractory material for clean steel production. Proceedings of UNITECR'95, Kyoto, Japan. 1995, Vol. 1. 36
- 11 李楠,匡加才. 碱性耐火材料的脱硫作用. 耐火材料, 2001,34(5):63~65
- 12 Toru Dogawa, Seiju Uchida, Tobei Ototani. Development of CaO-MgO Refractories and their Effects on Refining Mechanism of Extremely Clean Steel. Proceedings of UNITECR' 95, Sao Paulo, Brazil. 1993, 842
- 13 P. J. Koros, R. G. Petrushka and R. G. Kerlin. The lime O-Mag process for the desulphurization of hot metal. Iron & Steel making, 1997,4(6):34
- 14 出川通. カムシク耐火物中つ各種酸化物溶鉄脱硫ば及ぼお影響. 耐火物, 1988,40(2):9~15
- 15 S. Uchid, T. Degawa, T. Ototani. Effect of various oxide additives in CaO-MgO refractories on the desulphurization behavior of molten iron. Interceram,1991,40(5):290~294
- 16 Y. WEI, N. LI, F. CHEN. Desulphurization and dephosphorization of molten iron in basic refractories. Interceram, 2002,51(3):200~205
- 17 WEI Yaowu, LI Nan. Desulphurization of basic refractories on molten iron. Proceedings of UNITECR' 2001. Cancun, Mexico. 2001,193
- 18 WI Yaowu, LI Nan. Study on the desulphurization of microalumina bonded MgO-CaO refractories on the molten iron. Iron & Steel Maker, 2002, 29(4):17~19
- 19 WEI Yaowu, LI Nan. Effect of Fe_2O_3 content in MgO-CaO refractory on desulphurization of molten iron. J. Iron and Steel Res. , Int. ,2003,10(4):4
- 20 出川通,内田省壽,音谷登平. CaO-MgO 系耐火物を溶鉄用じに熔鉄の脱硫反應機構. 耐火物,1988,40(2):16

5 耐火材料与熔融钢铁中磷的反应及其脱磷作用

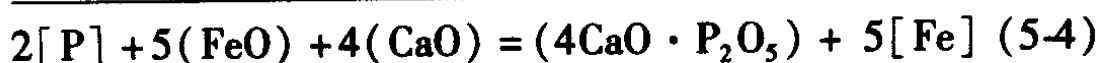
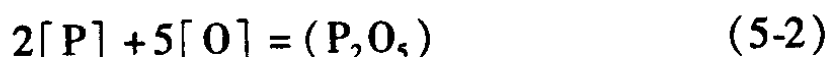
磷常被认为是钢铁中的有害元素。通常,钢中允许的最大磷含量在 0.02% ~ 0.05% 之间^[1]。特种钢,如不锈钢要求磷含量远低于此值^[2]。

在高炉中冶炼生铁时不可能有脱磷作用。矿石中的磷几乎全部进入铁水中。磷只有在炼钢及铁水预处理等工序中脱除。脱磷过程主要是在钢水与渣的界面上进行。磷氧化生成的 P_2O_5 上浮到渣与钢水的界面与渣中的碱性氧化物反应生成磷酸盐溶入渣中,使得磷从钢水中排出。前面我们提到,耐火材料中的液相所起的作用与渣相同。它应该也可以起到提供碱性氧化物与 P_2O_5 反应生成磷酸盐以达到排除钢水中磷的作用。为了说明耐火材料液相的脱磷作用,我们先要介绍一些熔融钢铁脱磷的基本知识。

5.1 熔融钢铁脱磷的基础知识

5.1.1 渣脱磷的热力学分析

钢水(或铁水)中磷氧化产物 P_2O_5 是气态,而且不稳定。生成的 P_2O_5 须与碱性氧化物结合并溶入渣中,才能达到脱磷的目的。因此氧化脱磷反应是在钢水-渣界面上进行的,按分子脱磷理论,反应过程可表示如下^[1, 3]:



$$\lg K = \frac{a_{4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5}}{[\% \text{P}]^2 a_{\text{FeO}}^5 a_{\text{CaO}}^4} = \frac{40067}{T} - 15.06 \quad (5-5)$$

式中 $a_{4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5}$ 、 a_{FeO} 、 a_{CaO} —— $4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ 、 FeO 、 CaO 在渣中的活度；

$[\text{P}]$ ——钢中磷的浓度。

在渣中 $4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ 的浓度很小,可以认为其活度与浓度 $X_{4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5}$ 相等。由于 $4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ 与 P_2O_5 的克分子数相同,故有 $a_{4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5} = X_{4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5} = X_{\text{P}_2\text{O}_5}$ 。则磷在渣及钢中的分配系数 L_P 可表示如下:

$$L_P = \frac{X_{\text{P}_2\text{O}_5}}{[\% \text{P}]^2} = K a_{\text{FeO}}^5 a_{\text{CaO}}^4 \quad (5-6)$$

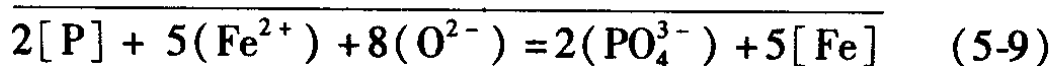
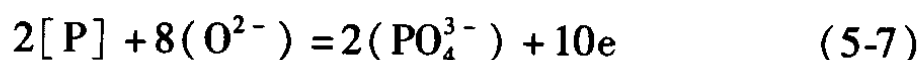
由以上的分析可知,影响脱磷的因素有以下几个:

(1) 温度,由式(5-5)可知,随温度的升高 K 值下降。较低的温度可获得较大的 K 值及 L_P 值。但温度过低不易获得高碱度的渣,从而对脱磷产生不利的影响。

(2) 溶渣的特性,必须能提供足够的氧将磷氧化,又能提供足够的碱与 P_2O_5 反应。因而,高碱与高氧化铁渣是重要的。

最后,还应说明一点的是:根据 $\text{CaO}-\text{P}_2\text{O}_5$ 相图^[1]在炼钢温度下, $3\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ 与 $4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ 同时存在。它们的标准生成自由能值相近。故在有些资料中,用 $3\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ 而不是 $4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ 。但无论用哪一个,对脱磷过程与结论无显著影响。

为了更进一步说明渣组成对脱磷作用的影响,需简要介绍一下离子脱磷理论。它对于后面相关章节中分析耐火材料液相的影响有意义。按离子理论,钢液中的 P^{5+} 在渣-熔融金属界面上吸收溶渣中的 O^{2-} 形成 PO_4^{3-} ,再进入溶渣中。离子反应式可表示为:



$$K = \frac{a_{\text{PO}_4^{3-}}^2}{a_{\text{P}}^2 a_{\text{Fe}^{2+}}^5 a_{\text{O}^{2-}}^8} = \frac{X_{\text{PO}_4^{3-}}^2 \gamma_{\text{PO}_4^{3-}}^2}{[\% \text{P}]^2 X_{\text{Fe}^{2+}}^5 \gamma_{\text{Fe}^{2+}}^5 X_{\text{O}^{2-}}^8 \gamma_{\text{O}^{2-}}^8} \quad (5-10)$$

$$L_{\text{P}} = \frac{X_{\text{PO}_4^{3-}}}{[\% \text{P}]} = K' \frac{X_{\text{Fe}^{2+}}^{5/2} X_{\text{O}^{2-}}^4 \gamma_{\text{Fe}^{2+}}^{5/2} \gamma_{\text{O}^{2-}}^4}{\gamma_{\text{PO}_4^{3-}}} \quad (5-11)$$

式中 K, K' ——平衡常数;

a, X, γ ——分别为相应下标的活度、浓度与活度系数;

L_{P} ——磷在渣中及熔融金属中的分配系数。

由上式中我们可以得出如下结论:

(1) 随 PO_4^{3-} 活度的下降, L_{P} 增大。 PO_4^{3-} 的活度与其稳定性有关。而其稳定性与溶渣中其他离子特性有关。特别是与离子的静电势 (离子电荷数 z 与其半径 r 之比) 有关。离子的电荷数愈大, 离子半径愈小, 离子的静电势愈大, 其极化作用愈大。 Fe^{2+} 的静电势 ($z/r = 2.67$) 较大, 当渣中的 Fe^{2+} 很高时, Fe^{2+} 包围在 PO_4^{3-} 周围, 使它极化, 发生变形, 使其活度系数增大, L_{P} 下降。 Ca^{2+} 的静电势 ($z/r = 1.89$) 比 Fe^{2+} 的小。在渣中引入 CaO 可以起到两方面作用: 一方面, 引入的 O^{2-} 与 Fe^{2+} 相互作用形成 $\text{Fe}^{2+} - \text{O}^{2-}$ 强离子对, 减弱 Fe^{2+} 对 PO_4^{3-} 的作用; 另一方面, 将 Ca^{2+} 推至 PO_4^{3-} 的周围, 形成 $\text{Ca}^{2+} - \text{PO}_4^{3-}$ 弱离子对, 减少 PO_4^{3-} 的变形, 提高其稳定性, 降低其活度系数, 从而提高分配系数 L_{P} 。

应该指出的是: Fe^{2+} 对脱磷也有有利的一方面。伴随着 O^{2-} 参加形成 PO_4^{3-} 的反应。因此, 并非渣中 Fe^{2+} 含量越低越好。熔渣中的 CaO/FeO 比应有合适的值。

(2) 渣中其他氧化物, 如 SiO_2 浓度增加, 将减少 PO_4^{3-} 周围 Ca^{2+} 的数量。一方面, 因为 $(z/r)_{\text{SiO}_4^{4-}}$ 大于 $(z/r)_{\text{PO}_4^{3-}}$, SiO_4^{4-} 会将 Ca^{2+} 从 PO_4^{3-} 周围吸引过来, 从而降低 PO_4^{3-} 的稳定性, 增大 $\gamma_{\text{P}_2\text{O}_5}$; 另一方面, SiO_2 也会减小渣中 O^{2-} 的浓度。两方面的作用都会使 L_{P} 下降。 Al_2O_3 等在渣中也会起相似的作用。

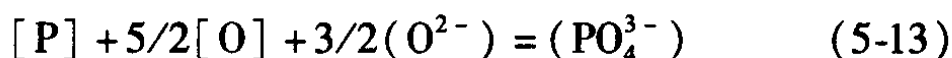
根据离子理论可导出 L_{P} 的计算公式^[1]:

$$\lg L_P = \lg \frac{(\%P)}{[\%P]} = \frac{22350}{T} - 21.876 + 5.6 \lg(\%CaO) + 2.5 \lg(\% \sum Fe) \quad (5-12)$$

此外,随渣中 SiO_4^{4-} 等氧化物含量的变化,渣的黏度也会发生变化。会影响到脱磷产物在渣中的扩散,从而对脱磷产生影响。

5.1.2 渣的光学碱度对脱磷作用的影响^[4]

渣的光学碱度与渣-熔融金属之间磷的分配系数及磷容量有关。在熔融金属中,氧参与下的脱磷反应如下:



平衡常数为:

$$K_{PO_4^{3-}} = \frac{a_{PO_4^{3-}}}{[a_P][a_O]^{5/2} a_{O^{2-}}^{3/2}} \quad (5-14)$$

变换此式可得到渣的磷酸盐容量或简称磷容量:

$$C_{PO_4^{3-}} = \frac{K_{PO_4^{3-}} a_{O^{2-}}^{3/2}}{\gamma_{PO_4^{3-}}} = \frac{(\%PO_4^{3-})}{[a_P][a_O]^{5/2}} \quad (5-15)$$

磷容量只是一个与渣本身组成及温度有关的一个参数。它与熔融金属-渣间磷的分配系数的关系如下:

$$L_P = \frac{(\%P)}{[\%P]} = C_{PO_4^{3-}} [f_P][a_O]^{5/2} \frac{M_P}{M_{PO_4^{3-}}} \quad (5-16)$$

式中 f_P ——熔融金属中磷的活度系数;

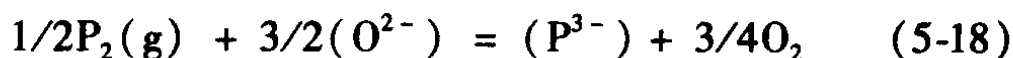
$M_P, M_{PO_4^{3-}}$ ——P 与 PO_4^{3-} 的相对原子质量与相对分子质量。

许多研究表明:在 1550 ~ 1650℃ 的温度范围内,渣的磷容量与其光学碱度之间有如下关系:

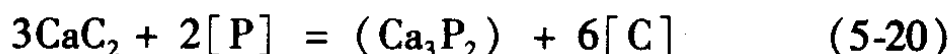
$$\lg C_{PM} = 21.55A + \frac{32912}{T} - 27.90 \quad (5-17)$$

式中 C_{PM} ——渣中单体磷容量。

以上介绍的脱磷方式是将磷氧化为 PO_4^{3-} , 再与 Ca^{2+} 结合生成磷酸盐进入渣中。这种脱磷方法为氧化脱磷。另外,还有一种脱磷方法是将磷还原为 P^{3-} 。即



常用的还原脱磷剂有 $Ca-CaF_2$, $CaC_2 - CaF_2$ 系渣。脱磷反应表示为:



Ca 主要用来供给电子与 P 形成 Ca_3P_2 。 CaF_2 可促进 CaC_2 分解并溶解钙蒸气以减少钙损失。同时还可以降低 Ca_3P_2 的活度,提高脱磷率。但还原脱磷存在一些技术上的难题:一是要求很低的氧压($10^{-15} - 10^{-11} Pa$),生产上难以实现;二是生成的含 Ca_3P_2 的炉渣遇水会放出剧毒的 PH_3 气体,严重污染环境;三是要求钢液中的碳含量保持在 0.5% ~ 1.8%。这些问题妨碍还原脱磷的应用。过去认为:在不锈钢的冶炼上有应用前景。但近 10 年来,不锈钢的氧化脱磷取得了不少成果,因而还原脱磷的应用前景更差。还原脱磷与耐火材料的脱磷作用关系不大,无需做详细的说明。

5.2 碱性耐火材料的脱磷作用机理

碱性耐火材料是由主要成分 MgO 和 CaO 与结合剂及添加剂构成,这些成分对钢水脱磷有很大影响。

早年,荒谷,三本木等^[5]研究了纯 CaO 坩埚对铁水的脱磷作用。他们将含磷铁样放在石灰坩埚中,在 $Ar-H_2-H_2O$ 混合气体气氛中,在 $1600^\circ C$ 下进行脱磷试验,发现 CaO 坩埚有显著的脱磷作用,并在坩埚壁热面上发现了脱磷产物 $4CaO \cdot P_2O_5$ 。他们认为铁水在石灰坩埚的脱磷过程可分为如下几个步骤:

- (1) 铁从气氛中获得氧;
- (2) 铁水中的氧与磷移动至坩埚壁;
- (3) 在铁水- CaO 界面上进行脱磷反应;
- (4) 脱磷产物向坩埚壁迁移。

根据铁水中氧含量的不同,整个反应过程可分为三个阶段:

第一阶段,处于反应初期,铁水中氧含量足够高,其值大于 $P-O$ 平衡值。在这种情况下,发生在铁水与 CaO 界面之间的反应为

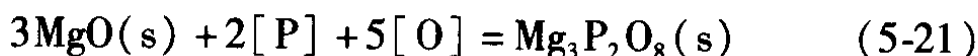
整个过程的控制步骤。

在第二阶段中,铁水中的氧因反应而大量消耗,氧含量已下降到 P-O 平衡值。这种情况下,整个脱磷过程靠气相向熔铁水中供氧来维持。因此,气相向铁水中供氧成为整个脱磷过程的控制步骤。

在第三阶段中,固体 CaO 中的传质成为整个过程的控制步骤,因为在固相中的扩散过程很慢。而且在铁水与石灰坩埚界面上聚集的反应产物越来越多,反应产物层的厚度也越来越大。

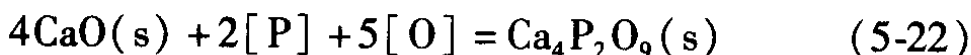
同样,片濑加郎等人^[6]将 Fe-P、Fe-C-P 合金放入石灰坩埚中,在 Ar-O 气氛中在 1600℃ 下处理,发现铁水可以很快脱磷。脱磷过程与铁水中的氧及磷含量密切相关。在反应初期,熔铁中的氧含量低,在反应后期熔铁水中的磷含量低,所以脱磷速度都慢。只有在反应中期,铁水中的氧与磷的含量都较高,脱磷速度才很快。

在碱性耐火材料中,有两种主要组分 MgO 与 CaO 的脱磷反应可描述如下^[7]:



$$\Delta G_{\text{Mg}}^{\circ} = -284600 + 142.45T$$

$$\lg K_{\text{Mg}} = 62210/T - 31.14$$



$$\Delta G_{\text{Ca}}^{\circ} = -343000 + 143.5T$$

$$\lg K_{\text{Ca}} = 74970/T - 31.33$$

在 1873 K 温度下:

$$\lg K_{\text{Mg}} = 2.07 \quad \lg K_{\text{Mg}} = \lg \frac{1}{[\% \text{P}]_{\text{Mg}}^2 [\% \text{O}]^5} \quad (5-23)$$

$$\lg K_{\text{Ca}} = 8.70 \quad \lg K_{\text{Ca}} = \lg \frac{1}{[\% \text{P}]_{\text{Ca}}^2 [\% \text{O}]^5} \quad (5-24)$$

在 1873 K 相同的氧化势下:

$$\begin{aligned} \lg K_{\text{Mg}} - \lg K_{\text{Ca}} &= 2(\lg [\% \text{P}]_{\text{Ca}} - \lg [\% \text{P}]_{\text{Mg}}) = -12760/T + 0.19 \\ \lg [\text{P}]_{\text{Ca}} / [\text{P}]_{\text{Mg}} &= -3.3113 \end{aligned} \quad (5-25)$$

有：
$$[P]_{Ca}/[P]_{Mg} = 5 \times 10^{-4} \quad (5-26)$$

可以看出：在炼钢温度下，铁水同 $Ca_4P_2O_9$ -CaO 系渣平衡的磷含量比同 $Mg_3P_2O_8$ -MgO 系平衡时的磷含量低 4 个数量级。从热力学角度来说，MgO 的脱磷作用与 CaO 脱磷作用相比是可以忽略不计的。从表 1-2 中也可以看出：CaO 的光学碱度比 MgO 高，因而 CaO 的脱磷作用比 MgO 强。

根据离子理论，碱性耐火材料的脱磷机理可以用图 5-1 来描述。前面几章中，我们已提到在耐火材料与熔融金属之间存在一液相隔离层。这隔离层在熔融金属与耐火材料的反应中起重要作用。这一液相隔离层居于熔融金属与耐火材料液相之间，与居于熔融金属与渣之间一样。因而，熔融金属渣脱磷的一些基本原理可以用来说明耐火材料的脱磷作用。显然，隔离层的成分受耐火材料组成，熔融金属中的杂质与温度等因素的影响。通过液相隔离层的脱磷过程描述如下：

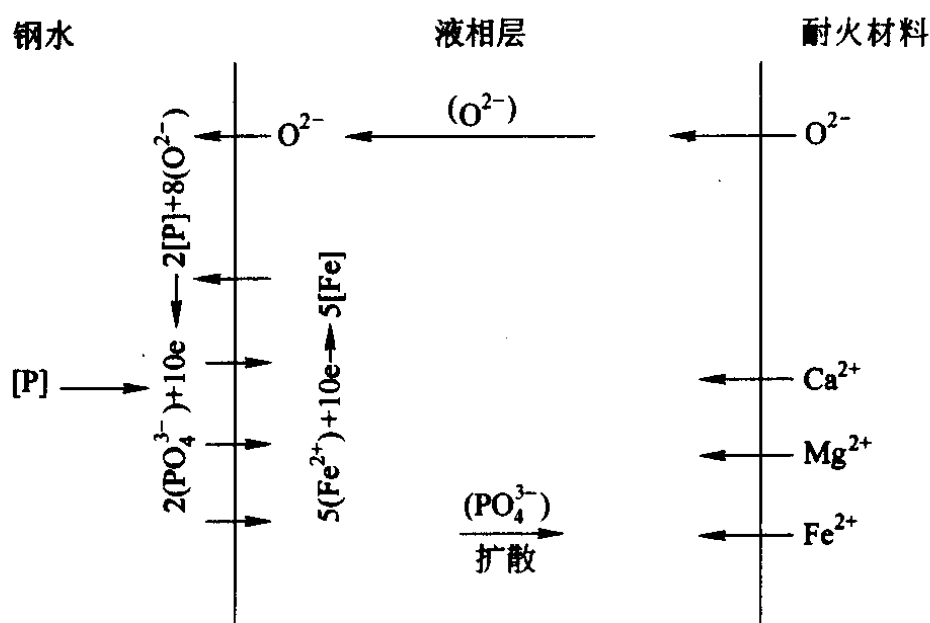
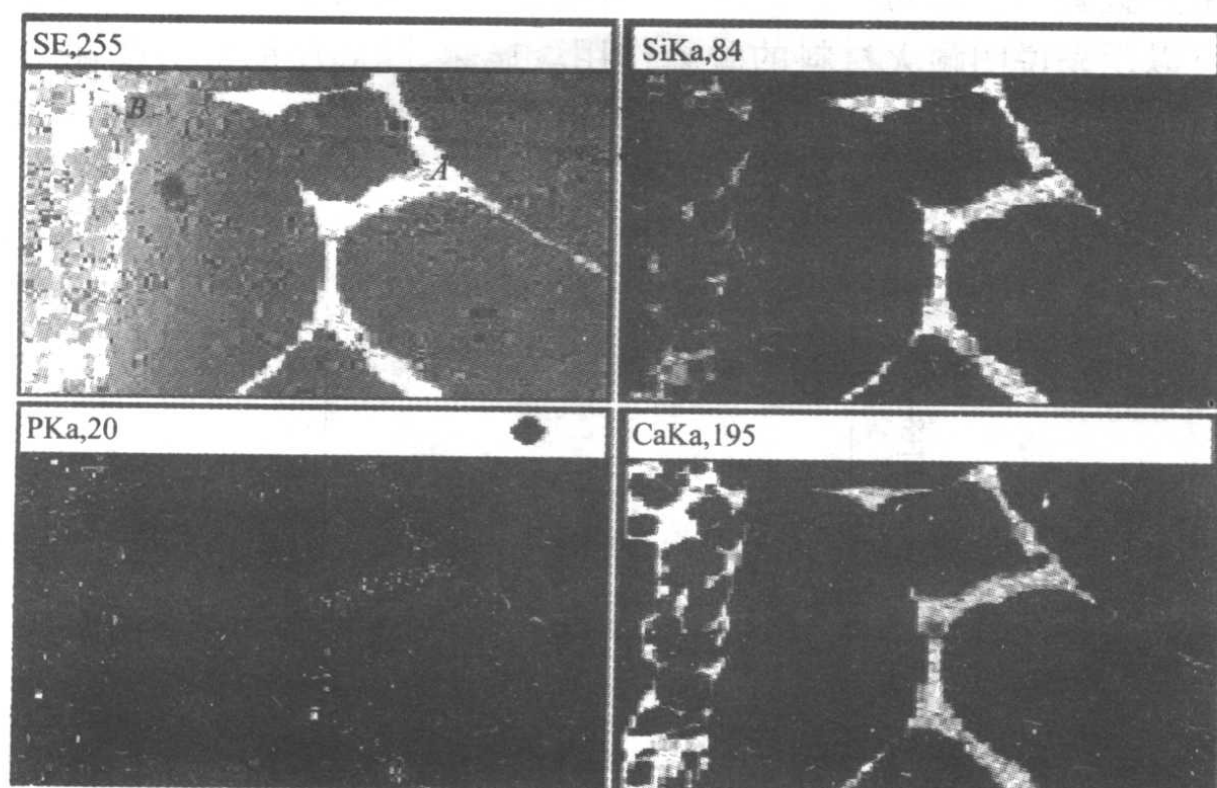


图 5-1 MgO-CaO 耐火材料脱磷示意图

在熔融金属与液相隔离层的边界上，熔融金属中的磷与液相层中的 O^{2-} 结合生成 PO_4^{3-} ，放出 10 个电子。 PO_4^{3-} 进入到界面层中，并继续向耐火材料液相中扩散。与此同时，为了达到电平衡，液相层中的 Fe^{2+} 吸收熔融金属中的电子变成 Fe 而进入熔融金属

中。耐火材料液相中的金属离子、氧离子或离子团会不断扩散进入到液相隔离层中。并扩散到熔融金属与液相隔离层的边界上与从熔融金属中扩散到边界上的磷相遇并反应。

上述脱磷机理是根据我们所进行的脱磷试验结果提出来的。图 5-2 示出 MgO-CaO 坩埚脱磷试验后,耐火材料热面的扫描电镜照片及能谱分析结果^[8]。由图 5-2 可见,在耐火材料与铁水之间存在一隔离层,隔离层由 SiO_2 、CaO 及氧化铁等构成,并含有从铁水中脱出来的 P。在耐火材料的晶界中也有 SiO_2 、CaO 与 P_2O_5 共存。在高温下它成为液相,并与隔离层连通,使得磷可以通过隔离层进入到耐火材料晶界中。



A、B 点的化学成分(%)

氧化物	SiO_2	CaO	P_2O_5
A	35.83	64.02	2.15
B	25.41	70.92	1.11

图 5-2 试验后坩埚内衬热面的扫描电镜照片及能谱分析结果^[8]

铁水与耐火材料之间的隔离层与耐火材料中的液相所起的作用与钢铁冶炼中渣的作用相似。因而,耐火材料中的液相及隔离层的组成对脱磷反应有很大影响。

5.3 影响 MgO-CaO 系耐火材料脱磷作用的因素

在碱性耐火材料脱磷机理一节中,已经提到熔融金属与耐火材料之间的隔离层及耐火材料中的液相在脱磷中起重要作用。隔离层是耐火材料液相以及与其熔融金属反应的产物构成。就耐火材料本身而言,液相组成与液相量起重要作用。影响液相组成与量的因素主要有:耐火材料本身的组成、添加剂、结合剂、温度与保温时间等。本节中,我们主要讨论上述这些因素对 MgO-CaO 耐火材料脱磷作用的影响。

我们曾用工业纯铁、标准纯铁与磷铁配制成不同磷含量的铁粉。将铁粉放入衬有 MgO-CaO 材料的石墨坩埚内。坩埚的形状与制作方法与图 2-6 相同。将坩埚埋入装有炭粒的匣钵内,在电炉中于 1600℃ 下处理不同的时间。冷却后分析铁样中磷含量的变化。研究 MgO-CaO 耐火材料中 CaO 含量,抗水化助烧结添加剂的种类,处理温度与时间等因素对 MgO-CaO 耐火材料对熔融金属脱磷作用的影响。

5.3.1 MgO-CaO 耐火材料中 CaO 含量对其脱磷作用的影响^[9, 10]

用 $w(\text{CaO})$ 含量分别为 25%、45% 及 55% 的 MgO-CaO 材料做坩埚的内衬。该材料以氧化硅微粉为结合剂, $w(\text{SiO}_2)$ 含量约为 2.5%, 材料中未加任何含磷的减水剂。坩埚经 110℃, 24 h 干燥后,在坩埚内放入 100 g 左右配制好的含磷铁粉。铁粉的化学成分见表 5-1。坩埚在埋炭条件下, 1600℃ 处理 30 min。测定处理后铁样中的磷含量。MgO-CaO 系耐火材料中 CaO 含量与铁样中磷含量的关系,如图 5-3 所示。由图 5-3 可见,在试验条件下, MgO-CaO 材料中 $w(\text{CaO})$ 含量为 25% 时,铁样中的磷(质量分数)即可

从 0.1% 大幅度下降至 0.01% 左右。随 MgO-CaO 材料中 CaO 含量的增加,处理后铁样中的磷含量的变化很小。表明当镁钙耐火材料中 $w(\text{CaO})$ 含量达到 25% 时,即可以获得较满意的脱磷作用。在后面讨论结合剂对 MgO-CaO 耐火浇注料脱磷作用影响一节中,我们将看到, $w(\text{CaO})$ 含量在 8% 左右,即可取得相当好的脱磷的效果。因此,并不一定要追求很高的 CaO 含量。这一点对 MgO-CaO 质耐火材料的生产与储存非常重要。众所周知,MgO - CaO 质耐火材料中 CaO 含量愈高,防水化难度愈大。

表 5-1 试验铁粉的组成(质量分数/%)

P	S	Fe	C	Si	Mn	Al
0.101	<0.005	98.48	0.039	0.075	0.179	0.041

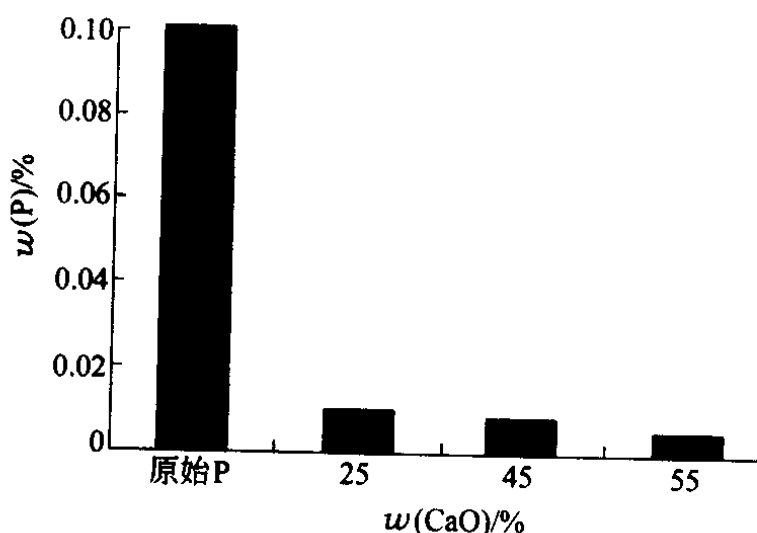


图 5-3 耐火材料中 CaO/MgO 与钢样中 P 含量的关系

从碱性耐火材料脱磷的机理分析中我们可以看到,对耐火材料从熔融钢铁中脱磷起关键作用的是高温下耐火材料中产生的液相及存在于熔融金属与耐火材料之间的液相隔离层。与渣脱磷的作用相似, Ca^{2+} 引入到耐火材料液相及隔离层中可以与 PO_4^{3-} 形成离子对 $\text{Ca}^{2+} - \text{PO}_4^{3-}$,提高了 PO_4^{3-} 的稳定性,从而降低 PO_4^{3-} 的活度,提高磷在液相中的分配系数(式 5-11)。当 MgO-CaO 耐火

材料中 $w(\text{CaO})$ 含量达 25% 时,耐火材料液相中已有相当高的 Ca^{2+} 含量。隔离层中也已有足够的 Ca^{2+} 与 PO_4^{3-} 形成离子对,因为铁水中的磷含量不可能非常高。进一步提高镁钙耐火材料中 CaO 的含量,即使可以增加液相及隔离层中 Ca^{2+} 的含量,对其脱磷作用的促进作用的影响已不大了。此外,即使镁钙耐火材料中 $w(\text{CaO})$ 含量进一步提高,液相中的 CaO 含量也不一定有大幅度的提高。因为在 MgO-CaO 二元相图中,液相出现的温度为 2370°C 。液相的出现以及组成与杂质含量等因素有很大关系。

5.3.2 MgO-CaO 耐火材料中的添加剂及结合剂对其脱磷作用的影响^[10, 11]

在 MgO-CaO 质耐火材料中,常加入一些添加剂来促进烧结并提高其抗水化能力。研究这些添加物对 MgO-CaO 质耐火材料脱磷作用的影响是必要的。常见的添加氧化物有 Fe_2O_3 、 Al_2O_3 、 SiO_2 、 TiO_2 与稀土氧化物等^[12~14]。

为了研究 Fe_2O_3 、 Al_2O_3 、 SiO_2 、 TiO_2 及稀土氧化物添加剂对 MgO-CaO 系耐火材料脱磷效果的影响,设计了不同 CaO 含量的 3 个基本组成。在此 3 个基本组成的基础上添加 Fe_2O_3 、 Al_2O_3 、 SiO_2 、 TiO_2 及稀土氧化物,并采用 SiO_2 微粉及 Al_2O_3 微粉两种结合剂,最终配料组成分别见表 5-2、表 5-3 与表 5-4。经热处理后铁样中磷含量与添加剂的关系分别如图 5-4、图 5-5 与图 5-6 所示。

表 5-2 高钙 MgO-CaO 浇注料的主要化学成分(质量分数/%)

试样	CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	REO
1	49.4	46.4	2.7	1.5	1.5	1.5	1.5
2	49.4	46.4	2.7				
3	49.4	46.4	2.7				
4	49.4	46.4	2.7				
5	49.4	46.4	2.7				
7	49.4	46.4	1.9	2.3			
8	49.4	46.4	0.4	2.3	1.5		

续表 5-2

试样	CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	REO
9	49.4	46.4	0.4	2.3		1.5	
10	49.4	46.4	0.4	2.3			1.5
11	49.4	46.4	0.4	2.3			

表 5-3 中钙 MgO-CaO 浇注料的主要化学成分(质量分数/%)

试样	CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	REO
1	25.1	70.8	2.4	1.5			
2	25.1	70.8	2.4		1.5		
3	25.1	70.8	2.4			1.5	
4	25.1	70.8	2.4				1.5
5	25.1	70.8	2.4				
7	25.1	70.8	2.0	2.1			
8	25.1	70.8	0.5	2.1	1.5		
9	25.1	70.8	0.5	2.1		1.5	
10	25.1	70.8	0.5	2.1			1.5
11	25.1	70.8	0.5	2.1			

表 5-4 低钙 MgO-CaO 浇注料的主要化学成分(质量分数/%)

试样	CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	REO
1	11.6	84.1	2.2	1.5			
2	11.6	84.1	2.2		1.5		
3	11.6	84.1	2.2			1.5	
4	11.6	84.1	2.2				1.5
5	11.6	84.1	2.2				
7	11.6	84.1	2.2	2.1			
8	11.6	84.1	0.7	2.1	1.5		
9	11.6	84.1	0.7	2.1		1.5	
10	11.6	84.1	0.7	2.1			1.5
11	11.6	84.1	0.7	2.1			

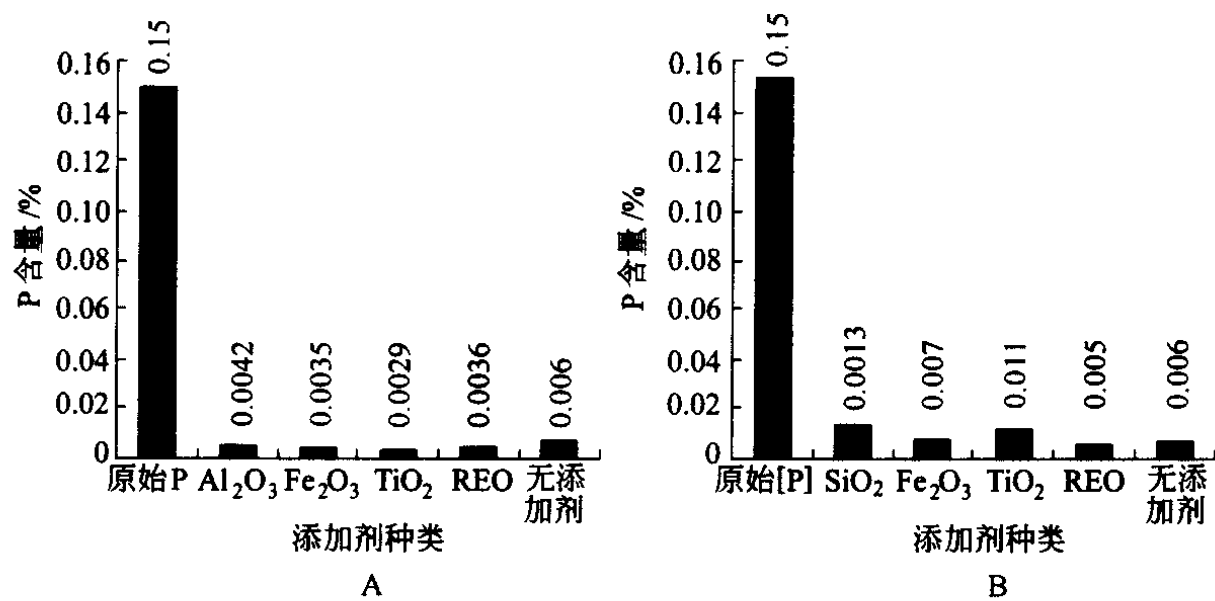


图 5-4 铁水最终 P 含量与外加剂的关系
(高钙 MgO-CaO 浇注料, 1600℃, 2 h)

A—SiO₂ 微粉结合试样; B—Al₂O₃ 微粉结合试样

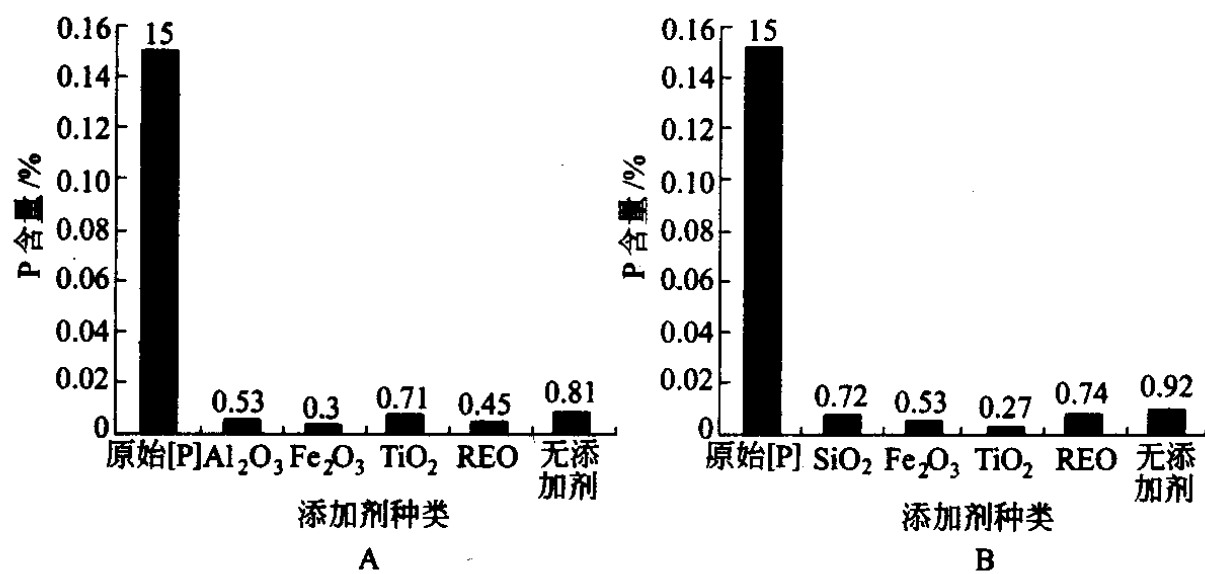


图 5-5 铁水最终 P 含量与外加剂的关系
(中钙 MgO-CaO 浇注料, 1600℃, 2 h)

A—SiO₂ 微粉结合试样; B—Al₂O₃ 微粉结合试样

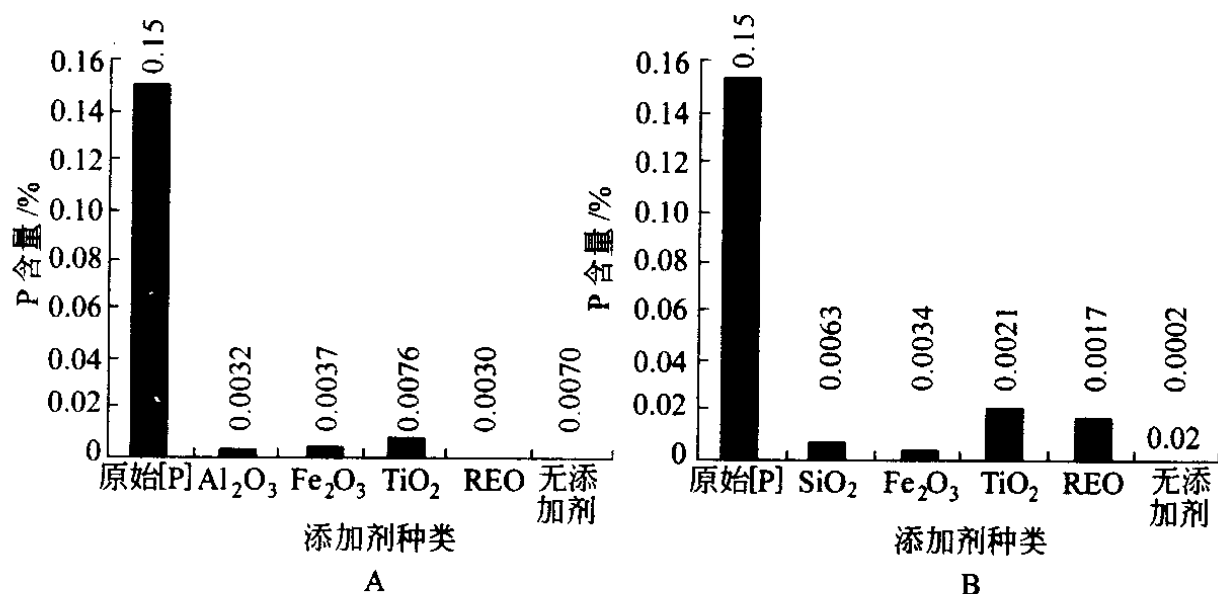


图 5-6 铁水最终 P 含量与外加剂的关系

(低钙 MgO-CaO 浇注料, 1600℃, 2 h)

A—SiO₂ 微粉结合试样; B—Al₂O₃ 微粉结合试样

对比图 5-4、图 5-5、图 5-6 可以得出如下几点结论:

(1) 无论是低 CaO、中 CaO 与高 CaO, MgO-CaO 材料都具很好的脱磷效果。表明当 $w(\text{CaO})$ 达到 11% 左右时, 脱磷效果已非常显著。其原因与前面讨论 CaO 含量的影响时相同, 即在 $w(\text{CaO})$ 含量 11% 左右时, 在液相层中已经有足够的 Ca^{2+} 含量供脱磷用。

(2) 无论加何种抗水化添加剂或者使用哪种结合剂, 铁样经处理后磷含量都大幅度下降。也就是说, 是否加添加剂以及结合剂的种类都不会对 MgO-CaO 材料的很好的脱磷效果产生很大影响。但在加不同的添加剂的 MgO-CaO 材料处理后的铁样中的磷含量仍有稍许差别。如在用 Al₂O₃ 与 SiO₂ 微粉两种结合剂的 MgO-CaO 材料中加 TiO₂ 及用 Al₂O₃ 微粉为结合剂的 MgO-CaO 材料中加 SiO₂ 时, MgO-CaO 材料的脱磷效果都稍差。其原因可能是因为: SiO_4^{4-} 及 TiO_3^{2-} 离子团可与 Ca^{2+} 形成较强的离子对, 使 Ca^{2+} 离开 PO_4^{3-} , 降低 PO_4^{3-} 的稳定性, 使其活度增大。按式(5-11)将减少磷在液相中的含量。

5.3.3 铁样中原始磷含量对 MgO-CaO 耐火材料脱磷作用的影响^[8,9]

由于原料及冶炼工艺的差别,生铁中的磷含量不同。为此研究了铁样中原始磷含量对 MgO-CaO 材料脱磷作用的影响。试验坩埚组成(质量分数)为:CaO,36%;MgO,61%;用 2.5% 的氧化硅微粉为结合剂。在坩埚中加入 $w(P)$ 分别为 0.03%、0.06%、0.1%、0.3% 与 0.5% 的铁粉 100 g 左右,上面覆盖碱度为 1 的渣 10 g,在 1600℃ 下埋炭处理 30 min,研究铁样中原始磷含量对于 MgO-CaO 坩埚脱磷作用的影响。得到结果如图 5-7 所示。由图 5-7 可见,随铁样中原始磷含量的提高,处理后铁样中的磷含量增大。但当铁样中原始 $w(P)$ 含量小于 0.3% 时,随原始磷含量的提高铁样的脱磷率增大;当原始 $w(P)$ 含量从 0.3% 增至 0.5% 时,脱磷率稍有下降。产生这种现象的原因可能与铁水中的磷与氧含量有关。荒谷等人^[5]在研究石灰坩埚对铁水的脱磷作用时曾提出:反应过程与铁水中的氧含量密切相关,可根据氧含量来确定整个脱磷过程的控制步骤。在我们的研究中,铁样是以铁粉形式加入的,铁粉压块中的气孔中有大量的氧,这些氧会溶入铁水中。因而铁水中的氧含量足够保证脱磷反应的需要。因此,铁样中的磷含量成为影响脱磷过程的决定性因素。在原始磷含量较低时,随原始磷含量的提高,脱磷率迅速提高。但是,当原始磷含量达到一定数量后,磷与氧的反应已足够快。这时,其他过程如 PO_4^{3-} 在界面层的扩散等成为控制步骤,原始磷含量的影响就显得不重要了。

原始磷含量对 MgO-CaO 耐火材料脱磷作用的影响还与耐火材料的组成有关。在我们用 $w(CaO)25\%$,外加 1.5% (质量分数)的 TiO_2 的 MgO-CaO 材料进行试验时,发现当原始磷含量不大于 0.6% 时,铁样的脱磷速率与原始磷含量之间有线形关系^[11]。事实上,在这种情况下,铁水、耐火材料与渣之间构成了相当复杂的关系。许多问题还待进一步研究。

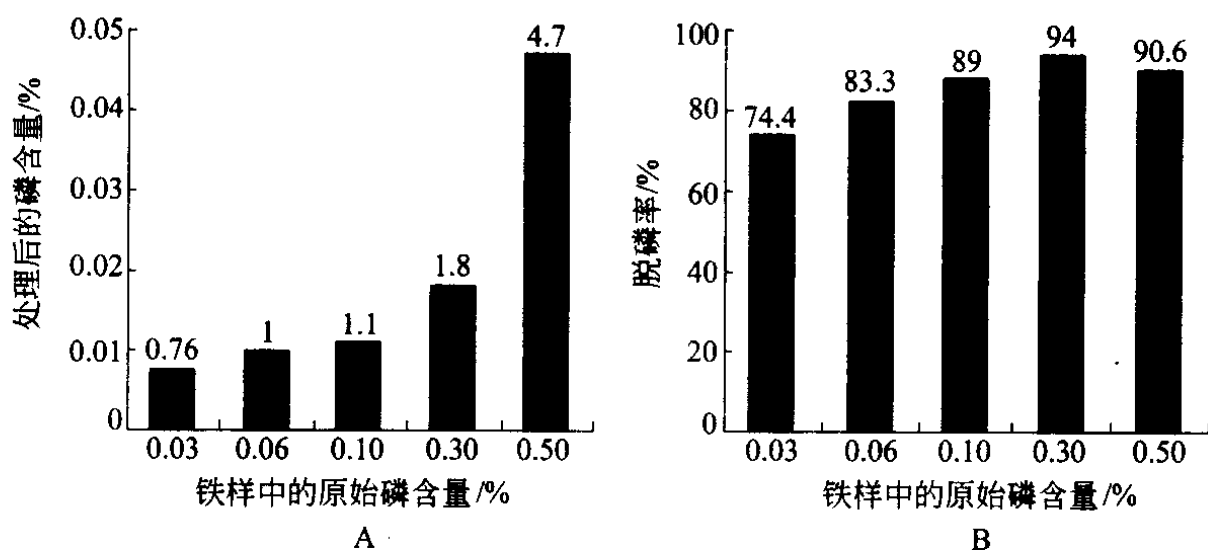


图 5-7 铁样中原始磷含量对 MgO-CaO 系材料脱磷作用的影响

A—处理后的磷含量;B—脱磷率

5.3.4 覆盖渣碱度对 MgO-CaO 系耐火材料脱磷作用的影响

众所周知,渣对熔融钢铁有脱磷作用。在上面几节中,已知 MgO-CaO 系耐火材料也有脱磷作用。为了对比两者的脱磷效果及两者相互作用对脱磷的影响,研究了覆盖渣的碱度对 MgO-CaO 系材料的脱磷作用的影响。渣的基本组成见表 5-5。在此渣中加入适当的 CaO 与 SiO₂ 得到碱度为 1 与 4 的两种渣。

表 5-5 渣的基本成分(质量分数/%)

CaO	SiO ₂	MgO	TFe
45.49	14.43	6.32	25.07

试验用坩埚内衬的组成(质量分数)为:CaO,36%;MgO,61%。添加 SiO₂ 微粉 2.5% 为结合剂。将原始磷含量为 0.1% 的 100 g 铁粉放入坩埚中,上面加 10 g 左右碱度不同的渣。在埋炭条件下,在 1600℃ 下处理 30 min,测定处理后铁样中的磷含量,如图 5-8 所示。由图可看出,经处理后,铁样中磷含量大幅度下降,但加两种不同覆盖渣的试样之间基本无差别。这表明,耐火材料对铁水的脱磷起主要作用。这是由于耐火材料与铁水的接触面积大

于渣与铁水的接触面积。同时,耐火材料中的液相也可达到较高的碱度,耐火材料还可向铁水中不断提供足够的氧离子与磷反应。

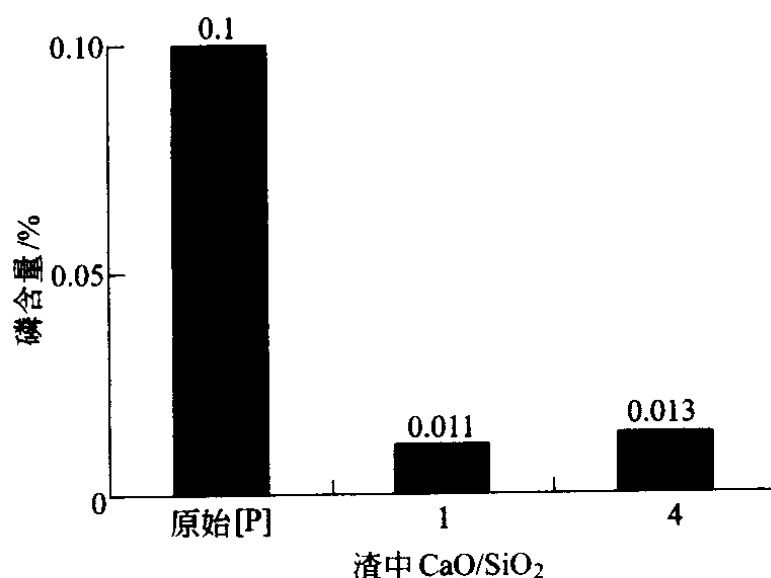


图 5-8 覆盖渣碱度对 MgO-CaO 坩埚脱磷作用的影响(1600℃, 30 min)

但是,由于试验坩埚较小,不能排除碱性耐火材料中的 CaO、MgO 能很快渗入渣中提高了酸性渣的碱度,造成上述结果的可能性。

5.3.5 脱磷处理时间对 MgO-CaO 系耐火材料脱磷作用的影响

冶金过程中,过程进行的长短会对效率产生影响。耐火材料的使用寿命是很长的。在长期的使用过程中,耐火材料中液相的组分会发生变化。它对其脱磷效果会产生一定的影响。为了解在长期使用条件下 MgO-CaO 耐火材料脱磷效果的变化,我们曾在实验室中研究了保温时间对 MgO-CaO 系耐火材料脱磷作用的影响。

和前面进行的试验相似,在石墨坩埚内壁衬以上述耐火材料,坩埚内衬的成分见表 5-6。在 110℃ 干燥 24 h 后再将原始 $w(\text{P})$ 含量为 0.15% 的试验铁粉 300 g 放入坩埚中,在 1600℃ 下热处理 10 min、30 min、60 min、90 min 和 120 min。测定处理后铁样中的磷含量,得到处理后的磷含量与处理时间的关系,如图 5-9 所示。由图可见,随脱磷处理时间的延长,铁样中的磷含量先逐渐下降。

在保温时间为 90 min 时达到最小值。当脱磷处理时间延长到 120 min 时,铁样中的磷含量反而上升,即出现“回磷”现象。类似的情况,我们在其他的研究中已发现。匡加才^[8]以 $w(\text{CaO})$ 含量约为 36% 的 MgO-CaO 系材料为研究对象,用 2.5% 的氧化硅微粉为结合剂衬在石墨坩埚内壁。将原始 $w(\text{P})$ 含量为 0.1% 的铁粉放入坩埚内,在用碱度为 5.6 的渣覆盖的条件下加热至 1600°C ,分别保温 30 min、45 min、70 min 与 100 min。测定处理后铁样中的磷含量,如图 5-10 所示。对比图 5-9 与图 5-10 可见,尽管由于试验条件不同,铁样中的磷含量不完全一致。但都发现有“回磷”现象。炼钢时,在钢水脱氧后的贮存及浇注过程中,由于渣成分变化等因素的影响,渣中的磷会回流到钢水中。在 MgO-CaO 耐火材料处理铁时,随着时间的延长,耐火材料中液相的组成也会因其与铁水的反应以及耐火材料组分的不断溶入而发生变化,从而对脱磷反应产生影响。

表 5-6 试验用 MgO-CaO 耐火材料的化学成分(质量分数/%)

CaO	MgO	SiO_2	TiO_2
25.1	70.8	2.4	1.5

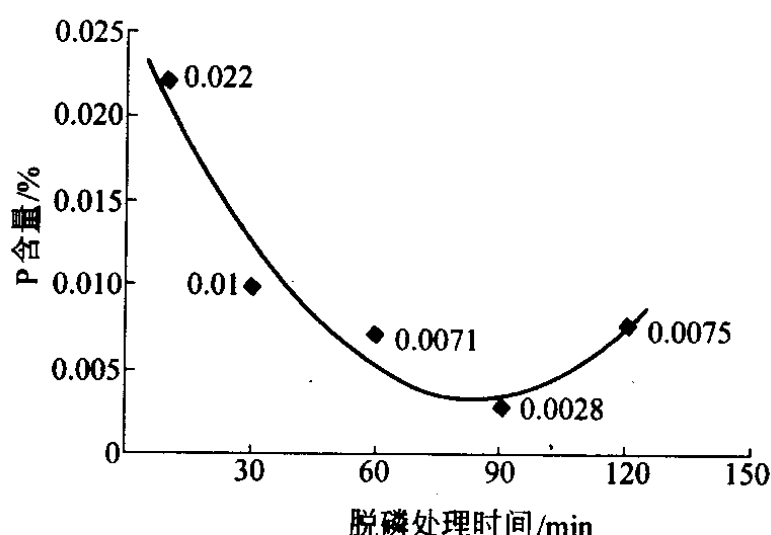


图 5-9 铁水磷含量与脱磷处理时间的关系
[1600°C , $w(\text{CaO})$ 25%]

首先,在所进行的试验中所使用的铁样是用磷铁粉与标准铁

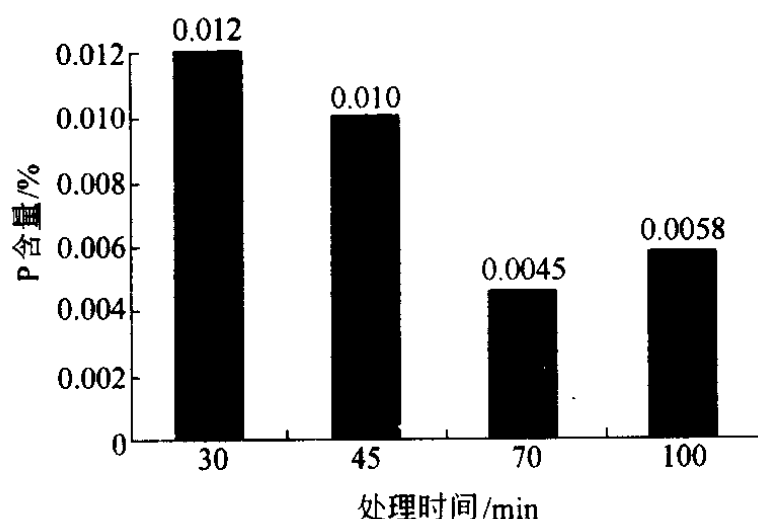
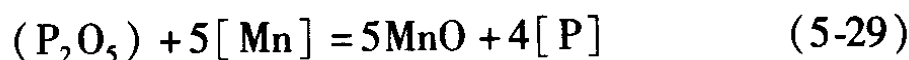
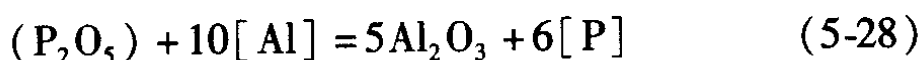
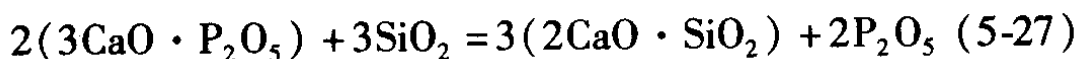


图 5-10 铁样中磷含量与脱磷处理时间的关系
[1600℃, $w(\text{CaO})$, 36%]

粉压制而成的。在铁样中存在较多的气孔。在加热过程中,气孔中的氧会与铁反应生成氧化铁并进入到介于铁水与耐火材料之间的液相层中。因而,原始液相层中 Fe^{2+} 与 O^{2-} 的浓度很高。有足够的 O^{2-} 与铁水中的 P 形成 PO_4^{3-} 进入液相中。因此,在反应初期,随处理时间的延长,铁水中的磷含量降低。此外,在 5.1.1 节中已经提到,由于 Fe^{2+} 的静电势比较大,它对 PO_4^{3-} 的极化作用会增大其活度系数,使 L_p 下降,对脱磷产生不利影响。因而随处理时间的延长,液相层中的 O^{2-} 减少, Fe^{2+} 的作用增大,液相的脱磷作用下降,铁水中磷的下降速度减小,铁水中磷含量达到图 5-9 中曲线的最低点,不再下降。此外,随时间的延长,耐火材料中的 SiO_2 等酸性氧化物溶入液相中,使液相中的 SiO_2 的浓度增加。它们会与液相中的 $3\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ 反应生成 P_2O_5 ,后者与钢水中的元素反应而使铁水“回磷”。



上述各因素的共同作用结果,导致在 MgO-CaO 坩埚中处理含磷熔融钢铁时,产生“回磷”现象。

5.4 MgO-CaO-Al₂O₃ 系耐火材料的脱磷作用

日本 Nakagawa 等人曾报道:MgO-CaO-Al₂O₃ 系耐火浇注料在钢包渣线部位试用取得良好效果^[16]。为了解此类材料对钢水的脱磷作用,我们曾在实验室中研究了铁样中原始磷含量、浇注料用结合剂等对 MgO-CaO-Al₂O₃ 系材料脱磷作用的影响^[17,18]。所使用的铁样由磷铁粉与还原铁粉混合制得,铁粉中的 $w(\text{P})$ 含量分别是 0.02%, 0.06%, 0.1% 与 0.5%。试验用原料为镁钙砂、电熔镁砂等。它们的化学成分见表 5-7。MgO-CaO-Al₂O₃ 系浇注料的配料比例见表 5-8。配料中采用两种结合剂:氧化硅微粉与纯铝酸钙水泥。

表 5-7 原料的化学成分(质量分数/%)

原 料	CaO	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	灼 减
镁钙砂	18.41	78.39	0.43	0.52	1.70	—
电熔镁砂	1.36	96.53	1.13	0.22	0.37	0.31
铝酸钙水泥	16.06	0.13	0.38	81.34	—	—
氧化硅微粉	0.3	0.5	96.0	0.7	0.3	1.5
氧化铝微粉	—	—	0.05	99.13	—	—

表 5-8 MgO-CaO-Al₂O₃ 浇注料的配料(质量分数/%)

试样	镁钙砂	电熔镁砂	Al ₂ O ₃	纯铝酸钙水泥	氧化硅微粉
1	40	51	7	2	—
2	40	50	7	—	3

按表 5-8 的配料浇注成坩埚,坩埚孔上部直径为 30 mm,下部孔径为 20 mm,深度为 40 mm。坩埚成型后在 110℃ 烘烤 24 h,然后放入 50 g 配合好的不同原始磷含量的磷铁粉,上面用取自现场的转炉终渣。渣的组成见表 5-9。将带有铁样及覆盖渣的坩埚,在电炉中迅速升温到 1600℃ 保温 2 h,随炉冷却后取出铁样,测定铁样中磷含量。在用不同结合剂的 MgO-CaO-Al₂O₃ 坩埚中处理

的磷铁中的磷含量与原始磷含量的关系,如图 5-11 所示。由图可见,无论采用氧化硅微粉或纯铝酸钙水泥为结合剂,MgO-CaO-Al₂O₃ 系耐火材料都有较强的脱去磷铁中磷的作用。但以氧化硅微粉为结合剂时,脱磷效果更显著。图 5-12 中给出了以氧化硅微粉为结合剂以及铝酸钙水泥为结合剂的 MgO-CaO-Al₂O₃ 系材料对磷铁的脱磷率与铁样中原始磷含量的关系。所谓脱磷率是磷铁试样中的原始磷含量除以原始磷含量与处理后磷含量之差。由图亦可以看出,以氧化硅微粉为结合剂的 MgO-CaO-Al₂O₃ 材料对磷铁的脱磷率高于以纯铝酸钙水泥为结合剂的 MgO-CaO-Al₂O₃ 系材料,只有在磷铁中原始磷含量为 0.02% 时相反。在第一节中提到,由于 SiO_4^{4-} 的静电势大于 PO_4^{3-} 的静电势。随液相中 SiO_2 的浓度增大, SiO_4^{4-} 会将 PO_4^{3-} 周围的 Ca^{2+} 吸引过来,从而降低 PO_4^{3-} 的稳定性,增大了其活度,按式(5-11)降低了材料的脱磷能力。随着 SiO_4^{4-} 离子团的数量增加,其黏度也会提高,提高了 PO_4^{3-} 的扩散阻力也不应起到提高其脱磷能力的作用。因而,以氧化硅微粉为结合剂的 MgO-CaO-Al₂O₃ 材料的脱磷能力较强难以理解。表 5-10 中列出了 MgO-CaO-Al₂O₃ 系材料试验后坩埚壁中不同部位磷含量(能谱分析结果)。

表 5-9 覆盖渣的化学成分(质量分数/%)

CaO	SiO ₂	MgO	Fe ₂ O ₃	FeO	Fe
52.07	19.43	8.04	5.59	8.85	3.20

表 5-10 试验后坩埚壁中的磷含量(质量分数/%)

项 目	原始 P=0.5%		原始 P=0.1%	
	水泥结合	氧化硅微粉结合	水泥结合	氧化硅微粉结合
紧靠工作面	0.28	0.24	0.22	0.20
远离工作面	0.20	0.19	0.17	0.14

由表 5-11 可以看出:无论在坩埚壁的紧靠工作面处,还是在离

工作面较远处(距工作面 5 mm 以上),以水泥为结合剂的 $\text{MgO-CaO-Al}_2\text{O}_3$ 材料中的磷含量都略高于用氧化硅微粉结合的材料中的磷含量。因此,氧化硅微粉为结合剂的 $\text{MgO-CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系材料脱磷能力较强的原因并非是材料中液相的组成造成的,而是由于液相量的增多。因为引入了氧化硅微粉,在 $\text{MgO-CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系引入了第四组分。在相同的温度条件下,会产生较多的液相。在液相中磷含量相同的条件下,由于液相量的增多,从而可以吸收较多的磷。

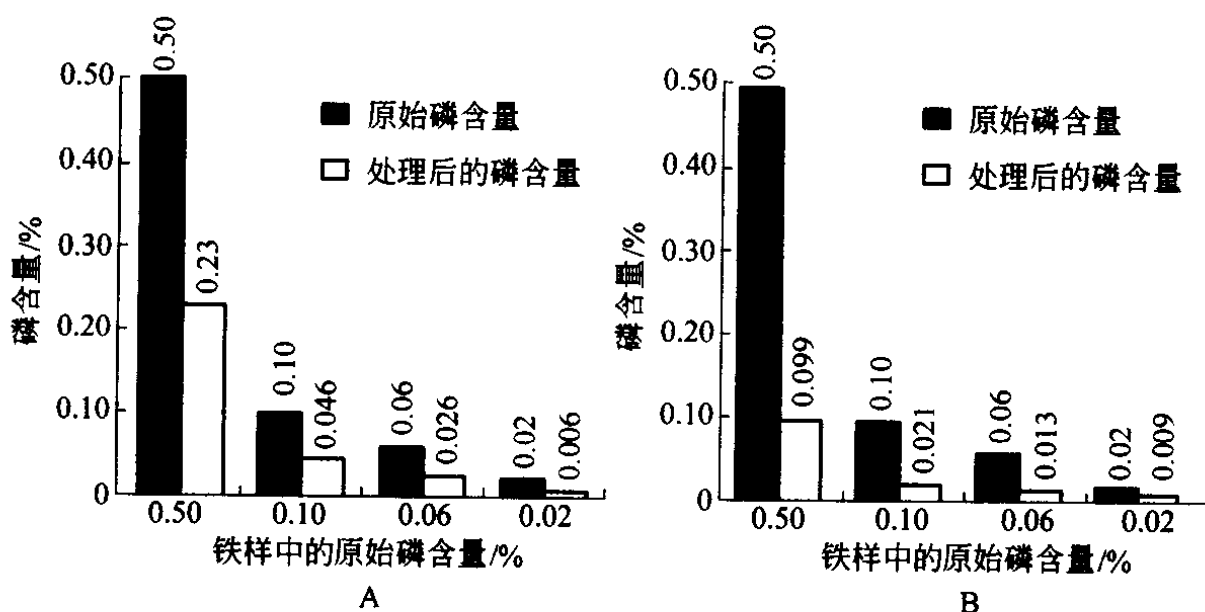


图 5-11 $\text{MgO-CaO-Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料结合剂对其脱磷作用的影响

A—铝酸钙水泥结合;B— SiO_2 微粉结合

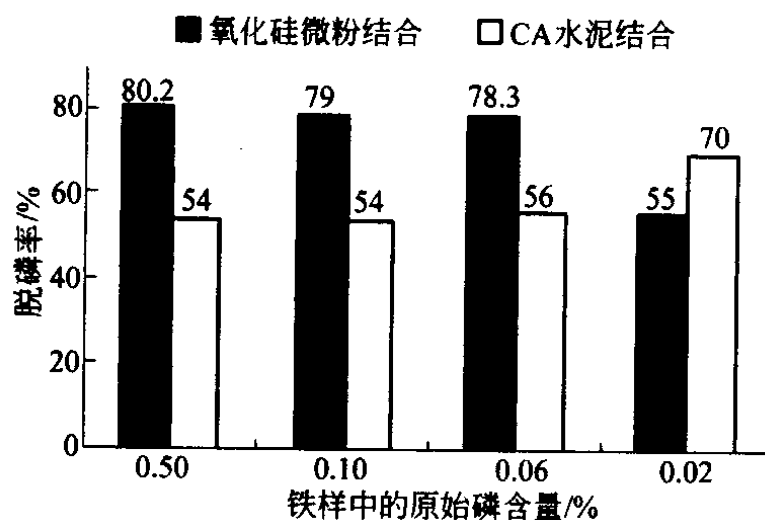


图 5-12 氧化硅微粉结合及铝酸钙水泥结合 $\text{MgO-CaO-Al}_2\text{O}_3$ 耐火材料的脱磷率

从以上的讨论中我们可以看到:MgO-CaO 系耐火材料具有很强的脱磷作用。当材料中含有 10% 左右的 CaO 时,即可取得很好的脱磷效果。但所有的试验都是在小坩埚中进行的。耐火材料与铁水接触面积等许多因素与工业生产不同。试验中所取得的数据与工业生产可能会有所差异。

5.5 碱性中间包涂料使用实例及脱磷效果

碱性中间包涂料是目前使用最广的碱性不定形耐火材料。中间包是钢水连铸前最后一个盛钢水的容器。因而中间包包衬对于保证钢水的质量有重要意义。我们曾在某大型钢厂中的 60 t 中间包上进行 MgO 质与 MgO-CaO 质中间包涂料的对比试验。用 $w(\text{CaO})$ 含量(质量分数)分别为 2% 与 30% 的 MgO-CaO 质涂料在 60 t 中间包上进行了 13 次试验。平均使用的次数达到 12 炉次,渣线侵蚀速度为 1.23 mm/炉。为了了解中间包涂料与钢水之间的相互反应及脱磷作用。对使用前后与铁水接触的包壁反应层的化学成分、相成分进行了研究。两种涂料使用前及使用后的化学成分见表 5-11 及表 5-12。表中列出了使用前后包衬中磷含量的变化^[19]。表 5 - 11 所列的涂料实际上是氧化镁质涂料,其中的 CaO 是从镁砂原料中带入的。

表 5-11 MgO 质中间包原始成分与使用后反应层的成分(%)

化学成分		SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	P
使用前		5.66	0.38	0.66	2.06	89.58	0.17
使用后	1	7.74	6.07	5.21	5.91	76.86	0.045
	2	8.42	6.4	1.11	5.83	77.67	0.038
	3	8.76	7.73	2.75	8.09	70.99	0.036
	4	10.29	4.96	1.19	6.08	76.65	0.042
	5	10.29	5.87	1.38	5.17	78.35	0.042
	6	5.10	8.25	5.63	6.24	76.58	0.044

表 5-12 MgO-CaO 质中间包涂料及使用后反应层涂料的化学成分(%)

	成分	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	P
高钙	使用前	5.57	0.13	0.58	30.26	64.59	0.06
	使用后	12.43	8.2	1.27	19.69	55.3	0.43
低钙	使用前	5.02	0.2	0.61	15.61	79.3	0.13
	使用后	15.26	9.43	5.04	21.07	52.03	0.44
		9.44	7.09	1.65	17.25	65.4	0.55
		8.75	6.05	5.68	15.96	65.84	0.42
		8.86	7.02	1.33	20.52	61.02	0.43
		7.7	7.16	1.31	19.38	61.25	0.44

对比表 5-11 与表 5-12 可以发现:使用后两种涂料中的 SiO₂、Al₂O₃ 与 Fe₂O₃ 的 CaO 含量都提高,它们主要来自中间包覆盖剂及钢水中的夹杂物。XRD 及 DAS 分析表明,在这些侵蚀层中出现了镁铝尖晶石、硅酸钙、2CaO · Al₂O₃ · SiO₂、CaO · MgO · SiO₂ 等矿物。它们大部分是在冷却过程中由液相中结晶出来的。

对比表 5-11 与表 5-12 还可以发现:使用前后耐火涂料中磷含量的变化情况不同。对于 MgO 质涂料,使用后侵蚀层中的磷含量低于其原始磷含量;而对于 MgO-CaO 质涂料,侵蚀层中的磷含量却高于其原始磷含量。涂料中的原始磷是由于在涂料中加入了少量磷酸盐为结合剂或添加剂带入的。以上的结果说明:在使用 MgO 质涂料时,原存在于涂料中的磷可能会进入钢水中;而使用 MgO-CaO 涂料时,它可能吸收钢水中的磷。在 5.2 节的讨论中,我们已看到,在炼钢温度下铁水与 Mg₃P₂O₈ 的平衡磷含量比铁水与 Ca₄P₂O₉ 的平衡磷含量高 4 个数量级。在使用 MgO 质中间包涂料的情况下,当钢中实际磷含量小于其与 Mg₃P₂O₈ 的平衡磷含量时,由结合剂带入耐火衬中的磷可能溶入到钢水中。在使用 MgO-CaO 质涂料时,由于 Ca₄P₂O₉ 与熔钢的平衡磷含量极低,很难出现钢水中的实际磷含量低于其与 Ca₄P₂O₉ 平衡磷含量的情况。相反,容易出现钢水中的磷含量高于其与 Ca₄P₂O₉ 平衡磷含量的情况。

这时, MgO-CaO 质涂料起到对钢水脱磷的作用。由此可见, 当碱性涂料中 CaO 含量较低时, 不宜应用磷酸盐类结合剂。而应用 CaO 含量高的涂料时, 磷酸盐结合剂不会对钢水产生磷污染。

参 考 文 献

- 1 黄希祜. 钢铁冶金原理. 北京: 冶金工业出版社, 1997
- 2 Inoue R. Usui T. Yamada K. Dephosphurization of Chromium Containing Iron with Various Oxide-halide Fluxes. ISIJ, 1988; (1): 192
- 3 F. 奥特斯. 钢冶金学. 倪瑞明, 张圣弼, 项长祥译. 北京: 冶金工业出版社, 1997
- 4 张鉴. 炉外精炼的理论与实践. 北京: 冶金工业出版社, 1999
- 5 荒谷復夫, 三本木, 貢治. 固體石灰による溶鉄脱磷反應速度. 鉄と鋼, 1972; 58(12): 1217 ~ 1221
- 6 片瀬加郎等. 固體石灰による溶鉄の脱磷速度. 鉄と鋼, 1975; 61(12): 137 ~ 143
- 7 汪大洲. 钢铁生产中的脱磷. 北京: 冶金工业出版社, 1986: 89
- 8 匡加才. 超纯净钢用镁-钙浇注料的研究: [学位论文]. 武汉: 武汉科技大学, 2000: 38
- 9 李楠, 匡加才. 碱性耐火材料脱磷作用的研究. 耐火材料, 2000; 34(5): 249
- 10 Y. WEI, N. LI, J. KUANG et al. Desulfurization and Dephosphorization of Molten Iron in Basic Refractories. Interceram, 2002; 51(3): 2000 ~ 2005
- 11 魏耀武. 熔钢与耐火材料的相互作用及对钢质量的影响: [学位论文]. 武汉: 武汉科技大学, 2002
- 12 赵惠忠, 张文杰, 汪厚植. 合成白云石熟料的显微结构与抗水化性能. 耐火材料, 1995, 29(5): 254 ~ 256
- 13 陈旭峰, 王杰曾, 李懋强. 白云石烧结的试验研究. 耐火材料, 1995, 29(2): 85 ~ 87
- 14 罗明, 李楠. 外加剂对白云石烧结及抗水化性能的影响. 耐火材料, 2001, 35(1): 14 ~ 18
- 15 曲英. 炼钢学原理. 北京: 冶金工业出版社, 1980
- 16 M. Nakagawa, Y. Nakamura, K. Sawano et al. Development of $\text{MgO-CaO-Al}_2\text{O}_3$ Castable for Steel Ladle Slag Line, Proceedings of UITER' 97. New Orleans, Louisiana USA; Nov. 4-7, 1997, 205 ~ 212
- 17 龚楚清. $\text{MgO-CaO-Al}_2\text{O}_3$ 浇注料的研究 [学位论文]. 武汉: 武汉科技大学, 2000
- 18 龚楚清, 李楠, 钟家桢. 新型镁钙浇注料的脱磷作用研究. 耐火材料, 2004, 38[3]: 148
- 19 吴永明. 连铸用长寿命中间包涂料的研制 [学位论文]. 武汉: 武汉科技大学, 2003

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTE0ODM3Nzkuemlw",
  "filename_decoded": "11483779.zip",
  "filesize": 14085307,
  "md5": "412829ac37cd2347305c15e241cd6f47",
  "header_md5": "ab18c8f970c357d7a6673a51250bae44",
  "sha1": "45be29ca53435343f15ba49fbf3e655383ea6eb9",
  "sha256": "73f9836a0aa2ad3c2f130428fa149d6c90781a6d2b527810778400a54b729494",
  "crc32": 2041103211,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 15065441,
  "pdg_dir_name": "\u2500\u2550\u2557\u2261\u2593\u2500\u2534\u2567\u2559\u03b4\u2555\u2553\u2560\u00b7\u2561\u2500\u2556\u2524\u2559\u00aa\u255d\u2591\u2562\u2558\u2555\u2553\u2553\u2569\u2534\u2510\u2561\u2500\u2559\u2591\u2567\u221e_11483779",
  "pdg_main_pages_found": 217,
  "pdg_main_pages_max": 217,
  "total_pages": 226,
  "total_pixels": 827803648,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```